

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

# Temario específico

Los diecisiete temas de **Ingeniería Técnica · Industrial**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Diecisiete temas · diecisiete esquemas de repaso · **48** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

# Cómo usar este volumen

**La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022**, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

**Cada tema trae tres partes.** El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

**Seis plazas convocadas** en la convocatoria 1/2025 y, por primera vez en este proyecto, **ningún examen que estudiar**: la convocatoria anterior no publicó cuadernillo de esta especialidad. El volumen no lo disimula —lo dice aquí y en el apéndice de respuestas— y hace con ello lo único honrado: **apoyarse entero en el Boletín Oficial del Estado**.

**Es la ocupación más normativa de todo el proyecto.** Trece de sus dieciséis puntos nombran uno o varios reales decretos con su número, su fecha y su última consolidación: **veintitrés normas en total**, todas volcadas del boletín y citadas en su redacción vigente el **21 de diciembre de 2022**. Aquí no hay casi nada de oficio: hay reglamento.

**Los tres puntos restantes —control automatizado, control de calidad y programas de diseño— no nombran ninguna norma**, y uno de ellos nombra dos productos comerciales. Sus temas van enteros como oficio de ingeniería, **declarado como tal**, y ninguno describe el funcionamiento de un programa concreto: lo que no caduca es el flujo de trabajo, no la versión.

Y una excepción declarada, la única del proyecto: **el punto 1 cita una norma que a la fecha de corte estaba en vacatio legis** —el Real Decreto 487/2022, de legionelosis, en vigor el 2 de enero de 2023—. Su volcado al corte sale con el índice entero y **sin un solo artículo con texto**. Se lee, por tanto, de un volcado posterior, y **esa fecha va escrita al pie de cada cita**.

**Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen**, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

**Nada de aquí se ha escrito de memoria.** Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

# Índice general

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TEMA 1 – Industrial · Instalaciones térmicas en los edificios</b> | <b>8</b>  |
| 1.1 Qué es el RITE y a qué se aplica                                 | 8         |
| 1.2 Las tres exigencias técnicas                                     | 10        |
| 1.3 El umbral que lo decide todo: proyecto o memoria técnica         | 11        |
| 1.4 El mantenimiento                                                 | 12        |
| 1.5 Las inspecciones y la calificación                               | 13        |
| 1.6 La legionelosis, y por qué su volcado al corte sale vacío        | 14        |
| 1.7 Trazabilidad                                                     | 15        |
| <b>TEMA 2 – Industrial · Instalaciones frigoríficas</b>              | <b>21</b> |
| 2.1 Qué entra y qué no                                               | 21        |
| 2.2 Las cuatro clasificaciones                                       | 22        |
| 2.3 El nivel de la instalación, que decide el papeleo                | 23        |
| 2.4 Diseño, ejecución y comunicación                                 | 24        |
| 2.5 Las obligaciones del titular                                     | 25        |
| 2.6 Los profesionales y las empresas                                 | 26        |
| 2.7 Trazabilidad                                                     | 27        |
| <b>TEMA 3 – Industrial · Código Técnico de la Edificación</b>        | <b>32</b> |
| 3.1 Qué es el código y de dónde viene                                | 32        |
| 3.2 A qué se aplica, y las intervenciones en lo existente            | 33        |
| 3.3 Las dos partes y las dos vías de cumplimiento                    | 34        |
| 3.4 Seguridad en caso de incendio                                    | 35        |
| 3.5 Seguridad de utilización y accesibilidad                         | 36        |
| 3.6 Salubridad                                                       | 37        |
| 3.7 Protección frente al ruido                                       | 38        |
| 3.8 Ahorro de energía                                                | 38        |
| 3.9 Trazabilidad                                                     | 39        |
| <b>TEMA 4 – Industrial · Instalaciones petrolíferas</b>              | <b>46</b> |
| 4.1 Objeto y campo de aplicación                                     | 46        |
| 4.2 La clasificación de los productos                                | 47        |
| 4.3 Instaladores y titulares                                         | 48        |
| 4.4 Autorización, comunicación y puesta en servicio                  | 49        |
| 4.5 Conservación e inspección                                        | 50        |
| 4.6 Las normas y las técnicas de seguridad equivalentes              | 50        |
| 4.7 Las instrucciones técnicas complementarias                       | 51        |
| 4.8 Trazabilidad                                                     | 51        |
| <b>TEMA 5 – Industrial · Instalaciones de gas</b>                    | <b>57</b> |
| 5.1 Objeto y campo de aplicación                                     | 57        |
| 5.2 Las once instrucciones técnicas                                  | 59        |
| 5.3 Las cuatro partes de una instalación receptora                   | 59        |
| 5.4 El procedimiento de puesta en servicio                           | 60        |
| 5.5 Mantenimiento y controles periódicos                             | 61        |
| 5.6 Cumplimiento, excepciones y accidentes                           | 62        |
| 5.7 Trazabilidad                                                     | 63        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEMA 6 – Industrial · Instalaciones de protección contra incendios</b> | <b>70</b>  |
| 6.1 El reparto entre las tres normas                                      | 71         |
| 6.2 El reglamento de instalaciones: objeto y sujetos                      | 71         |
| 6.3 Instalación, puesta en servicio y mantenimiento                       | 72         |
| 6.4 Las inspecciones periódicas y sus exenciones                          | 73         |
| 6.5 El reglamento de establecimientos industriales: ámbito                | 73         |
| 6.6 La compatibilidad reglamentaria                                       | 74         |
| 6.7 Proyecto, puesta en marcha e inspecciones industriales                | 75         |
| 6.8 Trazabilidad                                                          | 76         |
| <b>TEMA 7 – Industrial · Instalaciones eléctricas</b>                     | <b>82</b>  |
| 7.1 La frontera entre los tres                                            | 83         |
| 7.2 El objeto de cada uno                                                 | 83         |
| 7.3 La clasificación por tensión                                          | 84         |
| 7.4 A qué instalaciones se aplican                                        | 85         |
| 7.5 Los tipos de suministro                                               | 86         |
| 7.6 Ejecución y puesta en servicio                                        | 87         |
| 7.7 Inspecciones, cumplimiento y excepciones                              | 88         |
| 7.8 Trazabilidad                                                          | 89         |
| <b>TEMA 8 – Industrial · Instalaciones acústicas</b>                      | <b>96</b>  |
| 8.1 Objeto y ámbito de la ley                                             | 96         |
| 8.2 El vocabulario que hay que dominar                                    | 97         |
| 8.3 Las áreas acústicas y los objetivos de calidad                        | 98         |
| 8.4 Los valores límite y los emisores                                     | 98         |
| 8.5 Las suspensiones y las excepciones                                    | 99         |
| 8.6 El reglamento de ruido ambiental                                      | 100        |
| 8.7 Lo que esta ocupación tiene que resolver                              | 101        |
| 8.8 Trazabilidad                                                          | 102        |
| <b>TEMA 9 – Industrial · Instalaciones de aparatos elevadores</b>         | <b>108</b> |
| 9.1 Qué queda vivo del reglamento de 1985                                 | 109        |
| 9.2 Las obligaciones del propietario                                      | 109        |
| 9.3 Qué es un ascensor y qué no lo es                                     | 110        |
| 9.4 Diseño, fabricación y puesta en servicio                              | 111        |
| 9.5 El mantenimiento                                                      | 112        |
| 9.6 Las inspecciones periódicas                                           | 113        |
| 9.7 Los defectos y sus plazos                                             | 113        |
| 9.8 Trazabilidad                                                          | 114        |
| <b>TEMA 10 – Industrial · Instalaciones con equipos a presión</b>         | <b>121</b> |
| 10.1 Objeto, ámbito y el umbral de 0,5 bar                                | 121        |
| 10.2 Las cuatro presiones y el vocabulario                                | 122        |
| 10.3 La instalación                                                       | 123        |
| 10.4 La puesta en servicio                                                | 124        |
| 10.5 Las inspecciones periódicas                                          | 125        |
| 10.6 Reparaciones y modificaciones                                        | 126        |
| 10.7 Las obligaciones del usuario                                         | 127        |
| 10.8 Trazabilidad                                                         | 128        |

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEMA 11 – Industrial · Instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas</b>     | <b>135</b> |
| 11.1 Lo térmico, y por qué no está aquí                                          | 136        |
| 11.2 La conexión de la pequeña potencia                                          | 136        |
| 11.3 Las modalidades de autoconsumo                                              | 137        |
| 11.4 Individual y colectivo                                                      | 138        |
| 11.5 Los requisitos generales y la responsabilidad                               | 138        |
| 11.6 El mecanismo de compensación simplificada                                   | 139        |
| 11.7 Lo que este punto resuelve en una casa que emite                            | 140        |
| 11.8 Trazabilidad                                                                | 141        |
| <b>TEMA 12 – Industrial · Eficiencia energética</b>                              | <b>147</b> |
| 12.1 La certificación energética de edificios                                    | 148        |
| 12.2 Quién certifica, cómo y con qué validez                                     | 149        |
| 12.3 El alumbrado exterior                                                       | 150        |
| 12.4 Las auditorías energéticas                                                  | 152        |
| 12.5 El registro de huella de carbono                                            | 153        |
| 12.6 Lo que este punto obliga a una corporación                                  | 154        |
| 12.7 Trazabilidad                                                                | 155        |
| <b>TEMA 13 – Industrial · Control automatizado de instalaciones industriales</b> | <b>162</b> |
| 13.1 Qué es un sistema de gestión técnica y qué no                               | 162        |
| 13.2 La pirámide de automatización                                               | 163        |
| 13.3 Las señales y los puntos                                                    | 164        |
| 13.4 Los buses de campo y los protocolos                                         | 164        |
| 13.5 Las estrategias de control que se programan                                 | 165        |
| 13.6 Lo que la normativa del anexo exige de control                              | 166        |
| 13.7 Lo propio de una instalación audiovisual                                    | 166        |
| 13.8 Trazabilidad                                                                | 167        |
| <b>TEMA 14 – Industrial · Seguridad y salud en el trabajo</b>                    | <b>173</b> |
| 14.1 Objeto, ámbito y las cinco exclusiones                                      | 173        |
| 14.2 Qué es un lugar de trabajo                                                  | 174        |
| 14.3 La obligación general y las nueve materias                                  | 175        |
| 14.4 Las condiciones ambientales y la iluminación                                | 176        |
| 14.5 Información, consulta y participación                                       | 177        |
| 14.6 Los anexos, y por qué este tema no los cita                                 | 177        |
| 14.7 Cómo se cruza con el resto del anexo                                        | 178        |
| 14.8 Trazabilidad                                                                | 179        |
| <b>TEMA 15 – Industrial · El control de calidad en instalaciones</b>             | <b>184</b> |
| 15.1 Qué es control de calidad en una instalación                                | 184        |
| 15.2 La definición en el proyecto                                                | 185        |
| 15.3 Los pliegos de condiciones                                                  | 186        |
| 15.4 Las normas técnicas y cómo se citan                                         | 186        |
| 15.5 El laboratorio de control de obras                                          | 187        |
| 15.6 La calidad en la recepción                                                  | 188        |
| 15.7 Lo que las normas del anexo ya exigen de control                            | 189        |
| 15.8 Trazabilidad                                                                | 190        |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEMA 16 – Industrial · Programas de diseño y control de obras</b>                              | <b>196</b> |
| 16.1 Las dos funciones y por qué van juntas                                                       | 196        |
| 16.2 El dibujo asistido por ordenador                                                             | 197        |
| 16.3 Del dibujo al modelo                                                                         | 198        |
| 16.4 La estructura de un presupuesto                                                              | 198        |
| 16.5 Las mediciones y sus criterios                                                               | 199        |
| 16.6 El control de la obra                                                                        | 200        |
| 16.7 Lo que un proyecto de instalaciones exige de estas herramientas                              | 201        |
| 16.8 Trazabilidad                                                                                 | 201        |
| <b>TEMA 17 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico</b>                         | <b>208</b> |
| 17.1 Qué es este tema y qué no                                                                    | 209        |
| 17.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas                                                         | 211        |
| 17.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales    | 211        |
| 17.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1                                                           | 211        |
| 17.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)                                                   | 211        |
| 17.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)                         | 212        |
| 17.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)                                                       | 212        |
| 17.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)             | 213        |
| 17.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)                                          | 213        |
| 17.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)                            | 213        |
| 17.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)                                         | 214        |
| 17.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención               | 215        |
| 17.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)                                                          | 215        |
| 17.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)                                                         | 215        |
| 17.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)                                                   | 216        |
| 17.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)                                                        | 216        |
| 17.3.5 Información y formación (artículo 5)                                                       | 217        |
| 17.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica                                               | 217        |
| 17.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo                                                        | 218        |
| 17.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta                           | 219        |
| 17.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención | 219        |
| 17.4.1 Qué son                                                                                    | 219        |
| 17.4.2 Las patologías de la extremidad superior                                                   | 220        |
| 17.4.3 Los factores de riesgo                                                                     | 220        |
| 17.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono                                   | 221        |
| 17.4.5 La prevención                                                                              | 221        |
| 17.4.6 El puente con las pantallas                                                                | 222        |
| 17.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención                             | 222        |
| 17.5.1 Qué es una carga, según la norma                                                           | 222        |
| 17.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir                                     | 223        |
| 17.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca                                | 223        |
| 17.5.4 Los factores de riesgo del anexo                                                           | 224        |
| 17.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención                                         | 224        |
| 17.6.1 Objeto                                                                                     | 225        |
| 17.6.2 Los tres pares de valores                                                                  | 225        |
| 17.6.3 Evitar y reducir antes que proteger                                                        | 226        |
| 17.6.4 La medición                                                                                | 226        |
| 17.6.5 Los protectores auditivos                                                                  | 227        |
| 17.6.6 El límite es un límite                                                                     | 227        |
| 17.6.7 Información y formación                                                                    | 227        |
| 17.6.8 Consulta y participación                                                                   | 227        |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17.6.9 Vigilancia de la salud .....                                                                 | 228        |
| 17.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás ..... | 228        |
| <b>17.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas .....</b>                    | <b>229</b> |
| 17.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena .....                                     | 229        |
| 17.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual .....                                | 229        |
| 17.7.3 Las escaleras de mano .....                                                                  | 230        |
| 17.7.4 El equipo de protección individual anticaídas .....                                          | 231        |
| <b>17.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas .....</b>                           | <b>231</b> |
| 17.8.1 Las plataformas de trabajo .....                                                             | 231        |
| 17.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal .....                                         | 232        |
| 17.8.3 Las carretillas elevadoras .....                                                             | 232        |
| <b>17.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención .....</b>                   | <b>232</b> |
| 17.9.1 Qué es un espacio confinado .....                                                            | 233        |
| 17.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican .....                                             | 233        |
| <b>17.10 Incendios y medidas preventivas .....</b>                                                  | <b>233</b> |
| 17.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995 .....                           | 234        |
| 17.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I .....                                             | 234        |
| 17.10.3 Las clases de fuego .....                                                                   | 235        |
| 17.10.4 Los agentes extintores y su adecuación .....                                                | 235        |
| 17.10.5 Los extintores .....                                                                        | 236        |
| 17.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE) .....                                                     | 236        |
| 17.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004 .....                                           | 237        |
| 17.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios .....                           | 238        |
| 17.10.9 El plan de autoprotección .....                                                             | 239        |
| <b>17.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas .....</b>                           | <b>239</b> |
| 17.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social .....          | 240        |
| 17.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia .....                                  | 241        |
| 17.11.3 El accidente en misión .....                                                                | 241        |
| 17.11.4 Las medidas preventivas .....                                                               | 242        |
| <b>17.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer .....</b>      | <b>243</b> |
| <b>17.13 La iluminación de los lugares de trabajo .....</b>                                         | <b>244</b> |
| 17.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV .....                                                      | 244        |
| 17.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe .....                                          | 245        |
| <b>17.14 Trazabilidad .....</b>                                                                     | <b>246</b> |

# TEMA 1 – Industrial · Instalaciones térmicas en los edificios

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 1                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>               | Ing. Técnica Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, y Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, de prevención y control de la legionelosis                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2007-15820 · BOE núm. 207, de 29/08/2007 · y B0E-A-2022-10297                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022 para el primero: se citan <b>el artículo 1, el 2.6, el 12.4 y las letras a) y b) del 15.1</b> . El segundo estaba <b>en vacatio al corte</b> —entró en vigor el <b>02/01/2023</b> — y se lee en un volcado a <b>01/06/2023</b> , con la fecha al pie de cada cita |
| <b>Excepción declarada</b>      | <b>Es la única norma de todo el proyecto posterior a la fecha de corte</b> . El anexo la cita por su fecha de PUBLICACIÓN y su disposición final tercera dice otra: <b>el volcado al corte sale con el índice entero y sin un solo artículo con texto</b>                                  |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.818 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), que la propia norma se llama a sí misma; sus instrucciones técnicas (**IT**); el agua caliente sanitaria (**ACS**); el kilovatio (**kW**) y el metro cuadrado (**m²**); el Plan de Prevención y Control de Legionella (**PPCL**) y el Plan Sanitario frente a Legionella (**PSL**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); y el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), que es el tema 3 de este mismo específico.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 1): «Instalaciones térmicas en los edificios: Climatización, calefacción y agua caliente sanitaria. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 1.1. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (Real Decreto 1027/2007. BOE núm. 207, de 29/08/2007. Texto consolidado: última actualización publicada el 02/08/2022) 1.2. Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis (BOE núm. 148, Texto inicial de 22/06/2022).»

**Esta ocupación no tiene examen publicado, así que todo su temario se escribe contra el programa. Y esta ocupación es la más normativa de todo el proyecto: sus dieciséis puntos propios nombran veintidós normas del Boletín Oficial del Estado, con su identificador y su fecha de consolidación. Aquí no hay nada de oficio: hay reglamento.**

**Un aviso que este tema tiene que dar el primero, porque no se repite: la segunda norma que el enunciado nombra —la de legionelosis— NO estaba en vigor a la fecha de corte de este proyecto. Entró en vigor el 2 de enero de 2023. El anexo la cita por su fecha de PUBLICACIÓN, que es el 22 de junio de 2022, y eso es lo que despista. El epígrafe 6 lo desarrolla.**

## 1.1 Qué es el RITE y a qué se aplica

**El reglamento se define a sí mismo en su primer artículo, y conviene leerlo entero porque fija las dos palabras que gobiernan todo lo demás: eficiencia energética y seguridad.**

**Artículo 1, entero:**



«El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.»

— Real Decreto 1027/2007, artículo 1 (BOE-A-2007-15820), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las cinco fases que ese artículo enumera son el esqueleto del reglamento entero, y el enunciado del anexo las repite con otras palabras: **diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento, uso** —y la inspección, que el capítulo VII añade—.

Qué es una instalación térmica, según el artículo 2, apartado 1:

| Instalación                                                    | ¿Entra en el RITE?                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Climatización fija: calefacción, refrigeración y ventilación   | Sí                                                                 |
| Producción de agua caliente sanitaria                          | Sí                                                                 |
| Interconexión con redes urbanas de calefacción o refrigeración | Sí                                                                 |
| Sistemas de automatización y control de las anteriores         | Sí                                                                 |
| Instalaciones térmicas de procesos industriales o agrícolas    | NO, en la parte que no atiende bienestar e higiene de las personas |

La exclusión del apartado 6 es la que más se malinterpreta.

Artículo 2, apartado 6:

«No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.»

— Real Decreto 1027/2007, artículo 2.6 (BOE-A-2007-15820), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las cinco palabras que deciden son «en la parte que no»: la exclusión es **PARCIAL** y no de la instalación entera. Una nave con una enfriadora que sirve a la vez a un proceso y a las oficinas está dentro del RITE en la parte de las oficinas, y fuera en la del proceso.

Y qué cuenta como reforma, que es lo que determina si hay que rehacer papeles, del artículo 2.3:

| Caso                                                                             | ¿Es reforma?                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Incorporar o modificar subsistemas de climatización o de agua caliente sanitaria | Sí                                                     |
| Sustituir un generador por otro de DIFERENTES características                    | Sí                                                     |
| Ampliar el número de generadores                                                 | Sí                                                     |
| Cambiar el tipo de energía o incorporar renovables                               | Sí                                                     |
| Cambiar el uso previsto del edificio                                             | Sí                                                     |
| Sustituir un generador por otro de SIMILARES características                     | Sí, por el apartado 4, aunque no modifique el proyecto |

El apartado 4 es la trampa de esta lista: cambiar una caldera por otra igual **TAMBIÉN es reforma**, aunque el proyecto no cambie ni una línea. **Y toda reforma exige proyecto o memoria técnica previos, por el artículo 15.4.**

## 1.2 Las tres exigencias técnicas

El artículo 10 las enuncia y los artículos 11, 12 y 13 las desarrollan, uno por exigencia. Ésa es la estructura que hay que llevar aprendida:

| Exigencia                                               | Artículo | Qué contiene                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bienestar e higiene                                     | 11       | Calidad térmica del ambiente, calidad del aire interior, higiene —el agua caliente— y calidad del ambiente acústico                                                       |
| Eficiencia energética, energías renovables y residuales | 12       | Siete requisitos: equipos, distribución de fluidos, regulación y control, contabilización de consumos, emisores, recuperación de energía y uso de renovables y residuales |
| Seguridad                                               | 13       | Prevenir y reducir a límites aceptables el riesgo de accidentes y siniestros                                                                                              |

Lo que sorprende de la primera y hay que saber: la calidad ACÚSTICA es una exigencia de bienestar del RITE, no sólo del Código Técnico. El apartado 4 del artículo 11 la enuncia expresamente, y el propio artículo 11 dice que se cumple «sin perjuicio de los posibles requisitos adicionales establecidos en el Código Técnico de la Edificación». Las dos normas se suman; ninguna sustituye a la otra.

Y de la segunda, el requisito que más ha crecido en la reforma de 2021.

Artículo 12, apartado 4:

«Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores.»

— Real Decreto 1027/2007, artículo 12.4 (BOE-A-2007-15820), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Ése es el fundamento reglamentario de los repartidores de coste de calefacción central, y la razón por la que un edificio con caldera única tiene que instalarlos.

Las dos vías para acreditar el cumplimiento, del artículo 14.2, que es lo que un examen pediría:

| Vía                                              | En qué consiste                         | Qué exige                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluciones basadas en las instrucciones técnicas | Aplicarlas correctamente                | Nada más: basta con aplicarlas                                                                                                                                 |
| Soluciones alternativas                          | Apartarse parcial o totalmente de ellas | Justificar documentalmente prestaciones <b>AL MENOS EQUIVALENTES</b> , bajo responsabilidad del proyectista o el director y previa conformidad de la propiedad |

Las tres condiciones de la segunda vía se preguntan juntas: justificación documental, responsabilidad del técnico y conformidad de la propiedad. Falta una y la solución alternativa no vale.

### 1.3 El umbral que lo decide todo: proyecto o memoria técnica

Éste es el artículo que un ingeniero técnico industrial usa todas las semanas, y sus tres cifras son lo más preguntable del punto.

Artículo 15, apartado 1:

«Las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, debe adoptar una de las siguientes modalidades: a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, se requerirá la realización de un proyecto; b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica;»

— Real Decreto 1027/2007, artículo 15.1, letras a) y b) (B0E-A-2007-15820), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

La escalera completa, con la letra c) resumida:

| Potencia térmica nominal        | Documentación                     | Quién la firma                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Menor que 5 kW                  | Ninguna ante el órgano competente | —                                                   |
| De 5 a 70 kW, los dos incluidos | Memoria técnica                   | Instalador habilitado o técnico titulado competente |
| Mayor que 70 kW                 | Proyecto                          | Técnico titulado competente                         |

Las tres exenciones de la letra c), que conviene tener aparte porque no son de potencia:

1. Instalaciones de potencia menor que 5 kW.
2. Agua caliente sanitaria por calentadores instantáneos, calentadores acumuladores y termos eléctricos, cuando cada uno por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW.
3. Sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado.

Cómo se suma la potencia cuando hay varios generadores, del apartado 2: se suman las de los generadores de calor, o las de los de frío, necesarios para cubrir el servicio, y la instalación solar térmica NO se cuenta en esa suma.

La regla de cálculo de la solar térmica, del apartado 3 y repetida en el 26.7, que es una cifra que hay que memorizar: si hay equipo de apoyo, la potencia es la del apoyo; si no lo hay, se multiplica la superficie de apertura de campo de los captadores por 0,7 kW/m<sup>2</sup>.

Y el contenido mínimo de cada documento, que es lo que separa a los dos:

|                                                                                     | Proyecto —artículo 16.3—             | Memoria técnica —artículo 17.1—               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Justificación de exigencias                                                         | Sí                                   | Sí                                            |
| Características técnicas de equipos y materiales, suministro y control de recepción | Sí                                   | No                                            |
| Verificaciones y pruebas de control                                                 | Sí                                   | No                                            |
| Manual de Uso y Mantenimiento                                                       | Sí, con las instrucciones de la IT 3 | No                                            |
| Memoria descriptiva                                                                 | Implícita en la descripción          | Sí, breve                                     |
| Cálculo de potencia con procedimiento reconocido                                    | Implícito                            | Sí, con los parámetros de diseño explicitados |
| Planos o esquemas                                                                   | Sí                                   | Sí                                            |

La diferencia de fondo, dicha en una línea: el proyecto describe además **CÓMO** se va a comprobar que la instalación cumple; la memoria técnica sólo dice que cumple.

## 1.4 El mantenimiento

El artículo 26 escalona el mantenimiento en tres tramos, y sus cifras no son las del artículo 15. Confundirlas es el error más caro de este punto:

| Potencia térmica nominal total instalada                                                                  | Qué exige el artículo 26.6                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De 5 a 70 kW, los dos incluidos                                                                           | Empresa mantenedora, según el Manual de Uso y Mantenimiento                                          |
| Mayor que 70 kW                                                                                           | Empresa mantenedora Y CONTRATO de mantenimiento suscrito por el titular                              |
| Mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, o solar de calefacción o refrigeración mayor que 400 kW | Lo anterior Y dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de mantenimiento |

Las tres cifras del tercer tramo —5.000, 1.000 y 400— son las que un examen pediría, y la asimetría entre calor y frío tiene sentido físico: una máquina de frío de 1.000 kW mueve mucha más instalación que una caldera de la misma potencia.

Y el artículo 26.8 abre la puerta que toda gran organización usa: el titular puede mantener sus propias instalaciones con personal de plantilla, siempre que presente ante la comunidad autónoma una declaración responsable de que cumple los requisitos del artículo 37. Es lo que hace una corporación con servicios técnicos propios.

Los tres documentos del mantenimiento, que hay que distinguir:

| Documento                     | Qué es                                                                                                                          | Quién responde                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Manual de Uso y Mantenimiento | Instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, y los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética | Lo entrega el titular; lo mantiene actualizado el mantenedor habilitado  |
| Registro de operaciones       | Las operaciones y reparaciones, dentro del Libro del Edificio                                                                   | Lo confecciona la empresa mantenedora; el titular responde de que exista |
| Certificado de mantenimiento  | Declaración anual de que se ha mantenido conforme al Manual y a la IT 3                                                         | La empresa mantenedora y, si procede, el director de mantenimiento       |

Dos plazos que se preguntan juntos y no son lo mismo: el registro se conserva un mínimo de cinco años desde cada operación —artículo 27.2—, y el certificado de mantenimiento vale como máximo un año —artículo 28.1—.

## 1.5 Las inspecciones y la calificación

Hay dos inspecciones y sólo una es obligatoria por reglamento:

| Inspección                         | Cuándo                                                         | Quién decide                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Inicial                            | Una vez ejecutada la instalación y presentada la documentación | PODRÁ disponerla el órgano competente de la comunidad autónoma —artículo 30.1— |
| Periódica de eficiencia energética | A lo largo de la vida útil                                     | Obligatoria: la IT 4 dice cuáles, cada cuánto y con qué contenido              |

La palabra del artículo 30.1 es «podrá», y eso significa que la inspección inicial es una facultad de la comunidad autónoma, no un trámite del titular. La periódica, en cambio, no es facultativa: el artículo 31.1 dice «se inspeccionarán».

La calificación que resulta de la inspección de eficiencia energética, del artículo 32, y sus tres plazos, que es lo más preguntable del capítulo:

| Calificación | Cuándo                                                                 | Qué ocurre                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceptable    | Sin defecto grave ni muy grave                                         | Los leves se anotan y se subsanan, acreditándolo antes de tres meses                                                    |
| Condicionada | Al menos un defecto grave, o un leve ya detectado antes y no corregido | Nueva: no entra en servicio. En servicio: SEIS MESES para subsanar, y si no, puede suspenderse el suministro de energía |
| Negativa     | Al menos un defecto muy grave                                          | Nueva: no entra en servicio. En servicio: el órgano competente DEBERÁ disponer la suspensión del suministro             |

El detalle de redacción que distingue las dos últimas y que un examen puede perseguir: en la condicionada el órgano competente «podrá disponer» la suspensión; en la negativa «deberá disponer». Una es facultad y la otra es obligación.

Y la clasificación de defectos, del artículo 33, que es la que da sentido a la tabla anterior:

| Defecto   | Definición                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muy grave | Peligro INMEDIATO para la seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente                                                                                                  |
| Grave     | Sin peligro inmediato, pero reduce de modo sustancial la capacidad de utilización, la eficiencia energética o el uso de renovables, o la reiteración o acumulación de defectos leves |
| Leve      | No perturba el funcionamiento y su desviación no tiene valor significativo                                                                                                           |

La segunda mitad de la definición de defecto grave es la que se olvida: acumular defectos leves convierte el conjunto en grave. No hace falta un fallo nuevo: basta con no arreglar los pequeños.

## 1.6 La legionelosis, y por qué su volcado al corte sale vacío

El enunciado del anexo cita el Real Decreto 487/2022 como «Texto inicial de 22/06/2022», y ésta es la fecha de PUBLICACIÓN. Su disposición final tercera dice otra cosa, y ésta es su letra:

«El presente real decreto entrará en vigor el día dos de enero del año siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".»

— Real Decreto 487/2022, disposición final tercera (B0E-A-2022-10297), redacción vigente el 1 de junio de 2023.

Es decir: el 2 de enero de 2023, doce días después de la fecha de corte de este proyecto. Y la consecuencia práctica es que quien vuelque esa norma a 21 de diciembre de 2022 obtiene el índice entero y ni un solo artículo con texto, porque a esa fecha ninguno estaba en vigor.

Lo que este proyecto hace, y lo declara: estudia la norma que el anexo nombra, porque es el anexo el que fija el programa y porque cuando se celebre el examen llevará años en vigor. La cita se toma de un volcado a fecha posterior, y esa fecha va escrita al pie de cada cita. Hasta el 2 de enero de 2023 la norma vigente era el Real Decreto 865/2003, al que la nueva deroga.

Su ámbito, del artículo 3:

| Instalación                                                                                                                       | ¿Entra?                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Las que puedan convertirse en foco de exposición humana a la bacteria durante funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento | Sí, las del anexo I                             |
| Las de edificios de uso EXCLUSIVO de vivienda                                                                                     | NO, siempre que no afecten al ambiente exterior |

La salvedad de la exclusión es la que importa: «siempre y cuando no afecten al ambiente exterior de estos edificios», y ante sospecha de riesgo para la salud la autoridad sanitaria puede exigir igualmente medidas de control. Una torre de refrigeración en la cubierta de un bloque de viviendas no está excluida.

Quién responde, del artículo 5: el titular de la instalación, y si la explota otra persona distinta, sigue respondiendo el TITULAR. La explotación no traslada la responsabilidad.

Los cuatro principios de las medidas preventivas, que son la lista más preguntable de la norma.

Artículo 7, apartado 2:

«a) Garantizar la eliminación o reducción de zonas sucias, el acumulo de suciedad, así como los estancamientos mediante un buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones y equipos. b) Evitar las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de *Legionella*, mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección de la misma. c) Minimizar la emisión de aerosoles. d) Aplicar medidas correctoras para mitigar el riesgo.»

— Real Decreto 487/2022, artículo 7.2 (BOE-A-2022-10297), redacción vigente el 1 de junio de 2023.

Los cuatro se recuerdan por lo que atacan: la suciedad, la temperatura, el aerosol y el riesgo que queda. Y el orden no es casual: los tres primeros son de diseño y explotación, y el cuarto es lo que se hace cuando los tres anteriores no bastan.

Y la novedad de esta norma frente a la anterior, que es lo que hay que saber decir: el titular puede elegir entre dos documentos, por el artículo 7.1: un Plan de Prevención y Control de *Legionella* o un Plan Sanitario frente a *Legionella*. El primero es el régimen general; el segundo, más exigente, se reserva a las instalaciones de mayor riesgo.

Lo que el primero contiene, del artículo 8.2: un diagnóstico inicial con los datos técnicos, un plano o esquema del circuito hidráulico actualizado en cada modificación, los puntos de toma de muestra y de posible emisión de aerosoles, y tres programas: mantenimiento y revisión, tratamiento —incluida limpieza y desinfección— y muestreo y análisis del agua.

Y el aviso de coordinación que este tema deja: el artículo 4 remite en materia de prevención de riesgos laborales a la Ley 31/1995 y a sus reglamentos, y en particular al Real Decreto 664/1997 sobre agentes biológicos. La legionela es, a la vez, un riesgo sanitario para el público y un riesgo laboral para quien mantiene la instalación, y las dos normas se aplican a la vez.

## 1.7 Trazabilidad

| Regla del método                                         | Fuente                                                                                                                                                                                        | Qué se ha citado                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte      | Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE-A-2007-15820), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El artículo 1 entero, el artículo 2.6, el artículo 12.4 y las letras a) y b) del artículo 15.1, citados literalmente |
| Excepción declarada: norma del anexo en vacatio al corte | Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, de requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis (BOE-A-2022-10297), en su redacción vigente el 1 de junio de 2023          | La disposición final tercera y el artículo 7.2, citados literalmente                                                 |

Cinco declaraciones expresas:

1. La segunda norma no estaba en vigor a la fecha de corte de este proyecto, y su volcado a esa fecha sale con el índice completo y sin un solo artículo con texto. Se ha volcado además a fecha posterior —el 1 de junio de 2023—, y la fecha de esa lectura va al pie de cada una de sus dos citas. Es el único caso de todo el proyecto, y la excepción va declarada y razonada aquí.
2. Las instrucciones técnicas del RITE —la IT 1 a la IT 4— no se citan literalmente. Se nombran por lo que cada una regula, que es lo que los artículos citados dicen de ellas: la IT 3 el mantenimiento y la IT 4 las inspecciones periódicas. Sus tablas de valores no se reproducen, y el temario no atribuye a ninguna un número que no haya leído.

3. **Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno** —el 2.1, el 2.3, el 10, el 11, el 12, el 14.2, el 15.1.c), el 15.2, el 15.3, el 16.3, el 17.1, el 26, el 27, el 28, el 30, el 31, el 32 y el 33 del RITE, y el 3, el 4, el 5, el 7.1 y el 8.2 de la norma de legionelosis—. **Todos están en las normas citadas arriba.**
4. **El Real Decreto 865/2003, al que la norma de legionelosis deroga, se nombra y no se ha consultado: el temario sólo afirma de él que era el vigente hasta el 2 de enero de 2023**, que es lo que la disposición final citada implica.
5. **El Código Técnico de la Edificación se nombra porque el artículo 11 del RITE lo nombra, y se desarrolla en el tema 3 de este mismo específico. Aquí no se cita.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la observación de que la exclusión del artículo 2.6 es parcial y no de la instalación entera, el aviso de que sustituir una caldera por otra igual también es reforma, la lectura del artículo 12.4 como fundamento de los repartidores de coste, la advertencia de que las cifras del artículo 26 no son las del 15, la explicación de por qué el tercer tramo distingue calor de frío, la distinción entre «podrá» y «deberá» en las calificaciones y la observación de que acumular defectos leves los convierte en grave. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.



## Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [B0E] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del propio anexo. **Siglas:** el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**) y sus instrucciones técnicas (**IT**); el agua caliente sanitaria (**ACS**); el kilovatio (**kW**) y el metro cuadrado (**m<sup>2</sup>**); el Plan de Prevención y Control de Legionella (**PPCL**) y el Plan Sanitario frente a Legionella (**PSL**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); y el Código Técnico de la Edificación (**CTE**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 1 del anexo · **esta ocupación NO tiene examen publicado:** todo su temario se escribe contra el programa · **es la ocupación más normativa del proyecto:** dieciséis puntos propios y veintidós normas del boletín · **aviso que no se repite: la norma de legionelosis NO estaba en vigor al corte,** entró el 2 de enero de 2023 y **el anexo la cita por su fecha de publicación.**

## Qué es el RITE y a qué se aplica

- **OBJETO** · [B0E] · **Artículo 1: exigencias de EFICIENCIA ENERGÉTICA y SEGURIDAD** de las instalaciones térmicas destinadas a la demanda de bienestar e higiene, **durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso**, y los procedimientos para acreditarlo.
- **LAS CINCO FASES SON EL ESQUELETO** · [of] · **Diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento, uso** —y la inspección, que añade el capítulo VII.

| Instalación · artículo 2.1                                  | ¿Entra?                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Climatización fija: calefacción, refrigeración, ventilación | Sí                                                 |
| Producción de agua caliente sanitaria                       | Sí                                                 |
| Interconexión con redes urbanas de calor o frío             | Sí                                                 |
| Sistemas de automatización y control de las anteriores      | Sí                                                 |
| Procesos industriales o agrícolas                           | No, en la parte que no atiende bienestar e higiene |

- **LA EXCLUSIÓN ES PARCIAL** · [B0E] · **Artículo 2.6:** «en la parte que no esté destinada a atender la demanda...». Una enfriadora que sirve a proceso y a oficinas está **DENTRO** por las oficinas.

| ¿Es reforma? · artículo 2.3 y 2.4                             |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Incorporar o modificar subsistemas                            | Sí                    |
| Sustituir un generador por otro de DIFERENTES características | Sí                    |
| Ampliar el número de generadores                              | Sí                    |
| Cambiar el tipo de energía o incorporar renovables            | Sí                    |
| Cambiar el uso previsto del edificio                          | Sí                    |
| Sustituir un generador por otro de SIMILARES características  | Sí, por el apartado 4 |

- **LA TRAMPA** · [of] · **Cambiar una caldera por otra igual TAMBIÉN es reforma,** y **toda reforma exige proyecto o memoria previos** —artículo 15.4—.

## Las tres exigencias

| Exigencia                          | Artículo | Qué contiene                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bienestar e higiene                | 11       | Calidad térmica, calidad del aire interior, higiene y calidad ACÚSTICA                                                          |
| Eficiencia energética y renovables | 12       | Siete requisitos: equipos, distribución, regulación y control, contabilización, emisores, recuperación, renovables y residuales |
| Seguridad                          | 13       | Prevenir y reducir a límites aceptables el riesgo de accidentes                                                                 |

- **LO QUE SORPRENDE DE LA PRIMERA** · [of] · La calidad ACÚSTICA es exigencia del RITE, no sólo del Código Técnico, y el propio artículo dice «sin perjuicio de los posibles requisitos adicionales» de aquél. Las dos normas se suman.
- **CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS** · [B0E] · Artículo 12.4: sistemas para que el usuario conozca su consumo y para repartir gastos entre varios consumidores. Es el fundamento de los repartidores de coste de calefacción central.

| Vía de cumplimiento · artículo 14.2  | Qué exige                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basada en las instrucciones técnicas | Nada más: basta aplicarlas                                                                                                            |
| Solución alternativa                 | Justificación documental de prestaciones AL MENOS EQUIVALENTES, bajo responsabilidad del técnico y previa conformidad de la propiedad |

- **LAS TRES CONDICIONES SE PREGUNTAN JUNTAS** · [of] · Justificación documental, responsabilidad del técnico y conformidad de la propiedad. Falta una y no vale.

## Proyecto o memoria técnica

| Potencia térmica nominal · artículo 15.1 | Documentación   | Quién firma                              |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Menor que 5 kW                           | Ninguna         | —                                        |
| De 5 a 70 kW, los dos incluidos          | Memoria técnica | Instalador habilitado o técnico titulado |
| Mayor que 70 kW                          | Proyecto        | Técnico titulado competente              |

- **LAS TRES EXENCIONES DE LA LETRA c)** · [B0E] · Menos de 5 kW · agua caliente por calentadores instantáneos, acumuladores y termos, cada uno o su suma  $\leq 70$  kW · sistemas solares de un único elemento prefabricado.
- **CÓMO SE SUMA** · [B0E] · Artículo 15.2: se suman los generadores de calor, o los de frío, necesarios para cubrir el servicio, y la solar térmica NO se cuenta.
- **LA CIFRA QUE HAY QUE MEMORIZAR** · [B0E] · Solar sin equipo de apoyo: superficie de apertura de campo de captadores  $\times 0,7$  kW/m<sup>2</sup>.

|                                                               | Proyecto —art. 16.3— | Memoria —art. 17.1—             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Justificación de exigencias                                   | Sí                   | Sí                              |
| Características de equipos, suministro y control de recepción | Sí                   | No                              |
| Verificaciones y pruebas                                      | Sí                   | No                              |
| Manual de Uso y Mantenimiento                                 | Sí, con la IT 3      | No                              |
| Cálculo de potencia con procedimiento reconocido              | Implícito            | Sí, con parámetros explicitados |
| Planos o esquemas                                             | Sí                   | Sí                              |

- **LA DIFERENCIA DE FONDO** · [of] · El proyecto dice además CÓMO se comprobará que cumple; la memoria sólo dice que cumple.

## El mantenimiento

| Potencia total instalada · artículo 26.6                                                    | Qué exige                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| De 5 a 70 kW                                                                                | Empresa mantenedora                              |
| Mayor que 70 kW                                                                             | Empresa mantenedora Y CONTRATO                   |
| Mayor que 5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, o solar de climatización mayor que 400 kW | Lo anterior Y director de mantenimiento titulado |

- **EL ERROR MÁS CARO DEL PUNTO** · [of] · Las cifras del artículo 26 NO son las del 15.
- **LA ASIMETRÍA CALOR/FRÍO TIENE SENTIDO** · [of] · Una máquina de frío de 1.000 kW mueve mucha más instalación que una caldera de la misma potencia.
- **LA PUERTA DEL AUTOMANTENIMIENTO** · [B0E] · Artículo 26.8: el titular puede mantener con personal propio, previa **declaración responsable** de cumplir el artículo 37.

| Documento                     | Qué es                                                                                       | Quién responde                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Manual de Uso y Mantenimiento | Seguridad, manejo y maniobra, y programas de funcionamiento, preventivo y gestión energética | Lo entrega el titular; lo actualiza el mantenedor                |
| Registro de operaciones       | Operaciones y reparaciones, en el Libro del Edificio                                         | Lo confecciona la mantenedora; el titular responde de que exista |
| Certificado de mantenimiento  | Declaración anual conforme al Manual y a la IT 3                                             | La mantenedora y, si procede, el director                        |

- **DOS PLAZOS QUE NO SON LO MISMO** · [B0E] · El registro se conserva **mínimo cinco años** —art. 27.2—; el certificado vale **máximo un año** —art. 28.1—.

## Inspecciones y calificación

| Inspección                         | Cuándo                                                 | Quién decide                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Inicial                            | Ejecutada la instalación y presentada la documentación | <b>PODRÁ</b> disponerla la comunidad autónoma —art. 30.1— |
| Periódica de eficiencia energética | A lo largo de la vida útil                             | Obligatoria: la IT 4 dice cuáles y cada cuánto            |

- **LA PALABRA QUE LAS SEPARA** · [of] · «Podrá» en la inicial; «se inspeccionarán» en la periódica. Una es facultad y la otra obligación.

| Calificación · artículo 32 | Cuándo                                 | Qué ocurre                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceptable                  | Sin grave ni muy grave                 | Los leves se subsanan antes de tres meses                                                            |
| Condicionada               | Un grave, o un leve ya detectado antes | Nueva: no entra en servicio. En servicio: seis meses, y luego <b>PODRÁ</b> suspenderse el suministro |
| Negativa                   | Un muy grave                           | Nueva: no entra en servicio. En servicio: <b>DEBERÁ</b> disponerse la suspensión                     |

- **EL DETALLE DE REDACCIÓN QUE SE PERSIGUE** · [of] · Condicionada: «podrá disponer». Negativa: «deberá disponer».

| Defecto · artículo 33 | Definición                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muy grave             | Peligro INMEDIATO para personas, bienes o medio ambiente                                                                           |
| Grave                 | Sin peligro inmediato, pero reduce sustancialmente la utilización, la eficiencia o el uso de renovables, o la acumulación de leves |
| Leve                  | No perturba y su desviación no tiene valor significativo                                                                           |

- LA SEGUNDA MITAD QUE SE OLVIDA · [of] · Acumular leves los convierte en grave. No hace falta un fallo nuevo.

## La legionelosis

- EL AVISO · [B0E] · Disposición final tercera: «entrará en vigor el día dos de enero del año siguiente al de su publicación». Es decir, el 2 de enero de 2023: doce días DESPUÉS del corte.
- LO QUE ESO PRODUCE · [of] · Quien la vuelque a 21/12/2022 obtiene el índice entero y ni un artículo con texto. La cita se toma de un volcado a fecha posterior, y esa fecha va al pie.
- HASTA ENTONCES · [of] · Regía el Real Decreto 865/2003, al que la nueva deroga.

| Ámbito · artículo 3                                    | ¿Entra?                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Instalaciones que puedan ser foco de exposición humana | Sí, las del anexo I                    |
| Edificios de uso EXCLUSIVO de vivienda                 | No, si no afectan al ambiente exterior |

- LA SALVEDAD QUE IMPORTA · [of] · Una torre de refrigeración en la cubierta de un bloque de viviendas NO está excluida.
- QUIÉN RESPONDE · [B0E] · Artículo 5: el TITULAR, y si la explota otro, sigue respondiendo el titular.
- LOS CUATRO PRINCIPIOS PREVENTIVOS · [B0E] · Artículo 7.2: eliminar zonas sucias, acumulo de suciedad y estancamientos por diseño y mantenimiento · evitar las condiciones de supervivencia y multiplicación, por control de temperatura y desinfección · minimizar la emisión de aerosoles · aplicar medidas correctoras.
- CÓMO SE RECUERDAN · [of] · La suciedad, la temperatura, el aerosol y el riesgo que queda. Los tres primeros son de diseño y explotación; el cuarto, lo que se hace cuando no bastan.
- LA NOVEDAD · [B0E] · Artículo 7.1: el titular ELIGE entre un Plan de Prevención y Control de Legionella y un Plan Sanitario frente a Legionella. El primero es el régimen general; el segundo, más exigente, para mayor riesgo.
- EL AVISO DE COORDINACIÓN · [of] · El artículo 4 remite en prevención de riesgos a la Ley 31/1995 y al Real Decreto 664/1997 de agentes biológicos. La legionela es riesgo sanitario para el público y riesgo laboral para quien mantiene: las dos normas a la vez.

## TEMA 2 – Industrial · Instalaciones frigoríficas

|                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 2                                                                                                                               |
| <b>Sirve para</b>               | Ing. Técnica Industrial                                                                                                                                                              |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias           |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2019-15228 · BOE núm. 245, de 11/10/2019                                                                                                                                       |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se citan el artículo 1, el 2.4 y la letra j) del 18                                                                                                        |
| <b>Aviso de estudio</b>         | El reglamento no clasifica por potencia sino por CARGA de refrigerante y por clase de seguridad del fluido. Quien lo estudie con la cabeza del reglamento térmico se equivoca de eje |
| <b>Extensión</b>                | 3.101 palabras                                                                                                                                                                       |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: las instrucciones técnicas complementarias de este reglamento, que se numeran (**IF-01** a **IF-20**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; los grupos de seguridad de los refrigerantes (**L1**, **L2** y **L3**) y la clase de refrigerantes de baja velocidad de combustión (**A2L**); el impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico (**TEWI**, *total equivalent warming impact*); el kilovatio (**kW**), el kilogramo (**kg**), el metro cúbico (**m³**) y el centímetro por segundo (**cm/s**); el límite inferior de inflamabilidad (**LII**); los equipos de protección individual (**EPI**); la conformidad europea (**CE**); y la resistencia al fuego de una puerta durante sesenta minutos (**EI-60**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 2): «Instalaciones frigoríficas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. Real Decreto 552/2019 por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE núm. 256, de 24/10/2019. Texto consolidado: última actualización publicada el 08/11/2022).»

**Un punto, un reglamento. Y su estructura es la de toda la seguridad industrial española: clasificar primero, exigir después. Este reglamento clasifica CUATRO cosas antes de exigir nada** —el refrigerante, el sistema, el local y la instalación—, y todo lo demás depende de esas cuatro clasificaciones.

Ésa es la clave de estudio del punto: quien se aprenda las cuatro tablas de clasificación tiene el reglamento entero ordenado; quien empiece por las exigencias no encontrará dónde colgarlas.

### 2.1 Qué entra y qué no

El objeto, del artículo 1, dice las tres cosas que el reglamento protege:

Artículo 1, entero:

«Constituye el objeto del presente Reglamento el establecimiento de las condiciones que deben cumplir las instalaciones frigoríficas en orden a garantizar la seguridad de las personas y los bienes, así como la protección del medio ambiente.»

— Real Decreto 552/2019, artículo 1 (B0E-A-2019-15228), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y el ámbito, del artículo 2, tiene tres escalones que hay que separar bien, porque no es lo mismo estar excluido que estar sujeto sólo a un artículo:

| Situación                                                                                                                                    | Qué se le aplica                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Instalaciones frigoríficas nuevas, y las ampliaciones, modificaciones y mantenimiento de éstas y de las existentes                           | El reglamento entero                    |
| Absorción con bromuro de litio y agua, y sistemas NO compactos con carga menor que 2,5 kg de L1, 0,5 kg de L2 o 0,5 kg de L3                 | Única y exclusivamente el artículo 21.6 |
| Transporte aéreo, marítimo y terrestre; secundarios de climatización de bienestar —que van al RITE—; compactos con las mismas cargas mínimas | Excluidos                               |

El apartado 4 es el que impide leer mal la tabla anterior, y hay que citarlo:

Artículo 2, apartado 4:

«La exclusión de los sistemas, mencionada en los apartados 2b) y 3c), no significa que el conjunto de la instalación esté excluido de la aplicación de este Reglamento en cuanto a las condiciones de diseño, seguridad y comunicación a la administración.»

— Real Decreto 552/2019, artículo 2.4 (B0E-A-2019-15228), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Dicho en una línea: lo que se excluye es el SISTEMA, no la INSTALACIÓN. Un almacén con veinte equipos compactos pequeños sigue teniendo una instalación sujeta al reglamento en diseño, seguridad y comunicación, aunque ninguno de sus veinte sistemas lo esté por separado.

Y la frontera con el tema 1, que es la que un ingeniero cruza a diario: los secundarios de climatización para bienestar de las personas van al RITE, por la letra b) del artículo 2.3. La misma enfriadora puede estar en los dos reglamentos: en éste por su circuito de refrigerante y en el RITE por lo que hace con el frío que produce.

## 2.2 Las cuatro clasificaciones

Ésta es la mitad del punto. Cuatro tablas, y de ellas cuelga todo lo demás.

Primera: el refrigerante, por toxicidad e inflamabilidad, del artículo 4.2:

| Grupo                | Qué es                                                                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 · alta seguridad  | No inflamables y de acción tóxica ligera o nula                                                                                                                            |
| L2 · media seguridad | Tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos mezclados con aire en volumen igual o superior al 3,5 %. Incluye la clase A2L, de velocidad de combustión inferior a 10 cm/s |
| L3 · baja seguridad  | Inflamables o explosivos mezclados con aire en volumen INFERIOR al 3,5 %                                                                                                   |

La cifra del 3,5 % separa el segundo del tercero, y el sentido es contraintuitivo: cuanto MENOS mezcla hace falta para que arda, más peligroso, y por eso el L3 es el de baja seguridad. Quien se lo aprenda al revés fallará todas las preguntas que lo usen.

**Segunda: el sistema, por cómo extrae el calor,** del artículo 6.1:

| Sistema   | Qué es                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directo   | El evaporador o el condensador está en <b>CONTACTO DIRECTO</b> con el medio que se enfría o calienta |
| Indirecto | Un fluido secundario circula por intercambiadores y enfría el medio <b>SIN</b> contacto directo      |

**Y el mismo artículo, en su apartado 2, clasifica por emplazamiento en cuatro tipos:**

| Tipo | Dónde están las partes con refrigerante                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>TODAS</b> en un espacio ocupado por personas                                                                                                                    |
| 2    | <b>Compresores, recipientes y condensadores en sala de máquinas no ocupada o al aire libre.</b> Enfriadores, tuberías y válvulas pueden estar en espacios ocupados |
| 3    | <b>TODAS</b> en sala de máquinas no ocupada o al aire libre                                                                                                        |
| 4    | <b>TODAS</b> dentro de una envolvente ventilada                                                                                                                    |

La regla de memoria que ordena los cuatro: van de más expuesto a menos. El tipo 1 tiene todo donde hay gente y el tipo 3 no tiene nada; el 2 es el intermedio y el 4 es el encapsulado.

**Tercera: el local, por accesibilidad,** del artículo 7.1:

| Categoría                     | Quién entra                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A · acceso general</b>     | Cualquiera, sin conocer las precauciones; movimiento limitado y número de personas no controlado                                                |
| <b>B · acceso supervisado</b> | Aforo limitado, y algunas personas conocen las precauciones generales                                                                           |
| <b>C · acceso autorizado</b>  | Sólo personas autorizadas que conocen las precauciones generales <b>Y ESPECÍFICAS</b> , en actividades de fabricación, proceso o almacenamiento |

**Y la regla del apartado 2 para cuando en un edificio conviven varias categorías,** que es lo preguntable:

| Caso                                                                                                  | Qué se aplica                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Entrada principal y vestíbulo común                                                                   | A todos, la categoría <b>MÁS RESTRICTIVA</b> |
| Accesos independientes desde el exterior y separación total por elementos resistentes o puertas EI-60 | Cada local se clasifica por su cuenta        |
| Duda entre la categoría genérica y la específica                                                      | La <b>MÁS RESTRICTIVA</b>                    |

El criterio de fondo es siempre el mismo, y conviene enunciarlo así: la separación tiene que ser **FÍSICA** y de acceso para poder clasificar por separado. Sin ella, todo el edificio hereda lo peor.

Y una excepción del mismo apartado que se olvida: las salas de máquinas específicas, las cámaras frigoríficas y las azoteas de acceso restringido con sólo equipos compactos **NO** se consideran locales a efectos de fijar la carga máxima de refrigerante.

## 2.3 El nivel de la instalación, que decide el papeleo

**Cuarta clasificación, y la más importante de las cuatro,** del artículo 8: **el nivel por riesgo potencial.**

| Nivel | Cuándo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Potencia eléctrica en compresores $\leq 30$ kW POR SISTEMA y suma total $\leq 100$ kW, con refrigerantes L1 y sin cámaras de atmósfera artificial. También los compactos de cualquier potencia con condensador incorporado que sean enfriadoras de agua, de fluidos secundarios o bombas de calor, con L1 y sin atmósfera artificial |
| 2     | Más de 30 kW en algún sistema, o suma total mayor que 100 kW, o cámaras de atmósfera artificial, o refrigerantes L2 y L3                                                                                                                                                                                                             |

Las dos cifras —30 y 100 kilovatios— son de potencia ELÉCTRICA en los compresores, no de potencia frigorífica. Confundirlas es el error más frecuente del punto, porque en el resto del temario las potencias son térmicas.

Y las cuatro condiciones del nivel 1 son acumulativas: basta con incumplir una para caer en nivel 2. Un refrigerante L2, aunque la instalación sea diminuta, la sube de nivel.

Cuándo varios sistemas forman UNA sola instalación, que es lo que decide si se suman las potencias:

| Elemento en común                                                     | ¿Misma instalación?                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Equipos en la misma sala de máquinas, o que atienden al mismo espacio | Sí                                                                 |
| Circuito de condensación                                              | Sí                                                                 |
| Sistemas en cascada                                                   | Sí, una sola instalación, sea cual sea el refrigerante de cada uno |

La regla de la cascada merece una línea: cuando un sistema de baja temperatura condensa contra un fluido enfriado por otro sistema, el conjunto es una instalación funcional única. No se pueden partir para bajar de nivel.

Y la excepción que cierra el artículo: las instalaciones de sistemas indirectos cuyo circuito primario sean equipos compactos son de nivel 1, sea cual sea el refrigerante, y se rigen por la IF-20.

Qué documentación exige cada nivel, del artículo 20.2:

| Nivel                                                             | Documentación                     | Quién la firma                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                 | Memoria técnica descriptiva       | Instalador frigorista o técnico titulado competente |
| 2                                                                 | Proyecto                          | Técnico titulado competente                         |
| 2 con refrigerantes A2L que pueda ejecutar una empresa de nivel 1 | Sólo memoria, por su menor riesgo | Como el nivel 1                                     |

Y el anexo del proyecto que este reglamento añade y que ningún otro pide: el valor teórico estimado del impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, con sus cálculos justificativos, fundados en el apéndice 2 de la IF-02. Es el reglamento de seguridad industrial que más lejos llega en exigencia ambiental, y eso se explica por lo que un escape de refrigerante supone.

## 2.4 Diseño, ejecución y comunicación

Las dos vías para cumplir, del artículo 19.1, que son las mismas dos del RITE con una diferencia importante:



| Vía                     | Qué exige                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme al reglamento  | Nada más                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Soluciones alternativas | Nivel de seguridad y prestaciones <b>AL MENOS EQUIPARABLES</b> , justificado explícitamente por el autor, <b>con</b> la metodología de análisis de riesgo explicitada, informe favorable de un organismo de control habilitado y aprobación previa de la comunidad autónoma <b>ANTES</b> de ejecutar |

Ahí está la diferencia con el RITE, y es sustancial: en el RITE la solución alternativa la decide el técnico con la conformidad de la propiedad; aquí hace falta además un organismo de control y la aprobación de la administración, y antes de ejecutar. El frío tiene la vía alternativa mucho más cerrada que el calor.

Los tres controles que el instalador o el director de la instalación deben realizar, del artículo 20.3:

| Control                              | Qué comprueba                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| De recepción de equipos y materiales | Documentación y distintivos: marcado europeo, declaraciones de conformidad, certificaciones |
| De la ejecución                      | Que se ajusta a las especificaciones del proyecto o memoria                                 |
| De la instalación terminada          | Los ensayos, pruebas y revisiones de la IF-09                                               |

La regla de prevalencia del primer control, que conviene saber: si un producto con marcado europeo entra en disparidad con algún punto de este reglamento, prevalecen los criterios de la reglamentación de seguridad **ESPECÍFICA** de los equipos. El reglamento de frío cede ante la norma del producto.

Y la exigencia constructiva que un ingeniero industrial reconoce al vuelo: todo material debe ser resistente a las sustancias con las que entre en contacto, y en especial se atenderá a su **FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA** —la resiliencia—. Es el riesgo propio del frío, y el reglamento lo remite al apartado 7.5 del anexo I del Real Decreto 709/2015.

La comunicación, del artículo 21: una vez hechas las pruebas y **ANTES** de la puesta en servicio, el titular presenta la documentación ante la comunidad autónoma, que puede sustituirla por una declaración responsable.

Y la dirección de obra, que sólo el nivel 2 exige: la ejecución de las instalaciones de nivel 2 se hace bajo la dirección de un técnico titulado competente, que suscribe el certificado técnico de dirección de obra.

## 2.5 Las obligaciones del titular

El artículo 18 es una lista de diecisiete letras, y es donde este reglamento se separa de los demás. Las que hay que llevar:

| Obligación                      | Qué dice                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratar el mantenimiento      | Salvo que se constituya como empresa automantenedora, y con los requisitos de la IF-14 y la IF-17                                                                             |
| Seguro de responsabilidad civil | Sólo nivel 2 con L2 y L3: cuantía mínima de 500.000 euros                                                                                                                     |
| Libro registro                  | Manual o informatizado, con aparatos, procedencia, empresa que instaló, fechas de inspección y revisiones y reparaciones                                                      |
| Persona encargada               | Previamente instruida y adiestrada, también en prevención de riesgos por el artículo 19 de la Ley 31/1995. La formación la facilita la empresa frigorista y queda documentada |
| Contrato de mantenimiento       | Los titulares de nivel 2, con empresa frigorista de su nivel                                                                                                                  |
| Certificado eléctrico           | Firmado por instalador de baja tensión                                                                                                                                        |

Y la obligación de la letra j), que no tiene equivalente en ningún otro reglamento del temario y que explica por sí sola por qué existe este punto:

Artículo 18, letra j):

«Que al finalizar la jornada de trabajo o, en caso de actividades industriales continuas, al finalizar el turno de trabajo se realice una inspección completa de la instalación frigorífica con el fin de comprobar que nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras.»

— Real Decreto 552/2019, artículo 18, letra j) (BOE-A-2019-15228), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Ésa es la obligación que resume la materia: una cámara frigorífica es el único elemento de una instalación de edificio que puede matar a alguien por dentro. Todo lo demás del reglamento —cargas, ventilaciones, detectores— protege de una fuga; esta letra protege de la puerta.

Y la exención del seguro que conviene retener: quedan exentas las instalaciones con refrigerantes de clase A2L que no sobrepasen los límites de carga de las tablas A y B del apéndice 1 de la IF-04 y que no requieran medidas de protección específicas. Es el reconocimiento reglamentario de que la clase A2L es un escalón intermedio real.

## 2.6 Los profesionales y las empresas

El artículo 9 fija cinco vías para ser instalador frigorista, y las cinco son alternativas: basta una:

1. **Título universitario** cuyo ámbito competencial cubra las materias del reglamento.
2. **Título de formación profesional o certificado de profesionalidad** del Repertorio Nacional.
3. **Competencia profesional reconocida por experiencia laboral**, por el Real Decreto 1224/2009.
4. **Cualificación reconocida en otro Estado de la Unión**, por el Real Decreto 581/2017.
5. **Certificación de entidad acreditada** para la certificación de personas, con el contenido mínimo de la IF-19.

Y las dos pasarelas que este artículo abre y que un ingeniero de instalaciones usa:

| Pasarela   | Qué permite                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apartado 2 | Quien tenga <b>habilitación en instalaciones térmicas de edificios puede instalar, mantener, reparar y dismantelar las instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación del RITE</b> |
| Apartado 3 | Con refrigerantes fluorados hace falta además la certificación del Real Decreto 115/2017                                                                                                           |

La segunda tiene una salvedad que se pregunta: las uniones soldadas puede hacerlas personal sin esa certificación, siempre que esté acreditado para soldar, se establezcan métodos de trabajo y controles y esté bajo la supervisión de un titular del certificado.

Y el principio de libre prestación que cierra el artículo 9.1: el personal habilitado por una comunidad autónoma puede ejercer en todo el territorio español, por la Ley 17/2009, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.

## 2.7 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                                            | Qué se ha citado                                                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2019-15228), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El artículo 1 entero, el artículo 2.4 y la letra j) del artículo 18, citados literalmente |

**Cuatro declaraciones expresas:**

1. Las veinte instrucciones técnicas complementarias de este reglamento no se citan literalmente. Se nombran por lo que cada una regula, y sólo cuando un artículo citado las nombra: la IF-02 —refrigerantes y el apéndice del impacto—, la IF-03 —sistemas—, la IF-04 —cargas—, la IF-07 —salas de máquinas—, la IF-09 —pruebas—, la IF-10 —certificado—, la IF-14 y la IF-17 —mantenimiento y fugas—, la IF-16 —protección individual—, la IF-19 —contenidos de certificación— y la IF-20 —sistemas indirectos con primario compacto—. Ninguna de sus tablas de valores se reproduce.
2. Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno —el 2.1, el 2.2, el 2.3, el 4.2, el 6, el 7, el 8, el 9, el 18, el 19.1, el 20 y el 21—. Todos están en la norma citada arriba.
3. Las normas que este reglamento invoca se nombran y no se han consultado: el Real Decreto 709/2015 de equipos a presión, el 115/2017 de gases fluorados, el 1224/2009 de competencias por experiencia, el 581/2017 de cualificaciones, el 2200/1995 de calidad y seguridad industrial, la Ley 17/2009 de libre acceso a servicios, la Ley 31/1995 de prevención y el Reglamento (CE) 1272/2008 de clasificación y etiquetado. **El temario sólo afirma de ellas lo que los artículos citados dicen.**
4. El RITE se nombra porque el artículo 2.3.b) lo nombra, y está desarrollado con cita literal en el tema 1 de este mismo específico.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la observación de que lo excluido es el sistema y no la instalación, la advertencia de que la escala de seguridad de los refrigerantes es contraintuitiva, la regla de memoria de los cuatro tipos por emplazamiento, el aviso de que las potencias del nivel son ELÉCTRICAS y no frigoríficas, la observación de que las condiciones del nivel 1 son acumulativas, la comparación entre la vía alternativa de este reglamento y la del RITE, y la lectura de la letra j) como la obligación que resume la materia. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [BOE] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones. **Siglas:** las instrucciones técnicas de este reglamento (**IF-01** a **IF-20**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**); los grupos de seguridad de los refrigerantes (**L1**, **L2**, **L3**) y la clase de baja velocidad de combustión (**A2L**); el impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico (**TEWI**); el kilovatio (**kW**), el kilogramo (**kg**), el metro cúbico (**m<sup>3</sup>**) y el centímetro por segundo (**cm/s**); los equipos de protección individual (**EPI**); la conformidad europea (**CE**); y la resistencia al fuego de sesenta minutos (**EI-60**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 2 del anexo · **un punto, un reglamento · su estructura es la de toda la seguridad industrial: CLASIFICAR primero, exigir después · clasifica CUATRO cosas** —refrigerante, sistema, local e instalación— **y todo lo demás cuelga de ahí.**

## Qué entra y qué no

- **OBJETO** · [BOE] · **Artículo 1: condiciones para garantizar la seguridad de las PERSONAS y los BIENES, así como la protección del MEDIO AMBIENTE. Tres bienes protegidos, uno más que en petrolíferas y en gas.**

| Situación · artículo 2                                                                                                            | Qué se le aplica                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Frigoríficas nuevas, y ampliaciones, modificaciones y mantenimiento                                                               | El reglamento entero                    |
| Absorción con bromuro de litio y agua; no compactos con menos de 2,5 kg de L1 o 0,5 kg de L2 o L3                                 | Única y exclusivamente el artículo 21.6 |
| Transporte aéreo, marítimo y terrestre; secundarios de climatización de bienestar —van al RITE—; compactos con esas mismas cargas | Excluidos                               |

- **EL APARTADO QUE IMPIDE LEER MAL LA TABLA** · [BOE] · **Artículo 2.4: la exclusión de los sistemas «no significa que el conjunto de la instalación esté excluido... en cuanto a las condiciones de diseño, seguridad y comunicación a la administración».**
- **DICHO EN UNA LÍNEA** · [of] · **Se excluye el SISTEMA, no la INSTALACIÓN. Un almacén con veinte compactos pequeños sigue teniendo instalación sujeta.**
- **LA FRONTERA CON EL TEMA 1** · [of] · **La misma enfriadora puede estar en los dos reglamentos:** en éste por su circuito de refrigerante y en el RITE por lo que hace con el frío.

## Las cuatro clasificaciones

| Refrigerante · artículo 4.2 | Qué es                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1 · alta seguridad         | No inflamables, acción tóxica ligera o nula                                                                             |
| L2 · media seguridad        | Tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos al 3,5 % o más en volumen. Incluye A2L, con combustión inferior a 10 cm/s |
| L3 · baja seguridad         | Inflamables o explosivos a MENOS del 3,5 %                                                                              |

- **LA ESCALA ES CONTRAINTUITIVA** · [of] · **Cuanto MENOS mezcla hace falta para que arda, más peligroso, y por eso el L3 es el de baja seguridad. Quien se lo aprenda al revés falla todo.**

| Sistema · artículo 6.1 | Qué es                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Directo                | Evaporador o condensador en CONTACTO DIRECTO con el medio |
| Indirecto              | Un fluido secundario enfría el medio SIN contacto directo |

| Tipo por emplazamiento · artículo 6.2 | Dónde están las partes con refrigerante                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | TODAS en espacio ocupado por personas                                                                                                |
| 2                                     | Compresores, recipientes y condensadores en sala no ocupada o al aire libre; enfriadores, tuberías y válvulas pueden estar con gente |
| 3                                     | TODAS en sala no ocupada o al aire libre                                                                                             |
| 4                                     | TODAS en envolvente ventilada                                                                                                        |

- **LA REGLA DE MEMORIA** · [of] · Van de más expuesto a menos: el 1 lo tiene todo donde hay gente, el 3 no tiene nada, el 2 es intermedio y el 4 es el encapsulado.

| Local · artículo 7.1   | Quién entra                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A · acceso general     | Cualquiera sin conocer precauciones; movimiento limitado y número no controlado |
| B · acceso supervisado | Aforo limitado, y algunos conocen las precauciones generales                    |
| C · acceso autorizado  | Sólo autorizados que conocen las generales Y ESPECÍFICAS                        |

| Varias categorías en un edificio · artículo 7.2                                     | Qué se aplica              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Entrada principal y vestíbulo común                                                 | La MÁS RESTRICTIVA a todos |
| Accesos independientes y separación total con elementos resistentes o puertas EI-60 | Cada local por su cuenta   |
| Duda entre categoría genérica y específica                                          | La MÁS RESTRICTIVA         |

- **EL CRITERIO DE FONDO** · [of] · La separación tiene que ser FÍSICA y de acceso. Sin ella, todo el edificio hereda lo peor.
- **LA EXCEPCIÓN QUE SE OLVIDA** · [of] · Salas de máquinas específicas, cámaras frigoríficas y azoteas de acceso restringido con sólo compactos NO son locales a efectos de carga máxima.

## El nivel, que decide el papeleo

| Nivel · artículo 8 | Cuándo                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | $\leq 30$ kW eléctricos por sistema Y suma total $\leq 100$ kW, con L1 y sin atmósfera artificial. También compactos de cualquier potencia con condensador incorporado que sean enfriadoras o bombas de calor, con L1 y sin atmósfera artificial |
| 2                  | Más de 30 kW en algún sistema, o suma mayor que 100 kW, o cámaras de atmósfera artificial, o L2 y L3                                                                                                                                             |

- **EL ERROR MÁS FRECUENTE** · [of] · Las dos cifras son de potencia ELÉCTRICA en los compresores, no frigorífica. En el resto del temario las potencias son térmicas.
- **CONDICIONES ACUMULATIVAS** · [of] · Basta incumplir una para caer en nivel 2. Un refrigerante L2, aunque la instalación sea diminuta, la sube.

| Cuándo son UNA sola instalación · artículo 8                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Equipos en la misma sala de máquinas, o que atienden al mismo espacio | Sí                                         |
| Circuito de condensación común                                        | Sí                                         |
| Sistemas en cascada                                                   | Sí, una sola, sea cual sea el refrigerante |

- **LA REGLA DE LA CASCADA** · [of] · No se pueden partir para bajar de nivel.

| Nivel                                       | Documentación · artículo 20.2 | Quién firma                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                           | Memoria técnica descriptiva   | Instalador frigorista o técnico titulado |
| 2                                           | Proyecto                      | Técnico titulado competente              |
| 2 con A2L ejecutable por empresa de nivel 1 | Sólo memoria                  | Como el nivel 1                          |

- **EL ANEXO QUE NINGÚN OTRO REGLAMENTO PIDE · [of] · El valor estimado del impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, con sus cálculos, según el apéndice 2 de la IF-02. Es el reglamento de seguridad industrial que más lejos llega en exigencia ambiental.**

## Diseño, ejecución y comunicación

| Vía · artículo 19.1    | Qué exige                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme al reglamento | Nada más                                                                                                                                                                                                            |
| Solución alternativa   | Seguridad y prestaciones <b>AL MENOS EQUIPARABLES</b> , con metodología de análisis de riesgo explicitada, informe favorable de organismo de control y aprobación de la comunidad autónoma <b>ANTES</b> de ejecutar |

- **LA DIFERENCIA CON EL RITE, Y ES SUSTANCIAL · [of] · Allí la decide el técnico con la conformidad de la propiedad; aquí hacen falta además organismo de control y administración, y antes de ejecutar. El frío tiene la vía alternativa mucho más cerrada que el calor.**

| Control · artículo 20.3     | Qué comprueba                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| De recepción                | Documentación y distintivos: marcado europeo, declaraciones, certificaciones |
| De la ejecución             | Que se ajusta al proyecto o memoria                                          |
| De la instalación terminada | Los ensayos y pruebas de la IF-09                                            |

- **REGLA DE PREVALENCIA · [B0E] · Si un producto con marcado europeo entra en disparidad con este reglamento, prevalece la reglamentación específica DEL PRODUCTO.**
- **LA EXIGENCIA PROPIA DEL FRÍO · [of] · Todo material resistente a las sustancias con que contacte, y en especial a su FRAGILIDAD A BAJA TEMPERATURA —la resiliencia—, por el apartado 7.5 del anexo I del Real Decreto 709/2015.**
- **COMUNICACIÓN · [of] · Artículo 21: hechas las pruebas y ANTES de la puesta en servicio, el titular presenta la documentación, que la comunidad puede sustituir por declaración responsable.**
- **DIRECCIÓN DE OBRA · [of] · Sólo el nivel 2: bajo dirección de técnico titulado, que suscribe el certificado técnico de dirección de obra.**

## Las obligaciones del titular

| Obligación · artículo 18        | Qué dice                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratar el mantenimiento      | Salvo empresa automantenedora, con la IF-14 y la IF-17                                                                                           |
| Seguro de responsabilidad civil | Sólo nivel 2 con L2 y L3: mínimo 500.000 euros                                                                                                   |
| Libro registro                  | Aparatos, procedencia, empresa que instaló, fechas de inspección, revisiones y reparaciones                                                      |
| Persona encargada               | Instruida y adiestrada, también en prevención por el artículo 19 de la Ley 31/1995. La formación la da la empresa frigorista y queda documentada |
| Contrato de mantenimiento       | Los de nivel 2, con empresa de su nivel                                                                                                          |
| Certificado eléctrico           | Firmado por instalador de baja tensión                                                                                                           |

- **LA OBLIGACIÓN QUE RESUME LA MATERIA** · [BOE] · Artículo 18.j): al final de jornada o de turno, «una inspección completa de la instalación frigorífica con el fin de comprobar que nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras».
- **POR QUÉ ESA LETRA LO RESUME TODO** · [of] · Una cámara frigorífica es el único elemento de una instalación de edificio que puede matar a alguien POR DENTRO. Lo demás protege de una fuga; esta letra protege de la puerta.
- **LA EXENCIÓN DEL SEGURO** · [of] · Quedan exentas las de clase A2L que no superen los límites de carga de las tablas A y B del apéndice 1 de la IF-04 y no requieran protección específica.

## Profesionales y empresas

- **CINCO VÍAS ALTERNATIVAS PARA SER INSTALADOR FRIGORISTA** · [of] · Título universitario · título de formación profesional o certificado de profesionalidad · competencia reconocida por experiencia laboral · cualificación reconocida en otro Estado de la Unión · certificación de entidad acreditada, con los contenidos de la IF-19. Basta una.

| Pasarela · artículo 9 | Qué permite                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apartado 2            | Quien tenga habilitación en instalaciones térmicas puede instalar, mantener, reparar y desmantelar las frigoríficas que formen parte de una instalación del RITE |
| Apartado 3            | Con refrigerantes fluorados hace falta además la certificación del Real Decreto 115/2017                                                                         |

- **LA SALVEDAD QUE SE PREGUNTA** · [of] · Las uniones soldadas puede hacerlas personal sin esa certificación, si está acreditado para soldar, hay métodos y controles y está bajo la supervisión de un titular del certificado.
- **LIBRE PRESTACIÓN** · [of] · El personal habilitado por una comunidad autónoma ejerce en todo el territorio, por la Ley 17/2009, sin requisitos ni condiciones adicionales.

## TEMA 3 – Industrial · Código Técnico de la Edificación

|                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 3                                                                                                                               |
| <b>Sirve para</b>               | Ing. Técnica Industrial                                                                                                                                                              |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2006-5515 · BOE núm. 74, de 28/03/2006                                                                                                                                         |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se citan el artículo 1.1, el 2.2 y el 11.3                                                                                                                 |
| <b>Aviso de estudio</b>         | Los documentos básicos NO están en el articulado y no se citan aquí. Lo que el articulado da es el sistema: exigencias básicas, soluciones alternativas y quién responde de cada una |
| <b>Extensión</b>                | 3.770 palabras                                                                                                                                                                       |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), que la propia norma se llama a sí misma; la Ley de Ordenación de la Edificación (**LOE**), que también; los documentos básicos (**DB**), con sus seis rúbricas —seguridad estructural (**SE**), seguridad en caso de incendio (**SI**), seguridad de utilización y accesibilidad (**SUA**), salubridad (**HS**), protección frente al ruido (**HR**) y ahorro de energía (**HE**)—; el agua caliente sanitaria (**ACS**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; y la conformidad europea (**CE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 3): «Código técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 (BOE núm. 74, de 28/03/2006. Texto consolidado: última actualización publicada el 15/06/2022). 3.1. DB SI – Seguridad en caso de incendio 3.2. DB SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad 3.3. DB HE – Ahorro de energía 3.4. DB HR - Protección frente al ruido 3.5. DB HS – Salubridad»

El enunciado nombra CINCO documentos básicos de los seis que el código tiene. El que falta es el de seguridad estructural, y la omisión es coherente con la ocupación: la estructura es de arquitectura y de ingeniería de caminos; los otros cinco son de instalaciones.

Un aviso de método sobre este punto: los documentos básicos NO están en el texto consolidado del real decreto. El real decreto aprueba el código y contiene su parte primera —las disposiciones generales y las exigencias básicas—; los documentos básicos se aprueban y actualizan por separado. Este tema cita literalmente lo que el real decreto contiene, que es el enunciado de cada exigencia básica, y declara que las tablas de valores de los documentos básicos no se han consultado.

### 3.1 Qué es el código y de dónde viene

Artículo 1, apartado 1:

«El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE.»



— Real Decreto 314/2006, artículo 1.1 (BOE-A-2006-5515), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las tres palabras que hay que retener de ahí son «incluidas sus instalaciones»: el código no es sólo de obra. Lo que un ingeniero técnico industrial proyecta en un edificio está dentro de su ámbito, y por eso este punto está en su anexo.

La cadena de normas, que es lo que ordena todo el punto:

| Escalón                                      | Qué hace                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación | Fija los REQUISITOS BÁSICOS en su artículo 3                      |
| Código Técnico de la Edificación             | Fija las EXIGENCIAS BÁSICAS que desarrollan esos requisitos       |
| Documentos básicos                           | Cuantifican las exigencias y dan procedimientos para acreditarlas |

La distinción entre requisito y exigencia se pregunta y no es de matiz: el requisito es de la ley y es general; la exigencia es del código y es concreta. Un requisito básico se satisface cumpliendo todas las exigencias básicas que lo desarrollan.

Los seis requisitos básicos que el apartado 2 del artículo 1 enumera:

| Requisito básico                               | Documento básico                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Seguridad estructural                          | DB SE — <i>el único que el anexo no nombra</i> |
| Seguridad en caso de incendio                  | DB SI                                          |
| Seguridad de utilización y accesibilidad       | DB SUA                                         |
| Higiene, salud y protección del medio ambiente | DB HS, que el código llama salubridad          |
| Protección contra el ruido                     | DB HR                                          |
| Ahorro de energía y aislamiento térmico        | DB HE                                          |

Y el apartado 3 del artículo 1 delimita lo que el código NO regula: los requisitos de funcionalidad y los aspectos funcionales van a su normativa específica, salvo los vinculados a la accesibilidad de personas con movilidad o comunicación reducidas, que sí se desarrollan en el código. Ésa es la excepción que explica por qué la accesibilidad acabó dentro del documento básico de seguridad de utilización.

Cuándo hay que cumplir las exigencias, del apartado 4: en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, y también en las intervenciones en edificios existentes. Cinco momentos, no uno.

## 3.2 A qué se aplica, y las intervenciones en lo existente

La regla general, del artículo 2.1: el código se aplica a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen licencia o autorización legalmente exigible.

Y la excepción del apartado 2, que es la única del punto y hay que saberla entera, porque sus cuatro condiciones son acumulativas:

Artículo 2, apartado 2:

«El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.»

— Real Decreto 314/2006, artículo 2.2 (B0E-A-2006-5515), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las cuatro condiciones para quedar fuera, y basta con incumplir una para estar dentro:

1. Sencillez técnica y escasa entidad constructiva.
2. Sin carácter residencial ni público, ni siquiera eventual.
3. Una sola planta.
4. Que no afecte a la seguridad de las personas.

Lo que las intervenciones en edificios existentes exigen, del apartado 3:

| Situación                                                                                               | Qué se pide                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regla general                                                                                           | Cumplir el código, justificado en el proyecto o en una memoria de técnico competente                                                 |
| Con declaración responsable o comunicación previa en vez de licencia                                    | Manifestar explícitamente que se posee ese proyecto o memoria                                                                        |
| Cuando aplicarlo no sea viable o sea incompatible con la naturaleza de la obra o el grado de protección | Aplicar las soluciones del mayor grado posible de ADECUACIÓN EFECTIVA, bajo criterio y responsabilidad del proyectista o del técnico |

Y la regla del efecto trinquete, que es la que un examen perseguiría porque tiene dos direcciones:

| Condición preexistente                 | Qué se puede hacer                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MENOS exigente que el documento básico | NO se puede reducir, salvo que el propio documento diga otra cosa |
| MÁS exigente que el documento básico   | Sólo se puede reducir HASTA el nivel del documento básico         |

Dicho en una línea: una intervención nunca puede empeorar lo que había por debajo de la norma, y si lo que había era mejor que la norma, puede rebajarse sólo hasta ella.

Y las dos obligaciones documentales que ese apartado deja: el proyectista debe indicar si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente —apartado 4—, y en la documentación final de obra debe constar el nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento derivados del grado de adecuación logrado.

El cambio de uso, del apartado 6: en todo cambio de uso característico hay que cumplir las exigencias básicas del código, y cuando el cambio afecte sólo a parte del edificio, se cumplen en los términos que los documentos básicos establezcan.

### 3.3 Las dos partes y las dos vías de cumplimiento

El artículo 3.1 divide el código en dos, y la división explica por qué este tema no puede citar los documentos básicos:

| Parte   | Qué contiene                                                    | Dónde está                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Primera | Disposiciones y condiciones generales, y las exigencias básicas | En el propio real decreto                             |
| Segunda | Los documentos básicos                                          | Se aprueban reglamentariamente aparte y se actualizan |

**Qué contiene un documento básico, del artículo 3.2: la caracterización de las exigencias básicas y su CUANTIFICACIÓN** —niveles o valores límite de las prestaciones— **y unos PROCEDIMIENTOS** cuya **utilización acredita el cumplimiento**, en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica.

**Las dos vías para justificar el cumplimiento, del artículo 5.1.3**, que son las mismas que el RITE del tema 1 y el reglamento de frío del tema 2 repiten con distinta letra:

| Vía                                                   | Qué exige                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluciones técnicas basadas en los documentos básicos | Su aplicación es suficiente para acreditar el cumplimiento                                                                                                                 |
| Soluciones alternativas                               | Justificar documentalmente prestaciones <b>AL MENOS EQUIVALENTES</b> , bajo responsabilidad del proyectista o el director de obra y <b>previa conformidad del PROMOTOR</b> |

**La comparación de las tres normas conviene tenerla hecha**, porque **el sujeto que da la conformidad cambia en cada una:**

| Norma              | Quién decide                             | Quién da la conformidad | ¿Hace falta más?                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Código Técnico     | Proyectista o director de obra           | El PROMOTOR             | No                                                                               |
| RITE               | Proyectista o director de la instalación | La PROPIEDAD            | No                                                                               |
| Reglamento de frío | El autor de la memoria o el proyecto     | —                       | Sí: informe de organismo de control y aprobación previa de la comunidad autónoma |

**Y los documentos reconocidos, del artículo 4: documentos técnicos SIN carácter reglamentario** que cuentan con el reconocimiento del ministerio y se inscriben en el Registro General del código, **de carácter público e informativo**. La misma figura existe en el RITE, con su propio registro.

### 3.4 Seguridad en caso de incendio

**El objetivo, del artículo 11.1: reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños derivados de un incendio de ORIGEN ACCIDENTAL.**

**Las dos palabras que se preguntan son «origen accidental»: el código no cubre el incendio provocado.**

**Y la salvedad del apartado 3, que es la frontera con el tema 6 de este mismo específico:**

**Artículo 11, apartado 3:**

«El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.»

— Real Decreto 314/2006, artículo 11.3 (B0E-A-2006-5515), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Ésa es la regla de reparto que un ingeniero industrial usa constantemente: lo industrial va al reglamento de establecimientos industriales; lo demás va al documento básico. Y no se acumulan: en lo industrial, las exigencias básicas se cumplen aplicando aquel reglamento.

Las seis exigencias básicas, con su numeración, que es lo que hay que llevar aprendido:

| Exigencia                                           | Qué limita                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SI 1 · Propagación interior                         | El riesgo de propagación por el interior, al mismo edificio y a los colindantes           |
| SI 2 · Propagación exterior                         | El riesgo de propagación por el exterior                                                  |
| SI 3 · Evacuación de ocupantes                      | Que los ocupantes puedan salir o alcanzar un lugar seguro dentro                          |
| SI 4 · Instalaciones de protección contra incendios | Detección, control y extinción, y transmisión de la alarma                                |
| SI 5 · Intervención de bomberos                     | Facilitar la intervención de los equipos de rescate y extinción                           |
| SI 6 · Resistencia estructural al incendio          | Que la estructura portante aguante el tiempo necesario para que las anteriores se cumplan |

La sexta merece leerse con cuidado, porque su redacción es la que da sentido a todo el documento: la estructura no tiene que aguantar el incendio entero. Tiene que aguantar «durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas», es decir, el tiempo de evacuar y de que entren los bomberos. La resistencia al fuego se dimensiona contra el tiempo de las personas, no contra el del fuego.

### 3.5 Seguridad de utilización y accesibilidad

El objetivo, del artículo 12.1, tiene DOS mitades y hay que saber que son dos: reducir a límites aceptables el riesgo de daños INMEDIATOS en el uso previsto, y facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura a las personas con discapacidad.

La palabra «inmediatos» es la que separa este documento del de salubridad: aquí el daño ocurre en el acto — una caída, un impacto, una electrocución—; allí es una molestia o una enfermedad que se desarrolla con el tiempo.

Las nueve exigencias básicas:

| Exigencia                       | Qué limita                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUA 1 · Caídas                  | Resbalones, tropiezos, huecos, cambios de nivel, escaleras y rampas, y la limpieza segura de acristalamientos exteriores |
| SUA 2 · Impacto o atrapamiento  | Con elementos fijos o móviles del edificio                                                                               |
| SUA 3 · Aprisionamiento         | Quedar accidentalmente aprisionado en recintos                                                                           |
| SUA 4 · Iluminación inadecuada  | En zonas de circulación interiores y exteriores, incluso en emergencia o fallo del alumbrado normal                      |
| SUA 5 · Alta ocupación          | Aplastamiento, facilitando la circulación y la sectorización                                                             |
| SUA 6 · Ahogamiento             | Caídas en piscinas, depósitos, pozos y similares                                                                         |
| SUA 7 · Vehículos en movimiento | Pavimentos, señalización y protección de zonas de circulación rodada                                                     |
| SUA 8 · Acción del rayo         | Electrocución e incendio por rayo, con instalaciones de protección                                                       |
| SUA 9 · Accesibilidad           | Acceso y utilización no discriminatoria, independiente y segura                                                          |

Las dos que un ingeniero industrial proyecta directamente son la SUA 4 y la SUA 8: el alumbrado de emergencia y el pararrayos. Las otras siete son de arquitectura, y conviene saber cuáles son las suyas para no perder tiempo.

### 3.6 Salubridad

El objetivo, del artículo 13.1, protege DOS cosas y no una: a los usuarios, de molestias o enfermedades, y al edificio, de deteriorarse y de deteriorar el medio ambiente de su entorno inmediato.

Las seis exigencias básicas:

| Exigencia                                         | Qué exige                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HS 1 · Protección frente a la humedad             | Impedir la penetración de agua de lluvia, escorrentía, terreno o condensación, o evacuarla sin daños |
| HS 2 · Recogida y evacuación de residuos          | Espacios y medios acordes con el sistema público de recogida, facilitando la separación en origen    |
| HS 3 · Calidad del aire interior                  | Ventilar eliminando contaminantes, con caudal suficiente de aire exterior                            |
| HS 4 · Suministro de agua                         | Agua apta para el consumo, con caudal suficiente y sin retornos que contaminen la red                |
| HS 5 · Evacuación de aguas                        | Extraer las residuales, solas o con las pluviales y escorrentías                                     |
| HS 6 · Protección frente a la exposición al radón | Limitar el riesgo de exposición a radón procedente del terreno en recintos cerrados                  |

Cuatro de las seis son de instalaciones, y eso hace de este el documento básico más propio de la ocupación después del de ahorro de energía.

Y tres reglas concretas de este documento que un examen puede pedir por su redacción literal:

1. La evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se produce, con carácter general, **POR LA CUBIERTA del edificio** —apartado 13.3.2—, con independencia del combustible y del aparato. Es la regla que prohíbe la salida de humos a fachada o a patio.

2. Los equipos de producción de agua caliente con ACUMULACIÓN y los puntos terminales tendrán características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos —apartado 13.4.2—. Ése es el gancho del código con la norma de legionelosis del tema 1.
3. La exigencia del radón es la más nueva de las seis y la única que protege de un riesgo que viene del terreno y no del uso del edificio.

### 3.7 Protección frente al ruido

---

Es el documento básico más corto del código en el articulado, y el artículo 14 no lo desglosa en exigencias numeradas: enuncia un objetivo y lo remite entero al documento básico.

Lo que el apartado 2 sí enumera son los CUATRO ruidos contra los que protege, y esa lista es lo preguntable:

| Ruido                                                         | Qué es                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ruido aéreo                                                   | El que se transmite por el aire y atraviesa el cerramiento               |
| Ruido de impactos                                             | El que nace de un golpe sobre el elemento constructivo: pisadas, muebles |
| Ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio | El de la sala de máquinas, los conductos y las bombas                    |
| Ruido reverberante de los recintos                            | El que se acumula por reflexión dentro del propio local                  |

El tercero es el que toca a esta ocupación de lleno: el ruido de una instalación térmica o de un grupo de presión es materia del proyectista de la instalación, y coincide con la exigencia de calidad acústica del artículo 11.4 del RITE, que el tema 1 desarrolla. Las dos normas piden lo mismo desde dos lados.

Y el cuarto es el que más se olvida: el ruido reverberante no viene de fuera ni de otro local: se genera y se queda dentro. Se combate con absorción, no con aislamiento, y por eso se proyecta distinto de los otros tres.

### 3.8 Ahorro de energía

---

Es el documento básico que más ha cambiado del código: el artículo 15 llevaba cuatro redacciones al corte, la última de junio de 2022. Y es el que más afecta a esta ocupación.

Las siete exigencias básicas, que van de cero a seis:

| Exigencia                                                         | Qué exige                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HE 0 · Limitación del consumo energético                          | Limitarlo según zona climática, uso y, en existentes, alcance de la intervención, y satisfacerlo en gran medida con renovables |
| HE 1 · Control de la demanda energética                           | Envoltente térmica que limite las necesidades de energía primaria, evitando descompensaciones y condensaciones                 |
| HE 2 · Instalaciones térmicas                                     | Se desarrolla en el RITE, y su aplicación queda definida en el proyecto del edificio                                           |
| HE 3 · Instalaciones de iluminación                               | Eficaces energéticamente, con control por ocupación real y regulación que aproveche la luz natural                             |
| HE 4 · Contribución mínima renovable para agua caliente sanitaria | Agua caliente y climatización de piscina cubierta con renovables o cogeneración renovable, propias o de red urbana             |
| HE 5 · Generación mínima de electricidad renovable                | Para uso propio o suministro a la red                                                                                          |
| HE 6 · Recarga de vehículos eléctricos                            | Infraestructura mínima que la posibilite                                                                                       |

La HE 2 es la más singular del código entero y merece decirse: es una exigencia básica que no se cuantifica aquí. El propio artículo 15.3 dice que «se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios», de modo que **cumplir el RITE es cumplir la HE 2**. Es la única exigencia básica del código que se remite entera a otro reglamento.

Y la lectura de conjunto de las siete, que ordena el estudio: la HE 0 y la HE 1 limitan lo que se consume; la HE 2 y la HE 3 exigen que lo que consume sea eficiente; y la HE 4, la HE 5 y la HE 6 exigen de dónde viene la energía. Tres escalones: consumir menos, consumir mejor y consumir renovable.

El vínculo con el resto del temario, que conviene tener a la vista: la HE 4 y la HE 5 son la puerta de entrada de las instalaciones solares del tema 11, y la HE 6, de la recarga de vehículo eléctrico que la instrucción técnica ITC-BT-52 desarrolla en el tema 7.

### 3.9 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                 | Qué se ha citado                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE-A-2006-5515), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El artículo 1.1, el artículo 2.2 y el artículo 11.3, citados literalmente |

Cinco declaraciones expresas:

1. Los documentos básicos NO están en el texto consolidado del real decreto, y no se han consultado. Lo que este tema recoge de cada uno es el ENUNCIADO de sus exigencias básicas, que sí está en los artículos 10 a 15 del real decreto. Ninguna tabla de valores, ningún nivel límite y ningún procedimiento de verificación de los documentos básicos se reproduce aquí, y el tema no atribuye a ninguno una cifra que no haya leído.
2. Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno —el 1.2, el 1.3, el 1.4, el 2.1, el 2.3, el 2.4, el 2.6, el 3, el 4, el 5.1.3, el 11.1, el 12, el 13, el 14 y el 15—. Todos están en la norma citada arriba.
3. El documento básico de seguridad estructural y su artículo 10 se nombran para decir que el anexo NO los incluye, y el temario no desarrolla su contenido.

4. **La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación se nombra y no se ha consultado: el temario sólo afirma de ella lo que el artículo 1 del código dice —que fija los requisitos básicos en su artículo 3— y lo que el artículo 2.4 dice de su artículo 17.1.a).**
5. **El Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales se nombra porque el artículo 11.3 lo nombra, y se desarrolla en el tema 6 de este mismo específico. El RITE, que el artículo 15.3 nombra, está en el tema 1.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura de «incluidas sus instalaciones» como la razón de que este punto esté en este anexo, la distinción entre requisito básico y exigencia básica, la observación de que las cuatro condiciones de la excepción son acumulativas, la explicación del efecto trinquete en las intervenciones, la comparación de las tres normas por quién da la conformidad a una solución alternativa, la lectura de la exigencia SI 6 como resistencia dimensionada contra el tiempo de las personas, la observación de que «daños inmediatos» separa la seguridad de utilización de la salubridad, la advertencia de que el ruido reverberante se combate con absorción y no con aislamiento, y los tres escalones en que se ordenan las siete exigencias de ahorro de energía. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.



## Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [B0E] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del propio anexo. **Siglas:** el Código Técnico de la Edificación (**CTE**); la Ley de Ordenación de la Edificación (**LOE**); los documentos básicos (**DB**), con sus rúbricas —seguridad estructural (**SE**), seguridad en caso de incendio (**SI**), seguridad de utilización y accesibilidad (**SUA**), salubridad (**HS**), protección frente al ruido (**HR**) y ahorro de energía (**HE**)—; el agua caliente sanitaria (**ACS**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**); y la conformidad europea (**CE**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 3 del anexo ·  **nombra CINCO documentos básicos de los seis:** falta el de seguridad estructural, y la omisión es coherente —la estructura es de arquitectura y de caminos; los otros cinco son de instalaciones— · **aviso de método:** los documentos básicos NO están en el texto consolidado del real decreto, así que este tema cita el enunciado de cada exigencia y **declara que ninguna tabla de valores se reproduce.**

## Qué es y de dónde viene

- **OBJETO** · [B0E] · **Artículo 1.1: marco normativo de las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, INCLUIDAS SUS INSTALACIONES**, en desarrollo de la disposición final segunda de la Ley 38/1999.
- **LAS TRES PALABRAS QUE HAY QUE RETENER** · [of] · «Incluidas sus instalaciones». El código no es sólo de obra, y por eso este punto está en este anexo.

| Escalón            | Qué hace                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Ley 38/1999        | Fija los REQUISITOS básicos, en su artículo 3   |
| Código Técnico     | Fija las EXIGENCIAS básicas que los desarrollan |
| Documentos básicos | CUANTIFICAN las exigencias y dan procedimientos |

- **LA DISTINCIÓN QUE SE PREGUNTA** · [of] · El requisito es de la ley y es general; la exigencia es del código y es concreta.

| Requisito básico                               | Documento                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Seguridad estructural                          | DB SE — el único que el anexo no nombra |
| Seguridad en caso de incendio                  | DB SI                                   |
| Seguridad de utilización y accesibilidad       | DB SUA                                  |
| Higiene, salud y protección del medio ambiente | DB HS, que el código llama salubridad   |
| Protección contra el ruido                     | DB HR                                   |
| Ahorro de energía y aislamiento térmico        | DB HE                                   |

- **LO QUE EL CÓDIGO NO REGULA** · [of] · **Artículo 1.3: funcionalidad y aspectos funcionales van a su normativa específica, SALVO lo vinculado a la accesibilidad de personas con movilidad o comunicación reducidas**, que sí se desarrolla aquí. Ésa es la excepción que explica que la accesibilidad acabara dentro del documento de seguridad de utilización.
- **CUÁNDO HAY QUE CUMPLIR** · [of] · **Artículo 1.4: en el PROYECTO, la CONSTRUCCIÓN, el MANTENIMIENTO, la CONSERVACIÓN y el USO**, y también en las intervenciones en existentes. **Cinco momentos, no uno.**

## Ámbito y edificios existentes

- **REGLA GENERAL** · [of] · **Artículo 2.1: edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen licencia o autorización legalmente exigible.**
- **LA ÚNICA EXCEPCIÓN, Y SUS CUATRO CONDICIONES ACUMULATIVAS** · [BOE] · **Artículo 2.2: sencillez técnica y escasa entidad constructiva · sin carácter residencial ni público, eventual o permanente · en una sola planta · que no afecte a la seguridad de las personas. Basta incumplir una para estar dentro.**

| Intervención en existentes · artículo 2.3         | Qué se pide                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regla general                                     | Cumplir el código, justificado en proyecto o memoria de técnico competente                                 |
| Con declaración responsable o comunicación previa | Manifestar explícitamente que se posee ese proyecto o memoria                                              |
| Cuando no sea viable o sea incompatible           | Las soluciones del mayor grado posible de ADECUACIÓN EFECTIVA, bajo criterio y responsabilidad del técnico |

| Efecto trinquete · artículo 2.3                               | Qué se puede hacer                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Condición preexistente MENOS exigente que el documento básico | NO se puede reducir, salvo que el documento diga otra cosa |
| Condición preexistente MÁS exigente                           | Sólo puede reducirse HASTA el nivel del documento          |

- **EN UNA LÍNEA** · [of] · Una intervención nunca puede empeorar lo que había por debajo de la norma, y si era mejor, sólo puede rebajarse hasta ella.
- **DOS OBLIGACIONES DOCUMENTALES** · [of] · El proyectista debe indicar si hay actuación en la estructura preexistente —apartado 4— y en la documentación final debe constar el nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento.
- **CAMBIO DE USO** · [of] · **Artículo 2.6: en todo cambio de uso característico hay que cumplir las exigencias básicas, y si afecta a parte, en los términos de los documentos básicos.**

## Las dos partes y las dos vías

| Parte · artículo 3.1 | Qué contiene                                 | Dónde está                         |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Primera              | Disposiciones generales y exigencias básicas | En el propio real decreto          |
| Segunda              | Los documentos básicos                       | Se aprueban aparte y se actualizan |

- **QUÉ CONTIENE UN DOCUMENTO BÁSICO** · [of] · **Artículo 3.2: la CUANTIFICACIÓN de las exigencias — niveles o valores límite— y unos PROCEDIMIENTOS que acreditan el cumplimiento,** en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica.

| Vía · artículo 5.1.3                         | Qué exige                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluciones basadas en los documentos básicos | Su aplicación es suficiente                                                                                                                 |
| Soluciones alternativas                      | Prestaciones AL MENOS EQUIVALENTES, justificadas documentalmente, bajo responsabilidad del técnico y <b>previa conformidad del PROMOTOR</b> |

| Norma              | Quién decide                             | Quién da la conformidad | ¿Hace falta más?                             |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Código Técnico     | Proyectista o director de obra           | El PROMOTOR             | No                                           |
| RITE               | Proyectista o director de la instalación | La PROPIEDAD            | No                                           |
| Reglamento de frío | El autor de la memoria o proyecto        | —                       | Sí: organismo de control y aprobación previa |

- **DOCUMENTOS RECONOCIDOS** · [of] · Artículo 4: documentos técnicos SIN carácter reglamentario, con reconocimiento del ministerio, inscritos en un registro público e informativo. La misma figura existe en el RITE.

## Seguridad en caso de incendio

- **OBJETIVO** · [of] · Artículo 11.1: reducir a límites aceptables el riesgo de daños por incendio de ORIGEN ACCIDENTAL. Las dos palabras que se preguntan: el código no cubre el provocado.
- **LA FRONTERA CON EL TEMA 6** · [BOE] · Artículo 11.3: el documento básico se aplica «excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el "Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales", en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación».
- **REGLA DE REPARTO** · [of] · Lo industrial va a aquel reglamento; lo demás, al documento básico. Y NO se acumulan.

| Exigencia                          | Qué limita                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SI 1 · Propagación interior        | Al mismo edificio y a los colindantes                                            |
| SI 2 · Propagación exterior        | Por el exterior                                                                  |
| SI 3 · Evacuación de ocupantes     | Que puedan salir o alcanzar un lugar seguro dentro                               |
| SI 4 · Instalaciones de protección | Detección, control, extinción y transmisión de la alarma                         |
| SI 5 · Intervención de bomberos    | Facilitar rescate y extinción                                                    |
| SI 6 · Resistencia estructural     | Que la estructura aguante el tiempo necesario para que se cumplan las anteriores |

- **LA SEXTA, LEÍDA CON CUIDADO** · [of] · La estructura no tiene que aguantar el incendio entero: tiene que aguantar el tiempo de evacuar y de que entren los bomberos. La resistencia al fuego se dimensiona contra el tiempo de las PERSONAS, no contra el del fuego.

## Seguridad de utilización y accesibilidad

- **OBJETIVO, CON DOS MITADES** · [of] · Artículo 12.1: reducir a límites aceptables el riesgo de daños INMEDIATOS en el uso previsto, y facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura a las personas con discapacidad.
- **LA PALABRA QUE LO SEPARA DE LA SALUBRIDAD** · [of] · «Inmediatos»: aquí el daño ocurre en el acto —caída, impacto, electrocución—; allí es molestia o enfermedad con el tiempo.

| Exigencia                       | Qué limita                                                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUA 1 · Caídas                  | Resbalones, tropiezos, huecos, desniveles, escaleras y rampas, y limpieza segura de acristalamientos |
| SUA 2 · Impacto o atrapamiento  | Con elementos fijos o móviles                                                                        |
| SUA 3 · Aprisionamiento         | Quedar aprisionado en recintos                                                                       |
| SUA 4 · Iluminación inadecuada  | En circulación interior y exterior, incluso en emergencia o fallo del alumbrado normal               |
| SUA 5 · Alta ocupación          | Aplastamiento, con circulación y sectorización                                                       |
| SUA 6 · Ahogamiento             | Piscinas, depósitos, pozos y similares                                                               |
| SUA 7 · Vehículos en movimiento | Pavimentos, señalización y protección de zonas rodadas                                               |
| SUA 8 · Acción del rayo         | Electrocución e incendio por rayo                                                                    |
| SUA 9 · Accesibilidad           | Acceso y uso no discriminatorio, independiente y seguro                                              |

- **LAS DOS DE ESTA OCUPACIÓN** · [of] · **La SUA 4 y la SUA 8:** el alumbrado de emergencia y el pararrayos. **Las otras siete son de arquitectura**, y conviene saberlo para no perder tiempo.

## Salubridad

- **OBJETIVO, QUE PROTEGE DOS COSAS** · [of] · **Artículo 13.1:** a los usuarios, de molestias o enfermedades, y al edificio, de deteriorarse y de deteriorar el medio ambiente de su entorno inmediato.

| Exigencia                        | Qué exige                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HS 1 · Humedad                   | Impedir la penetración de agua de lluvia, escorrentía, terreno o condensación, o evacuarla sin daños |
| HS 2 · Residuos                  | Espacios y medios acordes con el sistema público de recogida                                         |
| HS 3 · Calidad del aire interior | Ventilar eliminando contaminantes, con caudal suficiente de aire exterior                            |
| HS 4 · Suministro de agua        | Agua apta, caudal suficiente, sin retornos que contaminen                                            |
| HS 5 · Evacuación de aguas       | Residuales, solas o con pluviales y escorrentías                                                     |
| HS 6 · Radón                     | Limitar la exposición a radón procedente del terreno en recintos cerrados                            |

- **CUATRO DE LAS SEIS SON DE INSTALACIONES** · [of] · Es el documento más propio de la ocupación después del de ahorro de energía.
- **TRES REGLAS CONCRETAS** · [of] · La evacuación de productos de combustión se produce, con carácter general, **POR LA CUBIERTA** —apartado 13.3.2—, sea cual sea el combustible: es la regla que prohíbe la salida de humos a fachada o patio · **los equipos de agua caliente con ACUMULACIÓN y los puntos terminales evitarán el desarrollo de gérmenes patógenos** —13.4.2—, que es el gancho con la norma de legionelosis del tema 1 · **la del radón es la más nueva y la única que protege de un riesgo que viene del terreno.**

## Protección frente al ruido

- **EL ARTÍCULO 14 NO DESGLOSA EXIGENCIAS NUMERADAS** · [of] · Enuncia un objetivo y lo remite entero al documento básico.

| Los cuatro ruidos · artículo 14.2                             | Qué es                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aéreo                                                         | El que se transmite por el aire y atraviesa el cerramiento |
| De impactos                                                   | El que nace de un golpe sobre el elemento constructivo     |
| Ruido y vibraciones de las INSTALACIONES propias del edificio | Sala de máquinas, conductos, bombas                        |
| Reverberante de los recintos                                  | El que se acumula por reflexión dentro del propio local    |

- **EL TERCERO ES EL DE ESTA OCUPACIÓN** · [of] · Coincide con la exigencia de calidad acústica del artículo 11.4 del RITE. Las dos normas piden lo mismo desde dos lados.
- **EL CUARTO ES EL QUE MÁS SE OLVIDA** · [of] · El reverberante no viene de fuera ni de otro local: se genera y se queda dentro. Se combate con **ABSORCIÓN**, no con aislamiento, y por eso se proyecta distinto.

## Ahorro de energía

- **EL QUE MÁS HA CAMBIADO** · [of] · El artículo 15 llevaba cuatro redacciones al corte, la última de junio de 2022.

| Exigencia                           | Qué exige                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HE 0 · Consumo energético           | Limitarlo según zona climática, uso y alcance de la intervención, y satisfacerlo en gran medida con renovables |
| HE 1 · Demanda energética           | Envoltente térmica que limite las necesidades de energía primaria, evitando descompensaciones y condensaciones |
| HE 2 · Instalaciones térmicas       | Se desarrolla en el RITE                                                                                       |
| HE 3 · Iluminación                  | Eficaz energéticamente, con control por ocupación real y regulación que aproveche la luz natural               |
| HE 4 · Renovable para agua caliente | Agua caliente y piscina cubierta con renovables o cogeneración renovable                                       |
| HE 5 · Electricidad renovable       | Para uso propio o suministro a la red                                                                          |
| HE 6 · Vehículo eléctrico           | Infraestructura mínima de recarga                                                                              |

- **LA MÁS SINGULAR DEL CÓDIGO ENTERO** · [of] · La HE 2 no se cuantifica aquí: el artículo 15.3 dice que «se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios». Cumplir el RITE es cumplir la HE 2. Es la única exigencia básica que se remite entera a otro reglamento.
- **LOS TRES ESCALONES QUE ORDENAN LAS SIETE** · [of] · HE 0 y HE 1 limitan lo que se consume; HE 2 y HE 3 exigen que lo que consume sea eficiente; HE 4, HE 5 y HE 6 exigen de dónde viene la energía. Consumir menos, consumir mejor y consumir renovable.
- **EL VÍNCULO CON EL RESTO DEL ANEXO** · [of] · La HE 4 y la HE 5 son la puerta de las instalaciones solares del tema 11, y la HE 6, de la recarga de vehículo eléctrico del tema 7.

## TEMA 4 – Industrial · Instalaciones petrolíferas

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 4                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>               | Ing. Técnica Industrial                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones petrolíferas                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1995-2122 · BOE núm. 20, de 24/01/1995                                                                                                                                                               |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se citan el artículo 1 y el artículo 3 en sus clases A y B                                                                                                                       |
| <b>Hallazgo de volcado</b>      | Uno de los bloques de esta norma lo sirve el propio boletín con error, y el volcado lo deja escrito con su aviso. Está en el índice de la norma y su texto no se ha podido leer: <b>no se da por vacío</b> |
| <b>Extensión</b>                | 3.111 palabras                                                                                                                                                                                             |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: las instrucciones técnicas complementarias de este reglamento, que se rotulan (**MI-IP 01** a **MI-IP 06**); la Unión Europea (**UE**), la Asociación Europea de Libre Comercio (**AELC**) y el Espacio Económico Europeo (**EEE**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; el kilopascal (**kPa**); y el grado Celsius (**°C**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 4): «Instalaciones petrolíferas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. Real Decreto 2085/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. (BOE núm. 23, de 27/01/1995. Texto consolidado: última actualización publicada el 20/06/2020)»

Es el reglamento más antiguo del anexo: de 1994, y sigue vigente. Su articulado es corto —doce artículos— y todo el peso está en sus instrucciones técnicas complementarias, que son las que dan las distancias, los volúmenes y los plazos.

Un aviso sobre la fuente que hay que dar aquí y no se repite: el volcado de esta norma tiene un bloque que el propio Boletín Oficial del Estado no sirve: la instrucción técnica complementaria MI-IP 01, la de refinerías. Su rótulo lleva comillas angulares dentro del identificador, y la interfaz de datos abiertos del boletín devuelve error al pedirla. El volcado deja el rótulo con su aviso, para que el hueco se vea, y este tema no afirma nada del contenido de esa instrucción.

### 4.1 Objeto y campo de aplicación

Artículo 1, entero:

«El presente Reglamento tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas que deben reunir las instalaciones petrolíferas dedicadas al refino, almacenamiento y distribución de los productos carburantes y combustibles líquidos, a fin de obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con los conocimientos actuales, para proteger a las personas y bienes.»

— Real Decreto 2085/1994, artículo 1 (B0E-A-1995-2122), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las tres actividades que ese artículo enumera —refino, almacenamiento y distribución— ordenan el reglamento entero, y cada una tiene su instrucción técnica.

Y el objeto declarado protege DOS cosas y no tres: las personas y los bienes. A diferencia del reglamento de frío del tema 2, éste no menciona el medio ambiente, y la razón es la fecha: 1994. La protección ambiental de estas instalaciones vino después y por otras normas.

El campo de aplicación, del artículo 2.1:

| Instalación                                                              | ¿Entra?                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Refinerías, plantas petroquímicas integradas y sus parques anejos        | Sí                            |
| Instalaciones y parques de almacenamiento para distribución y suministro | Sí, EXCEPTO los de la clase A |
| Almacenamiento para consumo en la propia instalación                     | Sí                            |
| Suministro a vehículos                                                   | Sí                            |

La excepción de la clase A es la frontera con el tema 5: los hidrocarburos licuados —butano, propano— tienen su propio reglamento, el de combustibles gaseosos, y no van por aquí.

Y la exclusión del apartado 3, que es una cifra que se pregunta: quedan excluidas las instalaciones de almacenamiento de productos cuyo punto de inflamación sea SUPERIOR A 150 °C.

La regla de concurrencia con los productos químicos, del apartado 2, que es lo más fino del artículo:

| Opción | Qué se aplica                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)     | Este reglamento, complementado por el de almacenamiento de productos químicos para los productos que no sean carburantes ni combustibles líquidos |
| b)     | El reglamento de almacenamiento de productos químicos                                                                                             |

Y la frase que cierra el apartado no admite discusión: «Las opciones citadas anteriormente se excluyen entre sí.» Hay que elegir una y no se pueden mezclar.

## 4.2 La clasificación de los productos

Ésta es la tabla del punto y todo lo demás cuelga de ella. El criterio es el PUNTO DE INFLAMACIÓN, salvo en la primera clase, que se define por presión de vapor.

Artículo 3, en lo que define la clase A y la clase B:

«Clase A. Hidrocarburos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15 °C sea superior a 98 kPa (un kilogramo/centímetro cuadrado), tales como el butano, propano y otros hidrocarburos licuables. (...) Clase B. Hidrocarburos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 °C y no están comprendidos en la clase A, como son la gasolina, naftas, petróleo, etc.»

— Real Decreto 2085/1994, artículo 3 (BOE-A-1995-2122), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

La escalera completa, con sus subclases:

| Clase | Criterio                                                          | Ejemplos                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A     | Presión absoluta de vapor a 15 °C superior a 98 kPa               | Butano, propano                             |
| A1    | De la clase A, almacenados licuados a temperatura INFERIOR a 0 °C | —                                           |
| A2    | De la clase A, licuados en otras condiciones                      | —                                           |
| B     | Punto de inflamación inferior a 55 °C, y no de clase A            | Gasolina, naftas, petróleo                  |
| B1    | De la clase B, punto de inflamación INFERIOR a 38 °C              | —                                           |
| B2    | De la clase B, punto de inflamación IGUAL O SUPERIOR a 38 °C      | —                                           |
| C     | Punto de inflamación entre 55 °C y 100 °C                         | Gasóleo, fuelóleo, diésel                   |
| D     | Punto de inflamación superior a 100 °C                            | Asfaltos, vaselinas, parafinas, lubricantes |

Las cuatro cifras que hay que memorizar son 38, 55, 100 y 150: la primera parte la clase B en dos, la segunda separa B de C, la tercera separa C de D y la cuarta deja fuera del reglamento.

Y el orden tiene sentido físico: cuanto más bajo el punto de inflamación, más peligroso y más arriba en la escala. La clase A ni siquiera tiene punto de inflamación útil, porque es gas licuado; la clase D casi no arde a temperatura ambiente.

Cómo se determina ese punto, y el temario lo declara: por los procedimientos prescritos en la norma de la Asociación Española de Normalización que corresponda en cada caso. El reglamento no da el método: lo remite.

### 4.3 Instaladores y titulares

El artículo 4 define la empresa instaladora, y su régimen es el de **declaración responsable**, no el de autorización previa:

| Requisito          | Qué dice                                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quién es           | Persona física o jurídica dedicada al MONTAJE Y DESMONTAJE de las instalaciones del reglamento                                                 |
| Qué debe cumplir   | Los requisitos de la instrucción MI-IP 05                                                                                                      |
| Qué debe presentar | Declaración responsable de inicio de actividad                                                                                                 |
| Qué efecto tiene   | Habilita por TIEMPO INDEFINIDO desde el momento de su presentación, para todo el territorio español, sin requisitos ni condiciones adicionales |

Y el apartado 3 abre la puerta del automontaje: las empresas propietarias o arrendatarias pueden montar sus propias instalaciones si presentan esa misma declaración responsable. Es la figura que el reglamento de frío llama empresa automantenedora y que el RITE resuelve por el artículo 26.8. Las tres normas del anexo tienen la misma puerta con tres nombres.

Las obligaciones del titular, del artículo 5, que son sólo tres y hay que saberlas enteras:

1. Mantener la instalación en perfecto estado de funcionamiento.
2. Impedir su utilización cuando no ofrezca las debidas garantías para la seguridad de personas o cosas.
3. Cuidar de que las inspecciones y revisiones se efectúen EN TIEMPO OPORTUNO, e impedir el funcionamiento cuando tenga conocimiento de que la instalación no reúne condiciones de seguridad.



La segunda y la tercera son deberes de **ABSTENCIÓN**, y ahí está su fuerza: **no basta con no provocar el daño; hay que parar la instalación. Y el reglamento dice «cuando tenga conocimiento»**, que es lo que convierte el saber en obligación de actuar.

## 4.4 Autorización, comunicación y puesta en servicio

El artículo 6 parte las instalaciones en dos regímenes, y el criterio no está en este reglamento sino en la Ley del Sector de Hidrocarburos:

| Régimen                            | Qué instalaciones                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autorización administrativa</b> | Las relacionadas con los artículos 39 y 40 de la Ley 34/1998, sin perjuicio de las concesiones que la legislación específica prevea |
| <b>Comunicación previa</b>         | El resto, al órgano competente de la comunidad autónoma <b>antes de la puesta en marcha</b>                                         |

Qué se presenta: **un proyecto de la instalación firmado por técnico titulado competente**, que justifique el cumplimiento de las instrucciones técnicas y de las demás disposiciones legales. **Y las instrucciones técnicas pueden sustituirlo por un documento más sencillo** cuando la menor peligrosidad lo aconseje.

El régimen de las modificaciones, con su plazo, que es lo más preguntable del artículo:

| Modificación                                                                   | Qué exige                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Que NO afecte sustancialmente</b>                                           | <b>Comunicación. Puede realizarse sin documentación adicional si en 15 DÍAS el órgano competente no determina lo contrario</b> |
| <b>Que afecte sustancialmente</b> , o cuando el órgano competente lo determine | <b>Proyecto o documentación detallada de las modificaciones</b>                                                                |

Los quince días son un silencio **POSITIVO**, y eso conviene decirlo con claridad: si la administración calla, se puede hacer. Es una de las pocas veces que el temario industrial se encuentra con esa figura.

La puesta en servicio, del artículo 8, en dos documentos:

| Documento          | Qué dice                                                                                                                                 | Quién lo extiende                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificado</b> | <b>Que la instalación reúne las condiciones reglamentarias, se ajusta al proyecto, funciona correctamente y se han hecho las pruebas</b> | <b>El instalador que hizo el montaje, el director de obra o un organismo de control del artículo 15 de la Ley 21/1992</b> |
| <b>Los demás</b>   | <b>Los que acrediten el cumplimiento de las otras disposiciones legales</b>                                                              | <b>Según proceda</b>                                                                                                      |

Y lo que la administración hace con eso: **extiende la autorización de puesta en servicio para las instalaciones que la precisen, o las inscribe en el registro, previa inspección si lo estima conveniente. La inspección es facultativa**, igual que la inicial del RITE del tema 1.

Quién puede dirigir la ejecución, del mismo artículo 8: **un técnico titulado competente o una empresa instaladora con declaración responsable**, según indique la instrucción técnica que corresponda. No es libre: lo dice la instrucción de cada tipo de instalación.

## 4.5 Conservación e inspección

El artículo 9 no da plazos: los remite a las instrucciones técnicas, y eso es lo primero que hay que saber decir. Lo que sí fija son las consecuencias:

| Situación                                                                  | Consecuencia                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deficiencias en el cumplimiento                                            | Se señala <b>PLAZO</b> de ejecución de las medidas correctoras, sin perjuicio de responsabilidades           |
| Daño grave o manifiesto para <b>TERCEROS</b> derivado de esas deficiencias | El órgano competente <b>PODRÁ</b> disponer la <b>PARALIZACIÓN</b> de la parte afectada hasta que se corrijan |

La palabra que hay que retener es «terceros»: la paralización se activa por el daño a quien no es el titular. Y la paralización es **PARCIAL** —«de la parte de la instalación afectada»—, no de la instalación entera.

Y la obligación documental del titular: conservar constancia documental de las revisiones de conservación e inspecciones periódicas y de las deficiencias observadas. El reglamento no fija cuánto tiempo, a diferencia del RITE, que fija cinco años.

## 4.6 Las normas y las técnicas de seguridad equivalentes

El artículo 10 tiene una regla que ninguna otra norma del anexo repite y que un examen podría perseguir: las instrucciones técnicas citan las normas **SIN** indicar el año de edición.

Y de ahí sale el mecanismo de actualización, que es de tres escalones:

| Escalón                           | Qué ocurre                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Listado en la instrucción técnica | Ahí sí figura el año de edición de cada norma                                                                                                                                                 |
| Cambio de edición                 | Se actualiza el listado por <b>RESOLUCIÓN</b> del centro directivo competente, que dice desde cuándo vale la nueva y desde cuándo deja de valer la antigua                                    |
| A falta de resolución expresa     | Se entiende que cumple la edición <b>POSTERIOR</b> a la del listado, siempre que <b>no modifique criterios básicos</b> y se limite a actualizar ensayos o incrementar la seguridad intrínseca |

Ese tercer escalón es la regla más práctica del reglamento: una norma actualizada vale por defecto si sólo mejora. Compárese con el RITE, cuyo artículo 5.2 dice justo lo contrario: allí la versión citada es la que hay que usar, aunque exista una nueva. Dos reglamentos del mismo anexo con la regla opuesta, y conviene tenerlo claro para no aplicar una en el terreno de la otra.

Y el reconocimiento mutuo, del apartado 1: se aceptan las normas de los Estados de la Unión, de la Asociación Europea de Libre Comercio firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y los productos legalmente fabricados o comercializados allí o en Turquía, siempre que garanticen niveles de seguridad equivalentes.

Las dos vías de cumplimiento, del artículo 11, que son las mismas dos de todo el anexo con una letra propia:

| Vía                                      | Qué exige                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación directa de las prescripciones | Nada más                                                                                                                                                                                    |
| Técnicas de seguridad EQUIVALENTES       | Nivel de seguridad al menos equiparable, justificado explícitamente por el DISEÑADOR ante la comunidad autónoma, para su aprobación ANTES de la puesta en servicio e inicio de la actividad |

Y el efecto que ese artículo declara y que conviene citar por lo que significa: acreditar cualquiera de las dos vías equivale a haber cumplido el marco normativo exigible a efectos de determinación de responsabilidad. Es la misma cláusula del artículo 19.2 del reglamento de frío del tema 2.

El régimen sancionador, del artículo 12: se sanciona conforme a la Ley 21/1992, de Industria, y con independencia de la sanción, la comunidad autónoma puede ordenar la SUSPENSIÓN del funcionamiento hasta comprobar que se han subsanado las causas.

## 4.7 Las instrucciones técnicas complementarias

El enunciado del anexo pide «cálculo, diseño, mantenimiento y normativa», y las cuatro cosas están en las instrucciones, no en el articulado. Lo que hay que saber de cada una es qué regula:

| Instrucción | Qué regula                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MI-IP 01    | Refinerías                                                                                          |
| MI-IP 02    | Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos                                                  |
| MI-IP 03    | Instalaciones petrolíferas para uso propio                                                          |
| MI-IP 04    | Instalaciones para suministro a vehículos                                                           |
| MI-IP 05    | Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos |
| MI-IP 06    | Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento                            |

La que un ingeniero de una corporación audiovisual usa de verdad es la MI-IP 03: es la de uso propio, y es la que rige el depósito de gasóleo que alimenta un grupo electrógeno de emergencia. Ése es el caso real de esta ocupación en esta casa, y el que conecta este punto con el tema 7 y con la continuidad de la emisión.

Y el aviso de método sobre la MI-IP 01: el volcado de este proyecto no la contiene, porque el Boletín Oficial del Estado no la sirve por su interfaz de datos abiertos. Su identificador de bloque lleva comillas angulares, y eso es lo que la petición no resuelve. El volcado deja el rótulo con el aviso para que el hueco se vea, y este tema no afirma nada de su contenido.

## 4.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                  | Qué se ha citado                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (BOE - A - 1995 - 2122), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El artículo 1 entero y las definiciones de clase A y clase B del artículo 3, citados literalmente |

Un aviso de la lente de exactitud que hay que declarar: esta fuente repite los números de artículo del 1 al 34. Cada instrucción técnica complementaria numera desde uno, de modo que la atribución de una cita a un artículo por su número no es fiable en esta norma, y la lente lo comprueba contra la suma de todas las versiones. Las dos citas de este tema son del articulado del propio reglamento —los artículos 1 y 3 del capítulo I—, no de ninguna instrucción técnica, y así se identifican al pie.

Cinco declaraciones expresas:

1. La instrucción técnica complementaria MI-IP 01, la de refinerías, NO está en el volcado de este proyecto. El Boletín Oficial del Estado la lista en el índice de la norma y devuelve error al servir su texto, y el volcado deja el rótulo con ese aviso. Este tema no afirma nada de su contenido: sólo dice, con el propio índice delante, qué materia le corresponde.
2. Las otras cinco instrucciones técnicas se nombran por lo que regulan y no se citan literalmente. La MI-IP 05 se nombra además porque los artículos 4 y 8 la nombran. Ninguna de sus distancias, volúmenes o plazos se reproduce aquí.
3. Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno —el 2, el 3 en sus clases C y D y en sus subclases, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12—. Todos están en la norma citada arriba.
4. Las normas que este reglamento invoca se nombran y no se han consultado: la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos —sus artículos 39, 40 y 44—, la Ley 21/1992 de Industria —sus artículos 10.2, 12.5 y 15— y el Reglamento de almacenamiento de productos químicos. El temario sólo afirma de ellas lo que los artículos citados dicen.
5. La comparación con el RITE y con el reglamento de frío se hace contra los artículos que los temas 1 y 2 de este mismo específico citan literalmente, no contra un recuerdo.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la observación de que este reglamento protege personas y bienes pero no el medio ambiente y la razón de fecha que lo explica, la lectura de la excepción de la clase A como frontera con el reglamento de gas, el orden físico de la escala de clases, la advertencia de que los quince días del artículo 6 son un silencio positivo, la observación de que la paralización del artículo 9 es parcial y se activa por el daño a terceros, el contraste entre la regla de ediciones de este reglamento y la contraria del RITE, y la identificación de la MI-IP 03 como la que rige el depósito de un grupo electrógeno de emergencia. Nada de eso lo dice la norma con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [B0E] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones. **Siglas:** las instrucciones técnicas de este reglamento (**MI-IP 01** a **MI-IP 06**); la Unión Europea (**UE**), la Asociación Europea de Libre Comercio (**AELC**) y el Espacio Económico Europeo (**EEE**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**); el kilopascal (**kPa**); y el grado Celsius (**°C**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 4 del anexo · **el reglamento más antiguo del anexo**, de 1994 y vigente · **articulado corto —doce artículos—** y **todo el peso en sus instrucciones técnicas** · **aviso de fuente:** el boletín NO sirve la instrucción MI-IP 01, la de refinerías —su identificador lleva comillas angulares—, **el volcado deja el rótulo con su aviso** y **este tema no afirma nada de su contenido.**

## Objeto y campo de aplicación

- **OBJETO** · [B0E] · **Artículo 1: especificaciones técnicas de las instalaciones petrolíferas dedicadas al REFINO, ALMACENAMIENTO y DISTRIBUCIÓN de carburantes y combustibles líquidos, para proteger a las PERSONAS y BIENES.**
- **DOS BIENES, NO TRES** · [of] · **No menciona el medio ambiente**, a diferencia del reglamento de frío. **La razón es la fecha: 1994.**

| Campo · artículo 2.1                                                     | ¿Entra?                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Refinerías, petroquímicas integradas y parques anejos                    | Sí                         |
| Instalaciones y parques de almacenamiento para distribución y suministro | Sí, EXCEPTO los de clase A |
| Almacenamiento para consumo en la propia instalación                     | Sí                         |
| Suministro a vehículos                                                   | Sí                         |

- **LA EXCEPCIÓN DE LA CLASE A ES LA FRONTERA CON EL TEMA 5** · [of] · **Los hidrocarburos licuados tienen su propio reglamento, el de combustibles gaseosos.**
- **LA EXCLUSIÓN QUE SE PREGUNTA** · [of] · **Artículo 2.3: quedan excluidos los productos con punto de inflamación SUPERIOR a 150 °C.**

| Concurrencia con productos químicos · artículo 2.2 |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)                                                 | <b>Este reglamento</b> , complementado por el de productos químicos para lo que no sea carburante |
| b)                                                 | <b>El reglamento de almacenamiento de productos químicos</b>                                      |

- **LA FRASE QUE CIERRA EL APARTADO** · [of] · **«Las opciones citadas anteriormente se excluyen entre sí.» Hay que elegir una y no se mezclan.**

## La clasificación de los productos

- **EL CRITERIO** · [of] · **El punto de inflamación**, salvo en la clase A, que se define por presión de vapor.

| Clase · artículo 3 | Criterio                                               | Ejemplos                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A                  | Presión absoluta de vapor a 15 °C superior a 98 kPa    | Butano, propano                             |
| A1                 | De la A, licuados a temperatura INFERIOR a 0 °C        | —                                           |
| A2                 | De la A, licuados en otras condiciones                 | —                                           |
| B                  | Punto de inflamación inferior a 55 °C, y no de clase A | Gasolina, naftas, petróleo                  |
| B1                 | De la B, punto de inflamación INFERIOR a 38 °C         | —                                           |
| B2                 | De la B, punto de inflamación IGUAL O SUPERIOR a 38 °C | —                                           |
| C                  | Entre 55 °C y 100 °C                                   | Gasóleo, fuelóleo, diésel                   |
| D                  | Superior a 100 °C                                      | Asfaltos, vaselinas, parafinas, lubricantes |

- **LAS CUATRO CIFRAS** · [of] · **38, 55, 100 y 150**: la primera parte la clase B, la segunda separa B de C, la tercera separa C de D y la cuarta deja fuera del reglamento.
- **EL ORDEN TIENE SENTIDO FÍSICO** · [of] · **Cuanto más bajo el punto de inflamación, más peligroso y más arriba en la escala.** La clase A ni siquiera tiene punto de inflamación útil, porque es gas licuado; la D casi no arde a temperatura ambiente.
- **CÓMO SE DETERMINA** · [of] · **Por los procedimientos de la norma de la Asociación Española de Normalización que corresponda.** El reglamento no da el método: lo remite.

## Instaladores y titulares

| Empresa instaladora · artículo 4 | Qué dice                                                                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quién es                         | Persona física o jurídica dedicada al MONTAJE Y DESMONTAJE                                              |
| Qué cumple                       | Los requisitos de la MI-IP 05                                                                           |
| Qué presenta                     | Declaración responsable de inicio de actividad                                                          |
| Qué efecto tiene                 | Habilita por TIEMPO INDEFINIDO desde su presentación, en todo el territorio, sin requisitos adicionales |

- **LA PUERTA DEL AUTOMONTAJE** · [of] · Apartado 3: propietarias y arrendatarias pueden montar lo suyo con esa misma declaración. Es la misma puerta que el reglamento de frío llama empresa automantenedora y que el RITE resuelve por su artículo 26.8. Tres normas y tres nombres.
- **LAS TRES OBLIGACIONES DEL TITULAR** · [of] · Artículo 5: **mantener en perfecto estado · impedir la utilización cuando no ofrezca garantías · cuidar de que las inspecciones y revisiones se hagan EN TIEMPO OPORTUNO**, e impedir el funcionamiento cuando tenga conocimiento de que no reúne condiciones.
- **LA FUERZA DE LAS DOS ÚLTIMAS** · [of] · Son deberes de **ABSTENCIÓN**: no basta con no provocar el daño; hay que **PARAR**. Y «cuando tenga conocimiento» convierte el saber en obligación de actuar.

## Autorización y puesta en servicio

| Régimen · artículo 6        | Qué instalaciones                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Autorización administrativa | Las de los artículos 39 y 40 de la Ley 34/1998 |
| Comunicación previa         | El resto, antes de la puesta en marcha         |

- **QUÉ SE PRESENTA** · [of] · **Proyecto firmado por técnico titulado competente**, que las instrucciones pueden sustituir por documento más sencillo cuando la menor peligrosidad lo aconseje.

| Modificación                  | Qué exige                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Que NO afecte sustancialmente | Comunicación. Puede hacerse si en 15 DÍAS el órgano competente no dice lo contrario |
| Que afecte sustancialmente    | Proyecto o documentación detallada                                                  |

- **SILENCIO POSITIVO** · [of] · Si la administración calla, se puede hacer. Es de las pocas veces que el temario industrial se encuentra con esa figura. Contrástese con el silencio DESESTIMATORIO del artículo 24 del reglamento de baja tensión del tema 7.

|                                                                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puesta en servicio · artículo 8                                                                  | Quién lo extiende                                                                                        |
| Certificado de que reúne condiciones, se ajusta al proyecto, funciona y se han hecho las pruebas | El instalador que montó, el director de obra o un organismo de control del artículo 15 de la Ley 21/1992 |
| Los demás documentos de las otras disposiciones legales                                          | Según proceda                                                                                            |

- **QUÉ HACE LA ADMINISTRACIÓN** · [of] · Extiende la autorización de puesta en servicio o inscribe en el registro, previa inspección SI LO ESTIMA CONVENIENTE. La inspección es facultativa, igual que la inicial del RITE.

## Conservación e inspección

- **EL ARTÍCULO 9 NO DA PLAZOS: LOS REMITE** · [of] · A las instrucciones técnicas. Lo que sí fija son las consecuencias.

| Situación                             | Consecuencia                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Deficiencias                          | Se señala PLAZO de medidas correctoras, sin perjuicio de responsabilidades |
| Daño grave o manifiesto para TERCEROS | La comunidad autónoma PODRÁ disponer la PARALIZACIÓN de la parte afectada  |

- **DOS PALABRAS QUE HAY QUE RETENER** · [of] · «Terceros»: la paralización se activa por el daño a quien no es el titular. Y «de la parte afectada»: la paralización es PARCIAL.
- **OBLIGACIÓN DOCUMENTAL** · [of] · Conservar constancia de revisiones, inspecciones y deficiencias. El reglamento NO fija cuánto tiempo, a diferencia del RITE, que fija cinco años.

## Normas y técnicas equivalentes

- **LA REGLA PROPIA DE ESTE REGLAMENTO** · [of] · Artículo 10: las instrucciones citan las normas SIN indicar el año de edición.

| Escalón                       | Qué ocurre                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Listado en la instrucción     | Ahí sí figura el año                                                                                                      |
| Cambio de edición             | Se actualiza por RESOLUCIÓN, que dice desde cuándo vale la nueva y desde cuándo deja de valer la antigua                  |
| A falta de resolución expresa | Vale la edición POSTERIOR, si no modifica criterios básicos y sólo actualiza ensayos o incrementa la seguridad intrínseca |

- **LA REGLA CONTRARIA ESTÁ EN EL RITE** · [of] · Su artículo 5.2 dice que la versión CITADA es la que hay que usar, aunque exista una nueva. Dos reglamentos del mismo anexo con la regla opuesta; conviene saber en cuál se está.

|                                    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vía · artículo 11                  | Qué exige                                                                                                                                                    |
| Aplicación directa                 | Nada más                                                                                                                                                     |
| Técnicas de seguridad EQUIVALENTES | Nivel al menos equiparable, justificado por el DISEÑADOR ante la comunidad autónoma, para su aprobación ANTES de la puesta en servicio e inicio de actividad |

- **EL EFECTO DECLARADO** · [of] · **Acreditar cualquiera de las dos vías equivale a haber cumplido el marco normativo a efectos de responsabilidad. Es la misma cláusula del artículo 19.2 del reglamento de frío.**
- **SANCIONES** · [of] · **Artículo 12: se sanciona por la Ley 21/1992, y con independencia de la sanción la comunidad autónoma puede ordenar la SUSPENSIÓN hasta que se subsanen las causas.**
- **RECONOCIMIENTO MUTUO** · [of] · **Se aceptan normas de la Unión y de la Asociación Europea de Libre Comercio firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y productos legalmente fabricados allí o en Turquía, con seguridad equivalente.**

## Las instrucciones técnicas

| Instrucción | Qué regula                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MI-IP 01    | Refinerías — <i>el boletín no sirve este bloque</i>                      |
| MI-IP 02    | Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos                       |
| MI-IP 03    | Instalaciones petrolíferas para uso propio                               |
| MI-IP 04    | Instalaciones para suministro a vehículos                                |
| MI-IP 05    | Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras         |
| MI-IP 06    | Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento |

- **LA QUE ESTA OCUPACIÓN USA DE VERDAD** · [of] · **La MI-IP 03, la de uso propio: es la que rige el depósito de gasóleo que alimenta un grupo electrógeno de emergencia. Ése es el caso real en esta casa, y el que conecta este punto con el tema 7 y con la continuidad de la emisión.**
- **AVISO DE LA LENTE DE EXACTITUD** · [of] · **Esta fuente repite los números de artículo del 1 al 34, porque cada instrucción numera desde uno. Las dos citas de este tema son del articulado del propio reglamento, no de una instrucción.**



## TEMA 5 – Industrial · Instalaciones de gas

|                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 5                                                                                                                                  |
| <b>Sirve para</b>               | Ing. Técnica Industrial                                                                                                                                                                 |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias  |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2006-15345 · BOE núm. 211, de 04/09/2006                                                                                                                                          |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se citan el artículo 1 y el artículo 7.2                                                                                                                      |
| <b>Aviso de la lente</b>        | La fuente repite los números de artículo porque cada instrucción técnica numera desde uno. Las citas de este tema son del articulado del propio reglamento, y así se identifican al pie |
| <b>Extensión</b>                | 3.260 palabras                                                                                                                                                                          |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: las instrucciones técnicas complementarias de este reglamento (**ITC-ICG 01 a ITC-ICG 11**); los gases licuados del petróleo (**GLP**); el gas natural licuado (**GNL**) y el comprimido (**GNC**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**) y la norma europea (**EN**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; la Unión Europea (**UE**) y el Espacio Económico Europeo (**EEE**); el kilogramo (**kg**); y el acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, que la norma cita por sus iniciales (**ADR**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 5): «Instalaciones de gas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. Real Decreto 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11 (BOE núm. 211, de 04/09/2006. Texto consolidado: última actualización publicada el 28/04/2021).»

**El enunciado nombra las once instrucciones técnicas una a una, y eso no es un adorno: el articulado de este reglamento tiene catorce artículos y casi todo lo remite. Quien lo estudie sólo por el articulado no sabrá ni una distancia ni un plazo.**

**La estructura que hay que llevar, y que este tema sigue: el reglamento fija el PROCEDIMIENTO —diseño, ejecución, certificado, control periódico— y cada instrucción fija los VALORES para su tipo de instalación.**

### 5.1 Objeto y campo de aplicación

**Artículo 1, primer párrafo:**

«Este reglamento, que se enmarca en los ámbitos establecidos por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos y aparatos de gas, con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y los bienes.»

— Real Decreto 919/2006, artículo 1 (B0E-A-2006-15345), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

**Dos observaciones sobre ese artículo:**

1. El objeto protege personas y bienes, y no menciona el medio ambiente, igual que el reglamento de instalaciones petrolíferas del tema 4 y a diferencia del de frío del tema 2.
2. El tercer párrafo dice que cumplir este reglamento no exime de cumplir otras disposiciones que regulen materias distintas. Es la cláusula que impide leer una norma de seguridad industrial como si fuera un permiso completo.

Qué es un combustible gaseoso, del artículo 3.d): los relacionados en las TRES FAMILIAS de gases de la norma UNE-EN 437, y el hidrógeno en fase gas para su utilización como combustible. La definición es por remisión a una norma técnica, y la inclusión expresa del hidrógeno es lo más moderno del reglamento.

Los nueve tipos de instalación del artículo 2.1, que son exactamente los que las instrucciones desarrollan una a una:

| Instalación                                                           | Qué es                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribución por canalización                                         | Redes de presión máxima de diseño $\leq 16$ bar y sus auxiliares, más los gasoductos de más de 16 bar del artículo 59.4 de la Ley 34/1998 y las líneas directas |
| Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados | Recepción, almacenamiento y venta al cliente final                                                                                                              |
| Almacenamiento en depósitos fijos                                     | Para alimentar redes o instalaciones receptoras                                                                                                                 |
| Plantas satélite de gas natural licuado                               | Hasta 1.000 metros cúbicos geométricos y presión de operación superior a 1 bar                                                                                  |
| Estaciones de servicio para vehículos a gas                           | Licuado a granel, comprimido, licuado o hidrógeno en fase gas                                                                                                   |
| Instalaciones de envases                                              | Uno o varios envases, más tuberías y accesorios hasta la llave de acometida incluida                                                                            |
| De uso doméstico en caravanas y autocaravanas                         | Envases, tuberías, accesorios y aparatos incluidos                                                                                                              |
| Instalaciones receptoras                                              | El epígrafe 3 las desarrolla                                                                                                                                    |
| Aparatos de gas                                                       | Los que utilizan combustibles gaseosos                                                                                                                          |

Los 16 bar del primer tipo son la cifra que separa distribución de transporte, y es la frontera competencial de este reglamento.

Y el umbral de los 15 kilogramos, que aparece dos veces y hay que saber para qué sirve cada vez:

| Regla                                                                                                                             | Qué dice                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En envases de carga unitaria inferior a 15 kg                                                                                     | La instalación receptora empieza en el REGULADOR acoplado al envase, incluido éste, y no en la llave de acometida |
| Un único envase o depósito móvil de menos de 15 kg conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato móvil | NO tiene el carácter de instalación receptora                                                                     |

Ésa es la razón por la que una bombona de butano con un solo hornillo queda fuera del régimen de instalación receptora: un envase, un aparato y móvil. Basta con que falle una de las tres para que sí lo sea.

A qué instalaciones se aplica, del artículo 2.2:

| Instalación                                                          | Qué se le aplica                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuevas, y sus modificaciones y ampliaciones                          | El reglamento entero                                                                                                                                                               |
| Existentes antes de su entrada en vigor, que se modifiquen o amplíen | El reglamento entero                                                                                                                                                               |
| Existentes sin modificar                                             | El régimen de <b>CONTROLES PERIÓDICOS</b> —periodicidad y agentes—, con los criterios técnicos de su instrucción o, en su defecto, de la reglamentación con la que se construyeron |

El tercer caso es el más fino y el más práctico: una instalación antigua no se rehace, pero sí se controla con la periodicidad nueva. Lo que se le exige técnicamente es lo de su época; lo que se le exige de vigilancia es lo de ahora.

## 5.2 Las once instrucciones técnicas

El enunciado del anexo las nombra y hay que saber qué regula cada una, porque es lo único que permite ir a buscar un dato:

| Instrucción | Materia                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITC-ICG 01  | Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización                    |
| ITC-ICG 02  | Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo         |
| ITC-ICG 03  | Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo en depósitos fijos          |
| ITC-ICG 04  | Plantas satélite de gas natural licuado                                                    |
| ITC-ICG 05  | Estaciones de servicio para vehículos a gas                                                |
| ITC-ICG 06  | Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo para uso propio                    |
| ITC-ICG 07  | Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos                                          |
| ITC-ICG 08  | Aparatos de gas                                                                            |
| ITC-ICG 09  | Instaladores y empresas instaladoras de gas                                                |
| ITC-ICG 10  | Instalaciones de gases licuados del petróleo de uso doméstico en caravanas y autocaravanas |
| ITC-ICG 11  | Normas UNE de referencia                                                                   |

La correspondencia con el artículo 2.1 es casi exacta, y eso ordena el estudio: cada tipo de instalación tiene su instrucción, en el mismo orden. Las dos que se salen de esa lógica son la 09 —que es de personas y empresas— y la 11 —que es la lista de normas—.

La ITC-ICG 07 es la que un ingeniero de edificio usa a diario, y la ITC-ICG 09 la que decide quién puede tocar la instalación. Las otras nueve son de tipos que un centro de trabajo audiovisual sólo tiene si tiene depósito propio.

## 5.3 Las cuatro partes de una instalación receptora

El artículo 3 define las piezas y el artículo 2.1.h) las ordena, y la definición se hace SIEMPRE por dónde empieza y dónde acaba, y por si las llaves están dentro o fuera. Ahí está toda la dificultad del punto:

| Parte                              | Desde                                                                                             | Hasta                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acometida interior                 | La llave de acometida, EXCLUIDA                                                                   | La llave o llaves del edificio, INCLUIDAS         |
| Instalación común                  | La llave del edificio —o la de acometida si aquella no existe—, EXCLUIDAS                         | Las llaves de usuario, INCLUIDAS                  |
| Instalación individual             | La llave del usuario —o la de acometida o edificio si se suministra a un solo usuario—, EXCLUIDAS | Las llaves de conexión de los aparatos, INCLUIDAS |
| Instalación receptora, en conjunto | La llave de acometida, EXCLUIDA                                                                   | Las llaves de conexión de aparato, INCLUIDAS      |

La regla que ordena las cuatro filas y que evita memorizarlas: cada tramo **EXCLUYE** la llave por la que empieza e **INCLUYE** la llave en la que acaba. Así ninguna llave queda huérfana y ninguna se cuenta dos veces.

Y lo que queda fuera de la instalación receptora aunque esté después de la última llave: los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos. El aparato es materia de la ITC-ICG 08, no de la instalación.

Cuándo **NO** hay acometida interior, del artículo 3.a): en instalaciones individuales con contaje situado en el límite de la propiedad.

## 5.4 El procedimiento de puesta en servicio

El artículo 5 es el esqueleto del reglamento entero, en cinco pasos numerados, y cada paso remite a la instrucción que corresponda:

| Paso                               | Qué exige                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Diseño                         | Documentación técnica: <b>PROYECTO</b> de técnico facultativo competente o <b>MEMORIA</b> técnica que puede suscribir el instalador, según determine la instrucción. <b>Quien la firma es directamente responsable</b> |
| 5.2 Autorización administrativa    | Sólo cuando la Ley 34/1998 lo exija y así lo disponga la instrucción correspondiente                                                                                                                                   |
| 5.3 Ejecución                      | Por las empresas que determine la instrucción. Con concurrencia de otras energías, <b>medidas precautorias en cruces y paralelismos</b>                                                                                |
| 5.4 Pruebas e inspecciones previas | La empresa ejecutora comprueba la correcta ejecución y el funcionamiento seguro, y hace las pruebas de la instrucción. Si la instrucción lo estipula, interviene un organismo de control                               |
| 5.5 Certificados                   | Una vez finalizada y con pruebas favorables                                                                                                                                                                            |

La diferencia de fondo con el RITE del tema 1 hay que tenerla clara: allí el umbral entre proyecto y memoria es una CIFRA de potencia escrita en el propio reglamento. Aquí no hay cifra en el articulado: lo decide cada instrucción según el tipo de instalación. Dos maneras distintas de resolver el mismo problema, y las dos están en el mismo anexo.

Y la autorización administrativa es la **EXCEPCIÓN** y no la regla, que es lo contrario de lo que mucha gente supone: el artículo 5.2 dice «solamente precisarán de autorización administrativa derivada del mismo cuando, por exigirlo la Ley 34/1998, así lo disponga la correspondiente ITC».

Quién puede operar, del artículo 8, en tres figuras:

| Figura                                              | Requisito                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa instaladora de gas                          | Habilitada según la ITC-ICG 09, sin perjuicio del proyecto y la dirección de obra por técnicos titulados |
| Instalador de gas                                   | Los requisitos del apartado 2 de la ITC-ICG 09                                                           |
| Agente de puesta en marcha y adecuación de aparatos | Lo dispuesto en el punto 5.3 de la ITC-ICG 08                                                            |

Y la obligación de información al usuario, del artículo 6, que tiene dos sujetos distintos y dos plazos distintos:

| Quién                  | Qué                                                                                                                 | Cuándo                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| La empresa instaladora | Instrucciones de uso y mantenimiento, con CROQUIS del trazado y sus características —materiales, uniones, válvulas— | Como anexo al certificado de instalación |
| El suministrador       | Recomendaciones de utilización y medidas de seguridad, por escrito                                                  | Con periodicidad al menos bienal         |

El croquis del trazado es la exigencia que más se incumple y la que más falta hace: sin él, quien tenga que reparar la instalación años después no sabe por dónde van las tuberías.

## 5.5 Mantenimiento y controles periódicos

El artículo 7 introduce una distinción de vocabulario que el reglamento se toma en serio, y hay que saberla exactamente porque decide quién interviene:

Artículo 7, apartado 2, en lo que define los dos nombres:

«Cuando el control periódico se realice sobre instalaciones receptoras (individuales o comunes) alimentadas desde redes de distribución (gas natural o GLP), este se denominará "inspección periódica". Asimismo, cuando el control periódico deba ser realizado obligatoriamente por un organismo de control, este se denominará "inspección periódica". En cualquier otro caso, se denominará "revisión periódica".»

— Real Decreto 919/2006, artículo 7.2 (B0E-A-2006-15345), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

La regla en una tabla:

| Nombre               | Cuándo                                                                                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspección periódica | Instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, o cuando la haga obligatoriamente un organismo de control |
| Revisión periódica   | En cualquier otro caso                                                                                                      |

Y el género común de las dos es «control periódico», que es el término que el reglamento usa cuando no quiere distinguir. Tres palabras, dos de ellas específicas.

Qué determina la instrucción y qué determina el reglamento:

| Lo fija el reglamento                                          | Lo fija la instrucción                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Que hay control periódico y cómo se llama                      | Qué instalaciones son objeto de cada uno      |
| Que se emiten certificados de sus resultados                   | La persona o entidad competente para hacerlos |
| Que la obligación es del titular o, en su defecto, del usuario | Los criterios de realización                  |
| Que el titular elige libremente la empresa                     | Los PLAZOS                                    |

El derecho de libre elección de empresa merece señalarse, porque es una garantía del titular frente al distribuidor: «el titular o usuario, según el caso, tendrá la facultad de elegir libremente la empresa encargada de realizar el control periódico y las adecuaciones que se deriven».

Quién hace las inspecciones de instalaciones receptoras alimentadas por canalización: una empresa instaladora de gas habilitada o el distribuidor, con medios propios o externos.

Y el control administrativo, del apartado 3: la comunidad autónoma puede comprobar en cualquier momento el cumplimiento, por sí misma o por un organismo de control, de oficio o a instancia de parte, y en casos de riesgo significativo para personas, animales, bienes o medio ambiente. Aquí sí aparecen los animales y el medio ambiente, aunque el objeto del artículo 1 no los mencionara.

## 5.6 Cumplimiento, excepciones y accidentes

Las dos vías del artículo 9 son las mismas del tema 4, con una diferencia de momento:

| Vía                                | Qué exige                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación directa                 | Nada más                                                                                                                                                       |
| Técnicas de seguridad equivalentes | Nivel equiparable, justificado explícitamente por el DISEÑADOR ante la comunidad autónoma, para su aprobación ANTES de iniciar el procedimiento del artículo 5 |

Y aquí este reglamento añade una tercera vía que ningún otro del anexo tiene: la EXCEPCIÓN del artículo 10.

| Cuándo cabe                                                                                                                | Qué se presenta                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando sea materialmente IMPOSIBLE cumplir determinadas prescripciones y tampoco quepa la vía de las técnicas equivalentes | Solicitud de excepción firmada por técnico facultativo competente, con los motivos y las medidas que se propongan como COMPENSACIÓN |

Y el órgano competente puede desestimarla o requerir la modificación de las medidas compensatorias antes de conceder la autorización expresa. La excepción no se presume: se concede.

La escalera de las tres vías, que es lo que hay que llevar aprendido de este punto:

1. Cumpro la prescripción.
2. No la cumpro, pero consigo el mismo nivel de seguridad por otro camino — técnica equivalente.
3. No puedo ni una cosa ni la otra, y pido que se me exceptúe a cambio de medidas compensatorias — excepción.

La regla de las normas, del artículo 12, es la MISMA que la del reglamento de instalaciones petrolíferas y la CONTRARIA a la del RITE: las instrucciones citan las normas sin año de edición, la ITC-ICG 11 recoge el listado con año, y a falta de resolución expresa vale la edición posterior si no modifica criterios básicos. Y este reglamento añade una obligación que el de petrolíferas no tiene: el órgano directivo debe EXAMINAR ANUALMENTE las normas publicadas durante el último año.

Los accidentes, del artículo 14, con sus tres plazos, que son lo más preguntable del articulado:

| Obligación                                                                                            | Plazo                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Notificar al órgano competente de la comunidad autónoma un accidente con daños importantes o víctimas | Lo más pronto posible y no más de 24 horas    |
| Remitir un informe del accidente                                                                      | Máximo 7 DÍAS                                 |
| Remitir información estadística a la comunidad autónoma y al ministerio                               | En los quince primeros días de cada trimestre |

Y los siete datos que esa estadística debe incluir al menos: localidad y provincia, fecha, daños materiales, daños personales, la clase —deflagración, explosión, intoxicación o incendio—, y posible causa.

La lista de clases es la que un ingeniero debe saber enunciar, porque distingue cuatro sucesos que el lenguaje corriente confunde: una deflagración no es una explosión, y una intoxicación no deja rastro visible.

## 5.7 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                                                        | Qué se ha citado                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2006-15345), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El primer párrafo del artículo 1 y la definición de inspección y revisión periódicas del artículo 7.2, citados literalmente |

**Cuatro declaraciones expresas:**

1. Las once instrucciones técnicas complementarias están en el volcado y NO se citan literalmente. De cada una se da su MATERIA, tomada del propio rótulo de la instrucción en el texto consolidado. Ninguna de sus distancias, presiones, diámetros o plazos se reproduce aquí, y el tema no atribuye a ninguna un valor que no haya leído.
2. Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno —el 2, el 3 en sus letras a), d), o), p) y otras, el 5, el 6, el 7 en sus apartados 1 y 3, el 8, el 9, el 10, el 12, el 13 y el 14—. Todos están en la norma citada arriba.
3. Las normas que este reglamento invoca se nombran y no se han consultado: la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos —sus artículos 45, 46, 47, 58, 59.4, 77.1 y 78.1—, la Ley 21/1992 de Industria —sus artículos 12.3, 12.5, 14 y 15—, el Real Decreto 2200/1995, el Real Decreto 2115/1998, el Real Decreto 222/2001 y la norma UNE-EN 437. El temario sólo afirma de ellas lo que los artículos citados dicen.
4. La comparación con el RITE y con el reglamento de instalaciones petrolíferas se hace contra los artículos que los temas 1 y 4 de este mismo específico citan literalmente, no contra un recuerdo.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la observación de que el objeto no menciona el medio ambiente y de que el control administrativo sí lo hace, la lectura del tercer párrafo del artículo 1 como cláusula que impide leer la norma como permiso completo, la regla de que cada tramo excluye la llave por la que empieza e incluye la llave

en la que acaba, la explicación de por qué una bombona con un solo hornillo queda fuera, la comparación entre el umbral por cifra del RITE y el umbral por instrucción de este reglamento, la advertencia de que la autorización administrativa es la excepción y no la regla, la observación sobre el croquis del trazado, la escalera de las tres vías de cumplimiento y la nota sobre las cuatro clases de accidente que el lenguaje corriente confunde. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.



## Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [BOE] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones. **Siglas:** las instrucciones técnicas de este reglamento (**ITC-ICG 01 a ITC-ICG 11**); los gases licuados del petróleo (**GLP**); el gas natural licuado (**GNL**) y el comprimido (**GNC**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**) y la norma europea (**EN**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**); la Unión Europea (**UE**) y el Espacio Económico Europeo (**EEE**); el kilogramo (**kg**); y el acuerdo europeo sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera (**ADR**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 5 del anexo, **que nombra las once instrucciones una a una · el articulado tiene catorce artículos y casi todo lo remite · la estructura: el reglamento fija el PROCEDIMIENTO —diseño, ejecución, certificado, control periódico— y cada instrucción fija los VALORES** para su tipo de instalación.

## Objeto y campo

- **OBJETO · [BOE] · Artículo 1: condiciones técnicas y garantías de las instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos y aparatos de gas, para preservar la seguridad de las PERSONAS y los BIENES. Tampoco menciona el medio ambiente,** como el de petrolíferas.
- **LA CLÁUSULA DEL TERCER PÁRRAFO · [of] · Cumplir este reglamento NO exime de cumplir otras disposiciones que regulen materias distintas. Impide leer una norma de seguridad industrial como permiso completo.**
- **QUÉ ES UN COMBUSTIBLE GASEOSO · [of] · Artículo 3.d): los de las TRES FAMILIAS de la norma UNE-EN 437, y el hidrógeno en fase gas. La inclusión expresa del hidrógeno es lo más moderno del reglamento.**

| Tipo de instalación · artículo 2.1                  | Qué es                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribución por canalización                       | Redes de presión máxima de diseño $\leq 16$ bar y auxiliares, más gasoductos de más de 16 bar del artículo 59.4 de la Ley 34/1998 y líneas directas |
| Centros de almacenamiento y distribución de envases | Recepción, almacenamiento y venta al cliente final                                                                                                  |
| Almacenamiento en depósitos fijos                   | Para alimentar redes o receptoras                                                                                                                   |
| Plantas satélite de gas natural licuado             | Hasta 1.000 m <sup>3</sup> geométricos y presión de operación superior a 1 bar                                                                      |
| Estaciones de servicio para vehículos a gas         | Licuado a granel, comprimido, licuado o hidrógeno                                                                                                   |
| Instalaciones de envases                            | Envases más tuberías hasta la llave de acometida incluida                                                                                           |
| De uso doméstico en caravanas y autocaravanas       | Envases, tuberías, accesorios y aparatos incluidos                                                                                                  |
| Instalaciones receptoras                            | Las del epígrafe siguiente                                                                                                                          |
| Aparatos de gas                                     | Los que usan combustibles gaseosos                                                                                                                  |

- **LOS 16 BAR SEPARAN DISTRIBUCIÓN DE TRANSPORTE · [of] · Es la frontera competencial del reglamento.**

| El umbral de 15 kg, que aparece dos veces                                                                  | Qué dice                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| En envases de carga unitaria inferior a 15 kg                                                              | La receptora empieza en el REGULADOR, incluido, y no en la llave de acometida |
| Un único envase o depósito móvil de menos de 15 kg por tubería flexible o acoplado a un solo aparato móvil | NO tiene el carácter de instalación receptora                                 |

- **POR QUÉ UNA BOMBONA CON UN HORNILLO QUEDA FUERA · [of] · Un envase, un aparato y móvil. Basta con que falle una de las tres para que sí lo sea.**

| A qué instalaciones · artículo 2.2     | Qué se le aplica                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuevas, modificaciones y ampliaciones  | El reglamento entero                                                                                                                                            |
| Existentes que se modifiquen o amplíen | El reglamento entero                                                                                                                                            |
| Existentes sin modificar               | El régimen de <b>CONTROLES PERIÓDICOS</b> —periodicidad y agentes—, con los criterios técnicos de su instrucción o de la reglamentación con que se construyeron |

- **EL TERCER CASO ES EL MÁS FINO** · [of] · Una instalación antigua no se rehace, pero sí se controla con la periodicidad nueva. Lo técnico es de su época; lo de vigilancia es de ahora.

## Las once instrucciones

| Instrucción | Materia                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ITC-ICG 01  | Distribución por canalización                       |
| ITC-ICG 02  | Centros de almacenamiento y distribución de envases |
| ITC-ICG 03  | Almacenamiento de gases licuados en depósitos fijos |
| ITC-ICG 04  | Plantas satélite de gas natural licuado             |
| ITC-ICG 05  | Estaciones de servicio para vehículos a gas         |
| ITC-ICG 06  | Envases de gases licuados para uso propio           |
| ITC-ICG 07  | Instalaciones receptoras                            |
| ITC-ICG 08  | Aparatos de gas                                     |
| ITC-ICG 09  | Instaladores y empresas instaladoras                |
| ITC-ICG 10  | Uso doméstico en caravanas y autocaravanas          |
| ITC-ICG 11  | Normas UNE de referencia                            |

- **LA CORRESPONDENCIA ORDENA EL ESTUDIO** · [of] · Cada tipo de instalación del artículo 2.1 tiene su instrucción, en el mismo orden. Las dos que se salen son la 09 —de personas y empresas— y la 11 —la lista de normas—.
- **LAS QUE UN INGENIERO DE EDIFICIO USA** · [of] · La 07, a diario, y la 09, que decide quién puede tocar la instalación.

## Las cuatro partes de una receptora

| Parte                  | Desde                                                                                 | Hasta                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Acometida interior     | La llave de acometida, EXCLUIDA                                                       | La llave o llaves del edificio, INCLUIDAS    |
| Instalación común      | La llave del edificio —o la de acometida si no existe—, EXCLUIDAS                     | Las llaves de usuario, INCLUIDAS             |
| Instalación individual | La llave del usuario —o la de acometida o edificio si hay un solo usuario—, EXCLUIDAS | Las llaves de conexión de aparato, INCLUIDAS |
| Receptora, en conjunto | La llave de acometida, EXCLUIDA                                                       | Las llaves de conexión de aparato, INCLUIDAS |

- **LA REGLA QUE AHORRA MEMORIZAR** · [of] · Cada tramo **EXCLUYE** la llave por la que empieza e **INCLUYE** la llave en la que acaba. Así ninguna llave queda huérfana ni se cuenta dos veces.
- **LO QUE QUEDA FUERA** · [of] · Los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos. El aparato es materia de la ITC-ICG 08.
- **CUÁNDO NO HAY ACOMETIDA INTERIOR** · [of] · Artículo 3.a); en individuales con contaje situado en el límite de la propiedad.

## La puesta en servicio

| Paso · artículo 5                  | Qué exige                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Diseño                         | <b>PROYECTO</b> de técnico facultativo o <b>MEMORIA</b> que puede suscribir el instalador, según la instrucción. <b>Quien la firma es directamente responsable</b> |
| 5.2 Autorización administrativa    | Sólo cuando la Ley 34/1998 lo exija y la instrucción lo disponga                                                                                                   |
| 5.3 Ejecución                      | Por las empresas que determine la instrucción. Con otras energías, <b>medidas precautorias en cruces y paralelismos</b>                                            |
| 5.4 Pruebas e inspecciones previas | La empresa ejecutora comprueba la correcta ejecución y el funcionamiento seguro. Si la instrucción lo estipula, interviene un organismo de control                 |
| 5.5 Certificados                   | Finalizada la instalación y con pruebas favorables                                                                                                                 |

- **LA DIFERENCIA CON EL RITE** · [of] · Allí el umbral entre proyecto y memoria es una **CIFRA** de potencia en el propio reglamento; aquí **NO** hay cifra en el articulado: lo decide cada instrucción por tipo de instalación. Dos maneras de resolver el mismo problema, y las dos en el mismo anexo.
- **LO QUE CONTRADICE LA INTUICIÓN** · [of] · La autorización administrativa es la **EXCEPCIÓN**, no la regla: «solamente precisarán... cuando, por exigirlo la Ley 34/1998, así lo disponga la correspondiente ITC».

| Habilitación · artículo 8                           | Requisito                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Empresa instaladora de gas                          | Habilitada según la ITC-ICG 09 |
| Instalador de gas                                   | El apartado 2 de la ITC-ICG 09 |
| Agente de puesta en marcha y adecuación de aparatos | El punto 5.3 de la ITC-ICG 08  |

| Información al usuario · artículo 6 | Qué                                                                                        | Cuándo                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| La empresa instaladora              | Instrucciones de uso y mantenimiento, con <b>CROQUIS</b> del trazado y sus características | Anexo al certificado de instalación |
| El suministrador                    | Recomendaciones de utilización y medidas de seguridad, por escrito                         | Periodicidad al menos bienal        |

- **EL CROQUIS ES LO QUE MÁS SE INCUMPLE Y MÁS FALTA HACE** · [of] · Sin él, quien repare años después no sabe por dónde van las tuberías.

## Controles periódicos

- **LA DISTINCIÓN DE VOCABULARIO** · [B0E] · Artículo 7.2: se llama «inspección periódica» cuando el control se hace sobre receptoras alimentadas desde redes de distribución, o cuando debe hacerlo obligatoriamente un organismo de control. «En cualquier otro caso, se denominará **revisión periódica**».

| Nombre               | Cuándo                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspección periódica | Receptoras alimentadas desde redes, o la que hace obligatoriamente un organismo de control |
| Revisión periódica   | En cualquier otro caso                                                                     |

- EL GÉNERO COMÚN ES «CONTROL PERIÓDICO» · [of] · Tres palabras, dos de ellas específicas.

| Lo fija el reglamento                                          | Lo fija la instrucción          |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Que hay control periódico y cómo se llama                      | Qué instalaciones               |
| Que se emiten certificados                                     | La persona o entidad competente |
| Que la obligación es del titular o, en su defecto, del usuario | Los criterios de realización    |
| Que el titular ELIGE LIBREMENTE la empresa                     | Los PLAZOS                      |

- LA GARANTÍA DEL TITULAR · [of] · La libre elección de empresa es una garantía frente al distribuidor, y el reglamento la escribe expresamente.
- QUIÉN INSPECCIONA LAS RECEPTORAS POR CANALIZACIÓN · [of] · Una empresa instaladora habilitada o el distribuidor, con medios propios o externos.
- CONTROL ADMINISTRATIVO · [of] · Apartado 3: la comunidad autónoma comprueba en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, y en casos de riesgo significativo para personas, ANIMALES, bienes o MEDIO AMBIENTE. Aquí sí aparecen los dos que el objeto del artículo 1 no mencionaba.

## Cumplimiento, excepciones y accidentes

- LA ESCALERA DE LAS TRES VÍAS · [of] · Cumpló la prescripción · no la cumpla pero consigo el mismo nivel de seguridad por otro camino —técnica equivalente, artículo 9— · no puedo ni una cosa ni la otra y pido que se me exceptúe a cambio de medidas compensatorias —excepción, artículo 10—.

| Excepción · artículo 10           | Qué exige                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cuándo cabe                       | Cuando sea materialmente IMPOSIBLE cumplir y tampoco quepa la técnica equivalente |
| Qué se presenta                   | Solicitud firmada por técnico facultativo, con MOTIVOS y MEDIDAS COMPENSATORIAS   |
| Qué puede hacer la administración | Desestimar, requerir modificación de las medidas, o conceder autorización expresa |

- LA EXCEPCIÓN NO SE PRESUME: SE CONCEDE · [of] · Es la tercera vía que ningún otro reglamento del anexo tiene con este nombre, salvo el de establecimientos industriales del tema 6.
- REGLA DE NORMAS · [of] · Artículo 12: igual que en petrolíferas y contraria al RITE —sin año de edición, listado en la ITC-ICG 11, y a falta de resolución vale la edición posterior—, con una obligación que petrolíferas no tiene: el órgano directivo debe EXAMINAR ANUALMENTE las normas publicadas durante el último año.

| Accidentes · artículo 14                                                        | Plazo                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Notificar a la comunidad autónoma un accidente con daños importantes o víctimas | Lo más pronto posible y no más de 24 horas    |
| Remitir informe                                                                 | Máximo 7 días                                 |
| Información estadística a comunidad y ministerio                                | En los quince primeros días de cada trimestre |

- LOS SIETE DATOS DE LA ESTADÍSTICA · [of] · Localidad y provincia, fecha, daños materiales, daños personales, la CLASE, y posible causa.

- **LAS CUATRO CLASES QUE EL LENGUAJE CORRIENTE CONFUNDE · [of] · Deflagración, explosión, intoxicación o incendio. Una deflagración no es una explosión, y una intoxicación no deja rastro visible.**

## TEMA 6 – Industrial · Instalaciones de protección contra incendios

|                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                          | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 6                                                                                                                                                        |
| <b>Sirve para</b>                      | <b>Ing. Técnica Industrial</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuente</b>                          | <b>Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, de instalaciones de protección contra incendios, y Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales</b> |
| <b>Identificador</b>                   | BOE-A-2017-6606 · BOE núm. 139, de 12/06/2017 · y BOE-A-2004-21216                                                                                                                                            |
| <b>Redacción que se estudia</b>        | La vigente el 21/12/2022. Se citan <b>el artículo 1.1</b> y <b>el artículo 19.2</b> del primero                                                                                                               |
| <b>La pregunta que ordena el punto</b> | <b>¿Cuál se aplica a qué? El de 2017 regula los EQUIPOS de protección activa y el de 2004 los ESTABLECIMIENTOS industriales. No compiten: se necesitan</b>                                                    |
| <b>Extensión</b>                       | <b>3.280 palabras</b>                                                                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), del tema 3, y su documento básico de seguridad en caso de incendio (**DB SI**); la conformidad europea (**CE**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); el megajulio (**MJ**), la megacaloría (**Mcal**), el metro cuadrado (**m<sup>2</sup>**) y el metro cúbico (**m<sup>3</sup>**); y la norma básica de la edificación sobre condiciones de protección contra incendios de 1996, que la norma cita por sus iniciales (**NBE/CPI96**); la instrucción técnica complementaria del reglamento de almacenamiento de productos químicos que la norma cita por su rótulo (**MIE APQ-1**); y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 6): «Instalaciones de protección contra incendios: Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 6.1. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE núm. 139, de 12/06/2017. Texto consolidado: última actualización publicada el 28/04/2021) 6.2. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (BOE núm. 303, de 17/12/2004. Texto consolidado: Última actualización publicada el 22/05/2010)»

**Dos reglamentos y la pregunta que hay que saber contestar antes que ninguna otra: ¿cuál se aplica a qué?**

**La respuesta, en una línea: el primero regula los EQUIPOS de protección activa —quién los fabrica, quién los instala, quién los mantiene y cada cuánto—; el segundo regula los ESTABLECIMIENTOS industriales —cómo se construyen y cuánta protección necesitan—. No compiten: se necesitan.**

**Y con el tema 3 hay una tercera pieza: el documento básico de seguridad en caso de incendio del Código Técnico, que rige lo que NO es industrial. Tres normas y un solo reparto, y el epígrafe 1 lo dibuja.**

## 6.1 El reparto entre las tres normas

| Norma                                             | Qué regula                                                                        | Dónde se aplica       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Real Decreto 513/2017                             | Los EQUIPOS de protección activa: diseño, instalación, mantenimiento e inspección | En todas partes       |
| Real Decreto 2267/2004                            | Los ESTABLECIMIENTOS industriales: construcción y requisitos de instalaciones     | Sólo en lo industrial |
| Documento básico de seguridad en caso de incendio | Los edificios                                                                     | En lo NO industrial   |

El artículo 19 del primer reglamento cierra el reparto, y es el artículo que hay que tener a mano:

Artículo 19, apartado 2:

«En los edificios a los que sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico «Seguridad en caso de incendio (SI)», las instalaciones de protección contra incendios se atenderán a lo dispuesto en el mismo.»  
— Real Decreto 513/2017, artículo 19.2 (B0E-A-2017-6606), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y el apartado 1 del mismo artículo dice lo simétrico para lo industrial: en los establecimientos y zonas de uso industrial del reglamento de 2004, la instalación de esos equipos requiere proyecto o documentación técnica ante la comunidad autónoma, redactado y firmado por técnico titulado competente, y conforme en estructura y contenido a la norma UNE 157001.

La regla de aplicación supletoria, del artículo 1.2 del reglamento de instalaciones, que es lo que lo convierte en el suelo de toda la materia: se aplica con carácter SUPLETORIO en los aspectos de protección activa no regulados en las legislaciones específicas, con una sola excepción: los túneles de carreteras del Estado, que tienen su propio real decreto.

Dicho de otra manera: si una norma sectorial no dice nada sobre un extintor, dice este reglamento.

## 6.2 El reglamento de instalaciones: objeto y sujetos

Artículo 1, apartado 1:

«Constituye el objeto de este Reglamento la determinación de las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios.»  
— Real Decreto 513/2017, artículo 1.1 (B0E-A-2017-6606), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las cuatro fases que enumera —diseño, instalación, mantenimiento e inspección— son los cuatro capítulos del reglamento, y la palabra que lo delimita todo es «ACTIVA».

La distinción entre protección activa y pasiva es la primera que hay que saber decir:

| Protección | Qué hace                                                     | Ejemplos                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activa     | ACTÚA cuando hay fuego: detecta, alarma, controla o extingue | Detectores, rociadores, extintores, bocas de incendio, columna seca, alarma                                    |
| Pasiva     | Está ahí y no hace nada: resiste y compartimenta             | Sectorización, resistencia al fuego de la estructura, puertas cortafuegos, reacción al fuego de los materiales |

Este reglamento es **SÓLO** de la activa. La pasiva es del Código Técnico y del reglamento de establecimientos industriales, cada uno en su terreno.

A quién obliga, del artículo 2, que tiene dos apartados con alcance distinto:

| Apartado                             | A quién                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Las disposiciones del reglamento | Empresas instaladoras y empresas mantenedoras                                                                                         |
| 2 · Las exigencias TÉCNICAS          | Fabricantes, importadores, distribuidores, organismos de certificación o evaluación técnica, y todos los que pudieran verse afectados |

La diferencia importa: el reglamento entero obliga a instaladores y mantenedores; de él, sólo la parte técnica alcanza a quien fabrica o vende.

### 6.3 Instalación, puesta en servicio y mantenimiento

Qué se exige para poner en servicio una instalación en un establecimiento industrial, del artículo 20.1, en dos requisitos que van juntos:

| Requisito                 | Qué es                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado               | De la empresa instaladora, emitido por técnico titulado competente designado por ella, que haga constar que la instalación se ha hecho conforme al reglamento y al proyecto. Se presenta <b>ANTES de la puesta en funcionamiento</b> |
| Contrato de mantenimiento | Con empresa mantenedora habilitada, que cubra al menos los equipos y sistemas sujetos al reglamento                                                                                                                                  |

Y la excepción del segundo requisito, que es la puerta del automantenimiento: si el titular se habilita como mantenedor, dispone de los medios y la organización necesarios y asume su ejecución y su responsabilidad, queda eximido de contratarlo.

Es la cuarta vez que este anexo abre la misma puerta con otro nombre: empresa automantenedora en el reglamento de frío, personal de plantilla con declaración responsable en el RITE, automontaje en petrolíferas y titular habilitado como mantenedor aquí. Una corporación con servicios técnicos propios las usa todas.

El mantenimiento, del artículo 21, con la pieza que hay que saber:

| Regla                      | Qué dice                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dónde están las revisiones | En el ANEXO II del reglamento, que fija el tiempo máximo entre dos mantenimientos consecutivos |
| Quién firma las actas      | El personal cualificado que los ha llevado a cabo                                              |
| Cuánto se conservan        | A disposición de la comunidad autónoma al menos CINCO AÑOS desde su expedición                 |



Los cinco años coinciden con los del registro de operaciones del RITE del tema 1, y conviene saberlo porque es el plazo que más se repite en el anexo.

## 6.4 Las inspecciones periódicas y sus exenciones

El artículo 22 es el que un ingeniero de una corporación con sedes por toda España tiene que saber al dedillo, porque decide qué edificios hay que inspeccionar y cuáles no.

La regla general, del apartado 1: cuando la inspección no esté regulada por reglamentación específica, el titular debe solicitarla **AL MENOS CADA DIEZ AÑOS** a un organismo de control acreditado, que evaluará el cumplimiento de la legislación aplicable.

Y las exenciones del apartado 2, que son cinco y van por USO y por SUPERFICIE:

| Uso                  | Se exceptúa si                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Residencial vivienda | Siempre                                             |
| Administrativo       | Superficie construida menor de 2.000 m <sup>2</sup> |
| Docente              | Superficie construida menor de 2.000 m <sup>2</sup> |
| Comercial            | Superficie construida menor de 500 m <sup>2</sup>   |
| Pública concurrencia | Superficie construida menor de 500 m <sup>2</sup>   |

Las dos cifras son 2.000 y 500, y el criterio que las separa tiene sentido: los usos donde la gente está de paso y no conoce el edificio —comercio y pública concurrencia— tienen el umbral cuatro veces más bajo que aquellos donde los ocupantes son habituales.

Y el caso que interesa a esta ocupación: un centro de trabajo audiovisual de más de dos mil metros cuadrados de uso administrativo **NO** está exento, y un plató, por su uso, tampoco encaja en ninguna de las cinco exenciones. La inspección decenal es exigible.

## 6.5 El reglamento de establecimientos industriales: ámbito

Su objeto, del artículo 1, tiene una estructura de tres tiempos que conviene aprender por el orden en que ocurre un incendio:

| Tiempo  | Qué persigue                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes   | <b>PREVENIR</b> su aparición: limitar la presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenarlo |
| Durante | Dar la respuesta adecuada y <b>LIMITAR</b> su propagación                                                             |
| Después | <b>POSIBILITAR</b> su extinción y minimizar los daños o pérdidas                                                      |

Qué es un establecimiento industrial, del artículo 2.1, en cuatro letras:

1. Las industrias, tal como las define el artículo 3.1 de la Ley 21/1992.
2. Los almacenamientos industriales.
3. Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y mercancías.
4. Los servicios auxiliares o complementarios de las anteriores.

Y las dos ampliaciones del apartado 2, que meten dentro cosas que no son industria:

| Ampliación                                           | Cuándo                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almacenamientos de CUALQUIER tipo de establecimiento | Cuando su carga de fuego total sea igual o superior a TRES MILLONES DE MEGAJULIOS                                                                                |
| Industrias existentes antes de la entrada en vigor   | Cuando su riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen riesgo grave para personas, bienes o entorno, y así lo determine la comunidad autónoma |

La primera es la que más sorprende y hay que saberla: el almacén de un edificio no industrial puede caer bajo este reglamento sólo por su carga de fuego.

Las exclusiones del apartado 3, en dos grupos:

| Grupo              | Qué queda fuera                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por materia        | Establecimientos nucleares y radiactivos, extracción de minerales, actividades agropecuarias e instalaciones de uso militar                                                                                                                   |
| Por tamaño y carga | Actividades industriales y talleres artesanales con densidad de carga de fuego no superior a 10 Mcal/m <sup>2</sup> —42 MJ/m <sup>2</sup> — y superficie útil igual o inferior a 60 m <sup>2</sup> , salvo los apartados 8 y 16 del anexo III |

Las tres cifras de esa última fila —10, 42 y 60— van juntas y son acumulativas: la exclusión pide poca carga Y poca superficie.

## 6.6 La compatibilidad reglamentaria

El artículo 3 resuelve el caso real más frecuente: un edificio donde conviven la actividad industrial y otros usos. Y lo resuelve de dos maneras distintas según la titularidad:

| Caso                 | Qué se aplica a los espacios NO industriales                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Distinta titularidad | La normativa de edificación, SIEMPRE                                           |
| Misma titularidad    | La normativa de edificación SÓLO cuando se superen los umbrales del apartado 2 |

Y los siete umbrales del apartado 2, que son la tabla más preguntable de este reglamento:

| Zona                                           | Umbral                                                                                                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comercial                                      | Superficie construida superior a 250 m <sup>2</sup>                                                    |
| Administrativa                                 | Superficie construida superior a 250 m <sup>2</sup>                                                    |
| Salas de reuniones, conferencias, proyecciones | Capacidad superior a 100 personas sentadas                                                             |
| Archivos                                       | Superficie construida superior a 250 m <sup>2</sup> o volumen superior a 750 m <sup>3</sup>            |
| Bar, cafetería, comedor de personal y cocina   | Superficie construida superior a 150 m <sup>2</sup> o capacidad para más de 100 comensales simultáneos |
| Biblioteca                                     | Superficie construida superior a 250 m <sup>2</sup>                                                    |
| Zonas de alojamiento de personal               | Capacidad superior a 15 camas                                                                          |

El umbral general es 250 m<sup>2</sup>, y sólo dos filas se apartan: la restauración baja a 150 —porque la cocina es el foco de incendio más frecuente de un edificio— y las de aforo se miden en personas y no en metros.

Y la consecuencia que cierra el artículo y que se olvida: las zonas que superen su umbral deberán constituir un **SECTOR DE INCENDIOS INDEPENDIENTE**. No basta con aplicarles otra normativa: hay que separarlas físicamente.

El caso de esta ocupación es directo: un centro de producción audiovisual con talleres de decorados, almacén de material y oficinas tiene, con la misma titularidad, zonas administrativas de más de 250 metros y salas de proyección de más de 100 plazas. Cada una es un sector de incendios independiente, y eso condiciona el proyecto de toda la casa.

## 6.7 Proyecto, puesta en marcha e inspecciones industriales

Cuándo hace falta proyecto y cuándo basta memoria técnica, del artículo 4:

| Documento                                               | Cuándo                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto, firmado por técnico titulado competente       | Nueva construcción, cambio o modificación de actividad, traslado, ampliación o reforma —en la parte afectada—                                                                                                               |
| Memoria técnica, también de técnico titulado competente | Riesgo intrínseco <b>BAJO</b> y superficie útil inferior a 250 m <sup>2</sup> ; carga de fuego $\leq 10$ Mcal/m <sup>2</sup> y superficie útil $\leq 60$ m <sup>2</sup> ; o reformas que no requieran aplicar el reglamento |

Lo que el certificado de puesta en marcha debe contener, del artículo 5, y es una lista que un examen podría pedir entera:

1. La adecuación de las instalaciones al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias.
2. El NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO del establecimiento.
3. El NÚMERO DE SECTORES y el riesgo intrínseco de CADA UNO.
4. Las características constructivas que justifiquen el cumplimiento del anexo II.
5. Certificado de las empresas instaladoras habilitadas, firmado por su técnico titulado competente.

El nivel de riesgo intrínseco es el concepto central de este reglamento, y se calcula por la carga de fuego según el anexo I. De él dependen las condiciones constructivas, los requisitos de instalaciones y la periodicidad de la inspección.

Y ahí está la escalera de inspecciones del artículo 7, que es la tabla más memorizable del punto:

| Riesgo intrínseco | Periodicidad máxima |
|-------------------|---------------------|
| Bajo              | Cinco años          |
| Medio             | Tres años           |
| Alto              | Dos años            |

Compárese con los diez años del artículo 22 del otro reglamento, y la lógica salta a la vista: lo industrial se inspecciona entre dos y cinco veces más a menudo que lo que no lo es.

Qué se comprueba en esa inspección, del artículo 6, en tres puntos:

1. Que **NO** se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones.

2. Que se mantienen la tipología del establecimiento, los sectores o áreas de incendio y el riesgo intrínseco de cada uno.
3. Que los sistemas de protección siguen siendo los exigidos y que se hacen las operaciones de mantenimiento.

Los tres son de PERMANENCIA y no de estado: la inspección no mira si el extintor está lleno —eso es el mantenimiento—: mira si el establecimiento sigue siendo el que se proyectó. Ésa es la diferencia entre inspección y mantenimiento, y se pregunta.

De la inspección se levanta acta, firmada por el técnico del organismo de control y por el titular o técnico del establecimiento, y los dos conservan copia.

Las tres vías de cumplimiento, del artículo 1, que son las mismas tres del reglamento de gas del tema 5 y con el mismo orden:

1. Cumplir las prescripciones.
2. Técnicas de seguridad EQUIVALENTES, según normas o guías de diseño de reconocido prestigio, justificadas por el proyectista y resueltas por la comunidad autónoma.
3. EXCEPCIÓN, cuando se implante en naves de polígonos con planeamiento anterior o en un edificio existente que no pueda cumplir ni acogerse a la vía anterior: **solicitud con medidas alternativas descritas en el proyecto o memoria, y autorización que siempre será EXPRESA.**

Y la regla de concurrencia que cierra el artículo 1: las instrucciones técnicas del reglamento de instalaciones petrolíferas del tema 4 y la MIE APQ-1 del reglamento de productos químicos son de COMPLETA aplicación para el cumplimiento de los requisitos de seguridad contra incendios. Donde ellas llegan, este reglamento no añade.

## 6.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                   | Qué se ha citado                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE-A-2017-6606), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022                          | El artículo 1.1 y el artículo 19.2, citados literalmente                             |
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE-A-2004-21216), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Ninguna cita literal: todo su contenido se resume, y sus artículos van identificados |

Cinco declaraciones expresas:

1. Los anexos de los dos reglamentos no se citan ni se reproducen. El anexo I del de establecimientos industriales —el cálculo de la carga de fuego y del nivel de riesgo intrínseco—, su anexo II —condiciones constructivas—, su anexo III —requisitos de instalaciones— y el anexo II del de instalaciones —los plazos de mantenimiento— se nombran por lo que contienen, que es lo que los artículos citados dicen de ellos. Ninguna de sus fórmulas, tablas o periodicidades se reproduce aquí.
2. Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno —del primer reglamento, el 1.2, el 2, el 19.1, el 20, el 21 y el 22; del segundo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7—. Todos están en las normas citadas arriba.

3. **La distinción entre protección activa y pasiva del epígrafe 2 es de oficio**, presentada como conocimiento común de la materia. **La norma delimita su objeto con la palabra «activa» y no define la pasiva.**
4. **Las normas que estos reglamentos invocan se nombran y no se han consultado: la Ley 21/1992 de Industria** —sus artículos 3.1 y 12.5—, **el Real Decreto 2200/1995, el Real Decreto 1942/1993** —al que el reglamento de 2004 remite y que el de 2017 derogó—, **el Real Decreto 379/2001 de productos químicos y su instrucción MIE APQ-1, el Real Decreto 635/2006 de túneles, la norma básica de la edificación de 1996 y la norma UNE 157001. El temario sólo afirma de ellas lo que los artículos citados dicen.**
5. **El Código Técnico de la Edificación y su documento básico de seguridad en caso de incendio se nombran porque el artículo 19.2 los nombra, y están desarrollados en el tema 3 de este mismo específico**, con cita literal del artículo 11.3 que hace el reparto desde el otro lado.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la tabla de reparto entre las tres normas, la lectura de la supletoriedad como suelo de toda la materia, la distinción entre protección activa y pasiva, la observación de que el reglamento entero obliga a instaladores y mantenedores mientras que sólo su parte técnica alcanza a quien fabrica, la cuenta de las cuatro puertas de automantenimiento del anexo, la explicación de por qué comercio y pública concurrencia tienen un umbral cuatro veces más bajo, la lectura del caso de un centro de producción audiovisual, la observación de que la restauración baja a 150 metros porque la cocina es el foco más frecuente, la comparación entre las periodicidades de los dos reglamentos y la distinción entre inspección y mantenimiento por permanencia frente a estado. **Nada de eso lo dicen las normas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijeran.

## Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [BOE] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones. **Siglas:** el Código Técnico de la Edificación (CTE) y su documento básico de seguridad en caso de incendio (DB SI); la conformidad europea (CE); la Asociación Española de Normalización (UNE); el megajulio (MJ), la megacaloría (Mcal), el metro cuadrado (m<sup>2</sup>) y el metro cúbico (m<sup>3</sup>); la norma básica de la edificación sobre protección contra incendios de 1996 (NBE/CPI96); la instrucción técnica del reglamento de productos químicos (MIE APQ-1); y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

**Cabecera.** Enunciado: punto 6 del anexo, con dos reglamentos · la pregunta que hay que saber contestar antes que ninguna: ¿cuál se aplica a qué · la respuesta en una línea: el de 2017 regula los EQUIPOS de protección activa y el de 2004 los ESTABLECIMIENTOS industriales. No compiten: se necesitan.

### El reparto entre las tres normas

| Norma                                             | Qué regula                                                                        | Dónde                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Real Decreto 513/2017                             | Los EQUIPOS de protección activa: diseño, instalación, mantenimiento e inspección | En todas partes       |
| Real Decreto 2267/2004                            | Los ESTABLECIMIENTOS industriales: construcción y requisitos de instalaciones     | Sólo en lo industrial |
| Documento básico de seguridad en caso de incendio | Los edificios                                                                     | En lo NO industrial   |

- EL ARTÍCULO QUE CIERRA EL REPARTO POR SU LADO · [BOE] · Artículo 19.2 del de 2017: «En los edificios a los que sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico "Seguridad en caso de incendio (SI)", las instalaciones de protección contra incendios se atenderán a lo dispuesto en el mismo».
- Y EL SIMÉTRICO · [of] · El apartado 1 del mismo artículo: en lo industrial, la instalación de esos equipos **requiere** proyecto o documentación técnica ante la comunidad autónoma, firmado por técnico titulado y **conforme en estructura y contenido a la norma UNE 157001**.
- APLICACIÓN SUPLETORIA · [of] · Artículo 1.2: se aplica con carácter SUPLETORIO en lo de protección activa no regulado en las legislaciones específicas, con una sola excepción: los túneles de carreteras del Estado.
- DICHO DE OTRA MANERA · [of] · Si una norma sectorial no dice nada sobre un extintor, dice este reglamento.

### Objeto y sujetos del de equipos

- OBJETO · [BOE] · Artículo 1.1: condiciones y requisitos exigibles al DISEÑO, INSTALACIÓN/APLICACIÓN, MANTENIMIENTO e INSPECCIÓN de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección ACTIVA contra incendios.
- CUATRO FASES Y UNA PALABRA QUE LO DELIMITA TODO · [of] · «Activa».

| Protección | Qué hace                                                     | Ejemplos                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activa     | ACTÚA cuando hay fuego: detecta, alarma, controla o extingue | Detectores, rociadores, extintores, bocas, columna seca, alarma                                            |
| Pasiva     | Está ahí y no hace nada: resiste y compartimenta             | Sectorización, resistencia al fuego de la estructura, puertas cortafuegos, reacción al fuego de materiales |

- ESTE REGLAMENTO ES SÓLO DE LA ACTIVA · [of] · La pasiva es del Código Técnico y del de establecimientos industriales, cada uno en su terreno.

| A quién obliga · artículo 2          | Alcance                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Las disposiciones del reglamento | Empresas instaladoras y mantenedoras                                                                           |
| 2 · Sólo las exigencias TÉCNICAS     | Fabricantes, importadores, distribuidores, organismos de certificación, y todos los que puedan verse afectados |

- **LA DIFERENCIA IMPORTA** · [of] · El reglamento entero obliga a instaladores y mantenedores; de él, sólo la parte técnica alcanza a quien fabrica o vende.

## Puesta en servicio y mantenimiento

| Requisito · artículo 20.1 | Qué es                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado               | De la empresa instaladora, emitido por técnico titulado designado por ella, de que se ha hecho conforme al reglamento y al proyecto. Se presenta ANTES de la puesta en funcionamiento |
| Contrato de mantenimiento | Con empresa mantenedora habilitada, que cubra al menos los equipos sujetos                                                                                                            |

- **LA CUARTA PUERTA DEL AUTOMANTENIMIENTO DEL ANEXO** · [of] · Si el titular se habilita como mantenedor, dispone de medios y organización y ASUME ejecución y responsabilidad, queda eximido de contratarlo. Las otras tres: empresa automantenedora en frío, personal de plantilla con declaración responsable en el RITE y automontaje en petrolíferas.

| Mantenimiento · artículo 21 | Qué dice                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dónde están las revisiones  | En el ANEXO II, con el tiempo máximo entre dos mantenimientos consecutivos |
| Quién firma las actas       | El personal cualificado que los hizo                                       |
| Cuánto se conservan         | A disposición de la comunidad autónoma al menos CINCO AÑOS                 |

- **LOS CINCO AÑOS SE REPITEN** · [of] · Coinciden con el registro de operaciones del RITE. Es el plazo que más se repite en el anexo.

## Inspecciones periódicas y exenciones

- **REGLA GENERAL** · [of] · Artículo 22.1: cuando la inspección no esté regulada por reglamentación específica, el titular la solicita AL MENOS CADA DIEZ AÑOS a un organismo de control acreditado.

| Uso exento · artículo 22.2 | Se exceptúa si                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Residencial vivienda       | Siempre                                             |
| Administrativo             | Superficie construida menor de 2.000 m <sup>2</sup> |
| Docente                    | Superficie construida menor de 2.000 m <sup>2</sup> |
| Comercial                  | Superficie construida menor de 500 m <sup>2</sup>   |
| Pública concurrencia       | Superficie construida menor de 500 m <sup>2</sup>   |

- **LAS DOS CIFRAS Y SU LÓGICA** · [of] · 2.000 y 500. Los usos donde la gente está de paso y no conoce el edificio — comercio y pública concurrencia— tienen el umbral CUATRO VECES más bajo que aquellos donde los ocupantes son habituales.
- **EL CASO DE ESTA OCUPACIÓN** · [of] · Un centro audiovisual de más de 2.000 m<sup>2</sup> de uso administrativo NO está exento, y un plató no encaja en ninguna de las cinco exenciones. La inspección decenal es exigible.

## Ámbito del de establecimientos industriales

- **OBJETO EN TRES TIEMPOS** · [of] · **Artículo 1: PREVENIR su aparición** —limitar el riesgo de fuego y las circunstancias que lo desencadenan— · **dar respuesta y LIMITAR su propagación** · **POSIBILITAR su extinción y minimizar daños.**

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Establecimiento industrial · artículo 2.1 |                                                                                               |
| a)                                        | Las industrias del artículo 3.1 de la Ley 21/1992                                             |
| b)                                        | Los almacenamientos industriales                                                              |
| c)                                        | Talleres de reparación y estacionamientos de vehículos de transporte de personas y mercancías |
| d)                                        | Servicios auxiliares o complementarios de los anteriores                                      |

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ampliación · artículo 2.2                            | Cuándo                                                                                                    |
| Almacenamientos de CUALQUIER tipo de establecimiento | Carga de fuego total igual o superior a TRES MILLONES de megajulios                                       |
| Industrias existentes                                | Cuando su riesgo, situación o características impliquen riesgo grave y lo determine la comunidad autónoma |

- **LA QUE MÁS SORPRENDE** · [of] · El almacén de un edificio NO industrial puede caer bajo este reglamento sólo por su carga de fuego.

|                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exclusión · artículo 2.3 | Qué                                                                                                                                                                                                              |
| Por materia              | Nucleares y radiactivos, extracción de minerales, agropecuarias e instalaciones militares                                                                                                                        |
| Por tamaño y carga       | Industriales y talleres artesanales con densidad de carga de fuego no superior a 10 Mcal/m <sup>2</sup> —42 MJ/m <sup>2</sup> — Y superficie útil ≤ 60 m <sup>2</sup> , salvo los apartados 8 y 16 del anexo III |

- **LAS TRES CIFRAS SON ACUMULATIVAS** · [of] · **10, 42 y 60:** la exclusión pide poca carga Y poca superficie.

## La compatibilidad reglamentaria

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Caso · artículo 3    | Qué se aplica a los espacios NO industriales                            |
| Distinta titularidad | La normativa de edificación, SIEMPRE                                    |
| Misma titularidad    | La normativa de edificación SÓLO al superar los umbrales del apartado 2 |

|                                                |                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zona                                           | Umbral                                                                |
| Comercial                                      | Superficie construida superior a 250 m <sup>2</sup>                   |
| Administrativa                                 | Superior a 250 m <sup>2</sup>                                         |
| Salas de reuniones, conferencias, proyecciones | Capacidad superior a 100 personas sentadas                            |
| Archivos                                       | Superior a 250 m <sup>2</sup> o volumen superior a 750 m <sup>3</sup> |
| Bar, cafetería, comedor de personal y cocina   | Superior a 150 m <sup>2</sup> o más de 100 comensales simultáneos     |
| Biblioteca                                     | Superior a 250 m <sup>2</sup>                                         |
| Zonas de alojamiento de personal               | Capacidad superior a 15 camas                                         |

- **EL UMBRAL GENERAL ES 250 m<sup>2</sup>** · [of] · Sólo dos filas se apartan: la restauración baja a 150 —porque la cocina es el foco de incendio más frecuente— y las de aforo se miden en personas.



- **LA CONSECUENCIA QUE SE OLVIDA** · [of] · Las zonas que superen su umbral deben constituir **SECTOR DE INCENDIOS INDEPENDIENTE**. No basta con aplicarles otra normativa: hay que separarlas físicamente.
- **EL CASO DE ESTA OCUPACIÓN** · [of] · Un centro de producción con talleres de decorados, almacén y oficinas tiene, con la misma titularidad, zonas administrativas de más de 250 m<sup>2</sup> y salas de proyección de más de 100 plazas. Cada una es sector independiente, y eso condiciona el proyecto de toda la casa.

## Proyecto, puesta en marcha e inspecciones

| Documento · artículo 4 | Cuándo                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto               | Nueva construcción, cambio de actividad, traslado, ampliación o reforma —en la parte afectada—                                                                                                      |
| Memoria técnica        | Riesgo intrínseco <b>BAJO</b> y superficie útil inferior a 250 m <sup>2</sup> ; carga ≤ 10 Mcal/m <sup>2</sup> y superficie ≤ 60 m <sup>2</sup> ; o reformas que no requieran aplicar el reglamento |

- **QUÉ CONTIENE EL CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA** · [of] · Artículo 5: adecuación al proyecto y cumplimiento reglamentario · el **NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO** del establecimiento · el **NÚMERO DE SECTORES** y el riesgo de cada uno · las características constructivas del anexo II · certificado de las empresas instaladoras habilitadas.
- **EL CONCEPTO CENTRAL** · [of] · El nivel de riesgo intrínseco, que se calcula por la carga de fuego según el anexo I. De él dependen las condiciones constructivas, los requisitos de instalaciones y la periodicidad de inspección.

| Riesgo intrínseco · artículo 7 | Periodicidad máxima |
|--------------------------------|---------------------|
| Bajo                           | Cinco años          |
| Medio                          | Tres años           |
| Alto                           | Dos años            |

- **LA COMPARACIÓN QUE SALTA A LA VISTA** · [of] · Frente a los diez años del otro reglamento: lo industrial se inspecciona entre dos y cinco veces más a menudo.
- **QUÉ SE COMPRUEBA EN LA INSPECCIÓN** · [of] · Artículo 6: que **NO** ha habido cambios de actividad ni ampliaciones · que se mantienen la tipología, los sectores y el riesgo de cada uno · que los sistemas siguen siendo los exigidos y se mantienen.
- **LOS TRES SON DE PERMANENCIA, NO DE ESTADO** · [of] · La inspección no mira si el extintor está lleno —eso es el mantenimiento—: mira si el establecimiento sigue siendo el que se proyectó. Ésa es la diferencia entre inspección y mantenimiento, y se pregunta.
- **ACTA** · [of] · Firmada por el técnico del organismo de control y por el titular o técnico del establecimiento, y los dos conservan copia.
- **LAS TRES VÍAS DE CUMPLIMIENTO** · [of] · Artículo 1: cumplir las prescripciones · técnicas **EQUIVALENTES**, según normas o guías de reconocido prestigio, justificadas por el proyectista y resueltas por la comunidad autónoma · **EXCEPCIÓN**, en naves de polígonos con planeamiento anterior o edificios existentes, con medidas alternativas y autorización que siempre será **EXPRESA**.
- **REGLA DE CONCURRENCIA** · [of] · Las instrucciones del reglamento de instalaciones petrolíferas del tema 4 y la **MIE APQ-1** son de **COMPLETA aplicación** para los requisitos de seguridad contra incendios. Donde ellas llegan, este reglamento no añade.

## TEMA 7 – Industrial · Instalaciones eléctricas

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                      | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 7                                                                                                                                                                           |
| <b>Sirve para</b>                  | <b>Ing. Técnica Industrial</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                      | <b>Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Reglamento electrotécnico para baja tensión</b> , con el <b>Real Decreto 337/2014</b> de instalaciones de alta tensión y el <b>Real Decreto 223/2008</b> de líneas de alta tensión |
| <b>Identificador</b>               | BOE-A-2002-18099 · BOE núm. 224, de 18/09/2002 · BOE-A-2014-6084 · y BOE-A-2008-5269                                                                                                                                             |
| <b>Redacción que se estudia</b>    | La vigente el <b>21/12/2022</b> . Se cita <b>el artículo 1 entero</b> del reglamento de baja tensión; los dos de alta tensión se resumen con sus artículos identificados                                                         |
| <b>Punto más extenso del anexo</b> | <b>Tres reglamentos y ochenta y cuatro instrucciones técnicas. Los tres comparten esqueleto y lo que cambia es dónde ponen la frontera:</b> se estudian a la vez, comparándolos                                                  |
| <b>Extensión</b>                   | <b>3.930 palabras</b>                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT 01 a ITC-BT 52**); el reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión (**RAT**) y sus instrucciones (**ITC-RAT 01 a ITC-RAT 23**); el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (**LAT**) y las suyas (**ITC-LAT 01 a ITC-LAT 09**); el voltio (**V**) y el kilovoltio (**kV**); el hercio (**Hz**); la tensión nominal (**Un**); la Unión Europea (**UE**) y el Espacio Económico Europeo (**EEE**); y la Asociación Española de Normalización (**UNE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 7): «Instalaciones eléctricas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 7.1. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT desde la 1 a la 52 (BOE núm. 224, de 18/09/2002. Texto consolidado: Última actualización publicada el 28/04/2021). 7.2. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE» núm. 139, de 09/06/2014. Texto consolidado: última actualización publicada el 11/10/2021). 7.3. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones complementarias ITC-LAT 01a 09 (BOE núm. 68, de 19/03/2008. Texto consolidado: última actualización publicada el 11/10/2021).»

**Tres reglamentos y ochenta y cuatro instrucciones técnicas. Es el punto más extenso del anexo, y el que más peligro tiene de estudiarse mal, porque la tentación es leerse las ochenta y cuatro instrucciones.**

**La estructura que este tema propone y que ordena el estudio: los tres reglamentos comparten el mismo esqueleto —objeto, clasificación por tensión, documentación, ejecución, inspecciones, cumplimiento y excepciones—, y lo que cambia es dónde ponen la frontera. Se estudian los tres a la vez, comparándolos; por separado se estudian tres veces lo mismo.**

**Y el reparto entre ellos, en una línea: por debajo de mil voltios, el primero; por encima, el segundo si es una instalación y el tercero si es una línea.**

## 7.1 La frontera entre los tres

| Reglamento                    | Qué regula                                                                                  | Umbral                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baja tensión                  | Instalaciones que distribuyen energía, las generadoras para consumo propio y las receptoras | Alterna $\leq 1.000$ V y continua $\leq 1.500$ V                                         |
| Instalaciones de alta tensión | Instalaciones, no líneas                                                                    | Alterna trifásica de frecuencia $< 100$ Hz y tensión nominal eficaz entre fases $> 1$ kV |
| Líneas de alta tensión        | Líneas                                                                                      | Alterna trifásica a 50 Hz y tensión nominal eficaz entre fases $> 1$ kV                  |

Y el artículo 2.1 del reglamento de instalaciones de alta tensión cierra el reparto por su lado: no se aplica a líneas de alta tensión ni a lo que tenga reglamentación específica, salvo las centrales nucleares, que se someten a este reglamento Y ADEMÁS a su normativa específica.

La excepción de las nucleares es la que se pregunta, porque es la única que suma en vez de excluir.

Lo que el reglamento de instalaciones de alta tensión SÍ incluye y sorprende, del mismo artículo 2.1:

| Elemento                                                                  | Por qué entra                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuitos auxiliares de protección, medida, control, mando y señalización | Independientemente de su tensión de alimentación                                                       |
| Cuadros de distribución de BAJA tensión                                   | Cuando puedan ser objeto de requisitos adicionales por estar dentro de una instalación de alta tensión |

Ésa es la trampa competencial del punto: un cuadro de baja tensión dentro de un centro de transformación no se rige sólo por el reglamento de baja. El emplazamiento arrastra.

Y las tres exclusiones que hay que saber, una por reglamento:

| Reglamento                    | Qué excluye                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baja tensión                  | Minas, tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación, usos militares y lo sujeto a reglamentación específica |
| Instalaciones de alta tensión | Líneas de alta tensión y lo que tenga reglamentación específica, salvo nucleares                                                  |
| Líneas de alta tensión        | El tendido de TRACCIÓN propiamente dicho —línea de contacto— de ferrocarriles y otros medios de transporte electrificados         |

Y los dos de alta tensión añaden una cláusula que el de baja no tiene y que un ingeniero debe tener presente: sus prescripciones se aplican SIN PERJUICIO de la normativa de prevención de riesgos laborales, y en particular del Real Decreto 614/2001 sobre riesgo eléctrico. La seguridad de la instalación y la seguridad del trabajador son dos cosas y las dos obligan.

## 7.2 El objeto de cada uno

**Artículo 1** del reglamento electrotécnico para baja tensión, entero:

«El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.»

— Real Decreto 842/2002, artículo 1 (B0E-A-2002-18099), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Tres finalidades, y las dos últimas son propias de la electricidad: ninguna otra norma del anexo se preocupa de que la instalación no **PERTURBE** a las demás, ni de su eficiencia económica. La razón es que la red eléctrica es compartida: lo que un abonado hace mal se nota en la instalación del vecino.

Los cuatro objetivos que comparten los dos reglamentos de alta tensión, con la única diferencia que hay entre ellos:

| Objetivo | Instalaciones de alta tensión                                                                          | Líneas de alta tensión                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| a)       | Proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes                                    | Igual                                                        |
| b)       | Conseguir la necesaria <b>CALIDAD</b> en los suministros y promover la <b>EFICIENCIA ENERGÉTICA</b>    | Conseguir la necesaria <b>REGULARIDAD</b> en los suministros |
| c)       | Establecer la normalización precisa para reducir la extensa tipificación en la fabricación de material | Igual                                                        |
| d)       | Facilitar desde el proyecto la adaptación a futuros aumentos de carga racionalmente previsibles        | Igual                                                        |

La única diferencia está en la letra b), y es la marca de los seis años que separan las dos normas: la de 2008 habla de regularidad y la de 2014 añade calidad y eficiencia energética. Es el vocabulario de su década, y conviene notarlo porque el examen podría cruzar las dos letras.

Qué es una instalación eléctrica, del artículo 3 del reglamento de baja tensión: todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. Seis verbos, y el reglamento de baja se aplica sólo a tres de esos fines —distribución, generación para consumo propio y recepción—.

## 7.3 La clasificación por tensión

Ésta es la tabla que hay que saber sin dudar, y son DOS escaleras distintas que se encuentran en 1 kV.

Baja tensión, del artículo 4.1, con sus tres escalones:

| Clase            | Corriente alterna, valor eficaz  | Corriente continua, valor medio aritmético |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Muy baja tensión | $U_n \leq 50 \text{ V}$          | $U_n \leq 75 \text{ V}$                    |
| Tensión usual    | $50 < U_n \leq 500 \text{ V}$    | $75 < U_n \leq 750 \text{ V}$              |
| Tensión especial | $500 < U_n \leq 1.000 \text{ V}$ | $750 < U_n \leq 1.500 \text{ V}$           |

La regla que ahorra memorizar la columna de continua: es siempre una vez y media la de alterna. 50 y 75, 500 y 750, 1.000 y 1.500.

Y el régimen singular de la muy baja tensión, del artículo 2.6: a las instalaciones o equipos de muy baja tensión NO se les aplican las prescripciones generales, sino únicamente las específicas de sus instrucciones técnicas —el reglamento pone de ejemplo las redes informáticas—, siempre que su fuente de energía sea autónoma, no se alimenten de redes destinadas a otros suministros o sean absolutamente independientes de las redes de baja tensión.

Ésa es la razón por la que una red de datos no lleva boletín eléctrico, y conviene saber la condición: la independencia de la fuente.

Las tensiones nominales usuales de distribución, del artículo 4.2, y la frecuencia:

| Red                             | Tensión                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Trifásica de tres conductores   | 230 V entre fases                              |
| Trifásica de cuatro conductores | 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases |
| Frecuencia de la red            | 50 Hz — artículo 4.4                           |

La relación entre 230 y 400 es la raíz de tres, y eso explica por qué las dos cifras van juntas en la misma fila.

Alta tensión: las cuatro categorías, IDÉNTICAS en los dos reglamentos, del artículo 3 de cada uno:

| Categoría | Tensión nominal                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especial  | Igual o superior a 220 kV, y las de tensión inferior que formen parte de la red de transporte |
| Primera   | Inferior a 220 kV y superior a 66 kV                                                          |
| Segunda   | Igual o inferior a 66 kV y superior a 30 kV                                                   |
| Tercera   | Igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV                                                    |

Las tres cifras que separan las categorías son 220, 66 y 30, y conviene notar que la escalera está escrita al revés de como se lee: la categoría especial es la más alta y la tercera es la más baja. Numeración descendente en tensión ascendente.

Y las dos reglas que los dos reglamentos repiten palabra por palabra:

1. Si hay circuitos o elementos con distintas tensiones, el conjunto se considera, a efectos administrativos, referido al de MAYOR tensión nominal.
2. Por encima de 400 kV, la Administración competente establece la tensión que deba autorizarse.

Lo único que cambia entre las dos normas en el artículo 3 es la remisión: el de instalaciones remite a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el de líneas, al artículo 5 del Real Decreto 1955/2000. Es la misma diferencia de fecha del epígrafe anterior.

## 7.4 A qué instalaciones se aplican

Los tres reglamentos tienen el mismo esquema de tres o cuatro letras, y las diferencias son las que un examen buscaría:

| Caso                                  | Baja tensión                                                                                                                               | Instalaciones de alta                                                         | Líneas de alta                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuevas, modificaciones y ampliaciones | Sí                                                                                                                                         | Sí                                                                            | Sí                                                                                 |
| Existentes que se modifican           | Modificaciones, reparaciones y ampliaciones, sean o no de importancia, sólo en la parte afectada, y garantizando la seguridad del conjunto | Sólo la parte modificada                                                      | Sólo modificaciones CON VARIACIÓN DEL TRAZADO original, y sólo el tramo modificado |
| Existentes, régimen de inspecciones   | Sí, con los criterios técnicos de la reglamentación con que se aprobaron                                                                   | Sí, sobre periodicidad y agentes                                              | Sí, con un matiz propio para líneas aéreas de conductores desnudos                 |
| Existentes con riesgo grave           | Sí, a juicio de la comunidad autónoma                                                                                                      | Sí, salvo que el riesgo pueda subsanarse aplicando la reglamentación original | No lo prevé                                                                        |

El de baja tensión define qué es una modificación o reparación DE IMPORTANCIA, y su cifra es de las más preguntables del punto:

| Criterio     | Umbral                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por potencia | Las que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada                                                            |
| Por alcance  | Las que afectan a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia |

El segundo criterio es el que se olvida: una reforma puede ser de importancia aunque BAJE la potencia. Lo que la define entonces no es cuánto consume, sino cuánto cambia.

Y para qué sirve esa calificación: para determinar la documentación exigible y la obligatoriedad de inspección inicial. No es una etiqueta: decide papeles.

## 7.5 Los tipos de suministro

El artículo 10 del reglamento de baja tensión es el que un ingeniero de una casa que emite tiene que saber de memoria, porque es el que gobierna la continuidad del servicio.

| Suministro                    | Qué es                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal                        | El efectuado a cada abonado por una sola empresa distribuidora, por la totalidad de la potencia contratada y con un solo punto de entrega |
| Complementario o de seguridad | El que, a efectos de seguridad y continuidad, complementa a un suministro normal                                                          |

Cómo puede realizarse el complementario, y es más flexible de lo que parece: por dos empresas diferentes, por la misma empresa cuando haya medios de transporte y distribución independientes, o por el usuario con medios de producción propios. Y el reglamento admite expresamente que parta del MISMO transformador, siempre que disponga de línea de distribución independiente desde su mismo origen en baja tensión.

Los tres tipos de complementario, con sus porcentajes, que es la tabla que hay que memorizar:

| Tipo       | Potencia mínima respecto a la total contratada |
|------------|------------------------------------------------|
| De socorro | 15 por 100                                     |
| De reserva | 25 por 100                                     |
| Duplicado  | Más del 50 por 100                             |

Y lo que cada uno persigue, que es lo que hace las cifras memorizables: el de socorro mantiene lo imprescindible para salir del paso; el de reserva mantiene «un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables»; y el duplicado mantiene más de la mitad de la casa en marcha.

La obligación técnica que los acompaña, del apartado 2: las instalaciones previstas para recibir suministro complementario deben estar dotadas de los dispositivos necesarios para IMPEDIR EL ACOPLAMIENTO entre ambos suministros, salvo lo que digan las instrucciones técnicas. Y si no hay acuerdo con la suministradora sobre esos dispositivos, la comunidad autónoma resuelve en un plazo máximo de 15 DÍAS HÁBILES.

El mismo plazo de quince días hábiles aparece en el apartado 4, para cuando la suministradora se niegue a facilitar el complementario o no haya acuerdo sobre las condiciones técnico-económicas.

Y la facultad del apartado 3, que es la que afecta a un centro de emisión: las comunidades autónomas pueden fijar, caso por caso, qué establecimientos industriales o de cualquier otra actividad han de disponer de socorro, reserva o duplicado, por sus características y circunstancias singulares. Un centro emisor o una continuidad de televisión son exactamente el supuesto que ese apartado contempla.

## 7.6 Ejecución y puesta en servicio

El artículo 18 del reglamento de baja tensión da el procedimiento en cinco letras, y es el mismo esqueleto que el artículo 5 del reglamento de gas del tema 5:

| Letra | Qué exige                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)    | Documentación técnica previa a la ejecución: proyecto o memoria técnica, según determine la instrucción correspondiente        |
| b)    | Verificación por el INSTALADOR, con supervisión del director de obra en su caso                                                |
| c)    | Inspección inicial por un organismo de control, cuando la instrucción lo determine                                             |
| d)    | Certificado de instalación de la empresa instaladora, que identifique y justifique las variaciones respecto a la documentación |
| e)    | Depósito ante la comunidad autónoma para registrar la instalación                                                              |

Y la consecuencia del apartado 3, que es la que da fuerza a todo lo anterior: la empresa suministradora NO puede conectar la instalación receptora a la red si no se le entrega la copia del certificado debidamente diligenciado. El certificado no es un trámite: es la llave del suministro.

Las dos válvulas de escape que el reglamento prevé, y que un ingeniero de obra usa:

| Situación                                                                      | Qué permite                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Necesidad objetiva de suministro antes de culminar la tramitación —apartado 4— | La comunidad autónoma puede autorizar por <b>RESOLUCIÓN MOTIVADA un suministro PROVISIONAL</b> para atender estrictamente esas necesidades, con garantías de seguridad      |
| Instalaciones temporales —apartado 5—                                          | <b>Tramitación CONJUNTA de las instalaciones parciales, y sustitución de la documentación por una declaración</b> en instalaciones repetitivas, diligenciada la primera vez |

El apartado 5 nombra expresamente congresos y exposiciones con distintos stands, ferias ambulantes, festejos y verbenas, y es el régimen bajo el que se monta la electricidad de un acontecimiento: el caso más propio de una unidad móvil y de un despliegue de exteriores.

La información a los usuarios, del artículo 19, con dos documentos que hay que saber nombrar:

| Documento                          | Qué es                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Esquema UNIFILAR de la instalación | Con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales |
| Croquis de su trazado              | Por dónde va                                                               |

Los dos son anexo al certificado de instalación, y cualquier modificación o ampliación exige completarlos. Es la misma exigencia del croquis del reglamento de gas del tema 5, aquí con el unifilar añadido.

Y el deber del titular, del artículo 20, que se enuncia por lo que **PROHÍBE**: mantener las instalaciones en buen estado, utilizarlas conforme a sus características y abstenerse de intervenir en ellas para modificarlas. Si hacen falta modificaciones, las hace una empresa instaladora.

## 7.7 Inspecciones, cumplimiento y excepciones

El artículo 21 del reglamento de baja tensión no fija ni qué se inspecciona ni cada cuánto: remite a la instrucción técnica los cuatro extremos, y eso hay que saberlo decir así:

1. Qué instalaciones y qué modificaciones deben tener **INSPECCIÓN INICIAL** antes de la puesta en servicio.
2. Qué instalaciones deben tener **INSPECCIÓN PERIÓDICA**.
3. Los criterios de valoración y las medidas a adoptar como resultado.
4. Los **PLAZOS** de las periódicas.

Y quién las hace: un organismo de control autorizado en este campo reglamentario, sin perjuicio de la facultad inspectora de la propia Administración por el artículo 14 de la Ley de Industria.

Las dos vías de cumplimiento del artículo 23, con la condición propia de la electricidad:

| Vía                                              | Qué exige                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicación directa de las instrucciones técnicas | Nada más                                                                                                                                                                                        |
| Técnicas de seguridad equivalentes               | Nivel de seguridad equiparable Y SIN OCASIONAR DISTORSIONES en los sistemas de distribución de las compañías suministradoras, justificado por el diseñador y aprobado por la comunidad autónoma |



La condición de no distorsionar la red no aparece en ninguno de los otros reglamentos del anexo, y vuelve a explicarse por lo mismo: la red es compartida.

Y la tercera vía, la excepción del artículo 24, con dos rasgos que no tiene ninguna otra del anexo:

| Rasgo                   | Qué dice                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Límite de fondo         | Las medidas alternativas EN NINGÚN CASO podrán rebajar los niveles de protección establecidos en el Reglamento |
| Silencio administrativo | Se entiende DESESTIMATORIO                                                                                     |

Ese silencio desestimatorio conviene contrastarlo con los quince días de silencio POSITIVO del artículo 6 del reglamento de instalaciones petrolíferas del tema 4. Dos reglamentos del mismo anexo y dos sentidos opuestos del silencio, y lo que los separa es qué se está pidiendo: allí, comunicar una modificación menor; aquí, que se exceptúe una prescripción de seguridad.

Las empresas instaladoras, del artículo 22: el mismo régimen de declaración responsable que el resto del anexo —habilitación por tiempo indefinido, desde el momento de su presentación y para todo el territorio español, sin requisitos ni condiciones adicionales—, sin perjuicio del proyecto y la dirección de obra por técnicos titulados competentes.

Y la remisión final del artículo 7, que cierra el círculo del epígrafe 1: si en una instalación de baja tensión hay circuitos o elementos por encima de sus límites, y este reglamento no dice nada específico, se cumple lo que establezcan los reglamentos de esas tensiones. Los tres reglamentos se remiten unos a otros; ninguno se basta solo.

## 7.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                     | Qué se ha citado                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE-A-2002-18099), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022                         | El artículo 1 entero, citado literalmente                                       |
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión (BOE-A-2014-6084), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Ninguna cita literal: su contenido se resume, y sus artículos van identificados |
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión (BOE-A-2008-5269), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022    | Ninguna cita literal: su contenido se resume, y sus artículos van identificados |

Cinco declaraciones expresas:

1. Las ochenta y cuatro instrucciones técnicas complementarias de los tres reglamentos están volcadas y NO se citan literalmente. Ninguna de sus tablas de secciones, intensidades admisibles, distancias, coeficientes o plazos se reproduce aquí, y el temario no atribuye a ninguna un valor que no haya leído. Se nombran cuando un artículo citado las nombra.

2. **Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno** —del de baja tensión, el 2, el 3, el 4, el 7, el 10, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23 y el 24; de los dos de alta tensión, el 1, el 2 y el 3—. **Todos están en las normas citadas arriba.**
3. **La comparación entre los tres reglamentos es del temario: las tres normas no se comparan a sí mismas. Cada fila de cada tabla comparativa procede del artículo que se identifica al lado, y la lectura que las une —qué cambia y por qué— se declara como oficio.**
4. **Las normas que estos reglamentos invocan se nombran y no se han consultado: la Ley 21/1992 de Industria —sus artículos 12.3, 12.5 y 14—, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000 y el Real Decreto 614/2001 sobre riesgo eléctrico. De este último, además, hay cita literal verificada en el tema 17 del específico de Ingeniería Técnica · Telecomunicación y en el homólogo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, escritos en este mismo proyecto.**
5. **La relación de raíz de tres entre 230 y 400 voltios es aritmética elemental, no una afirmación de la norma: el reglamento da las dos cifras y no las relaciona.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la explicación de que las dos últimas finalidades del artículo 1 son propias de la electricidad porque la red es compartida, la observación de que la excepción de las centrales nucleares suma en vez de excluir, la advertencia sobre el cuadro de baja tensión dentro de una instalación de alta, la regla de que la columna de continua es una vez y media la de alterna, la nota sobre la numeración descendente en tensión ascendente de las categorías, la lectura del artículo 10.3 como el supuesto de un centro emisor, la observación de que una reforma puede ser de importancia aunque baje la potencia, la lectura del artículo 18.5 como el régimen de un despliegue de exteriores y el contraste entre el silencio desestimatorio de este reglamento y el positivo del de instalaciones petrolíferas. **Nada de eso lo dicen las normas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijeran.

## Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [BOE] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT 01 a ITC-BT 52**); el reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión (**RAT**) con las suyas (**ITC-RAT 01 a ITC-RAT 23**); el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (**LAT**) con las suyas (**ITC-LAT 01 a ITC-LAT 09**); el voltio (**V**), el kilovoltio (**kV**) y el hercio (**Hz**); la tensión nominal (**Un**); y la Asociación Española de Normalización (**UNE**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 7 del anexo, **tres reglamentos y ochenta y cuatro instrucciones técnicas · el punto más extenso de todos · la trampa:** leerse las ochenta y cuatro · **la manera de estudiarlo:** los tres comparten esqueleto —objeto, clasificación por tensión, documentación, ejecución, inspecciones, cumplimiento y excepciones—, **y lo que cambia es dónde ponen la frontera · el reparto en una línea: por debajo de mil voltios el primero; por encima, el segundo si es una instalación y el tercero si es una línea.**

### La frontera entre los tres

| Reglamento                    | Qué regula                                               | Umbral                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Baja tensión                  | Distribución, generación para consumo propio y recepción | Alterna $\leq 1.000\text{ V}$ · continua $\leq 1.500\text{ V}$                     |
| Instalaciones de alta tensión | Instalaciones, no líneas                                 | Alterna trifásica de frecuencia menor de 100 Hz y más de 1 kV eficaces entre fases |
| Líneas de alta tensión        | Líneas                                                   | Alterna trifásica a 50 Hz y más de 1 kV eficaces entre fases                       |

- **LA EXCEPCIÓN QUE SUMA EN VEZ DE EXCLUIR · [of] · Artículo 2.1 del de instalaciones de alta:** no se aplica a líneas ni a lo que tenga reglamentación específica, salvo las centrales nucleares, que se someten a este reglamento Y ADEMÁS a la suya. Es la única del punto que suma.

| Lo que el de alta SÍ incluye y sorprende · art. 2.1                       | Por qué                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuitos auxiliares de protección, medida, control, mando y señalización | Sea cual sea su tensión de alimentación                                                |
| Cuadros de distribución de baja tensión                                   | Cuando puedan tener requisitos adicionales por estar dentro de una instalación de alta |

- **LA TRAMPA COMPETENCIAL DEL PUNTO · [of] · Un cuadro de baja dentro de un centro de transformación no se rige sólo por el de baja. El emplazamiento arrastra.**

| Exclusiones, una por reglamento | Qué queda fuera                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baja tensión                    | Minas, tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación, usos militares y lo de reglamentación específica |
| Instalaciones de alta           | Las líneas de alta y lo de reglamentación específica, salvo nucleares                                                       |
| Líneas de alta                  | El tendido de tracción propiamente dicho —línea de contacto— de ferrocarriles y demás transporte electrificado              |

- **LA CLÁUSULA QUE EL DE BAJA NO TIENE · [of] · Los dos de alta se aplican sin perjuicio de la prevención de riesgos laborales, y en particular del Real Decreto 614/2001 de riesgo eléctrico. Seguridad de la instalación y seguridad del trabajador son dos cosas y las dos obligan.**

## El objeto de cada uno

- **LA CITA DEL TEMA** · [BOE] · Artículo 1 del de baja tensión: condiciones técnicas y garantías de las instalaciones conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con tres finalidades: a) preservar la seguridad de personas y bienes · b) asegurar el normal funcionamiento y PREVENIR LAS PERTURBACIONES en otras instalaciones y servicios · c) contribuir a la fiabilidad técnica y a la EFICIENCIA ECONÓMICA.
- **POR QUÉ LAS DOS ÚLTIMAS SON PROPIAS DE LA ELECTRICIDAD** · [of] · Ninguna otra norma del anexo se preocupa de que la instalación no perturbe a las demás. La razón: la red es compartida, y lo que un abonado hace mal se nota en casa del vecino.

| Objetivos de los dos de alta | Instalaciones · 2014                                                              | Líneas · 2008                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a)                           | Proteger personas y la integridad y funcionalidad de los bienes                   | Igual                          |
| b)                           | CALIDAD en los suministros y EFICIENCIA ENERGÉTICA                                | REGULARIDAD en los suministros |
| c)                           | Normalización para reducir la extensa tipificación en fabricación de material     | Igual                          |
| d)                           | Facilitar desde el proyecto la adaptación a futuros aumentos de carga previsibles | Igual                          |

- **LA ÚNICA DIFERENCIA ESTÁ EN LA LETRA b)** · [of] · Es la marca de los seis años que separan las dos normas: la de 2008 dice regularidad; la de 2014 añade calidad y eficiencia energética. El examen puede cruzar las dos letras.
- **QUÉ ES UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA** · [of] · Artículo 3 del de baja: conjunto de aparatos y circuitos asociados en previsión de un fin particular —producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización—. Seis verbos, y el reglamento sólo se aplica a tres fines: distribuir, generar para consumo propio y recibir.

## La clasificación por tensión

Dos escaleras distintas que se encuentran en 1 kV.

| Baja tensión · art. 4.1 | Alterna, valor eficaz            | Continua, valor medio            |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Muy baja tensión        | $U_n \leq 50 \text{ V}$          | $U_n \leq 75 \text{ V}$          |
| Tensión usual           | $50 < U_n \leq 500 \text{ V}$    | $75 < U_n \leq 750 \text{ V}$    |
| Tensión especial        | $500 < U_n \leq 1.000 \text{ V}$ | $750 < U_n \leq 1.500 \text{ V}$ |

- **LA REGLA QUE AHORRA MEMORIZAR UNA COLUMNA** · [of] · La continua es siempre vez y media la alterna: 50 y 75 · 500 y 750 · 1.000 y 1.500.
- **EL RÉGIMEN SINGULAR DE LA MUY BAJA** · [of] · Artículo 2.6: no se le aplican las prescripciones generales, sino sólo las específicas de sus instrucciones —el ejemplo del reglamento son las redes informáticas—, siempre que su fuente sea autónoma, no se alimente de redes de otros suministros o sea absolutamente independiente de las de baja tensión.
- **POR QUÉ UNA RED DE DATOS NO LLEVA BOLETÍN** · [of] · Por esa independencia de la fuente, que es la condición que hay que saber decir.

| Distribución usual · art. 4.2 y 4.4 | Tensión                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Trifásica de tres conductores       | 230 V entre fases                             |
| Trifásica de cuatro conductores     | 230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases |
| Frecuencia de la red                | 50 Hz                                         |

- **POR QUÉ VAN JUNTAS LAS DOS CIFRAS** · [of] · La relación entre 230 y 400 es la raíz de tres. Es aritmética, no una afirmación de la norma.

| Alta tensión · art. 3, idéntico en los dos | Tensión nominal                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especial                                   | Igual o superior a 220 kV, y las de tensión inferior que formen parte de la red de transporte |
| Primera                                    | Inferior a 220 kV y superior a 66 kV                                                          |
| Segunda                                    | Igual o inferior a 66 kV y superior a 30 kV                                                   |
| Tercera                                    | Igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV                                                    |

- **LAS TRES CIFRAS QUE SEPARAN LAS CATEGORÍAS** · [of] · 220, 66 y 30.
- **LA ESCALERA ESTÁ ESCRITA AL REVÉS DE COMO SE LEE** · [of] · Numeración descendente en tensión ascendente: la especial es la más alta y la tercera la más baja.
- **LAS DOS REGLAS QUE LOS DOS REGLAMENTOS REPITEN PALABRA POR PALABRA** · [of] · Con distintas tensiones en el conjunto, se toma administrativamente la MAYOR · por encima de 400 kV, la Administración competente fija la tensión que deba autorizarse.
- **LO ÚNICO QUE CAMBIA ENTRE LOS DOS ES LA REMISIÓN** · [of] · El de instalaciones remite a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el de líneas al artículo 5 del Real Decreto 1955/2000. Misma diferencia de fecha del epígrafe anterior.

## A qué instalaciones se aplican

| Caso                                  | Baja tensión                                                                                                                             | Instalaciones de alta                                             | Líneas de alta                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nuevas, modificaciones y ampliaciones | Sí                                                                                                                                       | Sí                                                                | Sí                                                                        |
| Existentes que se modifican           | Modificaciones, reparaciones y ampliaciones, sean o no de importancia, sólo en la parte afectada, garantizando la seguridad del conjunto | Sólo la parte modificada                                          | Sólo modificaciones CON VARIACIÓN DEL TRAZADO, y sólo el tramo modificado |
| Existentes, inspecciones              | Sí, con los criterios de la reglamentación con que se aprobaron                                                                          | Sí, periodicidad y agentes                                        | Sí, con matiz propio para líneas aéreas de conductores desnudos           |
| Existentes con riesgo grave           | Sí, a juicio de la comunidad autónoma                                                                                                    | Sí, salvo que el riesgo se subsane con la reglamentación original | No lo prevé                                                               |

| Modificación o reparación DE IMPORTANCIA · de baja | Umbral                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por potencia                                       | Más del 50 por 100 de la potencia instalada                                                            |
| Por alcance                                        | Líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia |

- **EL CRITERIO QUE SE OLVIDA** · [of] · Una reforma puede ser de importancia aunque BAJE la potencia. No la define cuánto consume, sino cuánto cambia.
- **PARA QUÉ SIRVE LA CALIFICACIÓN** · [of] · Para fijar la documentación exigible y la obligatoriedad de inspección inicial. No es una etiqueta: decide papeles.

## Los tipos de suministro

El artículo 10 del de baja es el que un ingeniero de una casa que emite sabe de memoria: gobierna la continuidad del servicio.

| Suministro                    | Qué es                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal                        | Una sola distribuidora, la totalidad de la potencia contratada y un solo punto de entrega |
| Complementario o de seguridad | El que complementa al normal a efectos de seguridad y continuidad                         |

- **CÓMO PUEDE REALIZARSE EL COMPLEMENTARIO** · [of] · Por dos empresas diferentes · por la misma con medios de transporte y distribución independientes · por el usuario con producción propia · e incluso desde el MISMO transformador, si tiene línea de distribución independiente desde su origen en baja tensión.

| Tipo de complementario | Potencia mínima sobre la total contratada |
|------------------------|-------------------------------------------|
| De socorro             | 15 por 100                                |
| De reserva             | 25 por 100                                |
| Duplicado              | Más del 50 por 100                        |

- **LO QUE CADA UNO PERSIGUE, QUE ES LO QUE HACE MEMORIZABLES LAS CIFRAS** · [of] · El de socorro mantiene lo imprescindible para salir del paso; el de reserva, «un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables»; el duplicado, más de media casa en marcha.
- **LA OBLIGACIÓN TÉCNICA QUE LOS ACOMPAÑA** · [of] · Apartado 2: dispositivos que IMPIDAN EL ACOPLAMIENTO entre ambos suministros, salvo lo que digan las instrucciones. Sin acuerdo con la suministradora, resuelve la comunidad autónoma en 15 días hábiles.
- **EL MISMO PLAZO, OTRA VEZ** · [of] · Apartado 4: quince días hábiles también cuando la suministradora se niegue a facilitar el complementario o no haya acuerdo económico.
- **EL APARTADO QUE AFECTA A UN CENTRO DE EMISIÓN** · [of] · Apartado 3: las comunidades autónomas pueden fijar caso por caso qué establecimientos han de tener socorro, reserva o duplicado. Un centro emisor o una continuidad de televisión son exactamente ese supuesto.

## Ejecución y puesta en servicio

| Artículo 18 · cinco letras | Qué exige                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| a)                         | Documentación técnica previa: proyecto o memoria técnica, según la instrucción         |
| b)                         | Verificación por el INSTALADOR, con supervisión del director de obra en su caso        |
| c)                         | Inspección inicial por organismo de control, cuando la instrucción lo determine        |
| d)                         | Certificado de instalación de la empresa instaladora, con las variaciones justificadas |
| e)                         | Depósito ante la comunidad autónoma para registrar la instalación                      |

- **EL MISMO ESQUELETO DEL ARTÍCULO 5 DEL DE GAS** · [of] · Documentación, verificación, inspección, certificado y registro. Vale para el tema 5 y para éste.
- **LO QUE DA FUERZA A TODO LO ANTERIOR** · [of] · Apartado 3: la suministradora NO puede conectar sin copia del certificado diligenciado. El certificado no es un trámite: es la llave del suministro.

| Válvula de escape                                         | Qué permite                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Necesidad objetiva antes de acabar la tramitación —ap. 4— | Suministro PROVISIONAL por resolución motivada de la comunidad autónoma, con garantías de seguridad                                                             |
| Instalaciones temporales —ap. 5—                          | Tramitación conjunta de instalaciones parciales y sustitución de la documentación por una declaración en instalaciones repetitivas, diligenciada la primera vez |

- **EL APARTADO 5 NOMBRA EXPRESAMENTE** · [of] · **Congresos y exposiciones con stands, ferias ambulantes, festejos y verbenas.** Es el régimen de la electricidad de un acontecimiento: el caso propio de una unidad móvil y de un despliegue de exteriores.

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Información al usuario · art. 19 | Qué es                                                                 |
| Esquema UNIFILAR                 | Con las características técnicas fundamentales de equipos y materiales |
| Croquis del trazado              | Por dónde va                                                           |

- **LOS DOS SON ANEXO AL CERTIFICADO** · [of] · Toda modificación o ampliación obliga a completarlos. Es la exigencia del croquis del de gas, con el unifilar añadido.
- **EL DEBER DEL TITULAR SE ENUNCIA POR LO QUE PROHÍBE** · [of] · **Artículo 20:** mantener en buen estado, usar conforme a las características y **ABSTENERSE** de intervenir para modificar. Si hacen falta modificaciones, las hace una empresa instaladora.

## Inspecciones, cumplimiento y excepciones

- **EL ARTÍCULO 21 NO FIJA NI QUÉ NI CADA CUÁNTO** · [of] · Remite a la instrucción técnica cuatro extremos: qué instalaciones y modificaciones llevan inspección inicial antes de la puesta en servicio · cuáles llevan periódica · los criterios de valoración y las medidas resultantes · los plazos de las periódicas.
- **QUIÉN LAS HACE** · [of] · Un organismo de control autorizado en este campo, sin perjuicio de la facultad inspectora de la Administración por el artículo 14 de la Ley de Industria.

|                                         |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento · art. 23                  | Qué exige                                                                                                                                                          |
| Aplicación directa de las instrucciones | Nada más                                                                                                                                                           |
| Técnicas de seguridad equivalentes      | Nivel equiparable Y SIN OCASIONAR DISTORSIONES en los sistemas de distribución de las compañías, justificado por el diseñador y aprobado por la comunidad autónoma |

- **LA CONDICIÓN QUE NO APARECE EN NINGÚN OTRO REGLAMENTO DEL ANEXO** · [of] · No distorsionar la red. Vuelve a explicarse por lo mismo: la red es compartida.

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excepción · art. 24     | Qué dice                                                                                   |
| Límite de fondo         | Las medidas alternativas EN NINGÚN CASO rebajarán los niveles de protección del reglamento |
| Silencio administrativo | DESESTIMATORIO                                                                             |

- **EL CONTRASTE QUE HAY QUE TENER PREPARADO** · [of] · Frente a los quince días de silencio POSITIVO del artículo 6 del de instalaciones petrolíferas, tema 4. Dos reglamentos del mismo anexo y dos sentidos opuestos, y lo que los separa es qué se pide: allí, comunicar una modificación menor; aquí, que se exceptúe una prescripción de seguridad.
- **EMPRESAS INSTALADORAS** · [of] · **Artículo 22:** declaración responsable, **habilitación por tiempo indefinido**, desde su presentación y para todo el territorio español, sin requisitos adicionales, sin perjuicio del proyecto y la dirección de obra por técnicos titulados competentes.
- **LA REMISIÓN QUE CIERRA EL CÍRCULO** · [of] · **Artículo 7:** si en una instalación de baja hay elementos por encima de sus límites y este reglamento no dice nada, se cumple lo de los reglamentos de esas tensiones. Los tres se remiten unos a otros; ninguno se basta solo.

## TEMA 8 – Industrial · Instalaciones acústicas

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                            | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 8                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>                        | <b>Ing. Técnica Industrial</b>                                                                                                                                                             |
| <b>Fuente</b>                            | <b>Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre</b> , que la desarrolla en evaluación y gestión del ruido ambiental                            |
| <b>Identificador</b>                     | BOE-A-2003-20976 · BOE núm. 276, de 18/11/2003 · y BOE-A-2005-20792                                                                                                                        |
| <b>Redacción que se estudia</b>          | La vigente el 21/12/2022. Se cita <b>el artículo 1 entero</b> de la ley; el real decreto se resume con sus artículos identificados                                                         |
| <b>Único punto sostenido por una LEY</b> | <b>Una ley fija competencias, define conceptos y remite al Gobierno los valores; un reglamento da los números.</b> Aquí los números están casi todos fuera de las dos normas del enunciado |
| <b>Extensión</b>                         | <b>3.017 palabras</b>                                                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los índices de ruido de la norma, que se escriben con letra ele y un subíndice —el de día-tarde-noche (**Lden**), el de día (**Ld**), el de tarde (**Le**) y el de noche (**Ln**)—, con sus equivalentes en inglés (**Lday**, **Levening** y **Lnight**); el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), del tema 3, y su documento básico de protección frente al ruido (**DB HR**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; y la Unión Europea (**UE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 8): «Instalaciones acústicas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 8.1. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE» núm. 276, de 18/11/2003. Texto consolidado: Última actualización publicada el 07/07/2011). 8.2. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE núm. 301, de 17/12/2005. Texto consolidado: última actualización publicada el 10/02/2022).»

**Es el único punto del anexo que descansa en una LEY y no en un reglamento, y eso cambia cómo se estudia: una ley fija competencias, define conceptos y remite al Gobierno los valores; un reglamento da los números. Aquí los números están casi todos fuera de las dos normas del enunciado.**

**Y el aviso que ordena el punto y evita el error más frecuente: esta ley NO regula el ruido en el lugar de trabajo. Su artículo 2.2.c) lo excluye expresamente y lo remite a la legislación laboral. El ruido que sufre un trabajador es materia de prevención de riesgos; el que sufre un vecino es materia de esta ley. Dos regímenes distintos para el mismo decibelio.**

### 8.1 Objeto y ámbito de la ley

**Artículo 1, entero:**

«Esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.»

— Ley 37/2003, artículo 1 (BOE-A-2003-20976), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.



Tres verbos y tres bienes protegidos, y conviene notar el orden de los verbos: prevenir va antes que reducir. La ley se ordena por ese orden: primero la planificación —áreas acústicas y objetivos de calidad—, después el control —valores límite— y sólo al final la corrección —planes de acción y zonas de protección especial—.

Quién está sujeto, del artículo 2.1: **TODOS** los emisores acústicos, públicos o privados, y además las edificaciones **EN SU CALIDAD DE RECEPTORES**.

Esa segunda mitad es la que conecta con el Código Técnico del tema 3: la ley alcanza también a quien recibe el ruido, y de ahí sale la exigencia de aislamiento del documento básico de protección frente al ruido.

Las tres exclusiones del artículo 2.2, y las tres importan:

| Excluido                                                | Por qué y a dónde va                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades domésticas y comportamientos de los vecinos | Sólo cuando se mantengan dentro de límites TOLERABLES según las ordenanzas municipales y los usos locales |
| Actividades militares                                   | Su legislación específica                                                                                 |
| La actividad LABORAL, en el lugar de trabajo            | La legislación laboral                                                                                    |

La primera tiene una condición y las otras dos no: el ruido de vecinos sale de la ley sólo mientras sea tolerable. Pasado ese umbral, vuelve a entrar.

## 8.2 El vocabulario que hay que dominar

El artículo 3 tiene dieciocho definiciones y este tema recoge las que un ingeniero usa. Las cuatro parejas que se confunden y que un examen buscaría:

| Pareja                                       | Diferencia                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisión / inmisión                           | La emisión es lo que el emisor genera; la inmisión es lo que existe en un lugar durante un tiempo. Emisión es del foco; inmisión es del receptor |
| Índice acústico / objetivo de calidad        | El índice es una MAGNITUD FÍSICA para describir la contaminación; el objetivo es un CONJUNTO DE REQUISITOS que deben cumplirse                   |
| Valor límite / objetivo de calidad           | El valor límite no debe sobrepasarse; el objetivo es lo que debe cumplirse en un espacio y un momento                                            |
| Área acústica / zona de servidumbre acústica | El área tiene un mismo objetivo de calidad; la zona de servidumbre es donde las inmisiones PODRÁN superarlo, con restricciones de uso            |

Y las tres definiciones que traen una cifra, que es lo más memorizable del artículo 3:

| Concepto             | Cifra                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gran eje viario      | Carretera con tráfico superior a 3 millones de vehículos por año                                                                  |
| Gran eje ferroviario | Vía férrea con tráfico superior a 30.000 trenes por año                                                                           |
| Gran aeropuerto      | Aeropuerto civil con más de 50.000 movimientos por año —despegues y aterrizajes—, excluidos los de formación en aeronaves ligeras |

Las tres cifras son 3 millones, 30.000 y 50.000, y sirven para decidir qué infraestructuras han de tener mapa estratégico de ruido. No son límites de ruido: son umbrales de tamaño.

Y una definición que conviene tener por lo que revela del método de la ley: la MOLESTIA es «el grado de perturbación que provoca el ruido o las vibraciones a la población, determinado mediante ENCUESTAS SOBRE EL TERRENO». Es el único concepto de la ley que no se mide con un aparato, y eso es deliberado: el ruido molesta a personas, no a sonómetros.

### 8.3 Las áreas acústicas y los objetivos de calidad

El artículo 7 obliga a las comunidades autónomas a prever AL MENOS siete tipos de área acústica, y la lista se aprende por el uso predominante del suelo:

| Tipo | Uso predominante                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)   | Residencial                                                                                          |
| b)   | Industrial                                                                                           |
| c)   | Recreativo y de espectáculos                                                                         |
| d)   | Terciario distinto del recreativo                                                                    |
| e)   | Sanitario, docente y cultural que requiera especial protección                                       |
| f)   | Sistemas generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen |
| g)   | Espacios naturales que requieran especial protección                                                 |

Dos observaciones que ordenan la lista: son un MÍNIMO —las comunidades pueden añadir tipos— y sólo dos de los siete se definen por necesitar «especial protección», la e) y la g). Ésos son los de objetivo más exigente.

Quién fija los objetivos de calidad, del artículo 8: el Gobierno, para los distintos tipos de área, referidos tanto a situaciones existentes como nuevas, y también para el espacio interior habitable de viviendas y de usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

Y los cinco criterios que el apartado 2 manda tener en cuenta al establecerlos, que es una lista poco intuitiva y por eso preguntable:

1. Los valores de los índices de inmisión y emisión.
2. El grado de exposición de la población.
3. La sensibilidad de la fauna y de sus hábitats.
4. El patrimonio histórico expuesto.
5. La viabilidad técnica y económica.

Los criterios tercero y cuarto son los que sorprenden: la ley protege también a los animales y a los edificios históricos del ruido, y el quinto es el que admite que un objetivo se module por lo que cuesta alcanzarlo.

### 8.4 Los valores límite y los emisores

El artículo 12 hace tres cosas, y la tercera es la que obliga a todo el mundo:

| Apartado | Qué dice                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Los valores límite de emisión y de inmisión los determina el GOBIERNO, y los reduce cuando las mejores técnicas disponibles lo permitan sin costes excesivos |
| 4        | Los del interior de los medios de transporte de competencia estatal se fijan con carácter ÚNICO para todo el Estado                                          |
| 5        | Los titulares de emisores acústicos, cualquiera que sea su naturaleza, están OBLIGADOS a respetar los valores límite                                         |

La clasificación de emisores del apartado 2, en doce letras, que es la tabla más preguntable de la ley:

| Grupo            | Emisores                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vehículos        | Automóviles, ferrocarriles, aeronaves                                          |
| Infraestructuras | Viarias, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias                              |
| Máquinas y obras | Maquinaria y equipos, obras de construcción de edificios y de ingeniería civil |
| Actividades      | Industriales, comerciales, deportivo-recreativas y de ocio                     |

Las doce letras se ordenan mejor en esos cuatro grupos que de corrido, y conviene notar la simetría: tres medios de transporte y cuatro infraestructuras, porque el puerto no tiene vehículo propio en la lista.

Y el apartado 3 deja la puerta abierta: el Gobierno puede establecer valores límite para otras actividades, comportamientos y PRODUCTOS no contemplados. La palabra «productos» es la que permite regular el ruido de un electrodoméstico.

## 8.5 Las suspensiones y las excepciones

El artículo 9 tiene tres regímenes distintos y hay que separarlos bien, porque sólo uno de los tres no necesita autorización:

| Régimen                                                             | Quién lo activa                           | Qué exige                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o análoga | Las Administraciones públicas competentes | Valoración previa de la incidencia acústica. Suspensión temporal en determinadas áreas                                                    |
| Solicitud del titular de un emisor                                  | El titular                                | Razones justificadas acreditadas en ESTUDIO ACÚSTICO, y sólo cabe si se acredita que las mejores técnicas disponibles NO permiten cumplir |
| Emergencias y servicios esenciales                                  | Nadie: ocurre                             | NINGUNA autorización                                                                                                                      |

El tercero merece leerse por su alcance: se puede rebasar ocasional y temporalmente el objetivo de calidad en situaciones de emergencia o por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, sanitarios, de seguridad u otros análogos, y para eso «no será necesaria autorización ninguna». Una sirena no pide permiso.

Y el segundo tiene la condición más dura de la ley: no basta con que cumplir sea caro o incómodo. Hay que acreditar que las mejores técnicas disponibles no permiten cumplir. Es una prueba técnica, no económica.

## 8.6 El reglamento de ruido ambiental

El Real Decreto 1513/2005 desarrolla la ley en UNA sola materia, y su artículo 1 lo dice: **evaluación y gestión del RUIDO AMBIENTAL**, completando la incorporación de la Directiva 2002/49/CE.

Y su ámbito es más estrecho que el de la ley, lo que hay que saber para no confundirlos:

|             | Ley 37/2003                                            | Real Decreto 1513/2005                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué cubre   | Toda la contaminación acústica                         | Sólo el RUIDO AMBIENTAL: el sonido EXTERIOR no deseado generado por actividades humanas                                                                |
| Dónde       | Todos los emisores y las edificaciones como receptores | Zonas urbanizadas, parques y zonas tranquilas, campo abierto, proximidades de centros escolares, alrededores de hospitales y otros lugares vulnerables |
| Qué excluye | Doméstico tolerable, militar y laboral                 | Lo anterior, y además: el ruido de la propia persona expuesta y el del interior de los medios de transporte                                            |

Las dos exclusiones que el reglamento añade son coherentes con su objeto: si sólo mira el sonido exterior, ni el que uno mismo hace ni el de dentro de un autobús le corresponden.

Los cuatro índices de ruido, que son el corazón del reglamento:

| Índice | Qué mide                            | Con qué se corresponde  |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| Lden   | La molestia GLOBAL, día-tarde-noche | El índice de referencia |
| Ld     | La molestia durante el día          | Lday                    |
| Le     | La molestia durante la tarde        | Levening                |
| Ln     | La ALTERACIÓN DEL SUEÑO, de noche   | Lnight                  |

El índice de noche no mide molestia: mide alteración del sueño, y ésa es la diferencia conceptual que se pregunta. Los otros tres miden molestia; el nocturno mide otra cosa.

Cuáles se usan para qué, del artículo 5:

| Uso                                                      | Índices                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Preparación y revisión de MAPAS ESTRATÉGICOS de ruido    | Lden y Ln, obligatoriamente                   |
| Casos especiales del punto 2 del anexo I                 | Se pueden usar índices SUPLEMENTARIOS         |
| Planificación acústica y determinación de zonas de ruido | Se pueden usar índices DISTINTOS de Lden y Ln |

Y la regla transitoria que conviene retener por su plazo: mientras no haya métodos comunes obligatorios se pueden usar los índices existentes transformándolos, justificando técnicamente las bases de la transformación, y sólo con datos de los TRES AÑOS inmediatos anteriores.

Qué es una aglomeración, del artículo 3.a): una porción de territorio con MÁS DE 100.000 HABITANTES, delimitada por la administración competente con los criterios del anexo VII y considerada zona urbanizada. Ésa es la cuarta cifra del punto, junto a los 3 millones, los 30.000 y los 50.000 de la ley.

Y la distinción entre los dos mapas, del artículo 3.h) e i), que es la que da nombre a la mitad del reglamento:

| Mapa                      | Qué es                                                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mapa de ruido             | La presentación de datos sobre una situación acústica existente o pronosticada, indicando superaciones de valores límite, personas afectadas o viviendas expuestas |
| Mapa ESTRATÉGICO de ruido | Un mapa de ruido diseñado para evaluar GLOBALMENTE la exposición en una zona con distintas fuentes, o para hacer predicciones globales                             |

La palabra que los separa es «globalmente»: el estratégico suma fuentes; el ordinario puede mirar una sola.

## 8.7 Lo que esta ocupación tiene que resolver

El enunciado del anexo dice «cálculo, diseño, mantenimiento y normativa» de instalaciones acústicas, y ni la ley ni su reglamento dan un solo valor de aislamiento. Lo que un ingeniero técnico industrial hace con este punto es esto:

| Problema                                                          | Dónde está la norma                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuánto ruido puede salir de mi instalación al exterior            | En los valores límite que el Gobierno fija y en las ordenanzas municipales, dentro del marco de esta ley |
| Cuánto tiene que aislar el edificio                               | En el documento básico de protección frente al ruido del Código Técnico, del tema 3                      |
| Cuánto ruido pueden hacer las instalaciones térmicas del edificio | En la exigencia de calidad del ambiente acústico del artículo 11.4 del RITE, del tema 1                  |
| Cuánto ruido puede soportar un trabajador                         | En la legislación de prevención de riesgos laborales, expresamente excluida de esta ley                  |

Las cuatro preguntas se responden con cuatro normas distintas, y ninguna de las cuatro es la que este punto nombra. Ésa es la lección de método del punto: la Ley del Ruido es el MARCO, no el manual.

Y las tres reglas de oficio que un proyecto de instalación en un edificio ajeno tiene que respetar, y que se deducen de todo lo anterior:

1. El emisor responde de su emisión, y el edificio responde de su aislamiento. Son dos obligaciones distintas y una no excusa la otra.
2. El ruido de una instalación térmica se combate en el origen antes que en el receptor: antivibratorios, silenciadores y velocidad de conductos salen más baratos que aislar la vivienda de al lado.
3. La medida se hace en inmisión, en el receptor, y no en emisión, junto a la máquina. Lo que decide si hay infracción es lo que llega, no lo que sale.

## 8.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                   | Qué se ha citado                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE-A-2003-20976), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022                                                                                                        | El artículo 1 entero, citado literalmente                                       |
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE-A-2005-20792), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Ninguna cita literal: su contenido se resume, y sus artículos van identificados |

Cinco declaraciones expresas:

1. Ni la ley ni su reglamento contienen valores numéricos de ruido, y este tema no da ninguno. Los objetivos de calidad acústica y los valores límite los fija el Gobierno por otras normas que NO están en el enunciado del anexo y NO se han consultado.
2. Los anexos del real decreto no se citan ni se reproducen. El anexo I —descripción de los índices—, el anexo II —métodos de evaluación—, el anexo III —relaciones dosis-efecto— y el anexo VII —criterios de aglomeración— se nombran por lo que contienen, que es lo que los artículos citados dicen de ellos.
3. Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno —de la ley, el 2, el 3, el 7, el 8, el 9 y el 12; del real decreto, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7—. Todos están en las normas citadas arriba.
4. Las normas que estas dos invocan se nombran y no se han consultado: la Directiva 2002/49/CE y la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación.
5. El Código Técnico y el RITE se nombran por lo que este proyecto ha citado de ellos en los temas 3 y 1 de este mismo específico, con sus artículos identificados allí. Aquí no se citan.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la observación de que el orden de los verbos del artículo 1 ordena la ley entera, la lectura de la sujeción de las edificaciones como conexión con el Código Técnico, la advertencia de que la exclusión del ruido de vecinos es condicional, las cuatro parejas de conceptos que se confunden, la nota sobre la molestia como único concepto que se mide por encuesta, la agrupación de las doce letras de emisores en cuatro grupos, la observación de que el índice nocturno mide alteración del sueño y no molestia, la lectura de «globalmente» como la palabra que separa los dos mapas, la tabla de las cuatro preguntas con cuatro normas distintas y las tres reglas de oficio del epígrafe 7. **Nada de eso lo dicen las normas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijeran.

## Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [B0E] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** los índices de ruido de la norma, con letra ele y subíndice —día-tarde-noche (**Lden**), día (**Ld**), tarde (**Le**) y noche (**Ln**)—, con sus equivalentes en inglés (**Lday**, **Levening**, **Lnight**); el Código Técnico de la Edificación (**CTE**) y su documento básico de protección frente al ruido (**DB HR**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**); y la Unión Europea (**UE**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 8 del anexo, **una ley y su reglamento de ruido ambiental · el único punto que descansa en una LEY y no en un reglamento · qué cambia eso:** una ley fija competencias, define conceptos y remite al Gobierno los valores; un reglamento da los números · **dónde están los números:** casi todos fuera de las dos normas del enunciado · **el aviso que evita el error más frecuente:** esta ley NO regula el ruido en el lugar de trabajo —artículo 2.2.c)—. **Dos regímenes distintos para el mismo decibelio.**

### Objeto y ámbito de la ley

- **LA CITA DEL TEMA · [B0E] · Artículo 1: prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.**
- **TRES VERBOS Y TRES BIENES PROTEGIDOS · [of] · Prevenir va antes que reducir, y la ley se ordena por ese orden: planificación —áreas y objetivos de calidad—, control —valores límite— y sólo al final corrección —planes de acción y zonas de protección especial—.**
- **QUIÉN ESTÁ SUJETO · [of] · Artículo 2.1: TODOS los emisores acústicos, públicos o privados, y además las edificaciones EN SU CALIDAD DE RECEPTORES.**
- **LA SEGUNDA MITAD ES LA QUE CONECTA CON EL TEMA 3 · [of] · La ley alcanza a quien recibe el ruido, y de ahí sale la exigencia de aislamiento del documento básico de protección frente al ruido.**

| Exclusión · art. 2.2                                    | A dónde va                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades domésticas y comportamientos de los vecinos | Sólo mientras se mantengan en límites TOLERABLES según las ordenanzas municipales y los usos locales |
| Actividades militares                                   | Su legislación específica                                                                            |
| La actividad laboral, en el lugar de trabajo            | La legislación laboral                                                                               |

- **LA PRIMERA TIENE CONDICIÓN Y LAS OTRAS DOS NO · [of] · El ruido de vecinos sale de la ley sólo mientras sea tolerable. Pasado el umbral, vuelve a entrar.**

### El vocabulario que se confunde

Dieciocho definiciones en el artículo 3. Las cuatro parejas que un examen buscaría:

| Pareja                                       | Diferencia                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emisión / inmisión                           | La emisión es lo que el foco genera; la inmisión es lo que existe en un lugar durante un tiempo                               |
| Índice acústico / objetivo de calidad        | El índice es una MAGNITUD FÍSICA; el objetivo es un CONJUNTO DE REQUISITOS que deben cumplirse                                |
| Valor límite / objetivo de calidad           | El valor límite no debe sobrepasarse; el objetivo es lo que debe cumplirse en un espacio y un momento                         |
| Área acústica / zona de servidumbre acústica | El área tiene un mismo objetivo de calidad; la servidumbre es donde las inmisiones PODRÁN superarlo, con restricciones de uso |

| Definición con cifra | Umbral                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gran eje viario      | Más de 3 millones de vehículos al año                                                                  |
| Gran eje ferroviario | Más de 30.000 trenes al año                                                                            |
| Gran aeropuerto      | Aeropuerto civil con más de 50.000 movimientos al año, excluidos los de formación en aeronaves ligeras |

- **PARA QUÉ SIRVEN LAS TRES CIFRAS** · [of] · 3 millones, 30.000 y 50.000 deciden **qué infraestructuras han de tener mapa estratégico de ruido**. No son límites de ruido: son umbrales de tamaño.
- **LA DEFINICIÓN QUE REVELA EL MÉTODO DE LA LEY** · [of] · La MOLESTIA es «el grado de perturbación que provoca el ruido o las vibraciones a la población, determinado mediante ENCUESTAS SOBRE EL TERRENO». Es el único concepto que no se mide con un aparato, y es deliberado: **el ruido molesta a personas, no a sonómetros**.

## Áreas acústicas y objetivos de calidad

| Área acústica · art. 7 | Uso predominante                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)                     | Residencial                                                                                         |
| b)                     | Industrial                                                                                          |
| c)                     | Recreativo y de espectáculos                                                                        |
| d)                     | Terciario distinto del recreativo                                                                   |
| e)                     | Sanitario, docente y cultural que requiera especial protección                                      |
| f)                     | Sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que lo reclamen |
| g)                     | Espacios naturales que requieran especial protección                                                |

- **DOS OBSERVACIONES QUE ORDENAN LA LISTA** · [of] · Son un **MÍNIMO**: las comunidades pueden añadir tipos · sólo dos de los siete se definen por necesitar especial protección, la e) y la g), y son los de objetivo más exigente.
- **QUIÉN FIJA LOS OBJETIVOS DE CALIDAD** · [of] · El Gobierno, artículo 8, para cada tipo de área, **tanto en situaciones existentes como nuevas**, y **también para el espacio interior habitable** de viviendas y de usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.

| Criterio para establecerlos · art. 8.2 |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                      | Los valores de los índices de inmisión y emisión |
| 2                                      | El grado de exposición de la población           |
| 3                                      | La sensibilidad de la fauna y de sus hábitats    |
| 4                                      | El patrimonio histórico expuesto                 |
| 5                                      | La viabilidad técnica y económica                |

- **LOS QUE SORPRENDEN** · [of] · El tercero y el cuarto: la ley protege del ruido también a los animales y a los edificios históricos. Y el quinto admite que un objetivo se module por lo que cuesta alcanzarlo.



## Valores límite y emisores

| Artículo 12 | Qué dice                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Los valores límite de emisión y de inmisión los determina el GOBIERNO, y los reduce cuando las mejores técnicas disponibles lo permitan sin costes excesivos |
| 4           | Los del interior de los medios de transporte de competencia estatal se fijan con carácter ÚNICO para todo el Estado                                          |
| 5           | Los titulares de emisores, cualquiera que sea su naturaleza, están OBLIGADOS a respetarlos                                                                   |

| Los doce emisores del ap. 2, en cuatro grupos | Cuáles                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vehículos                                     | Automóviles, ferrocarriles, aeronaves                                           |
| Infraestructuras                              | Viarias, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias                               |
| Máquinas y obras                              | Maquinaria y equipos · obras de construcción de edificios y de ingeniería civil |
| Actividades                                   | Industriales, comerciales, deportivo-recreativas y de ocio                      |

- LA SIMETRÍA QUE AYUDA A RECORDARLOS · [of] · Tres medios de transporte y CUATRO infraestructuras, porque el puerto no tiene vehículo propio en la lista.
- LA PUERTA QUE DEJA ABIERTA EL APARTADO 3 · [of] · El Gobierno puede fijar valores para otras actividades, comportamientos y PRODUCTOS. Esa palabra es la que permite regular el ruido de un electrodoméstico.

## Suspensiones y excepciones

| Régimen · art. 9                                                    | Quién lo activa                  | Qué exige                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actos de especial proyección oficial, cultural, religiosa o análoga | Las Administraciones competentes | Valoración previa de la incidencia acústica; suspensión temporal en determinadas áreas                                               |
| Solicitud del titular de un emisor                                  | El titular                       | Razones justificadas acreditadas en ESTUDIO ACÚSTICO, y sólo si se acredita que las mejores técnicas disponibles no permiten cumplir |
| Emergencias y servicios esenciales                                  | Nadie: ocurre                    | NINGUNA autorización                                                                                                                 |

- EL TERCERO, POR SU ALCANCE · [of] · Se puede rebasar ocasional y temporalmente el objetivo de calidad en emergencias o por prevención y extinción de incendios, servicios sanitarios, de seguridad y análogos, y para eso «no será necesaria autorización ninguna». Una sirena no pide permiso.
- EL SEGUNDO TIENE LA CONDICIÓN MÁS DURA DE LA LEY · [of] · No basta con que cumplir sea caro o incómodo: hay que acreditar que las mejores técnicas disponibles no permiten cumplir. Es prueba técnica, no económica.

## El reglamento de ruido ambiental

- QUÉ DESARROLLA · [of] · Artículo 1 del Real Decreto 1513/2005: evaluación y gestión del RUIDO AMBIENTAL, completando la incorporación de la Directiva 2002/49/CE. Una sola materia de la ley.

|             | Ley 37/2003                                            | Real Decreto 1513/2005                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qué cubre   | Toda la contaminación acústica                         | Sólo el ruido ambiental: el sonido EXTERIOR no deseado generado por actividades humanas                                                                |
| Dónde       | Todos los emisores y las edificaciones como receptores | Zonas urbanizadas, parques y zonas tranquilas, campo abierto, proximidades de centros escolares, alrededores de hospitales y otros lugares vulnerables |
| Qué excluye | Doméstico tolerable, militar y laboral                 | Lo anterior y además el ruido de la propia persona expuesta y el del interior de los medios de transporte                                              |

- **POR QUÉ ESAS DOS EXCLUSIONES SON COHERENTES** · [of] · Si sólo mira el sonido exterior, ni el que uno mismo hace ni el de dentro de un autobús le corresponden.

| Índice | Qué mide                            | Equivalente             |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|
| Lden   | La molestia GLOBAL, día-tarde-noche | El índice de referencia |
| Ld     | La molestia de día                  | Lday                    |
| Le     | La molestia de tarde                | Levening                |
| Ln     | La ALTERACIÓN DEL SUEÑO, de noche   | Lnight                  |

- **LA DIFERENCIA CONCEPTUAL QUE SE PREGUNTA** · [of] · El nocturno no mide molestia: mide alteración del sueño. Los otros tres miden molestia; ése mide otra cosa.

| Uso · art. 5                                             | Índices                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Mapas ESTRATÉGICOS de ruido                              | Lden y Ln, obligatoriamente              |
| Casos especiales del punto 2 del anexo I                 | Cabe usar índices SUPLEMENTARIOS         |
| Planificación acústica y determinación de zonas de ruido | Cabe usar índices DISTINTOS de Lden y Ln |

- **LA REGLA TRANSITORIA Y SU PLAZO** · [of] · Mientras no haya métodos comunes obligatorios se pueden usar los índices existentes transformándolos, justificando técnicamente las bases, y sólo con datos de los TRES AÑOS inmediatos anteriores.
- **LA CUARTA CIFRA DEL PUNTO** · [of] · Aglomeración, artículo 3.a): más de 100.000 habitantes, delimitada con los criterios del anexo VII y considerada zona urbanizada. Junto a los 3 millones, los 30.000 y los 50.000 de la ley.

| Mapa · art. 3.h) e i) | Qué es                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mapa de ruido         | Presentación de datos de una situación acústica existente o pronosticada, con superaciones de valores límite, personas afectadas o viviendas expuestas |
| Mapa ESTRATÉGICO      | Mapa diseñado para evaluar GLOBALMENTE la exposición en una zona con distintas fuentes, o para predicciones globales                                   |

- **LA PALABRA QUE LOS SEPARA ES «GLOBALMENTE»** · [of] · El estratégico suma fuentes; el ordinario puede mirar una sola.

## Lo que esta ocupación tiene que resolver

- **EL PROBLEMA DE FONDO DEL PUNTO** · [plan] · El anexo pide «cálculo, diseño, mantenimiento y normativa», y ni la ley ni su reglamento dan un solo valor de aislamiento.

| Pregunta del ingeniero                               | Dónde está la norma                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuánto ruido puede salir de mi instalación           | En los valores límite del Gobierno y en las ordenanzas municipales, dentro del marco de esta ley |
| Cuánto tiene que aislar el edificio                  | En el documento básico de protección frente al ruido del Código Técnico, tema 3                  |
| Cuánto ruido pueden hacer las instalaciones térmicas | En la exigencia de calidad del ambiente acústico del artículo 11.4 del RITE, tema 1              |
| Cuánto ruido puede soportar un trabajador            | En la prevención de riesgos laborales, expresamente excluida de esta ley                         |

- **LA LECCIÓN DE MÉTODO** · [of] · Cuatro preguntas, cuatro normas distintas, y ninguna de las cuatro es la que este punto nombra. La Ley del Ruido es el MARCO, no el manual.
- **REGLA DE OFICIO 1** · [of] · El emisor responde de su emisión y el edificio de su aislamiento. Son dos obligaciones y una no excusa la otra.
- **REGLA DE OFICIO 2** · [of] · El ruido de una instalación térmica se combate en el origen antes que en el receptor: antivibratorios, silenciadores y velocidad de conductos salen más baratos que aislar la vivienda de al lado.
- **REGLA DE OFICIO 3** · [of] · La medida se hace en inmisión, en el receptor, no en emisión junto a la máquina. Lo que decide si hay infracción es lo que llega, no lo que sale.

## TEMA 9 – Industrial · Instalaciones de aparatos elevadores

|                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 9                                                                                                                                                        |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Industrial</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, y Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero</b> , de la instrucción técnica complementaria de ascensores     |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-1985-25787 · BOE núm. 296, de 11/12/1985 · y BOE-A-2013-1969                                                                                                                                            |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se cita <b>el artículo 17 entero</b> del reglamento de 1985; la instrucción se resume con sus apartados identificados                                                               |
| <b>Hallazgo de método</b>       | <b>El reglamento de 1985 está DEROGADO en su mayor parte</b> : once artículos salen en el consolidado con la sola palabra «(Derogado)». <b>Lo que queda vivo son propietarios, encargados y conservadores</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.422 palabras</b>                                                                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la instrucción técnica complementaria de ascensores (**ITC-AEM 1**); las instrucciones técnicas complementarias en general (**ITC**); el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**), del tema 7, y su instrucción de locales de pública concurrencia (**ITC-BT 28**); la conformidad europea (**CE**); el metro por segundo (**m/s**); y la Comunidad Europea, que la norma cita en la marca de conformidad; y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 9): «Instalaciones de aparatos elevadores. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 9.1. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos (BOE núm. 296, de 11/12/1985. Texto consolidado: última actualización publicada el 22/02/2013). 9.2. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el RD 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE núm. 46, de 22/02/2013. Texto consolidado: última actualización publicada el 28/04/2021).»

**Aquí hay un hallazgo de método que un opositor tiene que conocer antes de abrir el primer texto: el reglamento de 1985 está DEROGADO en su mayor parte. Once de sus artículos aparecen en el texto consolidado con la única palabra «(Derogado)», y entre ellos están los tres primeros —objeto, ámbito y definiciones—, los tres de homologación y los de fabricantes, importadores e instaladores.**

**Lo que eso significa para el estudio, dicho sin rodeos: el reglamento de 1985 conserva las obligaciones de PROPIETARIOS, ENCARGADOS y CONSERVADORES, y poco más. Todo lo demás lo dice la instrucción de ascensores de 2013, que es donde están los plazos, los defectos y las inspecciones. Quien reparta el tiempo al revés se lo pierde.**

## 9.1 Qué queda vivo del reglamento de 1985

| Materia                                                                    | Estado en el texto consolidado       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artículos 1 a 3 · objeto, ámbito, definiciones                             | Derogados                            |
| Artículos 4 a 6 · homologación y conformidad de la producción              | Derogados                            |
| Artículos 7 a 12 · fabricantes, importadores, instaladores y conservadores | Derogados en su mayor parte          |
| Artículo 13 · propietarios                                                 | Vigente                              |
| Artículo 14 · personal encargado del aparato                               | Vigente                              |
| Artículo 15 · reclamaciones                                                | Vigente                              |
| Artículo 16 · instalación                                                  | Derogado el apartado 1; vigente el 2 |
| Artículo 17 · puesta en servicio                                           | Vigente                              |
| Artículo 18 · modificación de aparatos en servicio                         | Derogado                             |

La razón de tanta derogación es europea: la armonización comunitaria de la comercialización de ascensores y de máquinas vació el capítulo de homologación, que pasó a las normas que transponen las directivas. Lo que un reglamento nacional de 1985 podía decir sobre cómo se fabrica un ascensor ya no lo dice.

Lo que sobrevive del artículo 16, y es lo único que dice sobre el proyecto: «Dicho proyecto será redactado y firmado por un técnico titulado competente.» El apartado que decía CUÁNDO hace falta proyecto está derogado, y eso lo determina hoy la instrucción técnica.

Y el artículo 17, que sí está entero y es el que gobierna la puesta en servicio:

Artículo 17, entero:

«La puesta en funcionamiento de un aparato de elevación y manutención, salvo que la Instrucción Técnica Complementaria disponga otra cosa, no precisará otro requisito que la presentación ante el órgano competente de la comunidad autónoma de un certificado de la Empresa instaladora, examinado y con el visto bueno de un técnico titulado competente designado por la misma.»

— Real Decreto 2291/1985, artículo 17 (B0E-A-1985-25787), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Dos observaciones sobre ese artículo:

1. No hace falta autorización, sino **PRESENTACIÓN** de un certificado. Y la instrucción de ascensores lo confirma y refuerza: la puesta en servicio «en ningún caso necesitará autorización previa de la Administración».
2. El técnico titulado competente no redacta el certificado: lo **EXAMINA** y le da el visto bueno. Quien lo emite es la empresa instaladora. Son dos actos y dos sujetos.

## 9.2 Las obligaciones del propietario

El artículo 13 es el que sigue vivo y el que un ingeniero de mantenimiento de una casa con edificios tiene que conocer. Seis letras, y las seis son exigibles:

| Letra | Obligación                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)    | Contratar el mantenimiento y las revisiones con una empresa conservadora, si la instrucción técnica lo indica                                                                                 |
| b)    | Solicitar A SU DEBIDO TIEMPO las inspecciones periódicas que la instrucción establezca                                                                                                        |
| c)    | Tener atendido el servicio, con al menos una persona encargada del aparato, si la instrucción lo establece                                                                                    |
| d)    | Impedir el funcionamiento cuando, directa o indirectamente, tenga conocimiento de que no reúne las debidas condiciones de seguridad                                                           |
| e)    | En caso de accidente, comunicarlo al órgano territorial competente y a la empresa conservadora, y no reanudar el servicio hasta que ese órgano lo autorice tras los reconocimientos y pruebas |
| f)    | Facilitar a la empresa conservadora las revisiones y comprobaciones                                                                                                                           |

Tres de las seis merecen subrayarse:

- La letra b) pone la iniciativa en el propietario: la inspección no viene sola, hay que pedirla. Y «a su debido tiempo» significa antes de que venza el plazo, no después.
- La letra d) dice «directa o indirectamente», y eso amplía mucho el deber: basta con que se lo hayan dicho.
- La letra e) es la más severa del reglamento: tras un accidente, el servicio no lo reanuda el propietario ni la conservadora, sino la Administración.

El personal encargado, del artículo 14, con sus tres deberes:

1. Estar debidamente instruido en el manejo del aparato, con instrucciones facilitadas por el fabricante, instalador o conservador según diga la instrucción técnica.
2. Impedir el uso en cuanto observe alguna anomalía, avisando inmediatamente al propietario y al conservador, y en emergencia a los servicios públicos competentes.
3. Poner en conocimiento del conservador cualquier deficiencia o abandono y, si no se corrige, denunciarlo ante el órgano territorial competente a través del propietario.

La cadena de la tercera es la que se pregunta: el encargado no denuncia por su cuenta, lo hace A TRAVÉS del propietario.

Y el artículo 15 da una acción a cualquiera: las personas físicas que se consideren afectadas por un servicio prestado sin las debidas condiciones de seguridad pueden reclamar ante el órgano territorial competente. No hace falta ser propietario ni usuario habitual.

### 9.3 Qué es un ascensor y qué no lo es

La definición está en el apartado 2 de la instrucción de ascensores, y sus tres condiciones son acumulativas:

| Condición                      | Qué exige                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Instalación permanente         | En edificios o construcciones, sirviendo niveles definidos |
| Habitáculo sobre guías rígidas | Que se desplace a lo largo de guías rígidas                |
| Inclinación                    | Superior a 15 grados sobre la horizontal                   |

Y el destino, que admite tres casos:

1. Transporte de personas.

## 2. Transporte de personas y objetos.

### 3. Sólo objetos, si el habitáculo es ACCESIBLE —una persona puede entrar sin dificultad— y está provisto de órganos de accionamiento dentro o al alcance de quien esté dentro.

El tercer caso es el que decide si un montacargas es un ascensor a efectos de esta instrucción, y la prueba es doble: que se pueda entrar y que se pueda mandar desde dentro.

Y la ampliación que sigue a la definición: los aparatos que se desplacen siguiendo un recorrido fijo, aunque no esté determinado por guías rígidas, también entran.

Las once exclusiones del apartado 2.3, y una de ellas es de esta casa:

| Excluido                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ascensores de obras de construcción                                                                                          |
| Instalaciones de cables, incluidos los funiculares                                                                           |
| Diseñados y fabricados para fines militares o policiales                                                                     |
| Aparatos de elevación desde los cuales se pueden efectuar trabajos                                                           |
| Ascensores para pozos de minas                                                                                               |
| Aparatos destinados a mover ACTORES durante representaciones artísticas                                                      |
| Aparatos instalados en medios de transporte                                                                                  |
| Aparatos vinculados a una máquina para acceder a puestos de trabajo, mantenimiento e inspección                              |
| Trenes de cremallera                                                                                                         |
| Escaleras mecánicas y andenes móviles                                                                                        |
| Elevadores que discurran a lo largo de una escalera o rampa, o que sirvan una distancia vertical menor que la de dos plantas |

La exclusión de los aparatos que mueven actores durante representaciones artísticas es la que toca a una corporación audiovisual de lleno: una plataforma escénica de plató no es un ascensor a efectos de esta instrucción, y se rige por la normativa de máquinas y por la de prevención. Conviene saberlo porque evita aplicarle un régimen que no le corresponde.

Y las escaleras mecánicas también están excluidas de la instrucción de ascensores, aunque sí están dentro del reglamento de 1985: son aparatos de elevación y manutención, pero no ascensores.

A qué ascensores se aplica, del apartado 2.4:

| Ascensores                                | Qué se les aplica                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| De nueva instalación y sus modificaciones | La instrucción entera                                                           |
| Existentes antes de su entrada en vigor   | Únicamente lo relativo a MANTENIMIENTO, modificaciones importantes e INSPECCIÓN |

## 9.4 Diseño, fabricación y puesta en servicio

El apartado 3 de la instrucción no regula el diseño: lo remite, y la frontera es una velocidad:

| Velocidad del habitáculo | Norma aplicable                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| No superior a 0,15 m/s   | El Real Decreto 1644/2008, de comercialización y puesta en servicio de MÁQUINAS |
| Superior a 0,15 m/s      | El Real Decreto 1314/1997, de aplicación de la directiva de ASCENSORES          |

Los 0,15 metros por segundo son la cifra que hay que memorizar de este epígrafe, y su lógica es que por debajo de esa velocidad el aparato se trata como una máquina y no como un ascensor a efectos de comercialización.

Qué se comunica para poner uno en servicio, del apartado 4.1, en cuatro documentos:

1. La ficha técnica de la instalación, con el contenido mínimo del anexo VIII.
2. La declaración de conformidad europea.
3. La copia del CONTRATO DE CONSERVACIÓN.
4. Cuando sea aplicable, las actas de los ensayos del control final.

Y lo que la Administración hace con eso: en el momento de recibir la comunicación otorga un NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO al aparato, y debe posibilitar que la comunicación se haga por medios electrónicos.

La prohibición del apartado 4.2, que es de obra y se incumple a diario: se prohíbe utilizar el ascensor, en cualquiera de sus fases previas a la puesta en servicio, para fines distintos de los previstos, y la instrucción nombra expresamente el aprovechamiento como elevador de materiales o personas para la construcción.

## 9.5 El mantenimiento

El apartado 5.1 define al titular y le atribuye cuatro responsabilidades, que son las del artículo 13 del reglamento de 1985 puestas al día:

| Responsabilidad | Qué exige                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1           | Mantenerlo en buen estado durante todo el tiempo que pueda ser utilizado, y en particular suscribir contrato de mantenimiento con empresa conservadora                                   |
| 5.1.2           | Impedir el funcionamiento cuando sepa —por sí mismo, por la conservadora, por un organismo de control o por la Administración— que no reúne garantías                                    |
| 5.1.3           | En caso de accidente, anomalía, deficiencia o abandono, comunicarlo INMEDIATAMENTE a la conservadora por comunicación FIDEDIGNA, y si no es atendida, denunciarlo ante la Administración |
| 5.1.4           | Solicitar a su debido tiempo las inspecciones periódicas, facilitar el acceso a los organismos de control y tener a su disposición el certificado de la última inspección                |

Dos palabras del 5.1.3 tienen consecuencias prácticas: «inmediatamente» y «fidedigna». Una llamada de teléfono no acredita nada; la comunicación tiene que poder probarse, y si no la atienden, el deber no acaba: hay que denunciar.

Y la persona encargada, del apartado 5.2: el titular DEBE designar al menos una, instruida en el manejo por la empresa conservadora, cuya función es auxiliar al titular en el cumplimiento de los deberes 5.1.2 y 5.1.3. A diferencia del reglamento de 1985, aquí no es opcional ni depende de la instrucción: es obligatoria.



## 9.6 Las inspecciones periódicas

Ésta es la tabla que hay que saber de memoria del punto entero, del apartado 11.2.1:

| Ascensores instalados en                                                   | Plazo mínimo     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Edificios de uso industrial y lugares de pública concurrencia              | Cada dos años    |
| Edificios de más de veinte viviendas, o con más de cuatro plantas servidas | Cada cuatro años |
| Los no incluidos en los casos anteriores                                   | Cada seis años   |

Y el detalle que la instrucción añade y que un ingeniero necesita: «pública concurrencia» se entiende como lo establecido en la ITC-BT 28 del reglamento electrotécnico para baja tensión. La definición no está aquí: viene del reglamento eléctrico del tema 7.

Las dos condiciones de la segunda fila son ALTERNATIVAS y no acumulativas: más de veinte viviendas O más de cuatro plantas servidas. Basta con una.

Quién inspecciona, del apartado 11.1: organismos de control acreditados conforme al Real Decreto 2200/1995, cuyo ámbito de acreditación incluya este campo reglamentario, y sin perjuicio de las atribuciones de la Administración.

Y las otras inspecciones, del apartado 11.2.2, que no son periódicas y se activan por un hecho:

1. Tras un ACCIDENTE con daños a las personas o los bienes.
2. Cuando lo determine el órgano competente de la comunidad autónoma.

Con qué criterios se inspecciona, del apartado 11.3: con la reglamentación que sirvió de base a la instalación y las posteriores que le fueran exigibles, siguiendo los criterios y ámbitos del anexo VI. Es la misma regla que el resto del anexo aplica a las instalaciones existentes: se inspecciona con la norma de su época.

El caso de esta ocupación es inmediato: un centro de producción audiovisual es un lugar de pública concurrencia y, en sus zonas de taller y almacén, de uso industrial. Sus ascensores caen en la primera fila: inspección cada dos años, la más frecuente de las tres.

## 9.7 Los defectos y sus plazos

La calificación de defectos del apartado 11.4 se define por el PELIGRO, y hay que fijarse en que el leve se define por exclusión:

| Defecto   | Definición                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leve      | El que no sea calificable como grave o muy grave                                                                     |
| Grave     | No supone peligro inmediato, pero PUEDE serlo si falla la instalación, o puede disminuir su capacidad de utilización |
| Muy grave | Constituye un riesgo INMINENTE para las personas o puede ocasionar daños en la instalación                           |

Compárese con la clasificación del RITE del tema 1, que usa las mismas tres palabras con definiciones distintas: allí el grave se define además por acumulación de leves y aquí no. Las escalas se parecen y no son idénticas.

El resultado de la inspección sólo tiene dos valores, del apartado 11.5:

| Resultado    | Cuándo                                   |
|--------------|------------------------------------------|
| Favorable    | Ausencia de defectos graves o muy graves |
| Desfavorable | En caso contrario                        |

Qué pasa con cada uno, y aquí están los plazos que se preguntan:

| Situación                                            | Qué ocurre                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorable con defectos leves                         | Se anotan y deben estar subsanados EN LA SIGUIENTE INSPECCIÓN                                                                                                                                                 |
| Leve REITERADO de la inspección anterior             | Certificado favorable con reparo por reiteración, y copia a la comunidad autónoma                                                                                                                             |
| Defecto MUY GRAVE                                    | La empresa conservadora deja el aparato FUERA DE SERVICIO, a instancias del organismo de control, y así permanece hasta subsanarlo. <b>Copia del certificado a la comunidad autónoma en 15 DÍAS NATURALES</b> |
| Defecto GRAVE                                        | Corrección en plazo máximo de seis meses desde la visita. Pasado ese plazo, nueva visita; <b>si el titular comunica antes la subsanación, nueva visita en 30 DÍAS NATURALES</b>                               |
| Segunda inspección de un grave, también desfavorable | El defecto se califica como MUY GRAVE y se actúa como tal                                                                                                                                                     |

La última fila es la más importante y la que menos se sabe: un defecto grave no corregido a la segunda se convierte en muy grave, y eso significa el ascensor parado. La escalada es automática.

Y el rótulo de cabina, del apartado 11.5.1, con sus cinco datos, que es lo que cualquiera puede comprobar sin ser técnico:

1. Número de identificación del aparato.
2. Identificación del organismo de control.
3. Fecha de inspección favorable.
4. Número de certificado.
5. Vigencia de la inspección.

Ése es el rótulo que se ve dentro de todo ascensor, y su quinta línea —la vigencia— es la que permite a un usuario saber si la inspección está caducada.

## 9.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                       | Qué se ha citado                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos de elevación y manutención (BOE-A-1985-25787), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El artículo 17 entero, citado literalmente                                                |
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria AEM 1 «Ascensores» (BOE-A-2013-1969), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022  | Ninguna cita literal: su contenido se resume, y sus apartados van identificados uno a uno |

**Un aviso de la lente de exactitud que hay que declarar: las dos fuentes juntas repiten los números de artículo 1 y 2, porque el real decreto que aprueba la instrucción y el reglamento que ésta desarrolla numeran cada uno desde el suyo. La única cita literal de este tema es del artículo 17 del reglamento de 1985, que no está entre los repetidos.**

**Cinco declaraciones expresas:**

- 1. La derogación parcial del reglamento de 1985 es un dato del texto consolidado, no una interpretación: once de sus preceptos aparecen con la palabra «(Derogado)» en el volcado a la fecha de corte. La razón que el temario apunta —la armonización europea de la comercialización— es una explicación de oficio, y así se declara.**
- 2. Los apartados de la instrucción de ascensores que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —el 2, el 3, el 4, el 5, el 11.1, el 11.2, el 11.3, el 11.4 y el 11.5—. Todos están en la norma citada arriba.**
- 3. Los anexos de la instrucción no se citan ni se reproducen. El anexo VI —criterios y ámbitos de inspección — y el anexo VIII —contenido mínimo de la ficha técnica— se nombran por lo que contienen, que es lo que los apartados citados dicen de ellos.**
- 4. Las normas que estas dos invocan se nombran y no se han consultado: el Real Decreto 1644/2008 de máquinas, el Real Decreto 1314/1997 de ascensores, el Real Decreto 2200/1995 de calidad y seguridad industrial y la ITC-BT 28 del reglamento electrotécnico para baja tensión. De esta última, el temario sólo dice que es de donde viene la definición de pública concurrencia, que es lo que el apartado 11.2.1.1 afirma.**
- 5. La comparación con la clasificación de defectos del RITE se hace contra el artículo 33 que el tema 1 de este mismo específico identifica, y cuya definición de defecto grave se lee allí.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura de la derogación como consecuencia de la armonización europea, la observación de que el certificado lo emite la instaladora y el técnico sólo lo examina, la lectura de las tres letras del artículo 13 que se subrayan, la nota sobre la cadena de denuncia del encargado, la prueba doble que decide si un montacargas es ascensor, la observación de que una plataforma escénica de plató está excluida, la nota de que las escaleras mecánicas están fuera de la instrucción y dentro del reglamento, la lógica de los 0,15 metros por segundo, la lectura de «inmediatamente» y «fidedigna», la advertencia de que las dos condiciones de la segunda fila de inspecciones son alternativas, el caso de un centro de producción audiovisual y la observación de que la escalada de grave a muy grave es automática. **Nada de eso lo dicen las normas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijeran.

## Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [B0E] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** la instrucción técnica complementaria de ascensores (ITC-AEM 1) y las instrucciones técnicas complementarias en general (ITC); el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y su instrucción de locales de pública concurrencia (ITC-BT 28); la conformidad europea (CE); el metro por segundo (m/s); y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

**Cabecera.** Enunciado: punto 9 del anexo, **reglamento de 1985 más instrucción de ascensores de 2013 · el hallazgo de método que hay que conocer antes de abrir el primer texto: el reglamento de 1985 está DEROGADO en su mayor parte** —once artículos aparecen en el consolidado con la sola palabra «(Derogado)», entre ellos objeto, ámbito, definiciones, homologación, fabricantes e instaladores— · **lo que queda vivo: propietarios, encargados y conservadores, y poco más · dónde está todo lo demás: en la instrucción de 2013**, que trae plazos, defectos e inspecciones. **Quien reparta el tiempo al revés se lo pierde.**

## Qué queda vivo del reglamento de 1985

| Materia                                                                    | Estado en el consolidado             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artículos 1 a 3 · objeto, ámbito, definiciones                             | Derogados                            |
| Artículos 4 a 6 · homologación y conformidad de la producción              | Derogados                            |
| Artículos 7 a 12 · fabricantes, importadores, instaladores y conservadores | Derogados en su mayor parte          |
| Artículo 13 · propietarios                                                 | Vigente                              |
| Artículo 14 · personal encargado                                           | Vigente                              |
| Artículo 15 · reclamaciones                                                | Vigente                              |
| Artículo 16 · instalación                                                  | Derogado el apartado 1; vigente el 2 |
| Artículo 17 · puesta en servicio                                           | Vigente                              |
| Artículo 18 · modificación de aparatos en servicio                         | Derogado                             |

- **LA RAZÓN ES EUROPEA** · [of] · La armonización comunitaria de la comercialización de ascensores y de máquinas vació el capítulo de homologación, que pasó a las normas que transponen las directivas. Lo que un reglamento nacional de 1985 podía decir sobre cómo se fabrica un ascensor ya no lo dice.
- **LO ÚNICO QUE SOBREVIVE SOBRE EL PROYECTO** · [of] · Artículo 16.2: «Dicho proyecto será redactado y firmado por un técnico titulado competente.» El apartado que decía CUÁNDO hace falta proyecto está derogado: hoy lo determina la instrucción técnica.
- **LA CITA DEL TEMA** · [B0E] · Artículo 17: la puesta en funcionamiento, salvo que la instrucción disponga otra cosa, no precisa otro requisito que la PRESENTACIÓN ante el órgano competente de la comunidad autónoma de un certificado de la empresa instaladora, examinado y con el visto bueno de un técnico titulado competente designado por ella.
- **PRIMERA LECTURA** · [of] · No hace falta autorización, sino presentación, y la instrucción lo refuerza: la puesta en servicio «en ningún caso necesitará autorización previa de la Administración».
- **SEGUNDA LECTURA** · [of] · El técnico no redacta el certificado: lo EXAMINA y le da el visto bueno. Quien lo emite es la instaladora. Dos actos y dos sujetos.

## Las obligaciones del propietario

| Artículo 13 · seis letras | Obligación                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)                        | Contratar mantenimiento y revisiones con empresa conservadora, si la instrucción lo indica                                              |
| b)                        | Solicitar A SU DEBIDO TIEMPO las inspecciones periódicas                                                                                |
| c)                        | Tener atendido el servicio con al menos una persona encargada del aparato, si la instrucción lo establece                               |
| d)                        | Impedir el funcionamiento cuando, directa o indirectamente, sepa que no reúne condiciones de seguridad                                  |
| e)                        | En caso de accidente, comunicarlo al órgano territorial y a la conservadora, y no reanudar el servicio hasta que ese órgano lo autorice |
| f)                        | Facilitar a la conservadora revisiones y comprobaciones                                                                                 |

- LA b) PONE LA INICIATIVA EN EL PROPIETARIO · [of] · La inspección no viene sola: hay que pedirla, y «a su debido tiempo» es antes de que venza el plazo, no después.
- LA d) DICE «DIRECTA O INDIRECTAMENTE» · [of] · Basta con que se lo hayan dicho. Amplía mucho el deber.
- LA e) ES LA MÁS SEVERA · [of] · Tras un accidente el servicio no lo reanuda el propietario ni la conservadora, sino la Administración.

| Personal encargado · art. 14 | Deber                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | Estar debidamente instruido en el manejo, con instrucciones del fabricante, instalador o conservador                                                    |
| 2                            | Impedir el uso en cuanto observe una anomalía, avisando al propietario y al conservador, y en emergencia a los servicios públicos                       |
| 3                            | Poner en conocimiento del conservador la deficiencia o el abandono y, si no se corrige, denunciarlo ante el órgano territorial A TRAVÉS del propietario |

- LA CADENA DE LA TERCERA ES LA QUE SE PREGUNTA · [of] · El encargado no denuncia por su cuenta.
- UNA ACCIÓN PARA CUALQUIERA · [of] · Artículo 15: las personas físicas que se consideren afectadas por un servicio prestado sin las debidas condiciones de seguridad pueden reclamar ante el órgano territorial. No hace falta ser propietario ni usuario habitual.

## Qué es un ascensor y qué no lo es

| Condición acumulativa · ap. 2  | Qué exige                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Instalación permanente         | En edificios o construcciones, sirviendo niveles definidos |
| Habitáculo sobre guías rígidas | Que se desplace a lo largo de guías rígidas                |
| Inclinación                    | Superior a 15 grados sobre la horizontal                   |

- LOS TRES DESTINOS · [of] · Personas · personas y objetos · sólo objetos, si el habitáculo es ACCESIBLE —se puede entrar sin dificultad— y tiene órganos de accionamiento dentro o al alcance de quien esté dentro.
- LA PRUEBA DOBLE QUE DECIDE SI UN MONTACARGAS ES ASCENSOR · [of] · Que se pueda entrar y que se pueda mandar desde dentro.
- LA AMPLIACIÓN QUE SIGUE A LA DEFINICIÓN · [of] · Los aparatos de recorrido fijo entran aunque el recorrido no lo determinen guías rígidas.

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Las once exclusiones · ap. 2.3</b>                                                                                              |
| <b>Ascensores de obras de construcción · instalaciones de cables y funiculares · fines militares o policiales</b>                  |
| <b>Aparatos de elevación desde los cuales se efectúan trabajos · ascensores de pozos de minas</b>                                  |
| <b>Aparatos destinados a mover ACTORES durante representaciones artísticas</b>                                                     |
| <b>Instalados en medios de transporte · vinculados a una máquina para acceder a puestos de trabajo, mantenimiento e inspección</b> |
| <b>Trenes de cremallera · escaleras mecánicas y andenes móviles</b>                                                                |
| <b>Elevadores que discurran a lo largo de una escalera o rampa, o que sirvan menos de dos plantas de distancia vertical</b>        |

- **LA EXCLUSIÓN QUE TOCA A ESTA CASA · [of] · Una plataforma escénica de plató no es un ascensor a efectos de esta instrucción: se rige por la normativa de máquinas y por la de prevención. Saberlo evita aplicarle un régimen que no le corresponde.**
- **EL MATIZ DE LAS ESCALERAS MECÁNICAS · [of] · Están fuera de la instrucción y DENTRO del reglamento de 1985: son aparatos de elevación y manutención, pero no ascensores.**

|                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>A qué ascensores se aplica · ap. 2.4</b>    | <b>Qué se les aplica</b>                                                 |
| <b>Nuevos y sus modificaciones</b>             | <b>La instrucción entera</b>                                             |
| <b>Existentes antes de su entrada en vigor</b> | <b>Únicamente mantenimiento, modificaciones importantes e inspección</b> |

## Diseño y puesta en servicio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Velocidad del habitáculo</b> | <b>Norma aplicable</b>                       |
| <b>No superior a 0,15 m/s</b>   | <b>Real Decreto 1644/2008, de MÁQUINAS</b>   |
| <b>Superior a 0,15 m/s</b>      | <b>Real Decreto 1314/1997, de ASCENSORES</b> |

- **LA CIFRA DEL EPÍGRAFE · [of] · 0,15 metros por segundo, y su lógica: por debajo, el aparato se trata como máquina y no como ascensor a efectos de comercialización.**
- **QUÉ SE COMUNICA PARA PONERLO EN SERVICIO · [of] · Apartado 4.1, cuatro documentos: ficha técnica con el contenido mínimo del anexo VIII · declaración de conformidad europea · copia del CONTRATO DE CONSERVACIÓN · actas de los ensayos del control final, cuando proceda.**
- **QUÉ HACE LA ADMINISTRACIÓN CON ESO · [of] · En el momento de recibirlo otorga NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO, y debe posibilitar la comunicación por medios electrónicos.**
- **LA PROHIBICIÓN DE OBRA QUE SE INCUMPLE A DIARIO · [of] · Apartado 4.2: prohibido usar el ascensor en fases previas a la puesta en servicio para fines distintos, y la instrucción nombra expresamente el aprovechamiento como elevador de materiales o personas para la construcción.**

## El mantenimiento

| Titular · ap. 5.1 | Qué exige                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.1             | Mantenerlo en buen estado todo el tiempo que pueda usarse, y suscribir contrato con empresa conservadora                                                                           |
| 5.1.2             | Impedir el funcionamiento cuando sepa —por sí, por la conservadora, por un organismo de control o por la Administración— que no reúne garantías                                    |
| 5.1.3             | Ante accidente, anomalía, deficiencia o abandono, comunicarlo INMEDIATAMENTE a la conservadora por comunicación FIDEDIGNA y, si no es atendida, denunciarlo ante la Administración |
| 5.1.4             | Solicitar a su debido tiempo las inspecciones, facilitar el acceso a los organismos de control y tener a su disposición el certificado de la última                                |

- **DOS PALABRAS CON CONSECUENCIAS PRÁCTICAS** · [of] · «Inmediatamente» y «fidedigna». Una llamada de teléfono no acredita nada, y si no atienden, el deber no acaba: hay que denunciar.
- **LA PERSONA ENCARGADA, AHORA OBLIGATORIA** · [of] · Apartado 5.2: el titular DEBE designar al menos una, instruida por la conservadora, para auxiliarle en los deberes 5.1.2 y 5.1.3. A diferencia del reglamento de 1985, aquí no es opcional.

## Las inspecciones periódicas

| Ascensores instalados en · ap. 11.2.1                                      | Plazo mínimo     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Edificios de uso industrial y lugares de pública concurrencia              | Cada dos años    |
| Edificios de más de veinte viviendas, o con más de cuatro plantas servidas | Cada cuatro años |
| Los demás                                                                  | Cada seis años   |

- **DE DÓNDE VIENE «PÚBLICA CONCURRENCIA»** · [of] · De la ITC-BT 28 del reglamento electrotécnico: la definición no está aquí, viene del reglamento eléctrico del tema 7.
- **LAS DOS CONDICIONES DE LA SEGUNDA FILA SON ALTERNATIVAS** · [of] · Más de veinte viviendas O más de cuatro plantas servidas. Basta con una.
- **QUIÉN INSPECCIONA** · [of] · Apartado 11.1: organismos de control acreditados conforme al Real Decreto 2200/1995, con este campo reglamentario en su acreditación, sin perjuicio de la Administración.
- **LAS QUE NO SON PERIÓDICAS** · [of] · Apartado 11.2.2: tras ACCIDENTE con daños a personas o bienes · cuando lo determine el órgano competente de la comunidad autónoma.
- **CON QUÉ CRITERIOS** · [of] · Apartado 11.3: con la reglamentación que sirvió de base a la instalación y las posteriores exigibles, según el anexo VI. Misma regla del resto del anexo: se inspecciona con la norma de su época.
- **EL CASO DE ESTA OCUPACIÓN** · [of] · Un centro de producción audiovisual es lugar de pública concurrencia y, en talleres y almacenes, de uso industrial. Primera fila: cada dos años, la más frecuente de las tres.

## Los defectos y sus plazos

| Defecto · ap. 11.4 | Definición                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leve               | El que no sea calificable como grave o muy grave                                                                     |
| Grave              | No supone peligro inmediato, pero PUEDE serlo si falla la instalación, o puede disminuir su capacidad de utilización |
| Muy grave          | Riesgo INMINENTE para las personas, o daños posibles en la instalación                                               |

- **EL LEVE SE DEFINE POR EXCLUSIÓN** · [of] · Es lo que no es lo otro.

- **COMPARACIÓN CON EL RITE DEL TEMA 1** · [of] · Mismas tres palabras, definiciones distintas: allí el grave se define además por ACUMULACIÓN de leves y aquí no. Las escalas se parecen y no son idénticas.

| Resultado · ap. 11.5 | Cuándo                                   |
|----------------------|------------------------------------------|
| Favorable            | Ausencia de defectos graves o muy graves |
| Desfavorable         | En caso contrario                        |

| Situación                                            | Qué ocurre                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorable con leves                                  | Se anotan y deben estar subsanados EN LA SIGUIENTE INSPECCIÓN                                                                                                        |
| Leve REITERADO                                       | Certificado favorable con reparo por reiteración, y copia a la comunidad autónoma                                                                                    |
| MUY GRAVE                                            | La conservadora deja el aparato FUERA DE SERVICIO a instancias del organismo de control, hasta subsanarlo. <b>Copia a la comunidad autónoma en 15 DÍAS NATURALES</b> |
| GRAVE                                                | Corrección en seis meses desde la visita; pasado el plazo, nueva visita. <b>Si el titular comunica antes la subsanación, nueva visita en 30 DÍAS NATURALES</b>       |
| Segunda inspección de un grave, también desfavorable | El defecto pasa a MUY GRAVE y se actúa como tal                                                                                                                      |

- **LA FILA QUE MENOS SE SABE Y MÁS IMPORTA** · [of] · Un grave no corregido a la segunda se convierte en muy grave, y eso es el ascensor parado. La escalada es automática.
- **EL RÓTULO DE CABINA** · [of] · Apartado 11.5.1, cinco datos: número de identificación del aparato · identificación del organismo de control · fecha de inspección favorable · número de certificado · vigencia de la inspección.
- **PARA QUÉ SIRVE LA QUINTA LÍNEA** · [of] · Es la que permite a cualquier usuario saber si la inspección está caducada, sin ser técnico.



## TEMA 10 – Industrial · Instalaciones con equipos a presión

|                                     |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                       | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 10                                                                                                                   |
| <b>Sirve para</b>                   | <b>Ing. Técnica Industrial</b>                                                                                                                                            |
| <b>Fuente</b>                       | <b>Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias</b>                  |
| <b>Identificador</b>                | BOE-A-2021-16407 · BOE núm. 243, de 11/10/2021                                                                                                                            |
| <b>Redacción que se estudia</b>     | La vigente el 21/12/2022. Se cita <b>el encabezamiento del artículo 1.2</b>                                                                                               |
| <b>Norma más reciente del anexo</b> | <b>En vigor desde el 2 de enero de 2022. Este reglamento no dice cómo se hace un depósito; dice qué hacer con él: instalarlo, inspeccionarlo, repararlo y modificarlo</b> |
| <b>Extensión</b>                    | <b>3.763 palabras</b>                                                                                                                                                     |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: las instrucciones técnicas complementarias (**ITC**); los organismos de control (**O.C.**); la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**); la conformidad europea (**CE**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**); el bar, unidad de presión (**bar**); y las presiones que el reglamento nombra con letra —la máxima admisible (**PS**), la de precinto (**Pp**), la de prueba (**PT**) y la máxima de servicio (**Pms**)—, junto a la temperatura máxima o mínima de servicio (**Tms**); y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 10): «Instalaciones con equipos a presión. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE núm. 243, de 11/10/2021. Texto consolidado: Última actualización publicada el 25/07/2022).»

Es la norma más reciente del anexo —de 2021, y en vigor desde el 2 de enero de 2022—, y la que mejor muestra cómo se separan hoy dos cosas que antes iban juntas:

| Materia                                                                      | Norma                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>CÓMO se fabrica y se comercializa un equipo a presión</b>                 | <b>El Real Decreto 709/2015, que traspone la directiva europea</b> |
| <b>CÓMO se instala, se inspecciona, se repara y se modifica UNA VEZ AQUÍ</b> | <b>Este reglamento</b>                                             |

Ese reparto es el que hay que llevar por delante: este reglamento no dice cómo se hace un depósito; dice qué hacer con él. Y por eso su artículo 1 se apoya continuamente en las categorías del reglamento de comercialización.

### 10.1 Objeto, ámbito y el umbral de 0,5 bar

**Artículo 1**, apartado 2, en su encabezamiento:

«El presente reglamento se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar»

— Real Decreto 809/2021, artículo 1.2 (B0E-A-2021-16407), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

**Cuatro verbos y una cifra, y los cuatro verbos son exactamente lo que el reglamento hace y lo que NO hace: no dice diseñar ni fabricar.**

**Los 0,5 bar de presión máxima admisible son el umbral de entrada del punto, y conviene fijarlo: por debajo, el reglamento no se aplica.**

**Las cinco letras del ámbito, que apuntan a cuatro normas distintas:**

| Letra | Qué equipos                                                                                                | De dónde vienen                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| a)    | Equipos a presión                                                                                          | Real Decreto 709/2015                                       |
| b)    | Recipientes a presión SIMPLES                                                                              | Real Decreto 108/2016                                       |
| c)    | Recipientes a presión TRANSPORTABLES                                                                       | Real Decreto 1388/2011                                      |
| d)    | Tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido, con sus equipos anejos, no incluidas en la letra a) | Ninguna: las mete este reglamento                           |
| e)    | Los de más de 0,5 bar excluidos o no incluidos en las letras anteriores                                    | Sólo les obliga el artículo 9, salvo sus apartados 6, 7 y 8 |

**La letra e) es la que hace de este reglamento un suelo universal, y hay que saber leerla: cualquier equipo de más de medio bar que no encaje en ninguna otra letra sigue obligado a las obligaciones del usuario del artículo 9 —menos las tres que sólo valen para categoría I o superior—.**

**Las exclusiones del apartado 3, en tres grupos:**

| Grupo                     | Qué queda fuera                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por reglamentación propia | Los que tengan reglamentación de seguridad específica que regule expresamente estas condiciones                                                                              |
| Redes de tuberías         | Suministro o distribución de AGUA —salvo las de uso industrial—, de combustibles líquidos o gaseosos, de agua contra incendios y de agua motriz de centrales hidroeléctricas |
| Vehículos                 | Los equipos destinados al funcionamiento de vehículos de motor, agrícolas o forestales, y de dos o tres ruedas y cuatriciclos                                                |

**La salvedad del segundo grupo se pregunta y es fácil de pasar por alto: las redes de agua están excluidas SALVO las destinadas a usos industriales. Una red de agua de proceso sí entra.**

## 10.2 Las cuatro presiones y el vocabulario

**El artículo 2 define veinte términos, y las cuatro presiones son lo que un ingeniero usa a diario. Confundirlas es el error de cálculo más caro de la materia:**

| Presión                 | Qué es                                                                                                                                              | Quién la fija                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Máxima admisible, PS    | La presión para la que está <b>DISEÑADO</b> el equipo. Equivale a la «presión de diseño» de la reglamentación anterior                              | El fabricante                       |
| De precinto, Pp         | Aquella a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo                                                                         | Quien lo tara                       |
| De prueba, PT           | Aquella a la que se somete el equipo para comprobar su resistencia. Es la mayor presión efectiva en el punto más alto del aparato durante la prueba | El procedimiento de prueba          |
| Máxima de SERVICIO, Pms | La más alta que puede alcanzar el equipo en condiciones de funcionamiento                                                                           | Las condiciones reales de operación |

La escalera que las ordena y que hay que tener clara: la de servicio es lo que ocurre, la de precinto es donde salta la seguridad, la máxima admisible es hasta dónde aguanta el diseño y la de prueba es con cuánto se comprueba. La de prueba es la mayor de todas y sólo existe durante el ensayo.

Y el aviso de vocabulario histórico que el propio reglamento da: lo que ahora se llama presión máxima admisible se llamaba «presión de diseño». Quien lea documentación antigua encontrará el nombre viejo.

Los tres términos de agentes que hay que separar:

| Agente                                   | Qué hace                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante                               | Asume la responsabilidad del <b>DISEÑO Y FABRICACIÓN</b> para comercializarlo en su nombre o ponerlo en servicio |
| Empresa instaladora de equipos a presión | Realiza las instalaciones y asume la responsabilidad de su correcta instalación                                  |
| Empresa reparadora de equipos a presión  | Realiza las reparaciones y asume su responsabilidad                                                              |

Las tres definiciones se construyen igual: hacer más asumir la responsabilidad. En este reglamento, quien hace responde.

Y dos definiciones que deciden si algo es una instalación o no:

| Término                         | Definición                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo a presión compacto       | El que sólo requiere sus propios accesorios para funcionar como unidad independiente, salvo conexión eléctrica o a fuentes de suministro del fluido                                    |
| Equipo a presión compacto MÓVIL | El compacto que por sus características puede desplazarse fácilmente entre distintos emplazamientos. Los que sólo pueden moverse dentro de una misma instalación <b>NO</b> son móviles |

La segunda mitad de esa definición es la que resuelve el caso dudoso: un compresor sobre ruedas que nunca sale de la nave no es móvil a estos efectos.

## 10.3 La instalación

Cuándo hace falta proyecto, del artículo 4.1: las instalaciones requieren **PROYECTO TÉCNICO** de persona técnica titulada competente, según los criterios del anexo II, y en las instalaciones de menor riesgo, también según el anexo II, puede sustituirse por la documentación que ese anexo indique.

Quién puede ejecutar, del artículo 4.2, que es donde entra la clasificación por categorías:

| Instalación                                                                                                                               | Quién la ejecuta                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Con equipos de categorías I a IV                                                                                                          | Empresa instaladora habilitada, de la categoría necesaria   |
| Sólo con equipos del artículo 4.3 del reglamento de comercialización                                                                      | Puede realizarse bajo la responsabilidad del propio USUARIO |
| Sólo con esos equipos, pero que por el anexo II requieran proyecto, o a las que se conecten equipos transportables de forma no permanente | Empresa instaladora habilitada, pese a lo anterior          |

La segunda fila es la excepción que permite a un usuario montar lo suyo, y la tercera es la contraexcepción que se la quita en cuanto haya proyecto o transportables. Hay que leer las tres juntas.

Los cuatro criterios que el apartado 2 exige «en cualquier caso», sea quien sea el que ejecute:

1. Dimensionamiento adecuado.
2. Elección de los materiales.
3. Técnicas de las uniones permanentes.
4. Capacitación del personal que las realiza, y los ensayos o pruebas que permitan obtener los resultados esperados.

Y tres exigencias del apartado 3 que un ingeniero de instalaciones tiene que dejar resueltas en el proyecto:

| Exigencia                   | Qué obliga                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesibilidad para mantener | Instalar en condiciones que permitan las operaciones de mantenimiento y control del fabricante y las inspecciones periódicas del artículo 6                                                                |
| Uniones permanentes         | Procedimientos de soldadura adecuados y profesionales acreditados, certificados por entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación, organismos notificados o terceras entidades reconocidas |
| Descargas de seguridad      | La descarga de las válvulas de seguridad o discos de rotura debe evacuar a lugar seguro                                                                                                                    |

La primera es la que más se olvida en obra y la que más caro sale: un depósito instalado sin espacio para inspeccionarlo obliga a desmontarlo cada vez.

Qué NO es una instalación, del artículo 4.4, y la excepción que sigue:

| Caso                                                                            | ¿Es instalación?       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Equipos compactos móviles sin elementos fijos ni conexión a otros equipos fijos | No                     |
| Los que para funcionar sólo requieran conexión eléctrica                        | No                     |
| Cámaras hiperbáricas en emplazamiento fijo                                      | SÍ, en todos los casos |

Y la regla del apartado 5, que se aplica más de lo que parece: los cambios de emplazamiento de las instalaciones se consideran una NUEVA instalación. Mover un depósito es instalarlo otra vez.

## 10.4 La puesta en servicio

El artículo 5 exige acreditación previa de las condiciones de seguridad ante la comunidad autónoma, con la documentación del anexo II, y la comunidad puede sustituirla por declaración responsable.

**Y lo que hay que hacer antes, del apartado 2: pruebas en el lugar del emplazamiento**, para comprobar el buen funcionamiento y las condiciones de utilización seguras.

**El supuesto que un ingeniero de recepción tiene que reconocer, del mismo apartado: si el equipo ha sufrido alguna anomalía durante el TRANSPORTE o la MANIPULACIÓN que pueda haber afectado a su resistencia, o si en las comprobaciones se detecta algún fallo real o aparente**, hay que hacer los ensayos y pruebas que garanticen su seguridad ANTES de ponerlo en servicio. **Y esos ensayos los certifica un organismo de control habilitado o el fabricante.**

La palabra «aparente» es la que amplía el deber: basta con la sospecha razonable.

**Y una facultad de la Administración, del apartado 3: en las instalaciones que requieren proyecto, la comunidad autónoma puede REQUERIR que las pruebas en el lugar del emplazamiento sean supervisadas por un organismo de control habilitado.**

**Qué ocurre con las ampliaciones, del apartado 5: la ampliación o modificación por incorporación o sustitución de equipos, y los cambios de emplazamiento, quedan sujetos a las mismas condiciones que una instalación nueva. Pero para decidir si hace falta proyecto, sólo se tiene en cuenta la parte ampliada.**

**Y la placa, del apartado 6: todos los equipos de categorías I a IV que formen parte de una instalación deben disponer de la PLACA de instalación e inspecciones periódicas del anexo III.**

## 10.5 Las inspecciones periódicas

El artículo 6 es el más largo del reglamento y el que un ingeniero de mantenimiento usa. Lo que hay que saber, ordenado:

**Qué se inspecciona, del apartado 1: todos los equipos de categorías I a IV**, periódicamente, para garantizar el mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad.

**Qué incluye una inspección, del apartado 2: comprobaciones, inspecciones con ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, pruebas HIDROSTÁTICAS u otras sustitutorias, y la totalidad de los componentes asociados al equipo.**

**Quién puede hacerlas, del apartado 4**, y esto es una novedad de este reglamento:

| Agente                                   | Qué puede hacer                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa instaladora de equipos a presión | Las inspecciones que le encomienden las instrucciones técnicas                        |
| Organismo de control habilitado          | Las suyas Y ADEMÁS las encomendadas a las empresas instaladoras o al resto de agentes |

**La asimetría es deliberada: el organismo de control puede hacerlo todo; la empresa instaladora, sólo lo suyo.**

**Desde cuándo se cuentan los plazos, del apartado 5**, en tres reglas que se aplican en cascada:

1. Desde la fecha de **FABRICACIÓN**, o desde la anterior inspección periódica.
2. Si no se conoce la fecha concreta de fabricación, desde la **fecha del certificado de instalación**.
3. Si no requiere instalación, desde el **año indicado en las marcas del equipo**.

**Y la regla que convierte los plazos en máximos y no en fijos: deben disminuirse si el organismo de control considera que el estado del equipo lo requiere, y en ese caso hay que notificarlo a la comunidad autónoma.**

**Quién debe estar presente, del apartado 6: la inspección se efectúa EN PRESENCIA del usuario, y el certificado original queda en su poder, con copia para quien inspeccionó. Las inspecciones de nivel B o C, además, se presentan ante la comunidad autónoma.**

**Y la obligación que se activa sola, del apartado 10, que es la más importante del artículo: cuando el agente que realiza la inspección detecte un riesgo grave e inminente deberá paralizar la instalación y notificarlo de forma inmediata a la comunidad autónoma. Una vez subsanada la deficiencia, puede volver a servicio previa notificación del mismo agente.**

**Quien paraliza no es la Administración: es el inspector, y eso es lo que hace la obligación inmediata.**

**Y la regla de ediciones de norma del apartado 11, que es la CONTRARIA a la del reglamento de gas y de petrolíferas y la MISMA que la del RITE: las ediciones concretas que figuran en el anexo V siguen siendo válidas aunque se publiquen ediciones posteriores, en tanto no se publique en el boletín la resolución que las actualice. Tres reglamentos del anexo con una regla y dos con la otra; conviene saber en cuál se está.**

## 10.6 Reparaciones y modificaciones

**Qué es una reparación, del artículo 2.r): recomponer las partes sometidas a presión de un equipo, garantizando las características y condiciones iniciales de fabricación y funcionamiento.**

**Y qué NO lo es, del artículo 7.2, que es lo que un servicio de mantenimiento necesita saber:**

| Operación                                                                        | ¿Es reparación? |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sustitución de JUNTAS                                                            | No              |
| Cambio de accesorios por otros de IGUALES O SUPERIORES características o función | No              |
| Recomponer una parte sometida a presión                                          | Sí              |

**Quién puede repararlas, del artículo 7.1: empresas reparadoras habilitadas según el anexo I, o el propio fabricante del equipo, cuando afecten a partes sometidas a presión de equipos de categorías I a IV.**

**Y la exigencia posterior, del artículo 7.4, que no admite excepción: todo equipo, una vez reparado, debe ser sometido a INSPECCIÓN por un organismo de control habilitado, que hará las pruebas, exámenes y controles que considere necesarios para comprobar que la reparación no ha afectado a las condiciones de seguridad, emitiendo el certificado correspondiente.**

**Y lo que el equipo reparado tiene que seguir cumpliendo, del apartado 3: las características de diseño definidas por el fabricante, y si lleva marcado europeo, además los requisitos esenciales de seguridad de la norma aplicable en el momento de su comercialización o puesta en servicio.**

**Ese último inciso es importante y sutil: la referencia es la norma de CUANDO se comercializó, no la de ahora. Reparar no obliga a poner al día un equipo antiguo.**

## 10.7 Las obligaciones del usuario

El artículo 9 tiene once apartados y es el que alcanza a más equipos del reglamento, porque la letra e) del artículo 1.2 se lo aplica incluso a los que están fuera de todo lo demás.

Los once, resumidos:

| Apartado | Obligación                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Conocer y aplicar las instrucciones del fabricante sobre utilización, seguridad y mantenimiento                                                                                         |
| 2        | No poner en servicio o impedir el funcionamiento si no se cumplen los requisitos                                                                                                        |
| 3        | Disponer de la documentación mientras el equipo esté instalado: declaración de conformidad, instrucciones del fabricante y, si procede, certificado de instalación y demás acreditativa |
| 4        | Usar dentro de los límites del fabricante y retirar del servicio si dejan de tener los requisitos de seguridad                                                                          |
| 5        | Mantener y examinar al menos una vez al año                                                                                                                                             |
| 6        | Ordenar las inspecciones periódicas                                                                                                                                                     |
| 7        | Mantener al día un registro de los equipos de categorías I a IV y de las instalaciones                                                                                                  |
| 8        | Ordenar las reparaciones o modificaciones                                                                                                                                               |
| 9        | Informar de los accidentes                                                                                                                                                              |
| 10       | Para equipos de categoría inferior a la I, se aplican los anteriores salvo el 6, el 7 y el 8                                                                                            |
| 11       | Comunicar la baja de instalaciones y equipos                                                                                                                                            |

Los siete puntos del examen anual del apartado 5 son la lista más práctica del reglamento, y es lo que un técnico de mantenimiento recorre con la vista:

| Qué se comprueba                                              | Qué se busca                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Estado superficial y del calorifugado                         | Ausencia de corrosión                                    |
| Estado de anclajes al suelo                                   | Ausencia de vibraciones                                  |
| Ausencia de fugas                                             | En bridas, conexiones al depósito y cualquier otro punto |
| Estado de manómetros, termómetros y otra instrumentación      | Que funcionan correctamente                              |
| Estado aparente de válvulas de seguridad y otros dispositivos | Precintado y ausencia de fugas                           |
| Purga de condensados                                          | Actuar para verificar su funcionamiento                  |
| Estado de placas de identificación e instalación              | Que están y se leen                                      |

El sexto no se mira: se acciona. El reglamento dice «actuar para verificar su funcionamiento», y ésa es la única de las siete comprobaciones que exige tocar el equipo.

Y las dos exclusiones del registro del apartado 7, que conviene retener: los extintores y los equipos que no requieran inspecciones periódicas. Un extintor es un equipo a presión y no va en ese registro, porque tiene el suyo propio en el reglamento del tema 6.

Las condiciones especiales del artículo 12, que es la vía de excepción de este reglamento:

| Requisito                 | Qué exige                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Quién la pide             | La persona titular                                      |
| Cuándo                    | Casos excepcionales y debidamente motivados             |
| Qué debe garantizar       | Un nivel de seguridad EQUIVALENTE                       |
| Qué acompaña la solicitud | Informe favorable de un organismo de control habilitado |
| Quién autoriza            | El órgano competente de la comunidad autónoma           |

Y para qué se usa de verdad, que el propio artículo enumera: sustituir el fluido de prueba, disminuir los valores de las presiones de prueba, usar técnicas especiales de ensayos no destructivos o modificar las condiciones del anexo III. Es una excepción técnica de método de ensayo, no una dispensa de seguridad.

## 10.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                   | Qué se ha citado                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE-A-2021-16407), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El encabezamiento del artículo 1.2, citado literalmente |

Un aviso de la lente de exactitud que hay que declarar: esta fuente repite los números de artículo del 1 al 15, porque cada instrucción técnica complementaria numera desde uno. La única cita literal de este tema es del artículo 1.2 del articulado del propio reglamento, no de ninguna instrucción, y así se identifica al pie.

Cinco declaraciones expresas:

1. Los anexos del reglamento no se citan ni se reproducen. El anexo I —empresas instaladoras y reparadoras—, el anexo II —criterios de proyecto y documentación—, el anexo III —placas, plazos, agentes y niveles de inspección—, el anexo IV —contenidos mínimos de los documentos— y el anexo V —listado de normas— se nombran por lo que contienen, que es lo que los artículos citados dicen de ellos. Ninguno de sus plazos, niveles ni contenidos se reproduce, y el tema no atribuye a ninguno una cifra que no haya leído.
2. Las instrucciones técnicas complementarias de este reglamento no se citan. El artículo 10 dice qué pueden hacer —desarrollar, complementar o indicar condiciones específicas— y eso es lo único que el temario afirma de ellas.
3. Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno —el 1.2 en sus cinco letras, el 1.3, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12—. Todos están en la norma citada arriba.
4. Las normas que este reglamento invoca se nombran y no se han consultado: el Real Decreto 709/2015 de equipos a presión —sus artículos 4.3 y 13 y sus anexos I y II—, el Real Decreto 108/2016 de recipientes simples, el Real Decreto 1388/2011 de transportables, el Real Decreto 2200/1995, la Ley 21/1992 de Industria y la serie de normas UNE 192011. El temario sólo afirma de ellas lo que los artículos citados dicen.
5. Las categorías I a IV son del reglamento de comercialización, no de éste, y el temario no define ninguna: sólo dice a cuáles se aplica cada obligación, que es lo que los artículos citados hacen.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla de reparto entre el reglamento de comercialización y éste, la lectura de los cuatro verbos del artículo 1.2 como lo que el reglamento hace y no hace, la lectura de la letra e) como suelo universal, la escalera que ordena las cuatro presiones, la observación de que las tres definiciones de



agente se construyen con «hacer más asumir la responsabilidad», la lectura conjunta de las tres filas de quién ejecuta la instalación, el aviso de que un depósito sin espacio para inspeccionarlo obliga a desmontarlo, la lectura de «aparente» como ampliación del deber, la observación de que quien paraliza es el inspector y no la Administración, la comparación de la regla de ediciones de norma con la de los otros reglamentos del anexo, el subrayado de que la referencia de un equipo reparado es la norma de cuando se comercializó, la nota de que la purga es la única comprobación que exige tocar el equipo y la observación de que un extintor tiene su propio registro en el reglamento del tema 6. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [B0E] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** las instrucciones técnicas complementarias (ITC); los organismos de control (O.C.); la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC); la conformidad europea (CE); la Asociación Española de Normalización (UNE); el bar como unidad de presión (bar); las presiones que el reglamento nombra con letra —máxima admisible (PS), de precinto (Pp), de prueba (PT) y máxima de servicio (Pms)— con la temperatura máxima o mínima de servicio (Tms); y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

**Cabecera.** Enunciado: punto 10 del anexo, **un solo reglamento, el de 2021 · la norma más reciente del anexo**, en vigor desde el 2 de enero de 2022 · **el reparto que hay que llevar por delante: el Real Decreto 709/2015 dice CÓMO se fabrica y se comercializa; éste dice qué hacer con el equipo una vez aquí · en una línea: este reglamento no dice cómo se hace un depósito; dice qué hacer con él.**

### Objeto, ámbito y el umbral de medio bar

- **LA CITA DEL TEMA · [B0E] · Artículo 1.2: el reglamento se aplica a la INSTALACIÓN, INSPECCIONES PERIÓDICAS, REPARACIÓN y MODIFICACIÓN de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar.**
- **CUATRO VERBOS Y UNA CIFRA · [of] · Los cuatro verbos son lo que el reglamento hace y lo que NO hace: no dice diseñar ni fabricar. Y 0,5 bar es el umbral de entrada: por debajo, no se aplica.**

| Ámbito · art. 1.2 | Qué equipos                                                                                         | De dónde vienen                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| a)                | Equipos a presión                                                                                   | Real Decreto 709/2015                                       |
| b)                | Recipientes a presión SIMPLES                                                                       | Real Decreto 108/2016                                       |
| c)                | Recipientes a presión TRANSPORTABLES                                                                | Real Decreto 1388/2011                                      |
| d)                | Tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido con sus equipos anejos, no incluidas en la a) | Ninguna: las mete este reglamento                           |
| e)                | Los de más de 0,5 bar excluidos o no incluidos en las anteriores                                    | Sólo les obliga el artículo 9, salvo sus apartados 6, 7 y 8 |

- **LA LETRA QUE HACE DE ESTE REGLAMENTO UN SUELO UNIVERSAL · [of] · La e): cualquier equipo de más de medio bar que no encaje en ninguna otra letra sigue obligado a las obligaciones del usuario del artículo 9, menos las tres que sólo valen de categoría I para arriba.**

| Exclusión · ap. 3         | Qué queda fuera                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por reglamentación propia | Los que tengan reglamentación específica que regule expresamente estas condiciones                                                                                           |
| Redes de tuberías         | Suministro o distribución de AGUA —salvo las de uso industrial—, de combustibles líquidos o gaseosos, de agua contra incendios y de agua motriz de centrales hidroeléctricas |
| Vehículos                 | Equipos destinados al funcionamiento de vehículos de motor, agrícolas o forestales, de dos o tres ruedas y cuatriciclos                                                      |

- **LA SALVEDAD QUE SE PREGUNTA · [of] · Las redes de agua están excluidas SALVO las de uso industrial. Una red de agua de proceso sí entra.**

## Las cuatro presiones y el vocabulario

| Presión · art. 2        | Qué es                                                                                                                               | Quién la fija                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Máxima admisible, PS    | Aquella para la que está DISEÑADO el equipo; la antigua «presión de diseño»                                                          | El fabricante                       |
| De precinto, Pp         | Aquella a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo                                                          | Quien lo tara                       |
| De prueba, PT           | Aquella a la que se somete el equipo para comprobar su resistencia; la mayor presión efectiva en el punto más alto durante la prueba | El procedimiento de prueba          |
| Máxima de SERVICIO, Pms | La más alta que puede alcanzar en condiciones de funcionamiento                                                                      | Las condiciones reales de operación |

- **LA ESCALERA QUE LAS ORDENA** · [of] · La de servicio es lo que ocurre · la de precinto es donde salta la seguridad · la máxima admisible es hasta dónde aguanta el diseño · la de prueba es con cuánto se comprueba. La de prueba es la mayor de todas y sólo existe durante el ensayo.
- **AVISO DE VOCABULARIO HISTÓRICO, DEL PROPIO REGLAMENTO** · [of] · Lo que hoy es presión máxima admisible se llamaba «presión de diseño». Quien lea documentación antigua encontrará el nombre viejo.

| Agente              | Qué hace                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fabricante          | Asume la responsabilidad del DISEÑO Y FABRICACIÓN para comercializar en su nombre o poner en servicio |
| Empresa instaladora | Realiza las instalaciones y asume la responsabilidad de su correcta instalación                       |
| Empresa reparadora  | Realiza las reparaciones y asume su responsabilidad                                                   |

- **LAS TRES SE CONSTRUYEN IGUAL** · [of] · Hacer más asumir la responsabilidad. En este reglamento, quien hace responde.

| Término que decide si algo es instalación | Definición                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo compacto                           | El que sólo requiere sus propios accesorios para funcionar como unidad independiente, salvo conexión eléctrica o a fuentes de suministro del fluido |
| Equipo compacto MÓVIL                     | El compacto que puede desplazarse fácilmente entre emplazamientos. Los que sólo se mueven dentro de una misma instalación NO son móviles            |

- **LA SEGUNDA MITAD RESUELVE EL CASO DUDOSO** · [of] · Un compresor sobre ruedas que nunca sale de la nave no es móvil a estos efectos.

## La instalación

- **CUÁNDO HACE FALTA PROYECTO** · [of] · Artículo 4.1: PROYECTO TÉCNICO de persona técnica titulada competente, según los criterios del anexo II, y en las de menor riesgo, también según el anexo II, puede sustituirse por la documentación que ese anexo indique.

| Quién ejecuta · art. 4.2                                                                                                   | Quién                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Instalaciones con equipos de categorías I a IV                                                                             | Empresa instaladora habilitada de la categoría necesaria |
| Sólo con equipos del artículo 4.3 del reglamento de comercialización                                                       | Puede hacerlo el propio USUARIO bajo su responsabilidad  |
| Sólo con esos equipos, pero que por el anexo II requieran proyecto, o con transportables conectados de forma no permanente | Empresa instaladora habilitada, pese a lo anterior       |

- **HAY QUE LEER LAS TRES JUNTAS** · [of] · La segunda es la excepción que permite a un usuario montar lo suyo; la tercera es la contraexcepción que se la quita en cuanto haya proyecto o transportables.
- **LOS CUATRO CRITERIOS «EN CUALQUIER CASO»** · [of] · Dimensionamiento adecuado · elección de los materiales · técnicas de las uniones permanentes · capacitación del personal que las realiza, con los ensayos o pruebas que den los resultados esperados.

| Exigencia del ap. 3         | Qué obliga                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesibilidad para mantener | Instalar en condiciones que permitan mantenimiento y control del fabricante y las inspecciones del artículo 6                                                                                              |
| Uniones permanentes         | Procedimientos de soldadura adecuados y profesionales acreditados, certificados por entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación, organismos notificados o terceras entidades reconocidas |
| Descargas de seguridad      | La descarga de válvulas de seguridad o discos de rotura debe evacuar a lugar seguro                                                                                                                        |

- **LA QUE MÁS SE OLVIDA EN OBRA Y MÁS CARO SALE** · [of] · La primera: un depósito instalado sin espacio para inspeccionarlo obliga a desmontarlo cada vez.

| Qué NO es instalación · art. 4.4                                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Equipos compactos móviles sin elementos fijos ni conexión a otros equipos fijos | No lo es                      |
| Los que para funcionar sólo requieran conexión eléctrica                        | No lo es                      |
| Cámaras hiperbáricas en emplazamiento fijo                                      | SÍ lo son, en todos los casos |

- **LA REGLA DEL APARTADO 5, QUE SE APLICA MÁS DE LO QUE PARECE** · [of] · Los cambios de emplazamiento se consideran NUEVA instalación. Mover un depósito es instalarlo otra vez.

## La puesta en servicio

- **QUÉ EXIGE EL ARTÍCULO 5** · [of] · Acreditación previa de las condiciones de seguridad ante la comunidad autónoma, con la documentación del anexo II; la comunidad puede sustituirla por declaración responsable.
- **QUÉ HAY QUE HACER ANTES** · [of] · Apartado 2: pruebas EN EL LUGAR DEL EMPLAZAMIENTO, para comprobar el buen funcionamiento y las condiciones de utilización seguras.
- **EL SUPUESTO QUE UN INGENIERO DE RECEPCIÓN TIENE QUE RECONOCER** · [of] · Si el equipo sufrió una anomalía durante el TRANSPORTE o la MANIPULACIÓN que pueda haber afectado a su resistencia, o si en las comprobaciones se detecta un fallo real o APARENTE, hay que hacer los ensayos que garanticen su seguridad antes de ponerlo en servicio, certificados por organismo de control habilitado o por el fabricante.
- **LA PALABRA QUE AMPLÍA EL DEBER** · [of] · «Aparente»: basta con la sospecha razonable.
- **UNA FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN** · [of] · Apartado 3: en las instalaciones con proyecto, la comunidad autónoma puede REQUERIR que las pruebas en emplazamiento las supervise un organismo de control habilitado.
- **AMPLIACIONES** · [of] · Apartado 5: ampliación o modificación por incorporación o sustitución de equipos, y cambios de emplazamiento, van con las condiciones de una instalación nueva, pero para decidir si hace falta proyecto sólo cuenta la parte ampliada.

- **PLACA** · [of] · **Apartado 6:** todos los equipos de categorías I a IV que formen parte de una instalación llevan la **PLACA** de instalación e inspecciones periódicas del anexo III.

## Las inspecciones periódicas

- **QUÉ SE INSPECCIONA** · [of] · **Artículo 6.1:** todos los equipos de categorías I a IV, para garantizar el mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad.
- **QUÉ INCLUYE UNA INSPECCIÓN** · [of] · **Apartado 2:** comprobaciones, ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, pruebas HIDROSTÁTICAS u otras sustitutorias, y la totalidad de los componentes asociados.

| Quién puede hacerlas · ap. 4    | Qué puede hacer                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Empresa instaladora             | Las que le encomienden las instrucciones técnicas                  |
| Organismo de control habilitado | Las suyas Y ADEMÁS las encomendadas a instaladoras y demás agentes |

- **LA ASIMETRÍA ES DELIBERADA** · [of] · El organismo de control puede hacerlo todo; la instaladora, sólo lo suyo.
- **DESDE CUÁNDO SE CUENTAN LOS PLAZOS** · [of] · **Apartado 5,** en cascada: desde la **FABRICACIÓN** o desde la anterior inspección · si no se conoce la fecha de fabricación, desde el certificado de instalación · si no requiere instalación, desde el año de las marcas del equipo.
- **LOS PLAZOS SON MÁXIMOS, NO FIJOS** · [of] · Deben disminuirse si el organismo de control considera que el estado del equipo lo requiere, notificándolo a la comunidad autónoma.
- **QUIÉN DEBE ESTAR PRESENTE** · [of] · **Apartado 6:** la inspección se hace **EN PRESENCIA** del usuario, el certificado original queda en su poder y copia para quien inspeccionó; las de nivel B o C se presentan además ante la comunidad autónoma.
- **LA OBLIGACIÓN QUE SE ACTIVA SOLA Y LA MÁS IMPORTANTE DEL ARTÍCULO** · [of] · **Apartado 10:** ante riesgo grave e inminente, el agente que inspecciona **PARALIZA** la instalación y lo notifica de forma inmediata a la comunidad autónoma; subsanada la deficiencia, vuelve a servicio previa notificación del mismo agente.
- **QUIÉN PARALIZA NO ES LA ADMINISTRACIÓN** · [of] · Es el inspector, y por eso la obligación es inmediata.
- **LA REGLA DE EDICIONES DE NORMA** · [of] · **Apartado 11:** las ediciones concretas del anexo V siguen valiendo aunque se publiquen posteriores, mientras no salga en el boletín la resolución que las actualice. Es la **CONTRARIA** a la de gas y petrolíferas y la **MISMA** que la del RITE: tres reglamentos del anexo con una regla y dos con la otra.

## Reparaciones y modificaciones

- **QUÉ ES REPARACIÓN** · [of] · **Artículo 2.r):** recomponer las partes sometidas a presión de un equipo, garantizando las características y condiciones iniciales de fabricación y funcionamiento.

| Operación · art. 7.2                                                             | ¿Es reparación? |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sustitución de JUNTAS                                                            | No              |
| Cambio de accesorios por otros de IGUALES O SUPERIORES características o función | No              |
| Recomponer una parte sometida a presión                                          | Sí              |

- **QUIÉN PUEDE REPARAR** · [of] · **Artículo 7.1:** empresas reparadoras habilitadas según el anexo I, o el propio fabricante, cuando afecte a partes sometidas a presión de categorías I a IV.
- **LA EXIGENCIA POSTERIOR, SIN EXCEPCIÓN** · [of] · **Artículo 7.4:** todo equipo reparado se somete a **INSPECCIÓN** por organismo de control habilitado, con las pruebas, exámenes y controles que considere, para comprobar que la reparación no ha afectado a la seguridad, con certificado.
- **QUÉ TIENE QUE SEGUIR CUMPLIENDO** · [of] · **Apartado 3:** las características de diseño del fabricante y, si lleva marcado europeo, los requisitos esenciales de seguridad de la norma aplicable en el momento de su comercialización o puesta en servicio.

- **EL INCISO SUTIL** · [of] · La referencia es la norma de CUANDO se comercializó, no la de ahora. Reparar no obliga a poner al día un equipo antiguo.

## Las obligaciones del usuario

| Artículo 9 · once apartados | Obligación                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | Conocer y aplicar las instrucciones del fabricante de utilización, seguridad y mantenimiento            |
| 2                           | No poner en servicio o impedir el funcionamiento si no se cumplen los requisitos                        |
| 3                           | Disponer de la documentación mientras el equipo esté instalado                                          |
| 4                           | Usar dentro de los límites del fabricante y retirar del servicio si pierden los requisitos de seguridad |
| 5                           | Mantener y examinar <b>AL MENOS UNA VEZ AL AÑO</b>                                                      |
| 6                           | Ordenar las inspecciones periódicas                                                                     |
| 7                           | Mantener al día un <b>REGISTRO</b> de equipos de categorías I a IV y de instalaciones                   |
| 8                           | Ordenar reparaciones y modificaciones                                                                   |
| 9                           | Informar de los accidentes                                                                              |
| 10                          | Para categoría inferior a la I se aplican los anteriores <b>SALVO</b> el 6, el 7 y el 8                 |
| 11                          | Comunicar la baja de instalaciones y equipos                                                            |

| Examen anual · ap. 5                       | Qué se busca                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Estado superficial y del calorifugado      | Ausencia de corrosión                                    |
| Estado de anclajes al suelo                | Ausencia de vibraciones                                  |
| Ausencia de fugas                          | En bridas, conexiones al depósito y cualquier otro punto |
| Manómetros, termómetros e instrumentación  | Que funcionan correctamente                              |
| Válvulas de seguridad y otros dispositivos | Precintado y ausencia de fugas                           |
| Purga de condensados                       | <b>ACTUAR</b> para verificar su funcionamiento           |
| Placas de identificación e instalación     | Que están y se leen                                      |

- **EL SEXTO NO SE MIRA: SE ACCIONA** · [of] · Es la única de las siete comprobaciones que exige tocar el equipo.
- **LAS DOS EXCLUSIONES DEL REGISTRO** · [of] · Apartado 7: los extintores y los equipos que no requieran inspecciones periódicas. Un extintor es un equipo a presión y no va en ese registro, porque tiene el suyo en el reglamento del tema 6.

| Condiciones especiales · art. 12 | Qué exige                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Quién la pide                    | La persona titular                                   |
| Cuándo                           | Casos excepcionales y debidamente motivados          |
| Qué debe garantizar              | Un nivel de seguridad <b>EQUIVALENTE</b>             |
| Qué acompaña                     | Informe favorable de organismo de control habilitado |
| Quién autoriza                   | El órgano competente de la comunidad autónoma        |

- **PARA QUÉ SE USA DE VERDAD** · [of] · Sustituir el fluido de prueba · disminuir los valores de las presiones de prueba · usar técnicas especiales de ensayos no destructivos · modificar las condiciones del anexo III. Es una excepción técnica de método de ensayo, no una dispensa de seguridad.

## TEMA 11 – Industrial · Instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas

|                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 11                                                                                                                                       |
| <b>Sirve para</b>               | Ing. Técnica Industrial                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                   | Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, de conexión a red de instalaciones de producción de pequeña potencia, y Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, de autoconsumo de energía eléctrica |
| <b>Identificador</b>            | BOE-A-2011-19242 · BOE núm. 295, de 08/12/2011 · y BOE-A-2019-5089                                                                                                                            |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022. Se cita el artículo 1 entero del de conexión; el de autoconsumo se resume con sus artículos identificados                                                           |
| <b>Desajuste declarado</b>      | El punto se titula «solares TÉRMICAS y fotovoltaicas» y sus dos normas son ELÉCTRICAS. Lo térmico se cubre remitiendo al reglamento térmico del tema 1 y al Código Técnico del tema 3         |
| <b>Extensión</b>                | 3.235 palabras                                                                                                                                                                                |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el kilovatio (**kW**); el kilovoltio (**kV**); el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), del tema 3, con sus exigencias básicas de ahorro de energía cuarta y quinta (**HE 4** y **HE 5**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**), del tema 7; el precio voluntario para el pequeño consumidor (**PVPC**); y los tres términos horarios que el mecanismo de compensación usa —el coste horario de energía (**TCUh**), el precio medio horario (**Pmh**) y el coste de los desvíos (**CDSVh**)—.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 11): «Instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 11.1. Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (BOE núm. 295, de 8 de diciembre de 2011. Texto consolidado: Última actualización publicada el 19/10/2022). 11.2. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (BOE núm. 83, de 6 de abril de 2019. Hasta la modificación de 19/10/2022 inclusive).»

**Aquí hay un desajuste declarado entre el enunciado y sus normas, y hay que decirlo el primero: el punto se titula «instalaciones solares TÉRMICAS y fotovoltaicas», y las dos normas que nombra son ELÉCTRICAS. Ninguna de las dos dice una palabra de un captador solar térmico.**

**Dónde está entonces lo térmico: en el RITE del tema 1** —que fija la documentación técnica y la regla de los 0,7 kilovatios por metro cuadrado de campo de captadores— **y en la exigencia básica HE 4 del Código Técnico del tema 3**, que **obliga a cubrir con renovables la demanda de agua caliente sanitaria. Este tema lo declara y remite, en vez de inventarse una norma que el enunciado no nombra.**

**Y lo fotovoltaico es lo que sí desarrollan las dos normas del punto**, cada una con su papel:

| Norma                  | Qué resuelve                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Real Decreto 1699/2011 | CÓMO se conecta a la red una instalación de producción de pequeña potencia      |
| Real Decreto 244/2019  | QUÉ RÉGIMEN tiene el autoconsumo: modalidades, requisitos, medida, compensación |

## 11.1 Lo térmico, y por qué no está aquí

| Pregunta sobre solar térmica                         | Dónde está la respuesta                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si hace falta proyecto o memoria técnica             | Artículo 15.3 del RITE: la que corresponda a la potencia del equipo de <b>apoyo</b> ; si no lo hay, <b>superficie de apertura de captadores <math>\times 0,7 \text{ kW/m}^2</math></b> |
| Quién la mantiene y con qué contrato                 | Artículo 26.6 y 26.7 del RITE, con el mismo criterio de potencia                                                                                                                       |
| Cuánta renovable hay que poner para el agua caliente | Exigencia básica HE 4 del Código Técnico                                                                                                                                               |
| Cuánta electricidad renovable hay que generar        | Exigencia básica HE 5 del Código Técnico                                                                                                                                               |

Las cuatro respuestas están en dos normas que el enunciado de este punto NO nombra, y las dos están desarrolladas en los temas 1 y 3 de este mismo específico. Ésa es la razón de que este tema no las repita.

Y la observación de método que el desajuste deja: un anexo puede titular un punto con dos materias y darle normas de una sola. Lo que hay que hacer es cubrir el título, no la lista, y decir de dónde sale cada mitad.

## 11.2 La conexión de la pequeña potencia

Artículo 1 del Real Decreto 1699/2011, entero:

«Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de las condiciones administrativas, contractuales, económicas y técnicas básicas para la conexión a las redes de distribución de energía eléctrica de las instalaciones de producción de energía eléctrica incluidas en el ámbito del presente real decreto.»

— Real Decreto 1699/2011, artículo 1 (B0E-A-2011-19242), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Cuatro adjetivos —administrativas, contractuales, económicas y técnicas— y una sola red: la de **DISTRIBUCIÓN**. Lo que se conecta a transporte no va por aquí.

El ámbito, del artículo 2, en dos escalones que se distinguen por potencia Y por tensión:

| Escalón | Potencia               | Dónde se conecta                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero | No superior a 100 kW   | A líneas de tensión no superior a 1 kV de la distribuidora, directamente o a través de la red interior de un consumidor; o al lado de baja de un transformador de red interior, si la potencia de generación en esa red interior no pasa de 100 kW |
| Segundo | No superior a 1.000 kW | A líneas de tensión no superior a 36 kV de la distribuidora, directamente o por red interior                                                                                                                                                       |

Las cuatro cifras son 100, 1, 1.000 y 36, y van emparejadas dos a dos: cien kilovatios con un kilovoltio, y mil kilovatios con treinta y seis. Así se recuerdan sin confundirlas.

Y la regla antifraccionamiento del apartado 4, que es la que cierra la puerta a trocear una planta grande en muchas pequeñas:



| Caso                                                                                                              | Qué ocurre                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrupaciones que comparten líneas o infraestructuras de evacuación                                                | Quedan EXCLUIDAS cuando la suma de las potencias unitarias supere los valores anteriores |
| Instalaciones de igual tecnología en la misma REFERENCIA CATASTRAL, identificada por sus primeros catorce dígitos | Lo mismo                                                                                 |

Los catorce dígitos de referencia catastral son el dato más concreto del artículo, y su función es impedir que catorce instalaciones de cien kilovatios en la misma finca se traten como catorce pequeñas.

Y cuándo se entiende que varias instalaciones comparten evacuación, del apartado 3: entre otros casos, cuando se conecten a un mismo centro de transformación o subestación a través de líneas de las que NO sea titular la empresa distribuidora o transportista.

### 11.3 Las modalidades de autoconsumo

Ésta es la tabla que ordena el punto entero, del artículo 4 del Real Decreto 244/2019, y hay que saberla con sus nombres exactos:

| Modalidad                                | Qué la define                                                                         | Cuántos sujetos hay               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sin excedentes                           | Se instala un mecanismo antivertido que impide inyectar energía excedentaria a la red | Uno: el consumidor                |
| Con excedentes                           | La instalación puede, además de autoconsumir, inyectar excedentes en las redes        | Dos: el consumidor y el productor |
| Con excedentes acogida a compensación    | Consumidor y productor optan voluntariamente por el mecanismo de compensación         | Dos                               |
| Con excedentes no acogida a compensación | No cumple algún requisito, o no quiere acogerse                                       | Dos                               |

La primera partición es técnica —hay antivertido o no lo hay—; la segunda es voluntaria. Y de ahí sale que sólo haya un sujeto en la primera modalidad: si no se vierte, no hay producción que vender.

Las CINCO condiciones para acogerse a compensación, del artículo 4.2.a), que son acumulativas y las cinco se preguntan:

1. La fuente de energía primaria sea de origen renovable.
2. La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100 kW.
3. Si hace falta contrato de suministro para servicios auxiliares de producción, el consumidor haya suscrito UN ÚNICO contrato con una comercializadora para el consumo asociado y los auxiliares.
4. Consumidor y productor hayan suscrito el contrato de compensación de excedentes del artículo 14.
5. La instalación de producción no tenga otorgado un régimen retributivo adicional o específico.

Los 100 kilovatios de la segunda coinciden con el primer escalón del reglamento de conexión del epígrafe anterior, y esa coincidencia no es casual: las dos normas dibujan el mismo tamaño de instalación.

Y la quinta condición es la que un ingeniero olvida: no se puede cobrar dos veces. Quien tiene régimen retributivo específico está fuera de la compensación.

## 11.4 Individual y colectivo

El artículo 4.3 añade una segunda clasificación que se cruza con la anterior: **individual o colectivo**, según haya uno o varios consumidores asociados a la instalación de generación.

Las tres obligaciones del autoconsumo colectivo, que son lo más preguntable del artículo:

| Obligación         | Qué exige                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misma modalidad    | Todos los consumidores asociados a la misma instalación deben pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo                                                          |
| Acuerdo de reparto | Comunicar de forma individual a la distribuidora —directamente o por la comercializadora— un mismo acuerdo firmado por todos con los criterios de reparto del anexo I |
| Cambio simultáneo  | Si se cambia de modalidad, el cambio lo hacen todos a la vez                                                                                                          |

La segunda tiene una asimetría que se pregunta: la comunicación es individual y el acuerdo es único. Cada uno lo dice por su cuenta, pero todos dicen lo mismo.

Y las tres reglas del artículo 4.5, que cierran los casos raros:

1. Un sujeto consumidor no puede estar asociado simultáneamente a más de una modalidad.
2. Si el autoconsumo se hace por instalaciones próximas a través de la red, tiene que ser con excedentes. La proximidad a través de la red excluye el antivertido.
3. Para el autoconsumo colectivo puede constituirse una comunidad de energías renovables, que puede actuar como representante de los consumidores si éstos la autorizan.

Y el ámbito del real decreto, del artículo 2, con su exclusión más práctica:

| Situación                                                                                            | ¿Entra? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Instalaciones y sujetos de cualquier modalidad de autoconsumo conectados a transporte o distribución | Sí      |
| Instalaciones AISLADAS                                                                               | No      |
| Grupos de generación usados EXCLUSIVAMENTE en caso de interrupción del suministro                    | No      |

La segunda exclusión es la que interesa a una casa que emite: un grupo electrógeno de emergencia NO es autoconsumo, y no se rige por este real decreto, siempre que se use exclusivamente ante una interrupción.

## 11.5 Los requisitos generales y la responsabilidad

El artículo 5 reparte la responsabilidad, y ése es su asunto de fondo. Lo que hay que saber:

| Regla                                 | Qué dice                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titularidades separadas               | El consumidor y el propietario de la instalación de generación pueden ser personas distintas, en cualquier modalidad                            |
| Sin excedentes                        | El titular del punto de suministro es el consumidor, que también lo es de la generación conectada a su red                                      |
| Sin excedentes COLECTIVO              | La titularidad de la generación y del antivertido es compartida SOLIDARIAMENTE por todos los consumidores asociados                             |
| Con excedentes que comparten conexión | Consumidores y productores responden solidariamente del incumplimiento                                                                          |
| Servicios auxiliares                  | Los titulares de instalaciones de producción próximas son considerados consumidores exclusivamente por los consumos de sus servicios auxiliares |

La solidaridad es la palabra que gobierna el artículo, y la consecuencia que el propio artículo detalla es dura: la desconexión del punto puede suponer la imposibilidad del productor de vender energía y percibir su retribución, y la del consumidor de adquirirla. Y eso debe recogerse expresamente en el contrato de acceso.

Cuándo puede cortarse el suministro, del apartado 6: cuando por incumplimiento de requisitos técnicos existan instalaciones peligrosas, o cuando se haya manipulado el equipo de medida o el mecanismo antivertido.

Y el almacenamiento, del apartado 7, que este real decreto autoriza expresamente:

| Condición    | Qué exige                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protecciones | Las de la normativa de seguridad y calidad industrial aplicable                                                              |
| Ubicación    | Instalados de forma que compartan el equipo de medida de generación neta, el del punto frontera o el del consumidor asociado |

La condición de ubicación es la que evita el fraude: una batería tiene que estar dentro del perímetro que ya se mide, no colgada de un punto sin contador.

La calidad de servicio, del artículo 6, con la exención que hay que conocer: la distribuidora no tiene obligación legal de calidad de servicio por las incidencias derivadas de fallos en las instalaciones de conexión compartidas por productor y consumidor. Y tampoco tiene obligación sobre las instalaciones de conexión que no sean de su titularidad —artículo 5.1—.

## 11.6 El mecanismo de compensación simplificada

El artículo 14 es el corazón económico del real decreto, y lo primero que hay que decir es lo que NO es: no es una venta de energía y no es un balance de kilovatios hora.

Qué es, del apartado 3: un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación. Se compensan euros, no energía.

Cómo se valora cada término, según el contrato que se tenga:

| Contrato                                        | Energía consumida de la red                            | Energía excedentaria                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Con comercializadora libre                      | Al precio horario acordado entre las partes            | Al precio horario acordado entre las partes                                            |
| Al precio voluntario para el pequeño consumidor | Al coste horario de energía de ese precio en cada hora | Al precio medio horario del mercado diario e intradiario menos el coste de los desvíos |

Y los dos límites que hacen que esto sea compensación y no venta, del mismo apartado 3:

1. El valor económico de la energía excedentaria nunca puede ser superior al de la energía consumida de la red en el periodo de facturación. La factura puede llegar a cero, no a negativo.
2. El periodo de facturación no puede ser superior a un mes.

Y la incompatibilidad: quien se acoge a este mecanismo no puede participar de otro mecanismo de venta de energía.

Qué ocurre con los peajes, del apartado 4: la energía excedentaria de los acogidos a compensación no tiene consideración de energía incorporada al sistema, y por tanto está exenta de los peajes de acceso de productores, si bien el comercializador es el responsable de balance de esa energía.

El caso del autoconsumo colectivo sin excedentes, del apartado 2, que es el que más confunde: **también puede acogerse voluntariamente a compensación**, y entonces **no hace falta contrato de compensación de excedentes** —porque no hay productor—: **basta un acuerdo entre todos los consumidores** con los criterios de reparto.

Qué hay que remitir y a quién, del apartado 5: el mismo contrato o acuerdo, firmado por todos los participantes, se remite a la empresa distribuidora directamente o a través de la comercializadora, solicitando su aplicación.

## 11.7 Lo que este punto resuelve en una casa que emite

Las tres decisiones que un ingeniero técnico industrial de una corporación audiovisual toma con este punto delante:

| Decisión                                                  | Qué la gobierna                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poner fotovoltaica en la cubierta de un centro de trabajo | Modalidad con excedentes, salvo que se instale antivertido. Si la potencia pasa de 100 kW, fuera de compensación                                                          |
| Cubrir el agua caliente sanitaria con solar térmica       | La exigencia básica HE 4 del Código Técnico y el RITE, no las normas de este punto                                                                                        |
| Tener grupo electrógeno de emergencia                     | NO es autoconsumo: queda excluido por el artículo 2.2, y se rige por el reglamento eléctrico del tema 7 y por el de instalaciones petrolíferas del tema 4 por su depósito |

Y la observación de escala que conviene tener hecha: un centro de producción audiovisual con platós supera con holgura los 100 kilovatios de generación en cuanto se cubre una nave. Eso lo saca del mecanismo de compensación simplificada y del reglamento de pequeña potencia, y lo lleva al régimen general de producción. La cifra de 100 kilovatios es, por tanto, la primera que hay que mirar en un anteproyecto.

La tercera decisión merece una línea más: el grupo de emergencia está excluido SÓLO si se usa exclusivamente ante una interrupción. En cuanto se arranque para recortar punta de consumo o para vender, deja de estar excluido y pasa a ser autoconsumo con todo su régimen. El uso decide el régimen, no el aparato.

## 11.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                                            | Qué se ha citado                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (BOE-A-2011-19242), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El artículo 1 entero, citado literalmente                                       |
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (BOE-A-2019-5089), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022     | Ninguna cita literal: su contenido se resume, y sus artículos van identificados |

### Cinco declaraciones expresas:

1. Este punto del anexo titula «solares térmicas y fotovoltaicas» y sus dos normas son eléctricas. El temario cubre la mitad térmica REMITIENDO a los artículos del RITE y a las exigencias básicas del Código Técnico que los temas 1 y 3 de este mismo específico identifican, y no inventa una norma que el enunciado no nombra. Ninguna norma de solar térmica se ha consultado para este tema.
2. Los anexos de los dos reales decretos no se citan ni se reproducen. El anexo I del de autoconsumo —criterios de reparto— se nombra por lo que contiene, que es lo que el artículo 4.3 dice de él.
3. Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno —del de conexión, el 2; del de autoconsumo, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 14—. Todos están en las normas citadas arriba.
4. Las normas que estas dos invocan se nombran y no se han consultado: la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico —sus artículos 6, 9, 24.4 y 25.4—, el Real Decreto 1955/2000 —sus artículos 87 y 100—, el Real Decreto 661/2007 —su artículo 2 y sus categorías—, el Real Decreto 216/2014 —sus artículos 7, 10 y 11—, el Real Decreto 1544/2011 y el Real Decreto 897/2017. El temario sólo afirma de ellas lo que los artículos citados dicen.
5. Las cifras económicas del epígrafe 6 son las que el artículo 14 nombra por su definición, no por su valor: el temario no da ningún precio ni ningún peaje, y no se ha consultado ninguna orden de precios.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** el desajuste entre el título del punto y sus normas y la manera de cubrirlo, la observación de que un anexo puede titular con dos materias y dar normas de una, el emparejamiento dos a dos de las cuatro cifras del ámbito de conexión, la lectura de los catorce dígitos de referencia catastral como regla antifraccionamiento, la explicación de por qué la modalidad sin excedentes tiene un solo sujeto, la nota sobre la coincidencia de los 100 kilovatios en las dos normas, la observación de que no se puede cobrar dos veces, la asimetría entre comunicación individual y acuerdo único, la lectura de la condición de ubicación del almacenamiento como regla antifraude, el subrayado de que se compensan euros y no energía, la lectura de que la factura puede llegar a cero y no a negativo, las tres decisiones del epígrafe 7 y la advertencia de que el uso decide el régimen del grupo de emergencia. **Nada de eso lo dicen las normas con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijeran.

## Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [B0E] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. Siglas: el kilovatio (kW) y el kilovoltio (kV); el Código Técnico de la Edificación (CTE) con sus exigencias básicas de ahorro de energía cuarta y quinta (HE 4 y HE 5); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE); el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT); el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC); y los tres términos horarios del mecanismo de compensación —el coste horario de energía (TCUh), el precio medio horario (Pmh) y el coste de los desvíos (CDSVh)—.

Cabecera. Enunciado: punto 11 del anexo · el desajuste que hay que decir el primero: el punto se titula «solares TÉRMICAS y fotovoltaicas» y sus dos normas son ELÉCTRICAS —ninguna dice una palabra de un captador solar térmico — · dónde está lo térmico: en el RITE del tema 1 y en la exigencia HE 4 del Código Técnico del tema 3 · qué resuelve cada norma del punto: el de 2011, CÓMO se conecta a red la pequeña potencia · el de 2019, QUÉ RÉGIMEN tiene el autoconsumo.

## Lo térmico, y por qué no está aquí

| Pregunta sobre solar térmica                  | Dónde está la respuesta                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si hace falta proyecto o memoria técnica      | Artículo 15.3 del RITE: la que corresponda a la potencia del equipo de apoyo; si no lo hay, superficie de apertura de captadores $\times 0,7 \text{ kW/m}^2$ |
| Quién la mantiene y con qué contrato          | Artículos 26.6 y 26.7 del RITE, con el mismo criterio de potencia                                                                                            |
| Cuánta renovable para el agua caliente        | Exigencia básica HE 4 del Código Técnico                                                                                                                     |
| Cuánta electricidad renovable hay que generar | Exigencia básica HE 5 del Código Técnico                                                                                                                     |

- LAS CUATRO RESPUESTAS ESTÁN EN NORMAS QUE ESTE PUNTO NO NOMBRA · [of] · Y las dos están desarrolladas en los temas 1 y 3 de este mismo específico. Por eso este tema no las repite.
- LA OBSERVACIÓN DE MÉTODO QUE DEJA EL DESAJUSTE · [of] · Un anexo puede titular un punto con dos materias y darle normas de una sola. Hay que cubrir el título, no la lista, y decir de dónde sale cada mitad.

## La conexión de la pequeña potencia

- LA CITA DEL TEMA · [B0E] · Artículo 1 del Real Decreto 1699/2011: condiciones administrativas, contractuales, económicas y técnicas básicas para la conexión a las redes de DISTRIBUCIÓN de las instalaciones de producción incluidas en su ámbito.
- CUATRO ADJETIVOS Y UNA SOLA RED · [of] · La de distribución. Lo que se conecta a transporte no va por aquí.

| Ámbito · art. 2 | Potencia               | Dónde se conecta                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer escalón  | No superior a 100 kW   | A líneas de tensión no superior a 1 kV de la distribuidora, directamente o por la red interior de un consumidor; o al lado de baja de un transformador de red interior, si la generación en esa red no pasa de 100 kW |
| Segundo escalón | No superior a 1.000 kW | A líneas de tensión no superior a 36 kV, directamente o por red interior                                                                                                                                              |

- **CÓMO SE RECUERDAN LAS CUATRO CIFRAS** · [of] · 100, 1, 1.000 y 36, emparejadas dos a dos: cien kilovatios con un kilovoltio, y mil kilovatios con treinta y seis.

| Regla antifraccionamiento · ap. 4                                                                    | Qué ocurre                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agrupaciones que comparten líneas o infraestructuras de evacuación                                   | Quedan <b>EXCLUIDAS</b> cuando la suma de las potencias unitarias supere los valores anteriores |
| Instalaciones de igual tecnología en la misma REFERENCIA CATASTRAL, por sus primeros catorce dígitos | Lo mismo                                                                                        |

- **EL DATO MÁS CONCRETO DEL ARTÍCULO** · [of] · Los catorce dígitos de referencia catastral, y su función: impedir que catorce instalaciones de cien kilovatios en la misma finca se traten como catorce pequeñas.
- **CUÁNDO SE COMPARTE EVACUACIÓN** · [of] · Apartado 3: entre otros casos, cuando se conecten a un mismo centro de transformación o subestación por líneas de las que **NO** sea titular la distribuidora o la transportista.

## Las modalidades de autoconsumo

| Modalidad · art. 4 del RD 244/2019       | Qué la define                                                                  | Sujetos                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sin excedentes                           | Mecanismo antivertido que impide inyectar energía excedentaria a la red        | Uno: el consumidor          |
| Con excedentes                           | La instalación puede, además de autoconsumir, inyectar excedentes en las redes | Dos: consumidor y productor |
| Con excedentes acogida a compensación    | Consumidor y productor optan <b>VOLUNTARIAMENTE</b> por el mecanismo           | Dos                         |
| Con excedentes no acogida a compensación | No cumple algún requisito, o no quiere acogerse                                | Dos                         |

- **LAS DOS PARTICIONES** · [of] · La primera es técnica —hay antivertido o no—; la segunda es voluntaria. De ahí que la primera modalidad tenga un solo sujeto: si no se vierte, no hay producción que vender.

| Las CINCO condiciones para acogerse a compensación · art. 4.2.a) |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                | La fuente de energía primaria sea de origen renovable                                                                                          |
| 2                                                                | La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no supere 100 kW                                                                |
| 3                                                                | Si hacen falta servicios auxiliares de producción, <b>UN ÚNICO</b> contrato con una comercializadora para el consumo asociado y los auxiliares |
| 4                                                                | Contrato de compensación de excedentes del artículo 14, suscrito por consumidor y productor                                                    |
| 5                                                                | La instalación no tenga otorgado régimen retributivo adicional o específico                                                                    |

- **POR QUÉ LOS 100 kW DE LA SEGUNDA NO SON CASUALIDAD** · [of] · Coinciden con el primer escalón del reglamento de conexión: las dos normas dibujan el mismo tamaño de instalación.
- **LA QUINTA ES LA QUE SE OLVIDA** · [of] · No se puede cobrar dos veces. Quien tiene régimen retributivo específico está fuera de la compensación.

## Individual y colectivo

- **LA SEGUNDA CLASIFICACIÓN, QUE SE CRUZA CON LA ANTERIOR** · [of] · Artículo 4.3: individual o colectivo, según haya uno o varios consumidores asociados a la generación.

| Obligación del colectivo | Qué exige                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misma modalidad          | Todos los consumidores asociados a la misma instalación pertenecen a la misma modalidad                                                                             |
| Acuerdo de reparto       | Comunicación INDIVIDUAL a la distribuidora —directamente o por la comercializadora— de UN MISMO acuerdo firmado por todos, con los criterios de reparto del anexo I |
| Cambio simultáneo        | Si se cambia de modalidad, cambian todos a la vez                                                                                                                   |

- **LA ASIMETRÍA QUE SE PREGUNTA** · [of] · La comunicación es individual y el acuerdo es único. Cada uno lo dice por su cuenta, pero todos dicen lo mismo.
- **LAS TRES REGLAS QUE CIERRAN LOS CASOS RAROS** · [of] · Artículo 4.5: un consumidor no puede estar en más de una modalidad a la vez · el autoconsumo por instalaciones próximas A TRAVÉS DE LA RED tiene que ser con excedentes —la proximidad por red excluye el antivertido— · para el colectivo puede constituirse una comunidad de energías renovables, que puede representarles si la autorizan.

| Ámbito · art. 2                                                                       | ¿Entra? |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Instalaciones y sujetos de cualquier modalidad conectados a transporte o distribución | Sí      |
| Instalaciones AISLADAS                                                                | No      |
| Grupos de generación usados EXCLUSIVAMENTE ante interrupción del suministro           | No      |

- **LA EXCLUSIÓN QUE INTERESA A UNA CASA QUE EMITE** · [of] · Un grupo electrógeno de emergencia NO es autoconsumo, siempre que se use exclusivamente ante una interrupción.

## Requisitos generales y responsabilidad

| Regla · art. 5                        | Qué dice                                                                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titularidades separadas               | Consumidor y propietario de la generación pueden ser personas distintas, en cualquier modalidad                     |
| Sin excedentes                        | El titular del punto de suministro es el consumidor, que lo es también de la generación conectada a su red          |
| Sin excedentes COLECTIVO              | La titularidad de la generación y del antivertido es compartida SOLIDARIAMENTE por todos los consumidores asociados |
| Con excedentes que comparten conexión | Consumidores y productores responden SOLIDARIAMENTE del incumplimiento                                              |
| Servicios auxiliares                  | Los titulares de producción próximos son consumidores sólo por los consumos de sus servicios auxiliares             |

- **LA PALABRA QUE GOBIERNA EL ARTÍCULO** · [of] · Solidaridad, y la consecuencia que el propio artículo detalla es dura: la desconexión del punto puede impedir al productor vender y cobrar y al consumidor comprar, y eso debe recogerse expresamente en el contrato de acceso.
- **CUÁNDO PUEDE CORTARSE EL SUMINISTRO** · [of] · Apartado 6: cuando por incumplimiento de requisitos técnicos existan instalaciones peligrosas, o cuando se haya manipulado el equipo de medida o el mecanismo antivertido.



|                        |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Almacenamiento · ap. 7 | Qué exige                                                                                                                    |
| Protecciones           | Las de la normativa de seguridad y calidad industrial aplicable                                                              |
| Ubicación              | Instalados de forma que compartan el equipo de medida de generación neta, el del punto frontera o el del consumidor asociado |

- **LA CONDICIÓN DE UBICACIÓN ES REGLA ANTIFRAUDE** · [of] · Una batería tiene que estar dentro del perímetro que ya se mide, no colgada de un punto sin contador.
- **LA EXENCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO** · [of] · Artículo 6: la distribuidora no responde de las incidencias derivadas de fallos en las instalaciones de conexión compartidas por productor y consumidor, ni de las instalaciones de conexión que no sean de su titularidad —artículo 5.1—.

## La compensación simplificada

- **LO PRIMERO ES DECIR LO QUE NO ES** · [of] · Artículo 14: no es una venta de energía ni un balance de kilovatios hora.
- **QUÉ ES** · [of] · Apartado 3: un saldo en términos económicos de la energía consumida en el periodo de facturación. Se compensan euros, no energía.

| Contrato                                        | Energía consumida de la red                            | Energía excedentaria                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Con comercializadora libre                      | Al precio horario acordado entre las partes            | Al precio horario acordado entre las partes                                            |
| Al precio voluntario para el pequeño consumidor | Al coste horario de energía de ese precio en cada hora | Al precio medio horario del mercado diario e intradiario menos el coste de los desvíos |

- **LOS DOS LÍMITES QUE HACEN QUE ESTO SEA COMPENSACIÓN Y NO VENTA** · [of] · El valor de la excedentaria nunca puede superar al de la consumida de la red en el periodo —la factura puede llegar a cero, no a negativo— · el periodo de facturación no puede pasar de un mes.
- **LA INCOMPATIBILIDAD** · [of] · Quien se acoge no puede participar de otro mecanismo de venta de energía.
- **PEAJES** · [of] · Apartado 4: la excedentaria de los acogidos no tiene consideración de energía incorporada al sistema y está exenta de los peajes de acceso de productores, si bien el comercializador es el responsable de balance de esa energía.
- **EL CASO QUE MÁS CONFUNDE** · [of] · Apartado 2: el colectivo SIN excedentes también puede acogerse voluntariamente, y entonces no hace falta contrato de compensación —no hay productor—: basta un acuerdo entre todos los consumidores con los criterios de reparto.
- **QUÉ SE REMITE Y A QUIÉN** · [of] · Apartado 5: el mismo contrato o acuerdo, firmado por todos, a la distribuidora directamente o por la comercializadora, pidiendo su aplicación.

## Lo que resuelve en una casa que emite

| Decisión                                            | Qué la gobierna                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotovoltaica en la cubierta de un centro de trabajo | Modalidad con excedentes, salvo antivertido. Si pasa de 100 kW, fuera de compensación                                                  |
| Agua caliente sanitaria con solar térmica           | La exigencia HE 4 del Código Técnico y el RITE, no las normas de este punto                                                            |
| Grupo electrógeno de emergencia                     | NO es autoconsumo —artículo 2.2—: se rige por el reglamento eléctrico del tema 7 y, por su depósito, por el de petrolíferas del tema 4 |

- **LA OBSERVACIÓN DE ESCALA QUE CONVIENE TENER HECHA** · [of] · Un centro de producción con platós supera con holgura los 100 kilovatios en cuanto se cubre una nave. Eso lo saca de la compensación simplificada y del reglamento de pequeña potencia, y lo lleva al régimen general de producción. Es la primera cifra que mirar en un anteproyecto.
- **LA LÍNEA MÁS QUE MERECE LA TERCERA DECISIÓN** · [of] · El grupo de emergencia está excluido SÓLO si se usa exclusivamente ante una interrupción. En cuanto se arranque para recortar punta o para vender, pasa a ser autoconsumo con todo su régimen. El uso decide el régimen, no el aparato.

## TEMA 12 – Industrial · Eficiencia energética

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                    | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 12                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sirve para</b>                | <b>Ing. Técnica Industrial</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                    | <b>Cuatro normas: Real Decreto 390/2021</b> de certificación energética de edificios, <b>Real Decreto 1890/2008</b> de alumbrado exterior, <b>Real Decreto 56/2016</b> de auditorías energéticas y <b>Real Decreto 163/2014</b> del registro de huella de carbono |
| <b>Identificador</b>             | B0E-A-2021-9176 · B0E-A-2008-18634 · B0E-A-2016-1460 · y B0E-A-2014-3379                                                                                                                                                                                          |
| <b>Redacción que se estudia</b>  | La vigente el 21/12/2022. Se citan <b>el artículo 1.2</b> del de certificación y <b>el artículo 1.1</b> del de alumbrado exterior; los otros dos se resumen con sus artículos identificados                                                                       |
| <b>Error de estudio a evitar</b> | <b>Tratar las cuatro como una sola materia. Cada una obliga a un sujeto distinto, y la del registro de huella de carbono no obliga a nadie: es voluntaria</b>                                                                                                     |
| <b>Extensión</b>                 | <b>4.148 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                             |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el dióxido de carbono (**CO<sub>2</sub>**) y los gases de efecto invernadero (**GEI**); el lenguaje de marcado extensible en que se presenta el informe de evaluación energética (**XML**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), del tema 3; el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**), del tema 7, y tres de sus instrucciones (**ITC-BT 09**, **ITC-BT 31** y **ITC-BT 34**); las instrucciones técnicas de eficiencia en alumbrado exterior (**ITC-EA 01** a **ITC-EA 07**); las pequeñas y medianas empresas (**PYMES**); el kilovatio (**kW**); y el metro cuadrado (**m<sup>2</sup>**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 12): «Eficiencia energética. 12.1. Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE núm. 131, de 02/06/2021). 12.2. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE núm. 279, de 19/11/2008. Texto consolidado: última actualización publicada el 02/08/2022). 12.3. Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE (...) en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de la energía (BOE núm. 38, de 13/02/2016. Texto consolidado: Última actualización publicada el 02/06/2021). 12.4. Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono (BOE núm. 77, de 29/03/2014).»

**Cuatro normas y cuatro sujetos distintos, y el error de estudio es tratarlas como una sola materia. Lo que hay que ver es a QUIÉN obliga cada una:**

| Norma                         | A quién obliga                                             | Qué le exige                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Real Decreto 390/2021</b>  | <b>Al promotor o propietario de un EDIFICIO</b>            | <b>Certificarlo energéticamente</b>                                 |
| <b>Real Decreto 1890/2008</b> | <b>Al titular de una INSTALACIÓN de alumbrado exterior</b> | <b>Cumplir requisitos de eficiencia y de contaminación luminosa</b> |
| <b>Real Decreto 56/2016</b>   | <b>A la GRAN EMPRESA</b>                                   | <b>Auditarse energéticamente cada cuatro años</b>                   |
| <b>Real Decreto 163/2014</b>  | <b>A NADIE: es voluntario</b>                              | <b>Nada; crea un registro al que se accede queriendo</b>            |

Esa cuarta fila es la que más despista: el registro de huella de carbono es voluntario, y el propio real decreto lo dice tres veces. No es una obligación de eficiencia: es un reconocimiento.

## 12.1 La certificación energética de edificios

**Artículo 1** del Real Decreto 390/2021, apartado 2:

«La finalidad de la aprobación de dicho Procedimiento básico es la promoción de la eficiencia energética en los edificios, así como, que la energía que estos utilicen sea cubierta mayoritariamente por energía procedente de fuentes renovables, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub> en el sector de la edificación.»

— Real Decreto 390/2021, artículo 1.2 (B0E-A-2021-9176), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

**Dos finalidades y no una: eficiencia Y origen renovable de la energía. La segunda es la que lo distingue de la norma que sustituyó, y la palabra que la mide es «mayoritariamente».**

**Las seis letras del ámbito, del artículo 3.1, que son lo más preguntable del real decreto:**

| Letra | Qué edificios                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)    | De nueva construcción                                                                      |
| b)    | Existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario                                |
| c)    | De una Administración Pública, con superficie útil total superior a 250 m <sup>2</sup>     |
| d)    | En los que se hagan reformas o ampliaciones de tres tipos —el detalle, abajo—              |
| e)    | Con superficie útil total superior a 500 m <sup>2</sup> destinados a once usos concretos   |
| f)    | Los que tengan que pasar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio o equivalente |

**Los tres supuestos de reforma de la letra d), con sus tres umbrales:**

| Supuesto                                                        | Umbral                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustitución, instalación o renovación de instalaciones térmicas | Tal que necesite realizar o modificar un proyecto de instalaciones térmicas según el artículo 15 del RITE                            |
| Intervención en la envolvente térmica                           | Más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final                                                                   |
| Ampliación                                                      | Incremento de más del 10 % de superficie o volumen construido, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m <sup>2</sup> |

**El primero es el que conecta con el tema 1: el umbral no es una cifra propia, es la del artículo 15 del RITE. Si la reforma térmica exige proyecto o memoria allí, exige certificado aquí.**

**Los once usos de la letra e), que se aprenden agrupados:**

| Grupo                 | Usos                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De trabajo y servicio | Administrativo, sanitario, docente                                                                                  |
| De público            | Comercial, residencial público, cultural, actividades recreativas, restauración, transporte de personas, deportivos |
| De culto              | Lugares de culto, usos religiosos y similares                                                                       |

Y las cinco exclusiones del artículo 3.2:

| Excluido                                                                             | Condición                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edificios protegidos oficialmente                                                    | Siempre que la mejora energética alterase de manera inaceptable su carácter o aspecto, y la autoridad que protege determina los elementos inalterables |
| Construcciones provisionales                                                         | Plazo previsto de utilización igual o inferior a DOS AÑOS                                                                                              |
| Industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, de baja demanda energética | Las zonas que no requieran garantizar confort térmico —talleres y procesos industriales— se consideran de baja demanda                                 |
| Edificios independientes                                                             | Que no estén en contacto con otros y con superficie útil total inferior a 50 m <sup>2</sup>                                                            |
| Los que se compren para demolición o para las reformas de la letra d)                | Exentos del certificado de edificio existente, sin perjuicio de tener que certificar la reforma                                                        |

La tercera exclusión es la que un ingeniero de una casa con talleres tiene que saber leer bien: lo que se excluye son las ZONAS de baja demanda, no el edificio entero. Un plató o un taller de decorados son de baja demanda; las oficinas del mismo edificio no lo son.

Y la exclusión no se presume: el propietario realiza una declaración responsable ante la comunidad autónoma, que puede regular un procedimiento más exigente.

## 12.2 Quién certifica, cómo y con qué validez

El artículo 6 reparte responsabilidades y fija las condiciones del trabajo. Lo que hay que saber:

| Regla                                                 | Qué dice                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quién encarga                                         | El promotor o propietario del edificio o de parte del mismo, que también responde de conservar la documentación                                             |
| Cuándo no hay obligación                              | Si ya se dispone de un certificado EN VIGOR                                                                                                                 |
| Partes de un edificio                                 | Certificación única de todo el edificio o, alternativamente, de una o varias viviendas o locales representativos con las mismas características energéticas |
| Locales de uso independiente no definidos en proyecto | Se certifican antes de la apertura del local. Si el uso es industrial, no es obligatoria la certificación                                                   |
| Qué se computa                                        | Únicamente los espacios habitables del edificio                                                                                                             |
| Viviendas unifamiliares                               | Puede basarse en otro edificio representativo de diseño y tamaño similares, si el técnico puede garantizar la correspondencia                               |

La visita, del apartado 5, con su plazo, que es de las cifras más concretas del real decreto: el técnico competente realizará al menos una visita al inmueble, con una antelación máxima de tres meses antes de emitir el certificado, para las tomas de datos, pruebas y comprobaciones.

Y el aviso del apartado 4, que hay que saber decir porque desmonta un malentendido corriente: el certificado de eficiencia energética no acredita el cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio. El edificio debe cumplir previamente los requisitos mínimos de eficiencia que fijase la normativa vigente en el momento de su construcción. Un certificado no legaliza nada.

La validez legal, del apartado 6, con dos plazos:

| Requisito                                                  | Plazo                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Presentación al órgano competente de la comunidad autónoma | El que la comunidad establezca o, en su defecto, un mes desde la emisión |
| Para que el certificado tenga validez legal                | Tiene que estar debidamente registrado                                   |

Ésa es la regla que más se incumple: un certificado emitido y no registrado no vale.

Los tres elementos de la certificación, del artículo 8.1, que hay que saber nombrar por separado:

1. El documento específico Certificado de Eficiencia Energética del edificio.
2. La Etiqueta de Eficiencia Energética.
3. El Informe de evaluación energética en formato electrónico.

Y quién puede pedir copia del certificado, del artículo 6.8, que es una lista corta y significativa: la empresa mantenedora de las instalaciones térmicas definida en el RITE, el auditor energético y el proveedor de servicios energéticos, éstos dos definidos en el Real Decreto 56/2016 que este mismo punto nombra. Las cuatro normas del punto se citan entre sí.

Un aviso de fuente que este tema tiene que dar: el artículo 7 bis de este real decreto no estaba en vigor a la fecha de corte de este proyecto: su entrada en vigor es el 23 de julio de 2026. Su volcado al corte lleva el rótulo con ese aviso y sin cuerpo, y este tema no afirma nada de su contenido.

## 12.3 El alumbrado exterior

Artículo 1 del Real Decreto 1890/2008, apartado 1:

«El presente reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de: a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.»

— Real Decreto 1890/2008, artículo 1.1 (B0E-A-2008-18634), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Dos finalidades y las dos importan igual: gastar menos y molestar menos. Es el único reglamento del anexo que protege el cielo nocturno.

Y el apartado 2 del mismo artículo dice lo que NO hace, y hay que saberlo: no es objeto de este reglamento establecer valores mínimos para los niveles de iluminación, que se rigen por su propia normativa. Este reglamento pone techos, no suelos.

El ámbito, del artículo 2.1, con su umbral de potencia:

| Condición | Qué exige                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia  | Más de 1 kW de potencia instalada                                                                             |
| Tipo      | Alumbrado exterior de la ITC-BT 09, fuentes de la ITC-BT 31 y alumbrados festivos y navideños de la ITC-BT 34 |

Los tres tipos se identifican por instrucciones del reglamento eléctrico del tema 7, y eso es lo que amarra este punto con aquél.

Los seis tipos de alumbrado del apartado 2, que es la lista que hay que llevar:

| Tipo                            | Qué es                |
|---------------------------------|-----------------------|
| Vial                            | Funcional y ambiental |
| Específico                      | —                     |
| Ornamental                      | —                     |
| Vigilancia y seguridad nocturna | —                     |
| Señales y anuncios luminosos    | —                     |
| Festivo y navideño              | —                     |

A qué instalaciones se aplica, del apartado 3, con su definición propia de modificación de importancia:

| Caso                                                                                                     | ¿Se aplica?                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nuevas, modificaciones y ampliaciones                                                                    | Sí                                                                                |
| Existentes, cuando mediante un ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA la Administración lo considere necesario | Sí                                                                                |
| Existentes con modificación de importancia                                                               | Sí. Es la que afecta a más del 50 % de la potencia o de las luminarias instaladas |

Ese «o de las luminarias» es propio de este reglamento: el de baja tensión del tema 7 mide sólo por potencia. Aquí se puede ser modificación de importancia cambiando muchas luminarias aunque la potencia baje, lo que es coherente con una norma que persigue también la contaminación luminosa.

Las cuatro exigencias del artículo 4, que remiten cada una a su instrucción:

| Exigencia                                                                          | Dónde                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Que los niveles de iluminación no superen lo establecido                           | ITC-EA 02, salvo casos excepcionales con autorización previa |
| Requisitos mínimos de eficiencia energética para alumbrado vial                    | ITC-EA 01                                                    |
| Factor de utilización, pérdidas de equipos y factor de mantenimiento para el resto | Las instrucciones correspondientes                           |
| Sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso donde se requiera      | ITC-EA 04                                                    |

Y la calificación energética, del artículo 5: las instalaciones se califican por su índice de eficiencia energética mediante una etiqueta de calificación según la ITC-EA 01, que se adjunta a la documentación del proyecto y figura en las instrucciones que se entregan al titular.

Es la misma idea de etiqueta que la certificación de edificios del epígrafe 1, aplicada a una instalación en vez de a un edificio.

Y las exclusiones del apartado 4: minas, usos militares, regulación de tráfico, balizas, faros, señales marítimas, aeropuertos y lo sujeto a reglamentación específica.

## 12.4 Las auditorías energéticas

Quién está obligado, del artículo 2.1 del Real Decreto 56/2016, y el criterio es de **TAMAÑO DE EMPRESA**, no de edificio ni de instalación:

| Es gran empresa      | Cuándo                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por plantilla        | Ocupa al menos a 250 personas                                                                                                      |
| Por cifras           | Sin llegar a esa plantilla, volumen de negocio superior a 50 millones de euros y, a la par, balance general superior a 43 millones |
| Grupos de sociedades | Los del artículo 42 del Código de Comercio, con las magnitudes agregadas del grupo consolidado                                     |

Las tres cifras son 250, 50 y 43, y la conjunción importa: la segunda vía exige las dos cosas a la vez. Quedan excluidas las microempresas y las pequeñas y medianas.

La obligación, del artículo 3.1, con sus dos números:

| Magnitud                                           | Valor                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodicidad                                       | Cada cuatro años desde la auditoría anterior                                                                                                                         |
| Cobertura                                          | Al menos el 85 % del consumo total de energía final del conjunto de instalaciones en territorio nacional de sus actividades industriales, comerciales y de servicios |
| Primera auditoría de quien pasa a ser gran empresa | En nueve meses, tras al menos dos ejercicios consecutivos cumpliendo la condición, salvo que ya tenga una de menos de cuatro años                                    |

Las dos alternativas para cumplir, del apartado 2:

1. **Hacer una auditoría energética** que cumpla las directrices mínimas del apartado 3.
2. **Aplicar un sistema de gestión energética o ambiental certificado** por organismo independiente con arreglo a normas europeas o internacionales, **siempre que incluya una auditoría con esas mismas directrices.**

Y la pasarela con el epígrafe 1: si la empresa dispone de certificado de eficiencia energética en vigor, éste puede formar parte de la auditoría en cuanto a la parte edificatoria que cubra, siempre que incluya recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables.

Las cuatro directrices que toda auditoría debe cumplir, del apartado 3:



| Directriz | Qué exige                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)        | Basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, y en perfiles de carga eléctrica si se dispone de ellos                                                                    |
| b)        | Examen pormenorizado del perfil de consumo de edificios, instalación u operación industrial o comercial o servicio, con inclusión del transporte dentro de las instalaciones o de las flotas |
| c)        | Fundarse, cuando sea posible, en el coste del ciclo de vida antes que en periodos simples de amortización                                                                                    |
| d)        | Ser proporcionadas y suficientemente representativas para trazar una imagen fiable del rendimiento global                                                                                    |

La letra c) es la más importante de las cuatro para un ingeniero, porque **cambia el criterio de decisión: no se compara lo que cuesta con lo que ahorra al año, sino el coste a lo largo de toda la vida del equipo**, con sus valores residuales y sus tasas de descuento.

**Quién puede auditar, del artículo 4: auditores energéticos debidamente cualificados, y la auditoría de una empresa puede hacerla personal propio**, siempre que **no tenga relación directa con las actividades auditadas y pertenezca a un departamento de control interno**.

**Y la inspección, del artículo 5: la comunidad autónoma establece un sistema de inspección independiente, y la selección es anual, al azar y de al menos una proporción estadísticamente significativa de las auditorías de cada periodo de cuatro años.**

**La cláusula del apartado 8, que protege el mercado: las auditorías no pueden contener cláusulas que impidan transmitir sus conclusiones a los proveedores de servicios energéticos cualificados o acreditados**, a condición de que el cliente no se oponga y respetando la confidencialidad.

## 12.5 El registro de huella de carbono

Lo primero, y se repite porque es lo que más se falla: **es voluntario**.

Las cuatro definiciones del artículo 1.2, que es de donde sale todo lo demás:

| Concepto                          | Definición                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huella de carbono de organización | La totalidad de gases de efecto invernadero provenientes, por efecto directo o indirecto, de la actividad de la organización                                                               |
| Absorciones de dióxido de carbono | El secuestro de dióxido de carbono de la atmósfera por parte de sumideros biológicos                                                                                                       |
| Sumideros biológicos              | Los formados por biomasa viva como depósito, excluyendo de la contabilización la materia orgánica muerta                                                                                   |
| Compensación                      | La adquisición de una cantidad de dióxido de carbono equivalente procedente de absorciones de proyectos inscritos, o de proyectos de reducción de un tercero reconocidos por el ministerio |

Las dos palabras que se preguntan de la primera son «directo o indirecto»: **la huella de una organización incluye lo que emite ella y lo que se emite por su causa**.

**Y la exclusión de la tercera es la que sorprende: la materia orgánica muerta no cuenta. Un sumidero es biomasa viva.**

**Las tres secciones del registro y quién puede inscribirse, del artículo 3.1:**

| Sección                                         | Quién                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Huella de carbono y compromisos de reducción | Personas jurídicas o trabajadores autónomos con actividad económica generadora de emisiones en territorio nacional, que voluntariamente calculen su huella, la reduzcan o la compensen |
| b) Proyectos de absorción de dióxido de carbono | Personas físicas o jurídicas titulares de proyectos de absorción en cualquier punto del territorio nacional                                                                            |
| c) Compensación de huella de carbono            | Los mismos de la sección a)                                                                                                                                                            |

Qué se obtiene al inscribirse, del apartado 2: un documento de reconocimiento y el uso de un sello de titularidad del ministerio, que refleja gráficamente la participación en las secciones para un periodo de cálculo concreto.

Y la difusión, del artículo 4: la Oficina Española de Cambio Climático publica en la web del ministerio los nombres de los titulares inscritos, las huellas de carbono, los compromisos de reducción, el sello obtenido y las absorciones por proyecto, distinguiendo las ya utilizadas en compensación de las disponibles. Y anualmente publica un informe de síntesis.

Ése es el sentido real del registro: no obliga a nadie y hace público lo que uno declara. Su fuerza es reputacional, no sancionadora, y eso conviene saberlo enunciar.

## 12.6 Lo que este punto obliga a una corporación

Las cuatro normas puestas contra un caso real, que es como se comprueba que se han entendido:

| Norma                      | ¿Obliga a una corporación audiovisual pública?                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificación de edificios | Sí, por dos vías: por la letra c) del artículo 3.1 —edificios de una Administración Pública de más de 250 m <sup>2</sup> — y por la letra e) —uso administrativo de más de 500 m <sup>2</sup> —. Y sus talleres y platós quedan excluidos como zonas de baja demanda, no el edificio |
| Alumbrado exterior         | Sí, en aparcamientos, viales interiores y alumbrado de seguridad nocturna de más de 1 kW                                                                                                                                                                                             |
| Auditorías energéticas     | Sí, si es gran empresa por plantilla o por cifras. Cada cuatro años, cubriendo el 85 % del consumo                                                                                                                                                                                   |
| Huella de carbono          | No obliga. Es voluntario, y su interés es reputacional                                                                                                                                                                                                                               |

Y las dos observaciones de oficio que este punto deja para un ingeniero de una casa que emite:

1. Un plató es una zona de alta demanda disfrazada de taller. La exclusión del artículo 3.2.c) habla de zonas que «no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort», y un plató con público y con equipo humano trabajando ocho horas sí las requiere. Excluirlo por analogía con un taller sería un error.
2. El transporte dentro de las instalaciones cuenta en la auditoría. La letra b) del artículo 3.3 lo dice expresamente, y una corporación con flota de unidades móviles tiene ahí un consumo que suele quedarse fuera de los cálculos.

## 12.7 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                   | Qué se ha citado                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE-A-2021-9176) | El artículo 1.2, citado literalmente                                            |
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (BOE-A-2008-18634)                                           | El artículo 1.1, citado literalmente                                            |
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, de auditorías energéticas (BOE-A-2016-1460)                                                                                      | Ninguna cita literal: su contenido se resume, y sus artículos van identificados |
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono (BOE-A-2014-3379)                                                             | Ninguna cita literal: su contenido se resume, y sus artículos van identificados |

### Seis declaraciones expresas:

1. El artículo 7 bis del Real Decreto 390/2021 NO estaba en vigor a la fecha de corte: su entrada en vigor es el 23 de julio de 2026, y el volcado lo deja con su aviso y sin cuerpo. Este tema no afirma nada de su contenido.
2. Las siete instrucciones técnicas del reglamento de alumbrado exterior no se citan. Se nombran por lo que regulan, y sólo cuando un artículo citado o resumido las nombra: la ITC-EA 01 —requisitos de eficiencia y etiqueta—, la ITC-EA 02 —niveles de iluminación— y la ITC-EA 04 —accionamiento y regulación—. Ninguno de sus valores se reproduce.
3. Los artículos que se resumen en tabla y no se citan van identificados uno a uno —del de certificación, el 1.1, el 3, el 5, el 6, el 7 y el 8; del de alumbrado, el 1.2, el 2, el 4 y el 5; del de auditorías, el 2, el 3, el 4 y el 5; del de huella de carbono, el 1, el 3 y el 4—. Todos están en las normas citadas arriba.
4. Las normas que estas cuatro invocan se nombran y no se han consultado: la Ley 39/2015 —su artículo 2.3—, el RITE —su artículo 15, citado en el tema 1 de este mismo específico—, el Real Decreto 235/2013, el Código de Comercio —su artículo 42—, la Recomendación 2003/361/CE, la Directiva 2012/27/UE, la Ley Orgánica 15/1999 y las tres instrucciones del reglamento electrotécnico para baja tensión, que está volcado y citado en el tema 7.
5. Ninguna cifra de nivel de iluminación, de índice de eficiencia energética ni de calificación se reproduce aquí, porque están en las instrucciones técnicas y en los anexos, no en el articulado.
6. El carácter voluntario del registro de huella de carbono es lo que su artículo 3.1 dice —«de forma voluntaria» en la letra a) y «voluntariamente» en la b)—, no una interpretación del temario.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la tabla que ordena las cuatro normas por a quién obligan, la observación de que la letra d) del ámbito no tiene umbral propio sino el del RITE, la agrupación de los once usos en tres grupos, la lectura de que lo excluido por baja demanda son las zonas y no el edificio, el subrayado de que un certificado no legaliza nada y de que sin registro no vale, la observación de que este reglamento de alumbrado pone techos y no suelos, la nota sobre el «o de las luminarias» como rasgo propio de una norma que persigue la contaminación luminosa, la lectura del coste del ciclo de vida como cambio de criterio de decisión, la explicación de que la fuerza del registro de huella es reputacional y no sancionadora, y las dos observaciones del epígrafe 6 sobre el plató y sobre la flota. Nada de eso lo dicen las normas con esas palabras, y el tema no lo presenta como si lo dijeran.

## Esquema de repaso · tema 12

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [BOE] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) y los gases de efecto invernadero (GEI); el lenguaje de marcado extensible del informe de evaluación energética (XML); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE); el Código Técnico de la Edificación (CTE); el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) con tres de sus instrucciones (ITC-BT 09, ITC-BT 31, ITC-BT 34); las instrucciones de eficiencia en alumbrado exterior (ITC-EA 01 a ITC-EA 07); las pequeñas y medianas empresas (PYMES); el kilovatio (kW) y el metro cuadrado (m<sup>2</sup>).

**Cabecera.** Enunciado: punto 12 del anexo, **cuatro normas · el error de estudio:** tratarlas como una sola materia · **lo que hay que ver es a QUIÉN obliga cada una · la fila que más despista: el registro de huella de carbono es VOLUNTARIO**, y el propio real decreto lo dice tres veces. **No es una obligación de eficiencia: es un reconocimiento.**

| Norma                  | A quién obliga                                      | Qué le exige                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Real Decreto 390/2021  | Al promotor o propietario de un EDIFICIO            | Certificarlo energéticamente                         |
| Real Decreto 1890/2008 | Al titular de una INSTALACIÓN de alumbrado exterior | Requisitos de eficiencia y de contaminación luminosa |
| Real Decreto 56/2016   | A la GRAN EMPRESA                                   | Auditar energéticamente cada cuatro años             |
| Real Decreto 163/2014  | A NADIE: es voluntario                              | Nada; crea un registro al que se accede queriendo    |

## La certificación energética de edificios

- LA CITA DEL TEMA · [BOE] · Artículo 1.2 del Real Decreto 390/2021: la finalidad es la promoción de la eficiencia energética en los edificios, así como que la energía que utilicen sea cubierta MAYORITARIAMENTE por fuentes renovables, con la consiguiente reducción de emisiones de dióxido de carbono en el sector de la edificación.
- DOS FINALIDADES Y NO UNA · [of] · Eficiencia Y origen renovable. La segunda es la que lo distingue de la norma a la que sustituyó, y la palabra que la mide es «mayoritariamente».

| Ámbito · art. 3.1 | Qué edificios                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)                | De nueva construcción                                                                    |
| b)                | Existentes que se vendan o alquilen a nuevo arrendatario                                 |
| c)                | De una Administración Pública, con superficie útil total superior a 250 m <sup>2</sup>   |
| d)                | En los que se hagan reformas o ampliaciones de tres tipos                                |
| e)                | Con superficie útil total superior a 500 m <sup>2</sup> destinados a once usos concretos |
| f)                | Los obligados a pasar la Inspección Técnica del Edificio o equivalente                   |

| Reforma de la letra d)                                          | Umbral                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustitución, instalación o renovación de instalaciones térmicas | Tal que exija realizar o modificar proyecto de instalaciones térmicas según el artículo 15 del RITE |
| Intervención en la envolvente térmica                           | Más del 25 % de la superficie total de la envolvente térmica final                                  |
| Ampliación                                                      | Más del 10 % de superficie o volumen construido, cuando lo ampliado supere 50 m <sup>2</sup> útiles |

- EL PRIMERO CONECTA CON EL TEMA 1 · [of] · El umbral no es una cifra propia: es la del artículo 15 del RITE. Si la reforma térmica exige proyecto o memoria allí, exige certificado aquí.

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los once usos de la letra e), agrupados | Cuáles                                                                                                              |
| De trabajo y servicio                   | Administrativo, sanitario, docente                                                                                  |
| De público                              | Comercial, residencial público, cultural, actividades recreativas, restauración, transporte de personas, deportivos |
| De culto                                | Lugares de culto, usos religiosos y similares                                                                       |

|                                                                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exclusión · art. 3.2                                                      | Condición                                                                                                                                   |
| Protegidos oficialmente                                                   | Si la mejora energética alterase de manera inaceptable su carácter o aspecto; la autoridad que protege determina los elementos inalterables |
| Construcciones provisionales                                              | Uso previsto igual o inferior a DOS AÑOS                                                                                                    |
| Industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, de baja demanda | Las ZONAS que no requieran garantizar confort térmico —talleres y procesos— se consideran de baja demanda                                   |
| Edificios independientes                                                  | Sin contacto con otros y con superficie útil total inferior a 50 m²                                                                         |
| Comprados para demolición o para las reformas de la letra d)              | Exentos del certificado de edificio existente, sin perjuicio de certificar la reforma                                                       |

- LA TERCERA HAY QUE LEERLA BIEN · [of] · Lo excluido son las ZONAS de baja demanda, no el edificio entero. Un plató o un taller de decorados lo son; las oficinas del mismo edificio no.
- Y LA EXCLUSIÓN NO SE PRESUME · [of] · El propietario hace declaración responsable ante la comunidad autónoma, que puede regular un procedimiento más exigente.

## Quién certifica, cómo y con qué validez

|                                                       |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regla · art. 6                                        | Qué dice                                                                                                                                       |
| Quién encarga                                         | El promotor o propietario del edificio o de parte, que también responde de conservar la documentación                                          |
| Cuándo no hay obligación                              | Si ya se dispone de un certificado EN VIGOR                                                                                                    |
| Partes de un edificio                                 | Certificación única de todo el edificio o, alternativamente, de viviendas o locales representativos con las mismas características energéticas |
| Locales de uso independiente no definidos en proyecto | Se certifican antes de la apertura. Si el uso es industrial, no es obligatoria                                                                 |
| Qué se computa                                        | Únicamente los espacios habitables                                                                                                             |
| Viviendas unifamiliares                               | Puede basarse en otro edificio representativo de diseño y tamaño similares, si el técnico garantiza la correspondencia                         |

- LA VISITA Y SU PLAZO · [of] · Apartado 5: al menos una visita al inmueble, con antelación máxima de TRES MESES antes de emitir el certificado, para tomas de datos, pruebas y comprobaciones.
- EL AVISO QUE DESMONTA UN MALENTENDIDO CORRIENTE · [of] · Apartado 4: el certificado no acredita el cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio, que debe cumplir previamente los requisitos mínimos vigentes cuando se construyó. Un certificado no legaliza nada.

|                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Validez legal · ap. 6                                      | Plazo                                                            |
| Presentación al órgano competente de la comunidad autónoma | El que ésta establezca o, en su defecto, un mes desde la emisión |
| Para que el certificado tenga validez legal                | Tiene que estar debidamente REGISTRADO                           |

- LA REGLA QUE MÁS SE INCUMPLE · [of] · Un certificado emitido y no registrado no vale.

- **LOS TRES ELEMENTOS DE LA CERTIFICACIÓN** · [of] · Artículo 8.1: el documento Certificado de Eficiencia Energética · la Etiqueta de Eficiencia Energética · el Informe de evaluación energética en formato electrónico.
- **QUIÉN PUEDE PEDIR COPIA** · [of] · Artículo 6.8: la empresa mantenedora de instalaciones térmicas definida en el RITE, el auditor energético y el proveedor de servicios energéticos. Las cuatro normas del punto se citan entre sí.
- **AVISO DE FUENTE** · [of] · El artículo 7 bis no estaba en vigor a la fecha de corte: entra en vigor el 23 de julio de 2026. Su volcado va con el rótulo y sin cuerpo, y el tema no afirma nada de su contenido.

## El alumbrado exterior

- **LA CITA DEL TEMA** · [BOE] · Artículo 1.1 del Real Decreto 1890/2008: condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento de las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de a) mejorar la eficiencia y el ahorro energético y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y b) limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
- **DOS FINALIDADES QUE IMPORTAN IGUAL** · [of] · Gastar menos y molestar menos. Es el único reglamento del anexo que protege el cielo nocturno.
- **LO QUE NO HACE, Y HAY QUE SABERLO** · [of] · Apartado 2: no es objeto de este reglamento establecer valores mínimos para los niveles de iluminación, que van por su propia normativa. Este reglamento pone techos, no suelos.

|                   |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ámbito · art. 2.1 | Qué exige                                                                                                     |
| Potencia          | Más de 1 kW de potencia instalada                                                                             |
| Tipo              | Alumbrado exterior de la ITC-BT 09, fuentes de la ITC-BT 31 y alumbrados festivos y navideños de la ITC-BT 34 |

- **LO QUE AMARRA ESTE PUNTO CON EL TEMA 7** · [of] · Los tres tipos se identifican por instrucciones del reglamento eléctrico.
- **LOS SEIS TIPOS DE ALUMBRADO DEL APARTADO 2** · [of] · Vial —funcional y ambiental— · específico · ornamental · vigilancia y seguridad nocturna · señales y anuncios luminosos · festivo y navideño.

|                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A qué instalaciones · ap. 3                                                                      | ¿Se aplica?                                                                       |
| Nuevas, modificaciones y ampliaciones                                                            | Sí                                                                                |
| Existentes, cuando por ESTUDIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA la Administración lo considere necesario | Sí                                                                                |
| Existentes con modificación de importancia                                                       | Sí. Es la que afecta a más del 50 % de la potencia O de las luminarias instaladas |

- **EL RASGO PROPIO DE ESTE REGLAMENTO** · [of] · Ese «o de las luminarias»: el de baja tensión del tema 7 mide sólo por potencia. Aquí cabe ser modificación de importancia cambiando muchas luminarias aunque la potencia baje, coherente con una norma que persigue la contaminación luminosa.

|                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Exigencia · art. 4                                                                 | Dónde                                                        |
| Que los niveles de iluminación no superen lo establecido                           | ITC-EA 02, salvo casos excepcionales con autorización previa |
| Requisitos mínimos de eficiencia para alumbrado vial                               | ITC-EA 01                                                    |
| Factor de utilización, pérdidas de equipos y factor de mantenimiento para el resto | Las instrucciones correspondientes                           |
| Accionamiento y regulación del nivel luminoso donde se requiera                    | ITC-EA 04                                                    |

- **LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA** · [of] · Artículo 5: se califican por su índice de eficiencia energética mediante etiqueta según la ITC-EA 01, que se adjunta al proyecto y figura en las instrucciones que se entregan al titular. Es la misma idea de etiqueta del epígrafe primero, aplicada a una instalación en vez de a un edificio.
- **EXCLUSIONES DEL APARTADO 4** · [of] · Minas, usos militares, regulación de tráfico, balizas, faros, señales marítimas, aeropuertos y lo sujeto a reglamentación específica.

## Las auditorías energéticas

|                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es gran empresa · art. 2.1 del RD 56/2016 | Cuándo                                                                                                                  |
| Por plantilla                             | Ocupa al menos a 250 personas                                                                                           |
| Por cifras                                | Sin llegar a esa plantilla, volumen de negocio superior a 50 millones de euros Y balance general superior a 43 millones |
| Grupos de sociedades                      | Los del artículo 42 del Código de Comercio, con magnitudes agregadas del grupo consolidado                              |

- **LAS TRES CIFRAS Y LA CONJUNCIÓN** · [of] · 250, 50 y 43, y la segunda vía exige las dos cosas a la vez. Quedan fuera microempresas y pequeñas y medianas.

|                                                    |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación · art. 3.1                              | Valor                                                                                                                                                                |
| Periodicidad                                       | Cada cuatro años desde la anterior                                                                                                                                   |
| Cobertura                                          | Al menos el 85 % del consumo total de energía final del conjunto de instalaciones en territorio nacional de sus actividades industriales, comerciales y de servicios |
| Primera auditoría de quien pasa a ser gran empresa | En nueve meses, tras dos ejercicios consecutivos cumpliendo la condición, salvo que ya tenga una de menos de cuatro años                                             |

- **LAS DOS ALTERNATIVAS PARA CUMPLIR** · [of] · Apartado 2: hacer la auditoría con las directrices mínimas · o aplicar un sistema de gestión energética o ambiental certificado por organismo independiente conforme a normas europeas o internacionales, siempre que incluya una auditoría con esas mismas directrices.
- **LA PASARELA CON EL PRIMER EPÍGRAFE** · [of] · Un certificado de eficiencia energética en vigor puede formar parte de la auditoría en la parte edificatoria que cubra, siempre que incluya recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables.

|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directriz · ap. 3 | Qué exige                                                                                                            |
| a)                | Datos operativos actualizados, medidos y verificables, y perfiles de carga eléctrica si se dispone de ellos          |
| b)                | Examen pormenorizado del perfil de consumo, con inclusión del transporte dentro de las instalaciones o de las flotas |
| c)                | Fundarse, cuando sea posible, en el COSTE DEL CICLO DE VIDA antes que en periodos simples de amortización            |
| d)                | Ser proporcionadas y suficientemente representativas para trazar una imagen fiable del rendimiento global            |

- **LA c) ES LA MÁS IMPORTANTE PARA UN INGENIERO** · [of] · Cambia el criterio de decisión: no se compara lo que cuesta con lo que ahorra al año, sino el coste a lo largo de toda la vida del equipo, con valores residuales y tasas de descuento.
- **QUIÉN PUEDE AUDITAR** · [of] · Artículo 4: auditores energéticos debidamente cualificados, y puede hacerla personal propio si no tiene relación directa con las actividades auditadas y pertenece a un departamento de control interno.

- **LA INSPECCIÓN** · [of] · Artículo 5: la comunidad autónoma establece un sistema de inspección independiente, con selección anual, al azar y de al menos una proporción estadísticamente significativa de las auditorías de cada periodo de cuatro años.
- **LA CLÁUSULA QUE PROTEGE EL MERCADO** · [of] · Apartado 8: las auditorías no pueden impedir transmitir sus conclusiones a los proveedores de servicios energéticos cualificados o acreditados, si el cliente no se opone y respetando la confidencialidad.

## El registro de huella de carbono

- **LO PRIMERO, Y SE REPITE PORQUE ES LO QUE MÁS SE FALLA** · [of] · Es voluntario.

| Definición · art. 1.2             | Qué es                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huella de carbono de organización | La totalidad de gases de efecto invernadero provenientes, por efecto DIRECTO O INDIRECTO, de la actividad de la organización                                                      |
| Absorciones de dióxido de carbono | El secuestro de dióxido de carbono de la atmósfera por sumideros biológicos                                                                                                       |
| Sumideros biológicos              | Los formados por biomasa VIVA como depósito, excluyendo de la contabilización la materia orgánica muerta                                                                          |
| Compensación                      | Adquirir una cantidad de dióxido de carbono equivalente procedente de absorciones de proyectos inscritos, o de proyectos de reducción de un tercero reconocidos por el ministerio |

- **LAS DOS PALABRAS QUE SE PREGUNTAN DE LA PRIMERA** · [of] · «Directo o indirecto»: la huella incluye lo que emite la organización y lo que se emite por su causa.
- **LA EXCLUSIÓN QUE SORPRENDE** · [of] · La materia orgánica muerta no cuenta. Un sumidero es biomasa viva.

| Sección del registro · art. 3.1                 | Quién puede inscribirse                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Huella de carbono y compromisos de reducción | Personas jurídicas o trabajadores autónomos con actividad económica generadora de emisiones en territorio nacional, que voluntariamente calculen, reduzcan o compensen su huella |
| b) Proyectos de absorción de dióxido de carbono | Personas físicas o jurídicas titulares de proyectos de absorción en cualquier punto del territorio nacional                                                                      |
| c) Compensación de huella de carbono            | Los mismos de la sección a)                                                                                                                                                      |

- **QUÉ SE OBTIENE AL INSCRIBIRSE** · [of] · Apartado 2: un documento de reconocimiento y el uso de un sello de titularidad del ministerio, que refleja gráficamente la participación en las secciones para un periodo de cálculo concreto.
- **LA DIFUSIÓN** · [of] · Artículo 4: la Oficina Española de Cambio Climático publica en la web del ministerio titulares inscritos, huellas, compromisos de reducción, sello obtenido y absorciones por proyecto, distinguiendo las ya utilizadas en compensación de las disponibles, y anualmente un informe de síntesis.
- **EL SENTIDO REAL DEL REGISTRO** · [of] · No obliga a nadie y hace público lo que uno declara. Su fuerza es reputacional, no sancionadora, y conviene saber enunciarlo así.



## Lo que obliga a una corporación

| Norma                             | ¿Obliga a una corporación audiovisual pública?                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificación de edificios</b> | <b>Sí, por dos vías:</b> letra c) —Administración Pública de más de 250 m <sup>2</sup> — y letra e) —uso administrativo de más de 500 m <sup>2</sup> —. <b>Talleres y platós quedan excluidos como zonas de baja demanda, no el edificio</b> |
| <b>Alumbrado exterior</b>         | Sí, en aparcamientos, viales interiores y alumbrado de seguridad nocturna de más de 1 kW                                                                                                                                                     |
| <b>Auditorías energéticas</b>     | Sí, si es gran empresa por plantilla o por cifras: <b>cada cuatro años, cubriendo el 85 % del consumo</b>                                                                                                                                    |
| <b>Huella de carbono</b>          | No obliga. Es voluntario, y su interés es reputacional                                                                                                                                                                                       |

- **OBSERVACIÓN DE OFICIO 1 · [of] · Un plató es una zona de alta demanda disfrazada de taller. La exclusión del artículo 3.2.c) habla de zonas que «no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort», y un plató con público y con equipo trabajando ocho horas sí las requiere. Excluirlo por analogía con un taller sería un error.**
- **OBSERVACIÓN DE OFICIO 2 · [of] · El transporte dentro de las instalaciones cuenta en la auditoría. Lo dice expresamente la letra b) del artículo 3.3, y una corporación con flota de unidades móviles tiene ahí un consumo que suele quedarse fuera de los cálculos.**

## TEMA 13 – Industrial · Control automatizado de instalaciones industriales

|                                                 |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                                          | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 13                                                                                                                |
| Sirve para                                      | Ing. Técnica Industrial                                                                                                                                                |
| Fuente                                          | Sin norma: el enunciado no nombra ninguna. Su materia es la gestión técnica de edificios, y va entero como oficio                                                      |
| Identificador                                   | —                                                                                                                                                                      |
| Redacción que se estudia                        | No procede: ninguna norma sostiene este tema                                                                                                                           |
| Único punto del anexo sin norma en su enunciado | Una línea de doce palabras y unas siglas entre paréntesis. Lo único normativo que lo toca son las exigencias de control de OTROS puntos, reunidas en su epígrafe sexto |
| Extensión                                       | 2.834 palabras                                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el sistema de gestión técnica de edificios, que el propio enunciado del anexo abrevia por su nombre inglés (**BMS**, *building management system*); el autómatas programable (**PLC**, *programmable logic controller*); el control de supervisión y adquisición de datos (**SCADA**); la interfaz entre la persona y la máquina (**HMI**, *human-machine interface*); la entrada y salida (**E/S**); el protocolo de internet (**IP**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), del tema 3, con sus exigencias básicas de ahorro de energía (**HE 3**) y de seguridad de utilización (**SUA 4**); y el multiplexado digital de iluminación (**DMX512**), que la producción audiovisual usa en paralelo.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 13):  
«Control automatizado de instalaciones industriales (BMS).»

Es el único punto del anexo SIN NORMA. Los otros quince nombran uno o varios reales decretos con su identificador y su fecha de consolidación; éste es una línea de doce palabras y unas siglas entre paréntesis.

Eso obliga a decir de dónde sale este tema: va entero como oficio de ingeniería de control y de instalaciones, y lo declara. Lo único normativo que lo toca son las exigencias de regulación y control que otras normas del propio anexo imponen —el RITE, el Código Técnico y el reglamento de alumbrado exterior—, y el epígrafe 6 las reúne.

### 13.1 Qué es un sistema de gestión técnica y qué no

La definición que este temario propone, y la declara como suya: un sistema de gestión técnica de edificios es el conjunto de sensores, actuadores, controladores, red y programas que supervisa y regula de forma centralizada las instalaciones de un edificio o de un complejo.

Y lo que hay que separar antes de nada, porque el vocabulario del sector los confunde:

| Sistema                                 | Qué gobierna                                                                      | Quién lo proyecta                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Gestión técnica de edificios            | Climatización, alumbrado, agua, energía, elevación, y la supervisión de las demás | Ingeniería de instalaciones                                                |
| Control industrial de proceso           | Una máquina o una línea de producción                                             | Ingeniería de automatización                                               |
| Seguridad y protección contra incendios | Detección, extinción, control de humos                                            | Va aparte y por normativa propia, la del tema 6                            |
| Seguridad física                        | Control de accesos, intrusión, videovigilancia                                    | Va aparte, con protección de datos del tema 19 del anexo de otra ocupación |

La regla de diseño que sale de esa tabla y que un examen podría pedir: el sistema de gestión supervisa a los otros tres, pero NO los sustituye ni los manda. Una central de incendios no obedece al sistema de gestión: le informa. Confundir supervisión con mando es el error de arquitectura más caro del punto.

Y las cuatro razones por las que se instala, que son lo preguntable de la introducción:

| Razón             | Qué aporta                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahorro energético | Ajustar el consumo a la ocupación y a la demanda reales                                    |
| Confort           | Mantener condiciones estables sin intervención manual                                      |
| Mantenimiento     | Detectar la avería antes de que la note el usuario, y saber qué equipo ha trabajado cuánto |
| Explotación       | Operar con menos gente y desde un solo puesto                                              |

La tercera es la que más se infravalora al comprar y la que más se agradece después: un sistema que registra horas de funcionamiento permite pasar de mantenimiento por calendario a mantenimiento por condición.

## 13.2 La pirámide de automatización

Es el modelo clásico y ordena el punto entero. Cuatro niveles, y cada uno con su equipo, su tiempo de respuesta y su tipo de dato:

| Nivel          | Qué hay                                  | Tiempo de respuesta     | Qué maneja                        |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| De campo       | Sensores y actuadores                    | Milisegundos            | La magnitud física                |
| De control     | Autómatas programables y controladores   | Decenas de milisegundos | La lógica y los lazos             |
| De supervisión | Puestos de operación, sinópticos         | Segundos                | El estado y la orden del operador |
| De gestión     | Informes, históricos, gestión energética | Horas o días            | La tendencia y el coste           |

La regla que ordena la pirámide y que hay que saber enunciar: cuanto más abajo, más rápido y más concreto; cuanto más arriba, más lento y más agregado. Un lazo de temperatura se cierra en el nivel de control, no en el de gestión, y un sistema que suba cada lectura al nivel de gestión para decidir se cae solo.

Y el principio de autonomía, que es el que decide si una instalación aguanta un fallo: cada nivel debe seguir funcionando si el de arriba desaparece. Un autómata sin supervisión sigue regulando; una válvula con posicionador local sigue en su última consigna. Ésa es la diferencia entre un sistema robusto y uno que deja el edificio a oscuras cuando cae un servidor.

## 13.3 Las señales y los puntos

El «punto» es la unidad de cuenta de un sistema de gestión técnica, y es con lo que se presupuesta. Las cuatro clases:

| Tipo de punto     | Qué es                         | Ejemplos                                             |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Entrada digital   | Un contacto: abierto o cerrado | Estado de marcha, alarma, posición de un interruptor |
| Salida digital    | Una orden de todo o nada       | Arranque de bomba, mando de contactor                |
| Entrada analógica | Una magnitud continua medida   | Temperatura, presión, caudal, consumo                |
| Salida analógica  | Una consigna continua          | Apertura de válvula, velocidad de variador           |

Y las señales normalizadas que un ingeniero encuentra en obra:

| Señal                     | Rango                 | Rasgo                                                      |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Corriente                 | 4-20 miliamperios     | El cero está en 4: si llega 0, el lazo está roto y se sabe |
| Tensión                   | 0-10 voltios          | Más barata y más sensible a la caída en el cable           |
| Resistiva                 | Sondas de resistencia | Para temperatura; la longitud del cable falsea la lectura  |
| Contacto libre de tensión | Abierto o cerrado     | La más robusta de todas                                    |

La ventaja del rango 4-20 es el dato de oficio más útil de este epígrafe: al no empezar en cero, un cable cortado da una lectura imposible y el sistema lo detecta. En 0-10 voltios, un cable cortado se lee como «cero grados» y nadie se entera.

Y la regla de dimensionado que evita el error de proyecto más frecuente: el número de puntos se cierra al final y siempre crece. Se deja reserva de puntos en cada controlador y de espacio en cada cuadro, exactamente por la misma razón por la que se deja reserva de cable en el tema 16.

## 13.4 Los buses de campo y los protocolos

Lo que un ingeniero tiene que saber decidir es si el sistema será ABIERTO o PROPIETARIO, y la decisión se toma en el pliego, no después.

| Enfoque               | Qué da                                       | Qué cuesta                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Protocolo abierto     | Varios fabricantes pueden ampliar y mantener | Integración más trabajosa                                                |
| Protocolo propietario | Integración perfecta y rápida                | Dependencia de un solo suministrador para toda la vida de la instalación |

El aviso de contratación pública que esto arrastra, y que enlaza con el tema 15: un pliego que describe prestaciones y exige protocolo abierto admite competencia; uno que describe un producto la excluye. La elección de protocolo es, en la práctica, una decisión de competencia disfrazada de decisión técnica.

Los grandes grupos de protocolos, sin entrar en producto:

| Grupo                                         | Dónde se usa                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Buses de campo de automatización de edificios | Climatización, alumbrado, persianas                    |
| Buses de campo industriales                   | Proceso, máquina, variadores                           |
| Protocolos sobre red de datos                 | Supervisión, integración entre sistemas, acceso remoto |
| Protocolos de instalación eléctrica           | Contadores, analizadores de red, cuadros               |

Y la tendencia que ordena los cuatro, y que es la misma de todo el temario técnico: lo que antes era un bus dedicado hoy viaja sobre red de datos. Es exactamente el mismo movimiento que el vídeo recorrió, y trae los mismos problemas: separación de redes, direccionamiento y seguridad.

El aviso de seguridad, que es la contrapartida de esa tendencia: un sistema de gestión técnica en la misma red que la ofimática es una puerta al edificio. Los cuadros, las calderas y los grupos de frío quedan a un clic de quien abra un correo con adjunto malicioso. La separación de redes no es una comodidad de red: es una medida de seguridad física.

## 13.5 Las estrategias de control que se programan

Ésta es la parte que un examen puede pedir enumerada, y es lo que de verdad ahorra energía:

| Estrategia                            | Qué hace                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programación horaria                  | Arrancar y parar por calendario, con festivos y excepciones                                                             |
| Arranque óptimo                       | Calcular a qué hora hay que arrancar para llegar a consigna justo a la de ocupación, aprendiendo de los días anteriores |
| Parada óptima                         | Parar antes del final de la jornada aprovechando la inercia del edificio                                                |
| Enfriamiento gratuito                 | Usar aire exterior cuando sus condiciones son mejores que las de recirculación                                          |
| Compensación por temperatura exterior | Mover la consigna de impulsión según la exterior, en vez de mantenerla fija                                             |
| Control por ocupación                 | Regular caudal, alumbrado y consigna por presencia real                                                                 |
| Limitación de potencia                | Escalonar arranques para no superar la potencia contratada                                                              |
| Rotación de equipos                   | Igualar horas de funcionamiento entre bombas o enfriadoras redundantes                                                  |

Las dos primeras se confunden y no son lo mismo: la programación horaria arranca a una hora fija; el arranque óptimo calcula esa hora cada día. La diferencia entre las dos, en un edificio grande, es una hora de climatización diaria.

Y las tres últimas son las que un ingeniero de instalaciones pone y nadie le pide: la limitación de potencia evita una penalización en factura, y la rotación de equipos evita que la bomba de reserva sea la que nunca ha girado y se gripe el día que hace falta.

El lazo de control clásico, con sus tres acciones, que hay que saber nombrar:

| Acción       | Qué corrige                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Proporcional | El error presente: cuanto mayor la desviación, mayor la corrección |
| Integral     | El error acumulado: elimina la desviación permanente               |
| Derivativa   | La velocidad del error: anticipa y frena la oscilación             |

El aviso de ajuste que se aprende en obra: en climatización la acción derivativa se usa poco y suele desconectarse, porque las inercias térmicas son lentas y el ruido de la sonda la hace oscilar. La mayoría de los lazos de un edificio son proporcional más integral.

## 13.6 Lo que la normativa del anexo exige de control

Este punto no tiene norma propia, y sin embargo el control aparece en cuatro puntos del mismo anexo. Reunirlos es lo más útil que un temario puede hacer aquí:

| Norma                                            | Qué exige de control                                                                                                                                                  | Dónde está en este temario |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RITE, artículo 12.3                              | Sistemas de regulación y control necesarios para mantener las condiciones de diseño, ajustando los consumos a las variaciones de la demanda e interrumpir el servicio | Tema 1                     |
| RITE, artículo 12.4                              | Sistemas de CONTABILIZACIÓN para que el usuario conozca su consumo y para repartir gastos                                                                             | Tema 1                     |
| RITE, artículo 2.1                               | Los sistemas de automatización y control son PARTE de la instalación térmica, a efectos de ámbito                                                                     | Tema 1                     |
| Código Técnico, exigencia HE 3                   | Sistema de control que ajuste el funcionamiento a la ocupación real y sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural                         | Tema 3                     |
| Código Técnico, exigencia SUA 4                  | Alumbrado de emergencia en caso de fallo del normal                                                                                                                   | Tema 3                     |
| Reglamento de alumbrado exterior, artículo 4.3.º | Sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso donde se requiera                                                                                         | Tema 12                    |

La conclusión que ese cuadro permite, y que es la respuesta de fondo de este punto: el control no es un extra del proyecto. Es una exigencia reglamentaria de tres normas distintas, y un proyecto de climatización o de alumbrado sin sistema de control no cumple.

Y un matiz que conviene subrayar del artículo 2.1 del RITE: los sistemas de automatización y control están dentro de la definición de instalación térmica. Eso significa que se les aplica todo el reglamento — documentación, ejecución, mantenimiento e inspección—, y no son un suministro informático aparte.

## 13.7 Lo propio de una instalación audiovisual

Aquí está lo que este tema aporta y que ningún manual de gestión técnica dice: cómo convive un sistema de gestión de edificios con una casa que emite.

Los cuatro conflictos reales, y cómo se resuelven:

| Conflicto                                                | Por qué ocurre                                                                                               | Cómo se resuelve                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La parada óptima contra el directo                       | El sistema apaga la climatización antes del final de jornada; el plató sigue grabando a las once de la noche | Los espacios de producción se sacan del calendario general y se gobiernan por ocupación real o por reserva |
| La limitación de potencia contra el arranque de un plató | Escalonar arranques puede retrasar la iluminación de un decorado                                             | La producción se declara carga no escalonable                                                              |
| El alumbrado por presencia contra la grabación           | Un detector apaga la luz de un pasillo por el que no pasa nadie durante una toma                             | Las zonas contiguas a plató se excluyen del apagado automático mientras la luz roja esté encendida         |
| El ruido de la climatización contra el sonido directo    | El sistema sube el caudal para mantener consigna y el micrófono lo oye                                       | Modo «silencio de plató»: consigna relajada y caudal limitado durante la toma                              |

Los cuatro se resuelven con la misma idea, y conviene enunciarla así: el sistema de gestión tiene que conocer el estado de PRODUCCIÓN del edificio. Una señal de «en grabación» procedente del control de realización vale más que veinte sensores de presencia.

Y el aviso de diseño que cierra el punto: esa señal es una integración entre dos mundos que no se hablan —el de instalaciones y el de producción—, y hay que pedirla en el pliego desde el principio. Añadirla después cuesta diez veces más, porque implica tocar los dos sistemas y a dos suministradores.

## 13.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y es el ÚNICO punto de este anexo sin norma detrás: su enunciado es una línea de doce palabras y no nombra ningún real decreto.

Cuatro declaraciones expresas:

1. No se ha consultado la documentación de ningún fabricante de sistemas de gestión técnica, de autómatas ni de protocolos. Los nombres comerciales de protocolos y de productos NO aparecen en este tema, a propósito: lo que se describe son grupos y funciones, y la razón está escrita en el epígrafe 4.
2. Las normas que el epígrafe 6 reúne son las de otros puntos de este mismo anexo, y están citadas literalmente o identificadas en los temas 1, 3 y 12 de este específico: el artículo 12.4 del RITE se cita literalmente en el tema 1, y el 12.3, el 2.1, las exigencias básicas del Código Técnico y el artículo 4 del reglamento de alumbrado exterior van identificados allí. Aquí se reúnen, no se vuelven a citar.
3. La pirámide de automatización, las clases de punto, las señales normalizadas, las estrategias de control y las tres acciones del lazo son teoría clásica de la ingeniería de control y oficio de instalaciones, presentadas como conocimiento común de la materia.
4. Los cuatro conflictos del epígrafe 7 son oficio de instalaciones audiovisuales, escritos como guía de proyecto. No describen la instalación de ninguna casa concreta, cuya documentación no se ha consultado.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la definición de sistema de gestión técnica que el temario propone, la tabla que lo separa del control de proceso y de la seguridad, la regla de que supervisa pero no manda, la observación sobre el mantenimiento por condición, la regla de que cuanto más abajo más rápido y el principio de autonomía por niveles, la ventaja del rango 4-20 frente al 0-10, la advertencia de dejar reserva de puntos, la lectura de la elección de protocolo como decisión de competencia, el aviso de seguridad sobre la red compartida, la

distinción entre programación horaria y arranque óptimo, el aviso sobre la acción derivativa en climatización y los cuatro conflictos del epígrafe 7 con su resolución común. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.



## Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de ingeniería de control y de instalaciones · [norma] = exigencia de una norma de OTRO punto de este mismo anexo · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el sistema de gestión técnica de edificios, que el propio enunciado abrevia por su nombre inglés (**BMS**, *building management system*); el autómata programable (**PLC**, *programmable logic controller*); el control de supervisión y adquisición de datos (**SCADA**); la interfaz entre persona y máquina (**HMI**, *human-machine interface*); la entrada y salida (**E/S**); el protocolo de internet (**IP**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**); el Código Técnico de la Edificación (**CTE**) con sus exigencias de ahorro de energía (**HE 3**) y de seguridad de utilización (**SUA 4**); y el multiplexado digital de iluminación (**DMX512**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 13 del anexo, una línea de doce palabras y unas siglas entre paréntesis · es el único punto del anexo SIN NORMA · de dónde sale el tema entonces: va entero como oficio, y lo declara · lo único normativo que lo toca: las exigencias de regulación y control que otras normas del propio anexo imponen —RITE, Código Técnico y reglamento de alumbrado exterior—, reunidas en su epígrafe sexto.

## Qué es un sistema de gestión técnica y qué no

- LA DEFINICIÓN QUE EL TEMARIO PROPONE Y DECLARA COMO SUYA · [of] · Conjunto de sensores, actuadores, controladores, red y programas que supervisa y regula de forma centralizada las instalaciones de un edificio o de un complejo.

| Sistema                                 | Qué gobierna                                                                      | Quién lo proyecta                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gestión técnica de edificios            | Climatización, alumbrado, agua, energía, elevación, y la supervisión de las demás | Ingeniería de instalaciones                 |
| Control industrial de proceso           | Una máquina o una línea de producción                                             | Ingeniería de automatización                |
| Seguridad y protección contra incendios | Detección, extinción, control de humos                                            | Aparte, por normativa propia, la del tema 6 |
| Seguridad física                        | Control de accesos, intrusión, videovigilancia                                    | Aparte, con protección de datos             |

- LA REGLA DE DISEÑO QUE SALE DE ESA TABLA · [of] · El sistema de gestión supervisa a los otros tres, pero NO los sustituye ni los manda. Una central de incendios no obedece al sistema de gestión: le informa. Confundir supervisión con mando es el error de arquitectura más caro del punto.

| Por qué se instala | Qué aporta                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahorro energético  | Ajustar el consumo a la ocupación y a la demanda reales                                   |
| Confort            | Mantener condiciones estables sin intervención manual                                     |
| Mantenimiento      | Detectar la avería antes de que la note el usuario y saber qué equipo ha trabajado cuánto |
| Explotación        | Operar con menos gente y desde un solo puesto                                             |

- LA TERCERA ES LA QUE MÁS SE INFRAVALORA AL COMPRAR · [of] · Un sistema que registra horas de funcionamiento permite pasar de mantenimiento por calendario a mantenimiento por CONDICIÓN.

## La pirámide de automatización

| Nivel          | Qué hay                                  | Tiempo de respuesta     | Qué maneja                        |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| De campo       | Sensores y actuadores                    | Milisegundos            | La magnitud física                |
| De control     | Autómatas programables y controladores   | Decenas de milisegundos | La lógica y los lazos             |
| De supervisión | Puestos de operación, sinópticos         | Segundos                | El estado y la orden del operador |
| De gestión     | Informes, históricos, gestión energética | Horas o días            | La tendencia y el coste           |

- **LA REGLA QUE ORDENA LA PIRÁMIDE** · [of] · Cuanto más abajo, más rápido y más concreto; cuanto más arriba, más lento y más agregado. Un lazo de temperatura se cierra en el nivel de control, no en el de gestión, y un sistema que suba cada lectura al de gestión para decidir se cae solo.
- **EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA** · [of] · Cada nivel debe seguir funcionando si el de arriba desaparece. Un autómatas sin supervisión sigue regulando; una válvula con posicionador local sigue en su última consigna. Es la diferencia entre un sistema robusto y uno que deja el edificio a oscuras cuando cae un servidor.

## Las señales y los puntos

- **LA UNIDAD DE CUENTA** · [of] · El «punto», y es con lo que se presupuesta.

| Tipo de punto     | Qué es                         | Ejemplos                                             |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Entrada digital   | Un contacto: abierto o cerrado | Estado de marcha, alarma, posición de un interruptor |
| Salida digital    | Una orden de todo o nada       | Arranque de bomba, mando de contactor                |
| Entrada analógica | Una magnitud continua medida   | Temperatura, presión, caudal, consumo                |
| Salida analógica  | Una consigna continua          | Apertura de válvula, velocidad de variador           |

| Señal normalizada         | Rango                 | Rasgo                                                      |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Corriente                 | 4-20 miliamperios     | El cero está en 4: si llega 0, el lazo está roto y se sabe |
| Tensión                   | 0-10 voltios          | Más barata y más sensible a la caída en el cable           |
| Resistiva                 | Sondas de resistencia | Para temperatura; la longitud del cable falsea la lectura  |
| Contacto libre de tensión | Abierto o cerrado     | La más robusta de todas                                    |

- **EL DATO DE OFICIO MÁS ÚTIL DEL EPÍGRAFE** · [of] · Al no empezar en cero, un cable cortado da en 4-20 una lectura imposible y el sistema lo detecta. En 0-10 voltios, un cable cortado se lee como «cero grados» y nadie se entera.
- **LA REGLA DE DIMENSIONADO QUE EVITA EL ERROR MÁS FRECUENTE** · [of] · El número de puntos se cierra al final y siempre crece. Reserva de puntos en cada controlador y de espacio en cada cuadro, por la misma razón por la que se deja reserva de cable en el tema 16.

## Buses de campo y protocolos

| Enfoque               | Qué da                                       | Qué cuesta                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Protocolo abierto     | Varios fabricantes pueden ampliar y mantener | Integración más trabajosa                                                |
| Protocolo propietario | Integración perfecta y rápida                | Dependencia de un solo suministrador para toda la vida de la instalación |

- **LA DECISIÓN SE TOMA EN EL PLIEGO, NO DESPUÉS** · [of] · Un pliego que describe prestaciones y exige protocolo abierto admite competencia; uno que describe un producto la excluye. La elección de protocolo es una decisión de competencia disfrazada de decisión técnica.

| Grupo de protocolos                  | Dónde se usa                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Buses de automatización de edificios | Climatización, alumbrado, persianas                    |
| Buses de campo industriales          | Proceso, máquina, variadores                           |
| Protocolos sobre red de datos        | Supervisión, integración entre sistemas, acceso remoto |
| Protocolos de instalación eléctrica  | Contadores, analizadores de red, cuadros               |

- **LA TENDENCIA QUE ORDENA LOS CUATRO** · [of] · Lo que antes era un bus dedicado hoy viaja sobre red de datos. Es el mismo movimiento que recorrió el vídeo, y trae los mismos problemas: separación de redes, direccionamiento y seguridad.
- **EL AVISO DE SEGURIDAD, CONTRAPARTIDA DE ESA TENDENCIA** · [of] · Un sistema de gestión técnica en la misma red que la ofimática es una puerta al edificio: cuadros, calderas y grupos de frío a un clic de quien abra un correo con adjunto malicioso. La separación de redes no es una comodidad de red: es una medida de seguridad física.

## Las estrategias que se programan

| Estrategia                            | Qué hace                                                                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programación horaria                  | Arrancar y parar por calendario, con festivos y excepciones                                                     |
| Arranque óptimo                       | Calcular a qué hora arrancar para llegar a consigna justo a la de ocupación, aprendiendo de los días anteriores |
| Parada óptima                         | Parar antes del final de jornada aprovechando la inercia del edificio                                           |
| Enfriamiento gratuito                 | Usar aire exterior cuando sus condiciones son mejores que las de recirculación                                  |
| Compensación por temperatura exterior | Mover la consigna de impulsión según la exterior, en vez de mantenerla fija                                     |
| Control por ocupación                 | Regular caudal, alumbrado y consigna por presencia real                                                         |
| Limitación de potencia                | Escalonar arranques para no superar la potencia contratada                                                      |
| Rotación de equipos                   | Igualar horas de funcionamiento entre bombas o enfriadoras redundantes                                          |

- **LAS DOS PRIMERAS SE CONFUNDEN Y NO SON LO MISMO** · [of] · La horaria arranca a hora fija; el arranque óptimo calcula esa hora cada día. En un edificio grande, la diferencia es una hora de climatización diaria.
- **LAS TRES ÚLTIMAS SON LAS QUE NADIE PIDE Y UN INGENIERO PONE** · [of] · La limitación de potencia evita una penalización en factura, y la rotación evita que la bomba de reserva sea la que nunca ha girado y se gripe el día que hace falta.

| Acción del lazo | Qué corrige                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Proporcional    | El error presente: cuanto mayor la desviación, mayor la corrección |
| Integral        | El error acumulado: elimina la desviación permanente               |
| Derivativa      | La velocidad del error: anticipa y frena la oscilación             |

- **EL AVISO DE AJUSTE QUE SE APRENDE EN OBRA** · [of] · En climatización la derivativa se usa poco y suele desconectarse, porque las inercias térmicas son lentas y el ruido de la sonda la hace oscilar. La mayoría de los lazos de un edificio son proporcional más integral.

## Lo que la normativa del anexo exige de control

| Norma                                        | Qué exige de control                                                                                                                                     | Dónde   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RITE, artículo 12.3                          | Sistemas de regulación y control para mantener las condiciones de diseño, ajustar los consumos a las variaciones de la demanda e interrumpir el servicio | Tema 1  |
| RITE, artículo 12.4                          | Sistemas de CONTABILIZACIÓN para que el usuario conozca su consumo y para repartir gastos                                                                | Tema 1  |
| RITE, artículo 2.1                           | Los sistemas de automatización y control son PARTE de la instalación térmica                                                                             | Tema 1  |
| Código Técnico, exigencia HE 3               | Control que ajuste el funcionamiento a la ocupación real y regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural                                  | Tema 3  |
| Código Técnico, exigencia SUA 4              | Alumbrado de emergencia ante fallo del normal                                                                                                            | Tema 3  |
| Reglamento de alumbrado exterior, art. 4.3.º | Accionamiento y regulación del nivel luminoso donde se requiera                                                                                          | Tema 12 |

- **LA RESPUESTA DE FONDO DEL PUNTO** · [norma] · El control no es un extra del proyecto: es exigencia reglamentaria de tres normas distintas, y un proyecto de climatización o de alumbrado sin sistema de control no cumple.
- **EL MATIZ QUE CONVIENE SUBRAYAR** · [norma] · Por el artículo 2.1 del RITE, los sistemas de automatización y control están DENTRO de la definición de instalación térmica: se les aplica todo el reglamento —documentación, ejecución, mantenimiento e inspección—, y no son un suministro informático aparte.

## Lo propio de una instalación audiovisual

| Conflicto                                                | Por qué ocurre                                                                                               | Cómo se resuelve                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La parada óptima contra el directo                       | El sistema apaga la climatización antes del final de jornada; el plató sigue grabando a las once de la noche | Los espacios de producción salen del calendario general y se gobiernan por ocupación real o por reserva |
| La limitación de potencia contra el arranque de un plató | Escalonar arranques puede retrasar la iluminación de un decorado                                             | La producción se declara carga NO escalonable                                                           |
| El alumbrado por presencia contra la grabación           | Un detector apaga la luz de un pasillo por el que no pasa nadie durante una toma                             | Las zonas contiguas a plató se excluyen del apagado automático mientras la luz roja esté encendida      |
| El ruido de la climatización contra el sonido directo    | El sistema sube el caudal para mantener consigna y el micrófono lo oye                                       | Modo «silencio de plató»: consigna relajada y caudal limitado durante la toma                           |

- **LOS CUATRO SE RESUELVEN CON LA MISMA IDEA** · [of] · El sistema de gestión tiene que conocer el estado de PRODUCCIÓN del edificio. Una señal de «en grabación» procedente del control de realización vale más que veinte sensores de presencia.
- **EL AVISO DE DISEÑO QUE CIERRA EL PUNTO** · [of] · Esa señal es una integración entre dos mundos que no se hablan —instalaciones y producción—, y hay que pedirla en el pliego desde el principio. Añadirla después cuesta diez veces más, porque implica tocar los dos sistemas y a dos suministradores.

## TEMA 14 – Industrial · Seguridad y salud en el trabajo

|                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                       | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 14                                                                                                                                                                       |
| <b>Sirve para</b>                   | Ing. Técnica Industrial                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                       | Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo                                                                                      |
| <b>Identificador</b>                | B0E-A-1997-8669 · BOE núm. 97, de 23/04/1997                                                                                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b>     | La vigente el 21/12/2022. Se citan <b>el artículo 1 entero, el 2.1, el 3 entero y el 7.1. La disposición adicional única no estaba en vigor al corte</b> —entra el 13/05/2023— y el volcado la deja con su aviso y sin cuerpo |
| <b>No confundir con el punto 17</b> | Éste mira el SITIO —local, suelo, puerta, temperatura, luz—; <b>el 17 mira a la PERSONA</b> . Y es éste el que un ingeniero aplica al proyectar: sus anexos son condiciones constructivas                                     |
| <b>Extensión</b>                    | 3.254 palabras                                                                                                                                                                                                                |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la prevención de riesgos laborales (**PRL**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), del tema 3, con su documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (**DB SUA**); el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**), del tema 7; y el metro cuadrado (**m²**) y el metro cúbico (**m³**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 14): «Seguridad y Salud en el trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE núm. 97, de 23/04/1997. Texto consolidado: Última actualización publicada el 13/11/2004).»

**Ojo con no confundir este punto con el 17 del mismo anexo. Los dos son de prevención y no son lo mismo:**

| Punto              | Qué materia                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 · éste          | Las condiciones que debe reunir el LUGAR de trabajo: el local, el suelo, la puerta, la temperatura, la luz                               |
| 17 · el compartido | Los DERECHOS Y OBLIGACIONES del trabajador, pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios y accidente in itinere |

Uno mira el sitio y el otro mira a la persona. Y este punto es el que un ingeniero técnico industrial aplica al proyectar, porque sus anexos son condiciones constructivas y de instalación.

Un aviso de fuente que este tema tiene que dar: la disposición adicional única de este real decreto NO estaba en vigor a la fecha de corte de este proyecto: su entrada en vigor es el 13 de mayo de 2023. Su volcado al corte lleva el rótulo con ese aviso y sin cuerpo, y este tema no afirma nada de su contenido.

### 14.1 Objeto, ámbito y las cinco exclusiones

**Artículo 1, entero:**

«1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. 2. Este Real Decreto no será de aplicación a: a) Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte. b) Las obras de construcción temporales o móviles. c) Las industrias de extracción. d) Los buques de pesca. e) Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. 3. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 1 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las dos palabras del apartado 1 que gobiernan todo el real decreto son «disposiciones MÍNIMAS»: lo que aquí se fija es un suelo, y cualquier otra norma o el propio empresario pueden exigir más.

Las cinco exclusiones, con lo que se aplica en su lugar:

| Excluido                                                                           | Por qué y a dónde va                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Medios de transporte fuera de la empresa, y los lugares de trabajo dentro de ellos | Su propia normativa sectorial                       |
| Obras de construcción temporales o móviles                                         | El Real Decreto 1627/1997, de obras de construcción |
| Industrias de extracción                                                           | Su normativa minera                                 |
| Buques de pesca                                                                    | Su normativa propia                                 |
| Campos, bosques y terrenos agrícolas o forestales FUERA de la zona edificada       | Su normativa                                        |

La quinta tiene una condición espacial que hay que leer despacio: lo excluido es lo que está fuera de la zona edificada. La nave de una explotación agrícola sí está dentro de este real decreto.

Y el apartado 3 es el que impide que las exclusiones se lean como un vacío: la Ley 31/1995 se aplica plenamente a todo el ámbito del apartado 1. Lo que se excluye son estas disposiciones mínimas concretas, no la prevención.

La exclusión de las obras de construcción es la más importante para esta ocupación: cuando un ingeniero técnico industrial dirige una obra de reforma en un centro de trabajo, esa obra no se rige por este real decreto, sino por el de obras. El mismo edificio cambia de norma según esté en obra o en servicio.

## 14.2 Qué es un lugar de trabajo

Artículo 2, apartado 1:

«A efectos del presente Real Decreto se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 2.1 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

**Cuatro rasgos de esa definición que un examen puede perseguir:**

| Rasgo                               | Qué implica                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Edificadas o no»                   | Un aparcamiento, una cubierta o un patio son lugar de trabajo                                      |
| «Deban permanecer o puedan acceder» | No hace falta trabajar allí: basta con poder entrar por razón del trabajo                          |
| «En razón de su trabajo»            | El acceso ha de tener causa laboral                                                                |
| La enumeración final                | Aseos, descanso, primeros auxilios y comedores son lugar de trabajo, aunque nadie trabaje en ellos |

El segundo rasgo es el más amplio y el que más sorprende: una sala de máquinas a la que sólo se entra dos veces al año sigue siendo lugar de trabajo, y le son exigibles todas las condiciones de los anexos.

Y el apartado 2 extiende el ámbito una vez más: las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se consideran parte integrante de los mismos.

Ése es el apartado que mete de lleno a esta ocupación en el real decreto: la climatización, el alumbrado, la protección contra incendios y la electricidad de un centro de trabajo no son un anexo al lugar de trabajo: son el lugar de trabajo. Lo que un ingeniero proyecta queda dentro.

## 14.3 La obligación general y las nueve materias

Artículo 3, entero:

«El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 3 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

**El artículo tiene DOS mandatos y hay que verlos separados:**

1. Un mandato de resultado y con escalera: que la utilización no origine riesgos o, si no fuera posible, que se reduzcan al mínimo. Es la jerarquía general de la prevención: evitar antes que reducir.
2. Un mandato de mínimos, incondicional: «en cualquier caso» los lugares de trabajo deben cumplir las disposiciones mínimas. Aunque no hubiera riesgo, hay que cumplirlas.

**Y la enumeración de la segunda mitad es el índice del real decreto, artículo por artículo:**

| Materia                                       | Artículo | Anexo |
|-----------------------------------------------|----------|-------|
| Condiciones constructivas                     | 4        | I     |
| Orden, limpieza y mantenimiento; señalización | 5        | II    |
| Instalaciones de servicio o protección        | 6        | —     |
| Condiciones ambientales                       | 7        | III   |
| Iluminación                                   | 8        | IV    |
| Servicios higiénicos y locales de descanso    | 9        | V     |
| Material y locales de primeros auxilios       | 10       | VI    |

Saber esa correspondencia entre artículo y anexo es la mitad del punto, porque el articulado es corto y remite, y todo el detalle está en los anexos.

Las tres exigencias del artículo 4, que son las de diseño y por tanto las del proyectista:

| Apartado | Qué exige                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Seguridad frente a resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos, y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores |
| 2        | Facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar la rápida y segura evacuación      |
| 3        | Cumplir en particular los requisitos mínimos del anexo I                                                                                 |

El apartado 2 es el que se cruza con el tema 6 de este mismo específico: la evacuación es exigencia de este real decreto Y del documento básico de seguridad en caso de incendio. Las dos obligan, y la más exigente manda.

## 14.4 Las condiciones ambientales y la iluminación

Los dos artículos que más directamente tocan a un ingeniero de instalaciones son el 7 y el 8, y los dos hacen lo mismo: enuncian y remiten al anexo.

Artículo 7, apartado 1:

«La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las condiciones termohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo establecido en el anexo III.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 7.1 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Y el apartado 2 marca la frontera: la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos se rige por su normativa específica. Este real decreto se ocupa del ambiente térmico —temperatura, humedad, corrientes de aire—; el ruido, las vibraciones y los agentes químicos van por otras normas.

Ésa es la distinción que conviene tener hecha: el confort térmico está aquí; el ruido laboral no —va a su propia norma y, fuera del trabajo, a la Ley del Ruido del tema 8—.



El artículo 8, sobre iluminación, con su criterio de fondo: la iluminación debe permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para circular por los lugares y para desarrollar sus actividades sin riesgo, y cumplir en particular las disposiciones del anexo IV.

Los dos verbos —circular y desarrollar— son los que un proyectista debe separar: el alumbrado de paso y el alumbrado de tarea no son el mismo cálculo, y el real decreto los pide los dos.

Y la triple exigencia de iluminación que un ingeniero de una casa que emite tiene que conciliar:

| Norma                                    | Qué pide                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este real decreto, artículo 8 y anexo IV | Niveles mínimos por tipo de tarea, para la seguridad y salud del trabajador                               |
| Código Técnico, exigencia SUA 4          | Limitar el riesgo por iluminación inadecuada, incluso en emergencia o fallo del alumbrado normal          |
| Código Técnico, exigencia HE 3           | Que la instalación sea eficaz energéticamente, con control por ocupación y aprovechamiento de luz natural |

Las tres tiran en direcciones distintas, y ésta es la tensión de diseño del alumbrado de un edificio de trabajo: la primera pide luz suficiente, la tercera pide gastar poco y la segunda pide que siga habiendo luz cuando falle todo lo demás.

## 14.5 Información, consulta y participación

Los artículos 11 y 12 no crean obligación nueva: REMITEN a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y hay que saber a qué apartado remite cada uno:

| Artículo                      | Qué exige                                                                                                                                                                     | A dónde remite                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 11 · Información              | Que los trabajadores y sus representantes reciban información adecuada sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación de este real decreto | Al artículo 18 de la Ley 31/1995              |
| 12 · Consulta y participación | Que la consulta y participación se realicen de acuerdo con lo dispuesto                                                                                                       | Al apartado 2 del artículo 18 de la misma ley |

La diferencia entre los dos es la diferencia entre informar y consultar, y conviene enunciarla: informar es de una dirección —el empresario dice—; consultar es de dos —el trabajador o su representante responde—. El real decreto exige las dos.

Y el objeto de la información está acotado: son las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación de este real decreto. No es la información general de prevención, que es del tema 17 compartido.

## 14.6 Los anexos, y por qué este tema no los cita

Este real decreto es articulado corto y anexos largos, y todo el contenido preguntable de proyecto está en los anexos:

| Anexo | Qué contiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | <b>Condiciones generales de seguridad:</b> seguridad estructural, espacios de trabajo y zonas peligrosas, suelos, aberturas, desniveles y barandillas, tabiques, ventanas y vanos, vías de circulación, puertas y portones, rampas, escaleras fijas y de servicio, escalas fijas, escaleras de mano, vías y salidas de evacuación, condiciones de protección contra incendios, instalación eléctrica y minusválidos |
| II    | <b>Orden, limpieza y mantenimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| III   | <b>Condiciones ambientales</b> de los lugares de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IV    | <b>Iluminación</b> de los lugares de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V     | <b>Servicios higiénicos y locales de descanso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VI    | <b>Material y locales de primeros auxilios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Y aquí este tema hace una declaración de método que conviene hacer expresa: los valores concretos de los anexos —metros cuadrados por trabajador, altura de los locales, anchura de escaleras, grados de temperatura, porcentajes de humedad, luxes por tarea, número de retretes por trabajador— no se reproducen aquí.

La razón es la del apartado 1 del manual de este proyecto: una cifra que no se ha leído en la fuente no se escribe. Los anexos están en el volcado y sus valores se estudian ahí, y el tema dice qué materia contiene cada uno para que se sepa dónde buscar.

Lo que sí conviene enunciar es la estructura del anexo I, porque es la que un proyectista recorre: va de lo general a lo particular —seguridad estructural, después espacios, después suelos y aberturas, después circulación, después puertas y escaleras, y al final evacuación, incendios y electricidad—. Ese orden es el orden de un proyecto.

## 14.7 Cómo se cruza con el resto del anexo

Este punto no vive solo: casi todas sus materias tienen otra norma del mismo anexo que dice algo sobre lo mismo. La regla general para resolverlo es una:

Cuando dos normas regulan lo mismo con distinta exigencia, se cumple la más exigente, salvo que una de ellas diga expresamente que sustituye a la otra.

| Materia                                | Aquí                      | Y además                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evacuación e incendios                 | Artículo 4.2 y anexo I    | Documento básico de seguridad en caso de incendio y reglamento de establecimientos industriales, del tema 6 |
| Instalación eléctrica                  | Anexo I                   | Reglamento electrotécnico para baja tensión, del tema 7                                                     |
| Condiciones termohigrométricas         | Artículo 7 y anexo III    | Exigencia de bienestar del artículo 11 del RITE, del tema 1                                                 |
| Iluminación                            | Artículo 8 y anexo IV     | Exigencias SUA 4 y HE 3 del Código Técnico, del tema 3                                                      |
| Accesibilidad                          | Anexo I                   | Exigencia SUA 9 del Código Técnico, del tema 3                                                              |
| Instalaciones de servicio o protección | Artículo 6 y artículo 2.2 | Todos los reglamentos de los temas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10                                                 |

La última fila es la que resume el punto entero para esta ocupación: por el artículo 2.2, todo lo que este anexo enseña a proyectar es parte del lugar de trabajo, y por tanto está sujeto además a este real decreto.

Y la lección de método que deja, y que un examen podría pedir enunciada: la seguridad del trabajador no es un capítulo del proyecto: es una condición de todos. Un reglamento industrial dice cómo debe estar hecha la instalación; este real decreto dice cómo tiene que quedar el sitio donde se instala.

## 14.8 Trazabilidad

| Regla del método                                    | Fuente                                                                                                                                                                                                         | Qué se ha citado                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte | Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE-A-1997-8669), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | El artículo 1 entero, el artículo 2.1, el artículo 3 entero y el artículo 7.1, citados literalmente |

Cinco declaraciones expresas:

1. La disposición adicional única de este real decreto NO estaba en vigor a la fecha de corte: su entrada en vigor es el 13 de mayo de 2023, y el volcado la deja con su aviso y sin cuerpo. Este tema no afirma nada de su contenido.
2. Los seis anexos NO se citan y ninguno de sus valores se reproduce: ni superficies, ni alturas, ni anchuras, ni temperaturas, ni humedades, ni niveles de iluminación, ni dotaciones de servicios higiénicos. De cada anexo se dice qué materia contiene, que es lo que los artículos citados dicen de ellos, y la estructura del anexo I se enuncia por sus rúbricas.
3. Los artículos que se resumen y no se citan van identificados uno a uno —el 2.2, el 4, el 5, el 6, el 7.2, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12—. Todos están en la norma citada arriba.
4. Las normas que este real decreto invoca se nombran y no se han consultado aquí: la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales —su artículo 18 y el apartado 2 de ese artículo— y el Real Decreto 1627/1997 de obras de construcción, que el temario nombra como destino de una exclusión y del que no afirma nada más. La Ley 31/1995 está desarrollada y citada en el tema 8 del bloque general y en el tema compartido de prevención de este proyecto.
5. Las normas del epígrafe 7 son las de otros puntos de este mismo anexo, y están citadas literalmente o identificadas en los temas 1, 3, 6 y 7 de este específico. Aquí se cruzan, no se vuelven a citar.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la tabla que separa este punto del 17 del mismo anexo, la lectura de «disposiciones mínimas» como suelo, la observación sobre la condición espacial de la quinta exclusión, la advertencia de que una obra de reforma cambia de norma, los cuatro rasgos de la definición de lugar de trabajo, la lectura del artículo 2.2 como el que mete a esta ocupación en el real decreto, la separación de los dos mandatos del artículo 3, la correspondencia entre artículos y anexos, la distinción entre alumbrado de paso y de tarea, la tensión entre las tres exigencias de iluminación, la diferencia entre informar y consultar, la lectura de la estructura del anexo I como el orden de un proyecto, la regla de que manda la norma más exigente y la conclusión de que la seguridad del trabajador es condición de todos los proyectos y no un capítulo. **Nada de eso lo dice la norma con esas palabras**, y el tema no lo presenta como si lo dijera.

## Esquema de repaso · tema 14

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [B0E] = norma citada literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones · [norma] = exigencia de otra norma del mismo anexo · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** la prevención de riesgos laborales (**PRL**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**); el Código Técnico de la Edificación (**CTE**) con su documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad (**DB SUA**); el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**); y el metro cuadrado (**m<sup>2</sup>**) y el metro cúbico (**m<sup>3</sup>**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 14 del anexo, **un solo real decreto, el de lugares de trabajo · el aviso que hay que dar primero: no confundirlo con el punto 17 del mismo anexo —el 14 mira el SITIO (local, suelo, puerta, temperatura, luz) y el 17 mira a la PERSONA (derechos y obligaciones, pantallas, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere)— · por qué es éste el que aplica un ingeniero al proyectar: sus anexos son condiciones constructivas y de instalación · aviso de fuente: la disposición adicional única NO estaba en vigor al corte —entra en vigor el 13 de mayo de 2023—, su volcado va con el rótulo y sin cuerpo.**

## Objeto, ámbito y las cinco exclusiones

- **LA CITA DEL TEMA · [B0E] · Artículo 1:** el real decreto establece las disposiciones MÍNIMAS de seguridad y salud aplicables a los lugares de trabajo · no se aplica a a) los medios de transporte usados fuera de la empresa ni a los lugares de trabajo situados dentro de ellos, b) las obras de construcción temporales o móviles, c) las industrias de extracción, d) los buques de pesca, e) los campos de cultivo, bosques y otros terrenos de una empresa agrícola o forestal situados fuera de la zona edificada · y la Ley 31/1995 se aplica **PLENAMENTE** a todo el ámbito del apartado 1.
- **LAS DOS PALABRAS QUE GOBIERNAN EL REAL DECRETO · [of] · «Disposiciones mínimas»:** es un suelo, y cualquier otra norma o el propio empresario pueden exigir más.

| Excluido                                                                           | A dónde va                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Medios de transporte fuera de la empresa, y los lugares de trabajo dentro de ellos | Su normativa sectorial                              |
| Obras de construcción temporales o móviles                                         | El Real Decreto 1627/1997, de obras de construcción |
| Industrias de extracción                                                           | Su normativa minera                                 |
| Buques de pesca                                                                    | Su normativa propia                                 |
| Campos, bosques y terrenos agrícolas o forestales FUERA de la zona edificada       | Su normativa                                        |

- **LA QUINTA HAY QUE LEERLA DESPACIO · [of] · Lo excluido es lo que está FUERA de la zona edificada.** La nave de una explotación agrícola sí está dentro.
- **EL APARTADO 3 IMPIDE LEER LAS EXCLUSIONES COMO UN VACÍO · [of] · Lo que se excluye son estas disposiciones mínimas concretas, no la prevención.**
- **LA EXCLUSIÓN MÁS IMPORTANTE PARA ESTA OCUPACIÓN · [of] · Una obra de reforma en un centro de trabajo no se rige por este real decreto sino por el de obras.** El mismo edificio cambia de norma según esté en obra o en servicio.

## Qué es un lugar de trabajo

- **LA CITA DEL TEMA · [B0E] · Artículo 2.1:** las áreas del centro de trabajo, **EDIFICADAS O NO**, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo; se consideran incluidos los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores.

| Rasgo de la definición              | Qué implica                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| «Edificadas o no»                   | Un aparcamiento, una cubierta o un patio son lugar de trabajo                        |
| «Deban permanecer o puedan acceder» | No hace falta trabajar allí: basta con poder entrar por razón del trabajo            |
| «En razón de su trabajo»            | El acceso ha de tener causa laboral                                                  |
| La enumeración final                | Aseos, descanso, primeros auxilios y comedores lo son, aunque nadie trabaje en ellos |

- **EL RASGO MÁS AMPLIO Y EL QUE MÁS SORPRENDE** · [of] · El segundo: una sala de máquinas a la que sólo se entra dos veces al año sigue siendo lugar de trabajo, con todas las condiciones de los anexos exigibles.
- **EL APARTADO QUE METE DE LLENO A ESTA OCUPACIÓN** · [of] · Artículo 2.2: las instalaciones de servicio o protección anejas se consideran PARTE INTEGRANTE de los lugares de trabajo. Climatización, alumbrado, protección contra incendios y electricidad no son un anexo al lugar de trabajo: son el lugar de trabajo. Lo que un ingeniero proyecta queda dentro.

## La obligación general y las nueve materias

- **LA CITA DEL TEMA** · [BOE] · Artículo 3: el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos o, si no fuera posible, para que se reduzcan al mínimo; en cualquier caso, los lugares de trabajo cumplirán las disposiciones mínimas en cuanto a condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.
- **SON DOS MANDATOS Y HAY QUE VERLOS SEPARADOS** · [of] · Uno de RESULTADO y con escalera —que no origine riesgos o, si no, que se reduzcan al mínimo: evitar antes que reducir— · otro de MÍNIMOS e incondicional —«en cualquier caso»: aunque no hubiera riesgo, hay que cumplirlas.

| Materia · el índice del real decreto          | Artículo | Anexo |
|-----------------------------------------------|----------|-------|
| Condiciones constructivas                     | 4        | I     |
| Orden, limpieza y mantenimiento; señalización | 5        | II    |
| Instalaciones de servicio o protección        | 6        | —     |
| Condiciones ambientales                       | 7        | III   |
| Iluminación                                   | 8        | IV    |
| Servicios higiénicos y locales de descanso    | 9        | V     |
| Material y locales de primeros auxilios       | 10       | VI    |

- **SABER ESA CORRESPONDENCIA ES LA MITAD DEL PUNTO** · [of] · El articulado es corto y remite; todo el detalle está en los anexos.

| Artículo 4 · las exigencias del proyectista | Qué exige                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                           | Seguridad frente a resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos, y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores |
| 2                                           | Facilitar el control de las emergencias, en especial de incendio, y posibilitar la rápida y segura evacuación                            |
| 3                                           | Cumplir en particular los requisitos mínimos del anexo I                                                                                 |

- **EL APARTADO 2 SE CRUZA CON EL TEMA 6** · [norma] · La evacuación es exigencia de este real decreto Y del documento básico de seguridad en caso de incendio. Las dos obligan, y la más exigente manda.

## Condiciones ambientales e iluminación

- **LA CITA DEL TEMA · [B0E] · Artículo 7.1:** la exposición a las condiciones ambientales no deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores; a tal fin, dichas condiciones y, en particular, las **TERMOHIGROMÉTRICAS** deberán ajustarse a lo establecido en el anexo III.
- **LA FRONTERA DEL APARTADO 2 · [of] ·** La exposición a agentes físicos, químicos y biológicos va por su normativa específica. Aquí está el ambiente térmico —temperatura, humedad, corrientes de aire—; el ruido, las vibraciones y los agentes químicos van por otras normas.
- **LA DISTINCIÓN QUE CONVIENE TENER HECHA · [of] ·** El confort térmico está aquí; el ruido laboral no —va a su norma y, fuera del trabajo, a la Ley del Ruido del tema 8—.
- **EL ARTÍCULO 8 Y SU CRITERIO DE FONDO · [of] ·** La iluminación debe permitir condiciones de visibilidad adecuadas para **CIRCULAR** por los lugares y para **DESARROLLAR** las actividades sin riesgo, cumpliendo el anexo IV.
- **LOS DOS VERBOS SON LOS QUE UN PROYECTISTA DEBE SEPARAR · [of] ·** Alumbrado de paso y alumbrado de tarea no son el mismo cálculo, y el real decreto los pide los dos.

| Exigencia de iluminación que hay que conciliar | Qué pide                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Este real decreto, artículo 8 y anexo IV       | Niveles mínimos por tipo de tarea, para la seguridad y salud del trabajador                      |
| Código Técnico, exigencia SUA 4                | Limitar el riesgo por iluminación inadecuada, incluso en emergencia o fallo del alumbrado normal |
| Código Técnico, exigencia HE 3                 | Eficacia energética, con control por ocupación y aprovechamiento de luz natural                  |

- **LA TENSIÓN DE DISEÑO DEL ALUMBRADO DE UN EDIFICIO DE TRABAJO · [of] ·** La primera pide luz suficiente, la tercera pide gastar poco y la segunda pide que siga habiendo luz cuando falle todo lo demás.

## Información, consulta y participación

| Artículo                      | Qué exige                                                                                                                                                | A dónde remite                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 11 · Información              | Que trabajadores y representantes reciban información adecuada sobre las medidas de prevención y protección a adoptar en aplicación de este real decreto | Al artículo 18 de la Ley 31/1995       |
| 12 · Consulta y participación | Que la consulta y participación se realicen de acuerdo con lo dispuesto                                                                                  | Al apartado 2 de ese mismo artículo 18 |

- **LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS, ENUNCIADA · [of] ·** Informar es de una dirección —el empresario dice—; consultar es de dos —el trabajador o su representante responde—. El real decreto exige las dos.
- **EL OBJETO DE LA INFORMACIÓN ESTÁ ACOTADO · [of] ·** Son las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse **EN APLICACIÓN DE ESTE REAL DECRETO**. No es la información general de prevención, que es del tema 17 compartido.

## Los anexos, y por qué no se citan

| Anexo | Qué contiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | <b>Condiciones generales de seguridad:</b> seguridad estructural, espacios de trabajo y zonas peligrosas, suelos, aberturas, desniveles y barandillas, tabiques, ventanas y vanos, vías de circulación, puertas y portones, rampas, escaleras fijas y de servicio, escalas fijas, escaleras de mano, vías y salidas de evacuación, protección contra incendios, instalación eléctrica y minusválidos |
| II    | <b>Orden, limpieza y mantenimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III   | <b>Condiciones ambientales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IV    | <b>Iluminación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V     | <b>Servicios higiénicos y locales de descanso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI    | <b>Material y locales de primeros auxilios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

- **LA DECLARACIÓN DE MÉTODO** · [of] · Los valores concretos de los anexos —metros cuadrados por trabajador, altura de locales, anchura de escaleras, grados, porcentajes de humedad, luxes por tarea, retretes por trabajador— **NO se reproducen en el tema. Una cifra que no se ha leído en la fuente no se escribe:** los anexos están en el volcado y sus valores se estudian ahí.
- **LO QUE SÍ CONVIENE ENUNCIAR** · [of] · La estructura del anexo I va de lo general a lo particular —estructura, espacios, suelos y aberturas, circulación, puertas y escaleras, y al final evacuación, incendios y electricidad—. **Ese orden es el orden de un proyecto.**

## Cómo se cruza con el resto del anexo

- **LA REGLA GENERAL PARA RESOLVER LOS CRUCES** · [of] · Cuando dos normas regulan lo mismo con distinta exigencia, se cumple la **MÁS EXIGENTE**, salvo que una diga expresamente que sustituye a la otra.

| Materia                                | Aquí                   | Y además                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evacuación e incendios                 | Artículo 4.2 y anexo I | Documento básico de seguridad en caso de incendio y reglamento de establecimientos industriales, tema 6 |
| Instalación eléctrica                  | Anexo I                | Reglamento electrotécnico para baja tensión, tema 7                                                     |
| Condiciones termohigrométricas         | Artículo 7 y anexo III | Exigencia de bienestar del artículo 11 del RITE, tema 1                                                 |
| Iluminación                            | Artículo 8 y anexo IV  | Exigencias SUA 4 y HE 3 del Código Técnico, tema 3                                                      |
| Accesibilidad                          | Anexo I                | Exigencia SUA 9 del Código Técnico, tema 3                                                              |
| Instalaciones de servicio o protección | Artículos 6 y 2.2      | Todos los reglamentos de los temas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10                                             |

- **LA ÚLTIMA FILA RESUME EL PUNTO ENTERO** · [of] · Por el artículo 2.2, todo lo que este anexo enseña a proyectar es parte del lugar de trabajo, y queda sujeto además a este real decreto.
- **LA LECCIÓN DE MÉTODO QUE DEJA** · [of] · La seguridad del trabajador no es un capítulo del proyecto: es una condición de todos. Un reglamento industrial dice cómo debe estar hecha la instalación; este real decreto dice cómo tiene que quedar el sitio donde se instala.

## TEMA 15 – Industrial · El control de calidad en instalaciones

|                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 15                                                                                                                                              |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Industrial</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: el enunciado no nombra ninguna.</b> Su materia es el ciclo de la calidad de una instalación, y <b>va entero como oficio</b>                                                            |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Clave de estudio</b>         | <b>La calidad se DEFINE en el proyecto, se EXIGE en el pliego, se MIDE en el laboratorio y se COMPRUEBA en la recepción.</b> Un requisito sin criterio de aceptación no es un requisito: es un deseo |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.339 palabras</b>                                                                                                                                                                                |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el pliego de prescripciones técnicas particulares (**PPTP**) y el de cláusulas administrativas particulares (**PCAP**); la Ley de Contratos del Sector Público (**LCSP**); el Código Técnico de la Edificación (**CTE**), del tema 3; el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**), del tema 1; la Asociación Española de Normalización (**UNE**) y la norma europea (**EN**); la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**); la conformidad europea (**CE**); y la Organización Internacional de Normalización (**ISO**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 15): «El control de calidad en instalaciones. La definición en el proyecto. Pliegos de condiciones y normas técnicas. Laboratorio de control de obras. La calidad en la recepción. Normas en uso.»

Es el segundo punto del anexo sin norma nombrada, junto con el 13. Y el enunciado, en cambio, es de los más detallados: seis asuntos encadenados que describen el ciclo entero de la calidad de una instalación, desde que se escribe el proyecto hasta que se recibe la obra.

Ese encadenamiento es la clave de estudio del punto, y este tema lo sigue: la calidad se **DEFINE** en el proyecto, se **EXIGE** en el pliego, se **MIDE** en el laboratorio y se **COMPRUEBA** en la recepción. Cuatro momentos y un solo hilo.

Y la regla que gobierna los cuatro y que conviene tener por delante: sólo se puede exigir lo que está escrito, y sólo se puede comprobar lo que se sabe medir. Un requisito sin criterio de aceptación no es un requisito: es un deseo.

### 15.1 Qué es control de calidad en una instalación

La definición que este temario propone, y la declara como suya: el conjunto de comprobaciones planificadas que verifican que lo ejecutado se ajusta a lo proyectado y que lo proyectado cumple lo exigible.

Dos mitades, y las dos hacen falta: la primera compara obra con proyecto; la segunda compara proyecto con norma. Una instalación puede estar perfectamente ejecutada conforme a un proyecto que incumple, y una instalación bien proyectada puede ejecutarse mal.



Los tres controles clásicos, que ordenan cualquier plan de calidad de instalaciones:

| Control                              | Qué comprueba                                                     | Cuándo             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| De recepción de materiales y equipos | Que lo que llega es lo que se pidió y viene con su documentación  | Al entrar en obra  |
| De ejecución                         | Que el montaje se hace como el proyecto y las instrucciones dicen | Durante el montaje |
| De la instalación terminada          | Que el conjunto funciona y cumple las prestaciones                | Al acabar          |

Esos tres nombres no son de este temario: son los del artículo 20.3 del reglamento de instalaciones frigoríficas del tema 2 y los de los artículos 20, 21 y 22 del RITE del tema 1. Los dos reglamentos usan la misma estructura, y eso es lo que la convierte en el esqueleto estándar de un plan de calidad de instalaciones.

Y la distinción entre CONTROL y GARANTÍA de calidad, que un examen puede pedir:

| Concepto                               | Qué es                                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control de calidad                     | Las comprobaciones sobre el producto o la obra: se mide, se ensaya, se verifica                               |
| Garantía o aseguramiento de la calidad | El sistema que hace que el proceso produzca bien: procedimientos, registros, personal cualificado, auditorías |

La diferencia práctica es dónde se actúa: el control detecta el defecto ya hecho; la garantía evita que se produzca. Un plan que sólo controla llega siempre tarde.

## 15.2 La definición en el proyecto

El enunciado del anexo dice «la definición en el proyecto», y esa es la primera de las cuatro etapas. Lo que un proyecto tiene que dejar definido para que la calidad sea exigible:

| Qué se define                                                                                                                                   | Dónde va en el proyecto            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Las características técnicas mínimas de equipos y materiales, sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción | Pliego de prescripciones técnicas  |
| Las verificaciones y pruebas para el control de la ejecución y de la instalación terminada                                                      | Pliego de prescripciones técnicas  |
| Los criterios de aceptación y rechazo de cada comprobación                                                                                      | Pliego de prescripciones técnicas  |
| El plan de control: qué se comprueba, cuántas veces y sobre qué muestra                                                                         | Documento propio o anexo al pliego |
| Las instrucciones de uso y mantenimiento                                                                                                        | Manual de uso y mantenimiento      |

Las tres primeras filas no son invención de este temario: son, palabra por palabra, el contenido que el artículo 16.3 del RITE exige a un proyecto de instalación térmica, citado en el tema 1. Ése es el modelo de contenido de calidad de un proyecto de instalaciones, y sirve para todas.

Y la fila que el RITE no dice y que este temario añade como oficio: el criterio de aceptación y rechazo. Un pliego que dice «se medirá el caudal» no sirve; uno que dice «se medirá el caudal en cada unidad terminal y se aceptará si está entre el 90 y el 110 % del de proyecto» sí.

Los tres errores de definición que un ingeniero comete y que salen caros:

1. **Exigir sin medir: poner un requisito para el que no existe ensayo razonable en obra.**
2. **Medir sin criterio: planificar una medición sin decir qué valor se acepta**, con lo que **el criterio se acaba fijando cuando ya se ha medido**, que es el vicio que el tema 16 del específico de Ingeniería Técnica · Telecomunicación llama por su nombre.
3. **Copiar el plan de otro proyecto: un plan de control que no se ha pensado para esta instalación comprueba lo que no importa y deja fuera lo que importa.**

## 15.3 Los pliegos de condiciones

Los dos pliegos de un contrato, y hay que saber qué va en cada uno, porque mezclarlos es el error de licitación más frecuente:

| Pliego                                    | Qué contiene                                                                                                             | Quién lo redacta          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| De cláusulas administrativas particulares | El régimen del contrato: objeto, presupuesto, plazo, solvencia, criterios de adjudicación, penalidades, garantías, pagos | El órgano de contratación |
| De prescripciones técnicas particulares   | QUÉ hay que hacer y con qué prestaciones: características, ensayos, criterios de aceptación, documentación a entregar    | El técnico                |

La regla que los separa, y que conviene enunciar así: en el pliego técnico NO se ponen condiciones económicas ni administrativas, y en el administrativo no se ponen prestaciones técnicas. Un requisito técnico escondido en el pliego administrativo no se puede exigir bien, y una condición de pago escondida en el técnico vicia la licitación.

Cómo se escribe un pliego técnico que admita competencia, que es el mismo criterio del tema 16 de Ingeniería Técnica · Telecomunicación:

| Se escribe                                                                | No se escribe                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Prestaciones:</b> «al menos veinticuatro entradas y control por red»   | <b>Productos:</b> «mezclador de la marca tal»                     |
| <b>Normas de referencia:</b> «conforme a la norma UNE-EN que corresponda» | <b>Marcas o modelos que aboquen a un único proveedor</b>          |
| <b>Criterios de aceptación medibles</b>                                   | <b>Adjetivos:</b> «de primera calidad», «de reconocido prestigio» |

Y la medida de un buen pliego, que ya se enunció en aquel tema y aquí se aplica a la calidad: todo lo que lo cumple vale y todo lo que vale lo cumple.

El pliego técnico y el plan de control se escriben a la vez, y eso es lo que hace que funcionen: cada característica exigida debe tener detrás una comprobación planificada. Una exigencia sin comprobación no se verifica nunca; una comprobación sin exigencia no sirve para decidir.

## 15.4 Las normas técnicas y cómo se citan

El enunciado pide «normas técnicas» y «normas en uso», y la distinción entre norma y reglamento es lo primero:

| Documento     | Quién lo hace                         | ¿Obliga?                                                                       |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento    | El poder público: real decreto, orden | Sí, por sí mismo                                                               |
| Norma técnica | Un organismo de normalización         | No por sí misma. Obliga cuando un reglamento o un contrato la hace obligatoria |

Los tres niveles de normalización que un ingeniero encuentra:

| Nivel         | Quién                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nacional      | La Asociación Española de Normalización                                                   |
| Europeo       | Los organismos europeos de normalización, cuyas normas se adoptan como nacionales         |
| Internacional | La Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional |

La consecuencia práctica de ese encadenamiento: una norma europea adoptada en España lleva las tres siglas en su designación, y cuando una norma europea se publica, las nacionales que la contradicen se retiran.

Y aquí está lo que este punto tiene de específico y que la mayoría de los temarios omite: los reglamentos del propio anexo NO citan las normas de la misma manera, y eso cambia qué edición hay que aplicar.

| Reglamento                                       | Cómo cita las normas                                  | Qué edición vale                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RITE, artículo 5.2 · tema 1                      | Con el año de edición especificado                    | La versión especificada, aunque exista una nueva, salvo normas europeas armonizadas |
| Instalaciones petrolíferas, artículo 10 · tema 4 | Sin año de edición, con listado aparte                | A falta de resolución, la edición posterior, si no cambia criterios básicos         |
| Gas, artículo 12 · tema 5                        | Sin año, con listado en su instrucción y examen anual | Igual que el anterior                                                               |
| Equipos a presión, artículo 6.11 · tema 10       | Con año, en su anexo V                                | La edición del anexo, hasta que una resolución la actualice                         |

Ésa es la tabla que un examen de esta ocupación podría pedir y que nadie estudia, y su regla de uso es sencilla: antes de aplicar una edición nueva de una norma, hay que mirar cómo la cita el reglamento que la exige.

Y el aviso de licitación que se deriva: un pliego que cite una norma con año la congela; uno que la cite sin año hereda la regla del reglamento. Conviene decidirlo a propósito, no por descuido.

Las tres formas en que un reglamento puede hacer obligatoria una norma, que el artículo 5.1 del RITE enumera y sirven de modelo: aplicación obligatoria, voluntaria o como simple referencia, de manera total o parcial.

## 15.5 El laboratorio de control de obras

Qué es y para qué se contrata: una entidad con medios de ensayo que realiza, sobre muestras de obra, los ensayos que el plan de control prevé, y emite un informe con los resultados y su comparación con el criterio de aceptación.

Los tres rasgos que decide un ingeniero al elegirlo, y que el pliego debe fijar:

| Rasgo         | Por qué importa                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acreditación  | Un ensayo de un laboratorio no acreditado para ESE ensayo no acredita nada frente a terceros      |
| Independencia | El laboratorio no puede depender del contratista al que controla                                  |
| Alcance       | La acreditación es POR ENSAYO, no por laboratorio: hay que comprobar que cubre el que se necesita |

El segundo rasgo es el que se pierde por comodidad: cuando el contratista contrata y paga el laboratorio, la independencia formal existe y la material se resiente. Lo limpio es que el control lo contrate la propiedad, y así se pone en el pliego.

Los ensayos que un laboratorio hace en una obra de instalaciones, agrupados:

| Grupo                     | Qué se ensaya                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| De materiales             | Características de tuberías, conductos, aislamientos, cables, soportes             |
| De uniones                | Soldaduras, por ensayos no destructivos                                            |
| De estanqueidad y presión | Pruebas hidrostáticas y neumáticas de redes                                        |
| De prestaciones           | Caudales, temperaturas, presiones, niveles de iluminación, potencia sonora         |
| Eléctricos                | Continuidad, aislamiento, resistencia de puesta a tierra, disparo de diferenciales |

Y el aviso de método sobre las muestras, que es lo que distingue un plan de control serio: hay que decidir el tamaño de muestra y el criterio de lote antes de empezar. Comprobar «unos cuantos» no es un plan; comprobar «uno de cada veinte y todos los de un lote rechazado» sí lo es.

El ensayo no destructivo merece un párrafo propio, porque el anexo lo exige en dos reglamentos: el de instalaciones frigoríficas —artículo 20.3, uniones permanentes por profesionales acreditados— y el de equipos a presión —artículos 4.3 y 6.2—. En los dos, lo que se acredita no es sólo el ensayo: es el procedimiento de soldadura y el personal que suelda. Tres acreditaciones y no una.

## 15.6 La calidad en la recepción

Ésta es la cuarta etapa y la que cierra el ciclo, y hay que distinguir dos recepciones que el lenguaje corriente confunde:

| Recepción               | Qué es                                                                | Efecto                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| De materiales y equipos | La entrada en obra: se comprueba documentación, marcado y distintivos | Se acepta o se rechaza el suministro                                                   |
| De la obra              | La entrega formal al final                                            | Empieza el plazo de garantía y cesa la responsabilidad del contratista por lo aparente |

Y las dos pruebas de aceptación que el anexo distingue y que ya se estudiaron en el tema 16 del específico de Ingeniería Técnica · Telecomunicación:

| Prueba     | Dónde                                               | Por qué existe                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| De fábrica | En casa del suministrador, antes de mover el equipo | Rechazar en fábrica cuesta una semana; rechazar montado cuesta un mes |
| De obra    | En destino, ya montado                              | Que el sistema completo funcione en su sitio y con sus señales        |

Qué se comprueba en la recepción de materiales, que es lo que los reglamentos del anexo repiten: documentación y distintivos de los suministros, marcado europeo o declaraciones de conformidad o certificaciones exigibles. Y la regla de prevalencia del reglamento de frío, que vale como criterio general: si un producto con marcado europeo entra en disparidad con el reglamento de la instalación, prevalece la reglamentación específica del producto.

Los cinco documentos que deben existir al recibir una instalación, y sin los cuales la recepción está incompleta:

1. Los certificados de instalación de cada reglamento aplicable, firmados por quien corresponda.
2. Los protocolos de prueba firmados, con sus resultados y su criterio de aceptación.
3. Los planos y esquemas actualizados a lo realmente ejecutado.
4. El manual de uso y mantenimiento, con instrucciones de seguridad, manejo y programas.
5. Las configuraciones guardadas y las contraseñas entregadas.

El quinto no está en ningún reglamento del anexo y este temario lo declara como oficio, y es el que más problemas da: una instalación con control cuya contraseña de administración se queda el instalador no está entregada.

Y la prueba que casi nunca se hace y es la única que prueba lo importante: la de fallo. Una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona, y eso vale para la conmutación de un suministro complementario del tema 7, para la bomba de reserva del tema 1 y para la cadena de respaldo de cualquier instalación.

## 15.7 Lo que las normas del anexo ya exigen de control

Este punto no tiene norma propia, y sin embargo casi todos los reglamentos del anexo traen su control de calidad. Reunirlos es lo más útil que puede hacerse aquí:

| Reglamento                  | Qué exige de control                                                                                                                | Tema |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| RITE                        | Recepción en obra de equipos y materiales, control de la ejecución, control de la instalación terminada, certificado de instalación | 1    |
| Instalaciones frigoríficas  | Los TRES controles del artículo 20.3, y ensayos y pruebas de su instrucción técnica                                                 | 2    |
| Código Técnico              | Conformidad de productos, equipos y materiales, con marcado europeo                                                                 | 3    |
| Instalaciones petrolíferas  | Certificado de que la instalación reúne las condiciones y se han hecho las pruebas                                                  | 4    |
| Gas                         | Pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio, con organismo de control si la instrucción lo pide                          | 5    |
| Protección contra incendios | Certificado de la empresa instaladora emitido por técnico titulado                                                                  | 6    |
| Baja tensión                | Verificación por el instalador, inspección inicial cuando proceda, certificado de instalación                                       | 7    |
| Aparatos elevadores         | Actas de ensayos del control final en la comunicación de puesta en servicio                                                         | 9    |
| Equipos a presión           | Pruebas en el lugar del emplazamiento, con supervisión de organismo de control si se requiere                                       | 10   |

**La conclusión que ese cuadro permite y que es la respuesta de fondo del punto: no hay que inventar un plan de control desde cero. Cada reglamento dice qué hay que comprobar en su instalación, y el plan de control de una obra es la suma de esos controles más lo que el pliego añade.**

**Y la observación de oficio que cierra el punto: lo que el pliego añade es lo que distingue un proyecto bueno de uno que sólo cumple. Los reglamentos garantizan la seguridad; el pliego garantiza las prestaciones. Un edificio puede tener todos los certificados reglamentarios y no alcanzar la temperatura de proyecto en agosto, porque eso no lo comprueba ningún reglamento: lo comprueba quien lo haya escrito en su pliego.**

## 15.8 Trazabilidad

---

**Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y es, junto con el 13, uno de los dos puntos de este anexo sin norma nombrada en su enunciado.**

**Cuatro declaraciones expresas:**

- 1. Todo lo que este tema atribuye a un reglamento concreto está citado literalmente o identificado en el tema de este mismo específico que lo desarrolla:** el artículo 16.3 y los artículos 20 a 22 del RITE en el tema 1, el artículo 20.3 del reglamento de frío en el tema 2, el artículo 5.2 del Código Técnico en el tema 3, el artículo 10 del de petrolíferas en el tema 4, el artículo 12 del de gas en el tema 5, los artículos 19 y 20 del de protección contra incendios en el tema 6, el artículo 18 del de baja tensión en el tema 7, el apartado 4 de la instrucción de ascensores en el tema 9 y los artículos 4, 5 y 6 del de equipos a presión en el tema 10. **Aquí se reúnen, no se vuelven a citar.**
- 2. La Ley de Contratos del Sector Público no se ha consultado para este tema, y no se le atribuye ningún precepto. Lo que se dice de los dos pliegos es práctica corriente de contratación, presentada como oficio.**
- 3. Ninguna norma técnica concreta se cita ni se le atribuye contenido. Lo que se dice de los tres niveles de normalización y de la retirada de normas nacionales contradictorias es de uso corriente, y ninguna norma de la Asociación Española de Normalización se ha consultado.**
- 4. La comparación de cómo cita las normas cada reglamento del anexo se hace contra los artículos que los temas 1, 4, 5 y 10 identifican, no contra un recuerdo.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la definición de control de calidad que el temario propone y sus dos mitades, la distinción entre control y garantía de calidad, la fila del criterio de aceptación y rechazo que el RITE no exige, los tres errores de definición, la regla que separa los dos pliegos, la tabla de qué se escribe y qué no en un pliego técnico, los tres rasgos del laboratorio y el aviso sobre quién debe contratarlo, la exigencia de decidir tamaño de muestra y criterio de lote, la observación sobre las tres acreditaciones de una soldadura, la distinción entre las dos recepciones, los cinco documentos de la recepción —y en particular el quinto, sobre configuraciones y contraseñas—, la advertencia sobre la prueba de fallo y la conclusión de que los reglamentos garantizan la seguridad y el pliego garantiza las prestaciones. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.**

## Esquema de repaso · tema 15

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalaciones y de contratación · [norma] = exigencia de una norma de OTRO punto de este mismo anexo · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el pliego de prescripciones técnicas particulares (**PPTP**) y el de cláusulas administrativas particulares (**PCAP**); la Ley de Contratos del Sector Público (**LCSP**); el Código Técnico de la Edificación (**CTE**); el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (**RITE**); la Asociación Española de Normalización (**UNE**) y la norma europea (**EN**); la Entidad Nacional de Acreditación (**ENAC**); la conformidad europea (**CE**); y la Organización Internacional de Normalización (**ISO**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 15 del anexo, seis asuntos encadenados y ninguna norma nombrada · es el segundo punto sin norma, junto con el 13, y en cambio el enunciado es de los más detallados · la clave de estudio: la calidad se DEFINE en el proyecto, se EXIGE en el pliego, se MIDE en el laboratorio y se COMPRUEBA en la recepción —cuatro momentos y un solo hilo— · la regla que gobierna los cuatro: sólo se puede exigir lo que está escrito, y sólo se puede comprobar lo que se sabe medir. Un requisito sin criterio de aceptación no es un requisito: es un deseo.

## Qué es control de calidad en una instalación

- LA DEFINICIÓN QUE EL TEMARIO PROPONE Y DECLARA COMO SUYA · [of] · El conjunto de comprobaciones planificadas que verifican que lo ejecutado se ajusta a lo proyectado y que lo proyectado cumple lo exigible.
- DOS MITADES Y LAS DOS HACEN FALTA · [of] · La primera compara obra con proyecto; la segunda, proyecto con norma. Una instalación puede estar perfectamente ejecutada conforme a un proyecto que incumple, y una bien proyectada puede ejecutarse mal.

| Control clásico                      | Qué comprueba                                                     | Cuándo             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| De recepción de materiales y equipos | Que lo que llega es lo que se pidió y viene con su documentación  | Al entrar en obra  |
| De ejecución                         | Que el montaje se hace como dicen el proyecto y las instrucciones | Durante el montaje |
| De la instalación terminada          | Que el conjunto funciona y cumple las prestaciones                | Al acabar          |

- ESOS TRES NOMBRES NO SON DEL TEMARIO · [norma] · Son los del artículo 20.3 del reglamento de frío del tema 2 y los de los artículos 20, 21 y 22 del RITE del tema 1. Los dos reglamentos usan la misma estructura, y eso la convierte en el esqueleto estándar de un plan de calidad de instalaciones.

| Concepto                 | Qué es                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control de calidad       | Las comprobaciones sobre el producto o la obra: se mide, se ensaya, se verifica                               |
| Garantía o aseguramiento | El sistema que hace que el proceso produzca bien: procedimientos, registros, personal cualificado, auditorías |

- LA DIFERENCIA PRÁCTICA ES DÓNDE SE ACTÚA · [of] · El control detecta el defecto ya hecho; la garantía evita que se produzca. Un plan que sólo controla llega siempre tarde.

## La definición en el proyecto

| Qué se define                                                                                                                    | Dónde va                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Características técnicas mínimas de equipos y materiales, condiciones de suministro, garantías de calidad y control de recepción | Pliego de prescripciones técnicas  |
| Verificaciones y pruebas para el control de la ejecución y de la instalación terminada                                           | Pliego de prescripciones técnicas  |
| Criterios de aceptación y rechazo de cada comprobación                                                                           | Pliego de prescripciones técnicas  |
| El plan de control: qué se comprueba, cuántas veces y sobre qué muestra                                                          | Documento propio o anexo al pliego |
| Instrucciones de uso y mantenimiento                                                                                             | Manual de uso y mantenimiento      |

- **LAS TRES PRIMERAS FILAS NO SON INVENCIÓN DEL TEMARIO** · [norma] · Son, palabra por palabra, el contenido que el artículo 16.3 del RITE exige a un proyecto de instalación térmica, citado en el tema 1. Ése es el modelo, y sirve para todas las instalaciones.
- **LA FILA QUE EL RITE NO DICE Y EL TEMARIO AÑADE** · [of] · El criterio de aceptación y rechazo. Un pliego que dice «se medirá el caudal» no sirve; uno que dice «se medirá el caudal en cada unidad terminal y se aceptará si está entre el 90 y el 110 % del de proyecto» sí.
- **ERROR DE DEFINICIÓN 1** · [of] · **Exigir sin medir**: poner un requisito para el que no existe ensayo razonable en obra.
- **ERROR DE DEFINICIÓN 2** · [of] · **Medir sin criterio**: planificar una medición sin decir qué valor se acepta, **con lo que** el criterio se acaba fijando cuando ya se ha medido.
- **ERROR DE DEFINICIÓN 3** · [of] · **Copiar el plan de otro proyecto**: un plan que no se ha pensado para esta instalación comprueba lo que no importa y deja fuera lo que importa.

## Los pliegos de condiciones

| Pliego                                    | Qué contiene                                                                                                             | Quién lo redacta          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| De cláusulas administrativas particulares | El régimen del contrato: objeto, presupuesto, plazo, solvencia, criterios de adjudicación, penalidades, garantías, pagos | El órgano de contratación |
| De prescripciones técnicas particulares   | QUÉ hay que hacer y con qué prestaciones: características, ensayos, criterios de aceptación, documentación a entregar    | El técnico                |

- **LA REGLA QUE LOS SEPARA** · [of] · En el técnico no van condiciones económicas ni administrativas, y en el administrativo no van prestaciones técnicas. Un requisito técnico escondido en el administrativo no se puede exigir bien, y una condición de pago escondida en el técnico vicia la licitación.

| Se escribe                                                       | No se escribe                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Prestaciones: «al menos veinticuatro entradas y control por red» | Productos: «mezclador de la marca tal»                     |
| Normas de referencia: «conforme a la norma que corresponda»      | Marcas o modelos que aboquen a un único proveedor          |
| Criterios de aceptación medibles                                 | Adjetivos: «de primera calidad», «de reconocido prestigio» |

- **LA MEDIDA DE UN BUEN PLIEGO** · [of] · Todo lo que lo cumple vale y todo lo que vale lo cumple.
- **POR QUÉ EL PLIEGO Y EL PLAN SE ESCRIBEN A LA VEZ** · [of] · Cada característica exigida debe tener detrás una comprobación planificada. Una exigencia sin comprobación no se verifica nunca; una comprobación sin exigencia no sirve para decidir.



## Las normas técnicas y cómo se citan

| Documento     | Quién lo hace                         | ¿Obliga?                                                                       |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento    | El poder público: real decreto, orden | Sí, por sí mismo                                                               |
| Norma técnica | Un organismo de normalización         | No por sí misma: obliga cuando un reglamento o un contrato la hace obligatoria |

- **LOS TRES NIVELES DE NORMALIZACIÓN** · [of] · **Nacional**, la Asociación Española de Normalización · **européo**, cuyos organismos ven sus normas adoptadas como nacionales · **internacional**, la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional.
- **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA DEL ENCADENAMIENTO** · [of] · Una norma europea adoptada en España lleva las tres siglas en su designación, y cuando una europea se publica, las nacionales que la contradicen se retiran.

| Reglamento                             | Cómo cita las normas                                  | Qué edición vale                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RITE, art. 5.2 · tema 1                | Con el año de edición especificado                    | La versión especificada, aunque exista una nueva, salvo normas europeas armonizadas |
| Petrolíferas, art. 10 · tema 4         | Sin año, con listado aparte                           | A falta de resolución, la edición posterior, si no cambia criterios básicos         |
| Gas, art. 12 · tema 5                  | Sin año, con listado en su instrucción y examen ANUAL | Igual que el anterior                                                               |
| Equipos a presión, art. 6.11 · tema 10 | Con año, en su anexo V                                | La edición del anexo, hasta que una resolución la actualice                         |

- **LA TABLA QUE NADIE ESTUDIA Y UN EXAMEN PODRÍA PEDIR** · [of] · Su regla de uso es sencilla: antes de aplicar una edición nueva de una norma, mirar cómo la cita el reglamento que la exige.
- **EL AVISO DE LICITACIÓN QUE SE DERIVA** · [of] · Un pliego que cite una norma con año la congela; uno que la cite sin año hereda la regla del reglamento. Conviene decidirlo a propósito, no por descuido.
- **LAS TRES FORMAS DE HACER OBLIGATORIA UNA NORMA** · [norma] · El artículo 5.1 del RITE las enumera y sirven de modelo: aplicación obligatoria, voluntaria o como simple referencia, total o parcialmente.

## El laboratorio de control de obras

- **QUÉ ES Y PARA QUÉ SE CONTRATA** · [of] · Una entidad con medios de ensayo que realiza, sobre muestras de obra, los ensayos que el plan de control prevé, y emite informe con resultados y su comparación con el criterio de aceptación.

| Rasgo que fija el pliego | Por qué importa                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acreditación             | Un ensayo de un laboratorio no acreditado para ESE ensayo no acredita nada frente a terceros      |
| Independencia            | El laboratorio no puede depender del contratista al que controla                                  |
| Alcance                  | La acreditación es POR ENSAYO, no por laboratorio: hay que comprobar que cubre el que se necesita |

- **EL RASGO QUE SE PIERDE POR COMODIDAD** · [of] · Cuando el contratista contrata y paga el laboratorio, la independencia formal existe y la material se resiente. Lo limpio es que el control lo contrate la propiedad, y así se pone en el pliego.

| Grupo de ensayos          | Qué se ensaya                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| De materiales             | Tuberías, conductos, aislamientos, cables, soportes                                |
| De uniones                | Soldaduras, por ensayos no destructivos                                            |
| De estanqueidad y presión | Pruebas hidrostáticas y neumáticas de redes                                        |
| De prestaciones           | Caudales, temperaturas, presiones, niveles de iluminación, potencia sonora         |
| Eléctricos                | Continuidad, aislamiento, resistencia de puesta a tierra, disparo de diferenciales |

- **EL AVISO DE MÉTODO SOBRE LAS MUESTRAS** · [of] · Hay que decidir el tamaño de muestra y el criterio de lote antes de empezar. Comprobar «unos cuantos» no es un plan; comprobar «uno de cada veinte y todos los de un lote rechazado» sí lo es.
- **EL ENSAYO NO DESTRUCTIVO, QUE EL ANEXO EXIGE EN DOS REGLAMENTOS** · [norma] · El de frío — artículo 20.3, uniones permanentes por profesionales acreditados— y el de equipos a presión —artículos 4.3 y 6.2—. En los dos, lo que se acredita no es sólo el ensayo: es el procedimiento de soldadura y el personal que suelda. Tres acreditaciones y no una.

## La calidad en la recepción

| Recepción               | Qué es                                                   | Efecto                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| De materiales y equipos | La entrada en obra: documentación, marcado y distintivos | Se acepta o se rechaza el suministro                                                   |
| De la obra              | La entrega formal al final                               | Empieza el plazo de garantía y cesa la responsabilidad del contratista por lo aparente |

| Prueba de aceptación | Dónde                                               | Por qué existe                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| De fábrica           | En casa del suministrador, antes de mover el equipo | Rechazar en fábrica cuesta una semana; rechazar montado cuesta un mes |
| De obra              | En destino, ya montado                              | Que el sistema completo funcione en su sitio y con sus señales        |

- **QUÉ SE COMPRUEBA EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES** · [norma] · Documentación y distintivos de los suministros, marcado europeo o declaraciones de conformidad o certificaciones exigibles.
- **LA REGLA DE PREVALENCIA DEL REGLAMENTO DE FRÍO, QUE VALE COMO CRITERIO GENERAL** · [norma] · Si un producto con marcado europeo entra en disparidad con el reglamento de la instalación, prevalece la reglamentación específica del producto.
- **LOS CINCO DOCUMENTOS SIN LOS CUALES LA RECEPCIÓN ESTÁ INCOMPLETA** · [of] · Certificados de instalación de cada reglamento aplicable · protocolos de prueba firmados, con resultados y criterio de aceptación · planos y esquemas actualizados a lo realmente ejecutado · manual de uso y mantenimiento con instrucciones de seguridad, manejo y programas · configuraciones guardadas y contraseñas entregadas.
- **EL QUINTO NO ESTÁ EN NINGÚN REGLAMENTO DEL ANEXO** · [of] · Y es el que más problemas da: una instalación con control cuya contraseña de administración se queda el instalador no está entregada.
- **LA PRUEBA QUE CASI NUNCA SE HACE Y ES LA ÚNICA QUE PRUEBA LO IMPORTANTE** · [of] · La de fallo. Una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona, y eso vale para la conmutación de un suministro complementario del tema 7, para la bomba de reserva del tema 1 y para la cadena de respaldo de cualquier instalación.

## Lo que las normas del anexo ya exigen

| Reglamento                         | Qué exige de control                                                                                                                       | Tema      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RITE</b>                        | <b>Recepción en obra de equipos y materiales, control de la ejecución, control de la instalación terminada, certificado de instalación</b> | <b>1</b>  |
| <b>Instalaciones frigoríficas</b>  | <b>Los TRES controles del artículo 20.3, y ensayos y pruebas de su instrucción</b>                                                         | <b>2</b>  |
| <b>Código Técnico</b>              | <b>Conformidad de productos, equipos y materiales, con marcado europeo</b>                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>Instalaciones petrolíferas</b>  | <b>Certificado de que la instalación reúne las condiciones y se han hecho las pruebas</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>Gas</b>                         | <b>Pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio, con organismo de control si la instrucción lo pide</b>                          | <b>5</b>  |
| <b>Protección contra incendios</b> | <b>Certificado de la empresa instaladora emitido por técnico titulado</b>                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>Baja tensión</b>                | <b>Verificación por el instalador, inspección inicial cuando proceda, certificado de instalación</b>                                       | <b>7</b>  |
| <b>Aparatos elevadores</b>         | <b>Actas de ensayos del control final en la comunicación de puesta en servicio</b>                                                         | <b>9</b>  |
| <b>Equipos a presión</b>           | <b>Pruebas en el lugar del emplazamiento, con supervisión de organismo de control si se requiere</b>                                       | <b>10</b> |

- **LA RESPUESTA DE FONDO DEL PUNTO · [of] ·** No hay que inventar un plan de control desde cero. Cada reglamento dice qué comprobar en su instalación, y el plan de control de una obra es la suma de esos controles más lo que el pliego añade.
- **LA OBSERVACIÓN DE OFICIO QUE CIERRA EL PUNTO · [of] ·** Lo que el pliego añade es lo que distingue un proyecto bueno de uno que sólo cumple. Los reglamentos garantizan la seguridad; el pliego garantiza las prestaciones. Un edificio puede tener todos los certificados reglamentarios y no alcanzar la temperatura de proyecto en agosto, porque eso no lo comprueba ningún reglamento: lo comprueba quien lo haya escrito en su pliego.

## TEMA 16 – Industrial · Programas de diseño y control de obras

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                       | Temario específico · Ing. Técnica Industrial · punto 16                                                                                                                                   |
| Sirve para                   | Ing. Técnica Industrial                                                                                                                                                                   |
| Fuente                       | Sin norma: el enunciado nombra dos productos comerciales. No se ha consultado la documentación de ninguno de los dos, y el tema desarrolla las dos funciones que nombra a través de ellos |
| Identificador                | —                                                                                                                                                                                         |
| Redacción que se estudia     | No procede: ninguna norma sostiene este tema                                                                                                                                              |
| Decisión de método declarada | Un temario atado a la versión de un producto caduca y no sirve para otro. Lo que no caduca es el flujo de trabajo, la estructura de un presupuesto y los criterios de medición            |
| Extensión                    | 3.066 palabras                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el diseño asistido por ordenador (**CAD**, *computer aided design*), que es lo que el primero de los dos programas del enunciado hace; el modelado de información de construcción (**BIM**, *building information modeling*); el formato de intercambio de dibujo (**DXF**) y el formato de documento portátil (**PDF**); la industria de la construcción y sus clases de fundación (**IFC**, *industry foundation classes*), que es el formato abierto de intercambio de modelos; la Ley de Contratos del Sector Público (**LCSP**); y el metro cuadrado (**m<sup>2</sup>**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Industrial, punto 16):  
«Programas de diseño y control de obras (Autocad y Presto).»

Es el punto más corto del anexo y el que plantea el problema de método más incómodo: nombra dos PRODUCTOS COMERCIALES concretos. Uno de dibujo asistido por ordenador y otro de mediciones y presupuestos.

Lo que este temario hace con eso, y lo declara: no se ha consultado la documentación de ninguno de los dos programas, ni se afirma nada de su funcionamiento particular. Lo que se desarrolla son las dos funciones que el enunciado nombra a través de ellos —dibujar y presupuestar— y los conceptos de oficio que cualquier programa de cada clase maneja.

La razón no es de comodidad, es de método: un temario que describa las órdenes de un programa concreto caduca con su siguiente versión y no sirve para otro. Lo que no caduca es el flujo de trabajo, la estructura de un presupuesto y los criterios de medición.

### 16.1 Las dos funciones y por qué van juntas

| Función                       | Qué produce                                        | Documento del proyecto al que sirve   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dibujo asistido por ordenador | Los planos y esquemas                              | Documento de PLANOS                   |
| Mediciones y presupuestos     | Las unidades de obra, sus cantidades y sus precios | Documento de MEDICIONES Y PRESUPUESTO |

Y las dos van juntas en el enunciado por una razón que conviene enunciar: la medición sale del plano. Lo que se dibuja se mide y lo que se mide se presupuesta, y si el plano cambia, la medición cambia. Mantener las dos cosas coherentes a mano es imposible en cuanto el proyecto tiene un tamaño, y de ahí que el enunciado del anexo nombre las dos herramientas en la misma línea.

Los cuatro documentos de un proyecto que el tema 16 del específico de Ingeniería Técnica · Telecomunicación enumera y que aquí se completan: memoria, pliego, planos y mediciones y presupuesto, más la planificación. Este punto cubre el tercero y el cuarto.

Y el hilo que los une, que es lo que un examen podría pedir: cada unidad de obra del presupuesto debe estar dibujada en los planos, descrita en el pliego y justificada en la memoria. Una unidad que sólo esté en el presupuesto no se sabe hacer; una que sólo esté en el plano no se paga.

## 16.2 El dibujo asistido por ordenador

Los conceptos que cualquier programa de esta clase maneja y que hay que saber nombrar:

| Concepto                       | Qué es                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa                           | La agrupación lógica de entidades que permite mostrar, ocultar, bloquear e imprimir por separado                      |
| Bloque                         | Un conjunto de entidades que se inserta como una sola, y que al modificar el original actualiza todas sus inserciones |
| Atributo                       | El dato asociado a un bloque, que permite extraer un listado desde el dibujo                                          |
| Referencia externa             | Un dibujo insertado en otro sin copiarlo, que se actualiza cuando el original cambia                                  |
| Espacio modelo y espacio papel | Se dibuja a tamaño real en el primero y se compone la lámina en el segundo                                            |
| Escala                         | Se aplica en la presentación, no al dibujar                                                                           |

La regla de oro del dibujo asistido, y es la que separa un proyecto mantenible de uno que no lo es: se dibuja siempre a escala 1:1 en unidades reales, y la escala se decide al imprimir. Dibujar «a escala» es un error de método que impide medir desde el plano.

Y la de organización, que es la que hace posible trabajar entre varios: la estructura de capas y la nomenclatura de ficheros se acuerdan antes de empezar y se escriben. Un proyecto con veinte capas llamadas «capa1» a «capa20» es ilegible para el que venga después, aunque el dibujo sea correcto.

Los tres usos que las capas tienen en un proyecto de instalaciones, y que justifican dedicarles tiempo:

1. Separar disciplinas: arquitectura de fondo, climatización, electricidad, protección contra incendios, cada una en su grupo de capas, para poder imprimir un plano por disciplina desde el mismo dibujo.
2. Separar estados: existente, a demoler, nuevo.
3. Separar lo que se mide de lo que no: el fondo de arquitectura no se mide; los conductos sí.

Los formatos de intercambio, con su función:

| Formato                  | Para qué                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nativo del programa      | Trabajar                                            |
| De intercambio de dibujo | Entregar a quien usa otro programa                  |
| Documento portátil       | Publicar y visar: no se edita, y es el que se firma |
| De modelo abierto        | Intercambiar el modelo, no el dibujo                |

La regla de entrega que un pliego debe fijar y casi nunca fija: hay que decir en qué formatos se entrega y qué formato es el contractual. Si se entrega dibujo editable y documento portátil y no se dice cuál manda, cualquier discrepancia entre los dos es un conflicto.

## 16.3 Del dibujo al modelo

El enunciado nombra un programa de dibujo, y la práctica del sector ha cambiado. Conviene decirlo, y este temario lo declara como observación:

|                              | Dibujo asistido                              | Modelado de información de construcción             |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Qué contiene                 | Líneas que representan cosas                 | Objetos que SON cosas, con sus propiedades          |
| Un conducto es               | Dos líneas paralelas                         | Un conducto con su sección, su material y su caudal |
| La medición                  | Se hace midiendo el dibujo                   | Se extrae del modelo                                |
| Un cambio                    | Hay que actualizar cada plano donde aparezca | Se propaga a todas las vistas                       |
| Colisiones entre disciplinas | Se ven mirando                               | Se detectan automáticamente                         |

La detección de colisiones es lo que más aporta a un proyecto de instalaciones, y la razón es obvia en cuanto se dice: la mayor parte de los problemas de obra de instalaciones son de espacio —un conducto que pasa por donde va una viga, una bandeja que choca con un falso techo—, y éstos son exactamente los que un modelo detecta antes de construir.

Y la observación de contratación que el cambio arrastra: exigir modelo en un pliego cambia el coste del proyecto y el perfil del equipo. Es una decisión de la propiedad, no del proyectista, y tiene que estar en el pliego desde el principio, con su formato de entrega y su nivel de detalle definidos.

Lo que no cambia con el modelo, y conviene decirlo para no vender humo: el modelo no proyecta. Un mal dimensionado sigue siendo un mal dimensionado, y el modelo lo dibuja perfectamente y sin colisiones.

## 16.4 La estructura de un presupuesto

Ésta es la parte que un examen puede pedir enumerada, y es la que ordena cualquier programa de mediciones y presupuestos. La estructura, de dentro afuera:

| Nivel                             | Qué es                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio elemental                  | Mano de obra, material o maquinaria: la unidad básica que se compra                      |
| Precio auxiliar                   | Una composición de elementales que se repite                                             |
| Precio unitario o unidad de obra  | Lo que se mide y se paga: descompuesto en elementales y auxiliares, con sus rendimientos |
| Capítulo                          | La agrupación de unidades de obra por materia o por oficio                               |
| Presupuesto de ejecución material | La suma de todos los capítulos                                                           |
| Presupuesto base de licitación    | El anterior más gastos generales, beneficio industrial e impuestos                       |

Los dos últimos escalones son los que más se confunden y los que un examen persigue:

| Concepto                                                     | Qué incluye                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución material                                           | Sólo el coste de ejecutar: materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares |
| Ejecución material + gastos generales + beneficio industrial | El presupuesto de ejecución por contrata, sin impuestos                             |
| Presupuesto base de licitación                               | Lo anterior CON el impuesto, que es la cifra que se publica                         |

Y la anatomía de una unidad de obra, que es lo que un ingeniero escribe:

| Elemento         | Qué es                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Código           | El identificador, que permite ordenar y comparar                            |
| Unidad de medida | Metro, metro cuadrado, metro cúbico, kilogramo, unidad, hora                |
| Resumen          | La línea corta que aparece en el listado                                    |
| Descripción      | El texto que define qué incluye la unidad y qué no: es la parte contractual |
| Descomposición   | Los elementales y auxiliares con sus rendimientos                           |
| Precio           | El resultado de la descomposición                                           |

La descripción es la parte más importante y la que menos se cuida, y conviene decir por qué: es lo que decide si una partida incluye los pequeños accesorios, la mano de obra de puesta en marcha, las pruebas o la retirada de escombros. Un litigio de obra se gana o se pierde leyendo la descripción de la unidad, no su precio.

Y el aviso de oficio sobre las descomposiciones: los rendimientos de una base de precios general son un punto de partida, no un dato. Una instalación en un edificio en servicio, con trabajos nocturnos y accesos restringidos, tiene rendimientos muy distintos, y eso hay que ajustarlo o el presupuesto no se parecerá a la obra.

## 16.5 Las mediciones y sus criterios

Medir es contar unidades de obra sobre el proyecto, y el problema no es contar: es decidir CÓMO se cuenta.

Los tres criterios de medición que hay que fijar y escribir:

| Criterio                    | Ejemplo en instalaciones                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Qué se mide                 | La tubería: ¿por eje o por desarrollo real con accesorios?              |
| Qué se descuenta            | ¿Se descuentan los huecos de un falso techo? ¿Los pasos de una bandeja? |
| Qué se incluye en el precio | ¿Los soportes van en la partida de tubería o aparte?                    |

La regla que evita el conflicto y que hay que poner en el pliego: el criterio de medición se escribe en la propia unidad de obra, no en un documento aparte. Así se lee donde se aplica.

Y la estructura de la medición, que es lo que el programa organiza:

| Elemento            | Qué es                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea de medición   | Una anotación con su descripción, número de unidades iguales, longitud, anchura y altura |
| Subtotal            | La suma de las líneas de una unidad de obra en un capítulo                               |
| Referencia al plano | De qué plano y de qué zona sale esa línea                                                |

La tercera es la que casi nadie rellena y la que hace la medición comprobable: una medición sin referencia al plano no se puede verificar ni actualizar cuando el plano cambie. Es el mismo principio de trazabilidad que este temario aplica a sus propias fuentes.

El aviso de método que cierra el epígrafe: medir es proyectar por segunda vez. Quien mide descubre lo que el proyecto no había resuelto —un tramo que no llega a ningún sitio, un cuadro sin alimentación—, y por eso conviene que mida quien ha proyectado, o al menos que hablen.

## 16.6 El control de la obra

El enunciado dice «programas de diseño y CONTROL DE OBRAS», y ésta es la segunda vida de un presupuesto: una vez adjudicada la obra, el mismo documento sirve para controlarla.

Los tres controles que se llevan sobre el presupuesto:

| Control          | Qué compara                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| De certificación | Lo ejecutado contra lo presupuestado, mes a mes: es lo que se paga |
| De coste         | Lo gastado contra lo previsto: es lo que interesa al contratista   |
| De plazo         | Lo avanzado contra la planificación                                |

Qué es una certificación, dicho con precisión: el documento que recoge la obra ejecutada en un periodo, valorada a los precios del contrato, y que da derecho al cobro. Se hace midiendo lo realmente ejecutado, no lo previsto, y de ahí que la medición se rehaga en cada certificación.

Y los tres conceptos que un ingeniero de dirección de obra tiene que manejar y no confundir:

| Concepto                  | Qué es                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio contradictorio     | El de una unidad no prevista en el contrato, que hay que fijar entre las partes antes de ejecutarla |
| Modificación del contrato | El cambio del objeto o del alcance, con su régimen jurídico propio                                  |
| Exceso de medición        | Más cantidad de una unidad que sí estaba prevista                                                   |



Los tres se tratan de forma distinta y confundirlos cuesta caro: el exceso de medición no cambia el contrato; el precio contradictorio añade una unidad; la modificación cambia el contrato y tiene límites legales.

La planificación, que el enunciado no nombra y sin la cual no hay control de plazo:

| Elemento       | Qué es                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Actividad      | Una tarea con duración y recursos                            |
| Precedencia    | Qué tiene que estar hecho antes                              |
| Camino crítico | La cadena de actividades cuyo retraso retrasa la obra entera |
| Holgura        | Cuánto puede retrasarse una actividad sin retrasar la obra   |

El camino crítico es el concepto que hay que saber definir, y su consecuencia práctica es la que un director de obra usa a diario: acelerar una actividad que no está en el camino crítico no adelanta la obra ni un día, sólo gasta dinero.

Y el enlace con el epígrafe 5: las actividades de la planificación deberían corresponderse con los capítulos y las unidades de obra del presupuesto. Cuando no se corresponden, el avance físico y el avance económico dejan de poder compararse, y el control de obra se queda en dos números que nadie sabe relacionar.

## 16.7 Lo que un proyecto de instalaciones exige de estas herramientas

Las cinco cosas que un proyecto de este anexo pide y que conviene tener enumeradas, porque es la respuesta que un examen buscaría:

1. Planos a escala real y por disciplina, con esquemas de principio además de plantas: una instalación no se entiende sólo en planta.
2. Esquemas unifilares y de bloques, que el artículo 19 del reglamento de baja tensión del tema 7 exige entregar al titular.
3. Mediciones con criterio escrito en cada unidad y con referencia al plano.
4. Un presupuesto cuyos capítulos correspondan a las instalaciones reales, para que el control de obra sea posible.
5. Documentación final actualizada a lo realmente ejecutado, que el tema 16 del específico de Ingeniería Técnica · Telecomunicación exige como cierre de la implantación y que los reglamentos de este anexo piden en forma de certificados, esquemas y manuales.

Y la observación que cierra el punto y que resume su utilidad: la herramienta no mejora el proyecto; hace posible mantenerlo. Un proyecto de instalaciones cambia decenas de veces entre el anteproyecto y la recepción, y lo que decide si esos cambios llegan coherentes a los planos, a la medición y al presupuesto no es el talento del proyectista: es si trabajó con las herramientas enlazadas o con tres documentos sueltos.

## 16.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y es, junto con el 13 y el 15, uno de los puntos de este anexo sin norma nombrada en su enunciado.

Cinco declaraciones expresas:

1. **El enunciado del anexo nombra dos productos comerciales concretos**, uno de dibujo asistido por ordenador y otro de mediciones y presupuestos. **No se ha consultado la documentación de ninguno de los dos, no se describe el funcionamiento particular de ninguno y no se cita ninguna de sus órdenes, menús ni versiones. Lo que este tema desarrolla son las dos FUNCIONES que el enunciado nombra a través de ellos y los conceptos de oficio comunes a cualquier programa de cada clase.**
2. **La razón de esa decisión está escrita en la cabecera del tema y se declara como método: un temario atado a la versión de un producto caduca y no sirve para otro.**
3. **Los conceptos de dibujo asistido, de presupuesto, de medición y de planificación son oficio de ingeniería de proyectos**, presentados como conocimiento común de la materia. **Ninguna norma ni manual se ha consultado para ellos.**
4. **La Ley de Contratos del Sector Público no se ha consultado, y no se le atribuye ningún precepto: lo que se dice de precios contradictorios, modificaciones y excesos de medición es práctica corriente de dirección de obra, y la mención de que las modificaciones «tienen límites legales» se hace sin cifrarlos ni citarlos.**
5. **El artículo 19 del reglamento electrotécnico para baja tensión se nombra por lo que el tema 7 de este mismo específico identifica de él, no por una lectura nueva.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la explicación de por qué las dos funciones van juntas en el enunciado, el hilo que une los cuatro documentos del proyecto, la regla de dibujar a escala real, la de acordar capas y nomenclatura por escrito, los tres usos de las capas, la regla de fijar el formato contractual de entrega, la comparación entre dibujo y modelo y la observación de que el modelo no proyecta, la distinción entre los tres presupuestos, el subrayado de que un litigio se gana leyendo la descripción de la unidad, el aviso sobre los rendimientos de una base de precios general, la regla de escribir el criterio de medición en la propia unidad, la observación de que medir es proyectar por segunda vez, la distinción entre precio contradictorio, modificación y exceso de medición, la consecuencia práctica del camino crítico y la conclusión de que la herramienta no mejora el proyecto sino que hace posible mantenerlo. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 16

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [of] = oficio de ingeniería de proyectos y de dirección de obra · [norma] = exigencia de una norma de OTRO punto de este mismo anexo · [plan] = enunciado del anexo. **Siglas:** el diseño asistido por ordenador (**CAD**, *computer aided design*); el modelado de información de construcción (**BIM**, *building information modeling*); el formato de intercambio de dibujo (**DXF**) y el formato de documento portátil (**PDF**); las clases de fundación de la industria de la construcción (**IFC**, *industry foundation classes*), formato abierto de intercambio de modelos; la Ley de Contratos del Sector Público (**LCSP**); y el metro cuadrado (**m²**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 16 del anexo, **el más corto de todos y el que plantea el problema de método más incómodo: nombra dos PRODUCTOS COMERCIALES concretos**, uno de dibujo asistido y otro de mediciones y presupuestos · **qué hace el temario con eso, y lo declara: no se ha consultado la documentación de ninguno de los dos ni se afirma nada de su funcionamiento particular**; se desarrollan **las dos FUNCIONES que el enunciado nombra a través de ellos · la razón es de método: un temario atado a la versión de un producto caduca y no sirve para otro. Lo que no caduca es el flujo de trabajo, la estructura de un presupuesto y los criterios de medición.**

### Las dos funciones y por qué van juntas

| Función                       | Qué produce                                        | Documento del proyecto   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Dibujo asistido por ordenador | Los planos y esquemas                              | PLANOS                   |
| Mediciones y presupuestos     | Las unidades de obra, sus cantidades y sus precios | MEDICIONES Y PRESUPUESTO |

- **POR QUÉ EL ENUNCIADO LAS NOMBRA EN LA MISMA LÍNEA · [of] · La medición sale del plano. Lo que se dibuja se mide y lo que se mide se presupuesta, y si el plano cambia, la medición cambia. Mantener las dos cosas coherentes a mano es imposible en cuanto el proyecto tiene tamaño.**
- **LOS DOCUMENTOS DE UN PROYECTO · [of] · Memoria, pliego, planos, mediciones y presupuesto, más la planificación. Este punto cubre el tercero y el cuarto.**
- **EL HILO QUE LOS UNE · [of] · Cada unidad de obra del presupuesto debe estar dibujada en los planos, descrita en el pliego y justificada en la memoria. Una unidad que sólo esté en el presupuesto no se sabe hacer; una que sólo esté en el plano no se paga.**

### El dibujo asistido por ordenador

| Concepto                       | Qué es                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capa                           | Agrupación lógica de entidades que permite mostrar, ocultar, bloquear e imprimir por separado             |
| Bloque                         | Conjunto de entidades que se inserta como una sola; modificar el original actualiza todas sus inserciones |
| Atributo                       | Dato asociado a un bloque, que permite extraer un listado desde el dibujo                                 |
| Referencia externa             | Dibujo insertado en otro sin copiarlo, que se actualiza cuando el original cambia                         |
| Espacio modelo y espacio papel | Se dibuja a tamaño real en el primero y se compone la lámina en el segundo                                |
| Escala                         | Se aplica en la presentación, no al dibujar                                                               |

- **LA REGLA DE ORO DEL DIBUJO ASISTIDO · [of] · Se dibuja siempre a escala 1:1 en unidades reales, y la escala se decide al imprimir. Dibujar «a escala» es un error de método que impide medir desde el plano.**

- **LA REGLA DE ORGANIZACIÓN** · [of] · La estructura de capas y la nomenclatura de ficheros se acuerdan antes de empezar y se escriben. Un proyecto con veinte capas llamadas «capa1» a «capa20» es ilegible para el que venga después, aunque el dibujo sea correcto.
- **USO DE CAPAS 1** · [of] · Separar disciplinas: arquitectura de fondo, climatización, electricidad, protección contra incendios, cada una en su grupo, para imprimir un plano por disciplina desde el mismo dibujo.
- **USO DE CAPAS 2** · [of] · Separar estados: existente, a demoler, nuevo.
- **USO DE CAPAS 3** · [of] · Separar lo que se mide de lo que no: el fondo de arquitectura no se mide; los conductos sí.

| Formato de intercambio   | Para qué                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nativo del programa      | Trabajar                                            |
| De intercambio de dibujo | Entregar a quien usa otro programa                  |
| Documento portátil       | Publicar y visar: no se edita, y es el que se firma |
| De modelo abierto        | Intercambiar el modelo, no el dibujo                |

- **LA REGLA DE ENTREGA QUE UN PLIEGO DEBE FIJAR Y CASI NUNCA FIJA** · [of] · Hay que decir en qué formatos se entrega y cuál es el CONTRACTUAL. Si se entrega dibujo editable y documento portátil y no se dice cuál manda, cualquier discrepancia entre los dos es un conflicto.

## Del dibujo al modelo

|                              | Dibujo asistido                              | Modelado de información de construcción             |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Qué contiene                 | Líneas que representan cosas                 | Objetos que SON cosas, con sus propiedades          |
| Un conducto es               | Dos líneas paralelas                         | Un conducto con su sección, su material y su caudal |
| La medición                  | Se hace midiendo el dibujo                   | Se extrae del modelo                                |
| Un cambio                    | Hay que actualizar cada plano donde aparezca | Se propaga a todas las vistas                       |
| Colisiones entre disciplinas | Se ven mirando                               | Se detectan automáticamente                         |

- **LO QUE MÁS APORTA A UN PROYECTO DE INSTALACIONES** · [of] · La detección de colisiones, y la razón es obvia en cuanto se dice: la mayor parte de los problemas de obra de instalaciones son de espacio —un conducto por donde va una viga, una bandeja que choca con un falso techo—, y esos son los que un modelo detecta antes de construir.
- **LA OBSERVACIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ARRASTRA EL CAMBIO** · [of] · Exigir modelo en un pliego cambia el coste del proyecto y el perfil del equipo. Es decisión de la propiedad, no del proyectista, y tiene que estar en el pliego desde el principio, con su formato de entrega y su nivel de detalle definidos.
- **LO QUE NO CAMBIA, PARA NO VENDER HUMO** · [of] · El modelo no proyecta. Un mal dimensionado sigue siéndolo, y el modelo lo dibuja perfectamente y sin colisiones.

## La estructura de un presupuesto

| Nivel, de dentro afuera           | Qué es                                                                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio elemental                  | Mano de obra, material o maquinaria: la unidad básica que se compra                      |
| Precio auxiliar                   | Una composición de elementales que se repite                                             |
| Precio unitario o unidad de obra  | Lo que se mide y se paga: descompuesto en elementales y auxiliares, con sus rendimientos |
| Capítulo                          | Agrupación de unidades de obra por materia o por oficio                                  |
| Presupuesto de ejecución material | La suma de todos los capítulos                                                           |
| Presupuesto base de licitación    | El anterior más gastos generales, beneficio industrial e impuestos                       |

| Los dos escalones que se confunden | Qué incluye                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecución material                 | Sólo el coste de ejecutar: materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares |
| Ejecución por contrata             | Ejecución material más gastos generales y beneficio industrial, SIN impuestos       |
| Base de licitación                 | Lo anterior CON el impuesto: es la cifra que se publica                             |

| Anatomía de una unidad de obra | Qué es                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Código                         | El identificador, que permite ordenar y comparar                            |
| Unidad de medida               | Metro, metro cuadrado, metro cúbico, kilogramo, unidad, hora                |
| Resumen                        | La línea corta que aparece en el listado                                    |
| Descripción                    | El texto que define qué incluye la unidad y qué no: es la parte contractual |
| Descomposición                 | Los elementales y auxiliares con sus rendimientos                           |
| Precio                         | El resultado de la descomposición                                           |

- **LA PARTE MÁS IMPORTANTE Y LA QUE MENOS SE CUIDA** · [of] · La descripción: decide si una partida incluye los pequeños accesorios, la mano de obra de puesta en marcha, las pruebas o la retirada de escombros. Un litigio de obra se gana o se pierde leyendo la descripción de la unidad, no su precio.
- **AVISO SOBRE LAS DESCOMPOSICIONES** · [of] · Los rendimientos de una base de precios general son un punto de partida, no un dato. Una instalación en edificio en servicio, con trabajo nocturno y accesos restringidos, tiene rendimientos muy distintos, y hay que ajustarlos o el presupuesto no se parecerá a la obra.

## Las mediciones y sus criterios

- **EL PROBLEMA NO ES CONTAR** · [of] · Es decidir CÓMO se cuenta.

| Criterio que hay que fijar y escribir | Ejemplo en instalaciones                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Qué se mide                           | La tubería: ¿por eje o por desarrollo real con accesorios?              |
| Qué se descuenta                      | ¿Se descuentan los huecos de un falso techo? ¿Los pasos de una bandeja? |
| Qué se incluye en el precio           | ¿Los soportes van en la partida de tubería o aparte?                    |

- **LA REGLA QUE EVITA EL CONFLICTO** · [of] · El criterio de medición se escribe en la propia unidad de obra, no en un documento aparte. Así se lee donde se aplica.

| Estructura de la medición | Qué es                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea de medición         | Anotación con su descripción, número de unidades iguales, longitud, anchura y altura |
| Subtotal                  | La suma de las líneas de una unidad de obra en un capítulo                           |
| Referencia al plano       | De qué plano y de qué zona sale esa línea                                            |

- **LA TERCERA ES LA QUE CASI NADIE RELLENA** · [of] · Una medición sin referencia al plano no se puede verificar ni actualizar cuando el plano cambie. Es el mismo principio de trazabilidad que este temario aplica a sus propias fuentes.
- **EL AVISO DE MÉTODO QUE CIERRA EL EPÍGRAFE** · [of] · Medir es proyectar por segunda vez. Quien mide descubre lo que el proyecto no había resuelto —un tramo que no llega a ningún sitio, un cuadro sin alimentación—, y por eso conviene que mida quien ha proyectado, o al menos que hablen.

## El control de la obra

- **LA SEGUNDA VIDA DE UN PRESUPUESTO** · [plan] · El enunciado dice «diseño y CONTROL DE OBRAS»: una vez adjudicada la obra, el mismo documento sirve para controlarla.

| Control          | Qué compara                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| De certificación | Lo ejecutado contra lo presupuestado, mes a mes: es lo que se paga |
| De coste         | Lo gastado contra lo previsto: es lo que interesa al contratista   |
| De plazo         | Lo avanzado contra la planificación                                |

- **QUÉ ES UNA CERTIFICACIÓN, CON PRECISIÓN** · [of] · El documento que recoge la obra ejecutada en un periodo, valorada a los precios del contrato, y que da derecho al cobro. Se hace midiendo lo realmente ejecutado, no lo previsto, y de ahí que la medición se rehaga en cada certificación.

| Concepto que no hay que confundir | Qué es                                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio contradictorio             | El de una unidad NO prevista en el contrato, que se fija entre las partes antes de ejecutarla |
| Modificación del contrato         | El cambio del objeto o del alcance, con su régimen jurídico propio                            |
| Exceso de medición                | Más cantidad de una unidad que SÍ estaba prevista                                             |

- **CONFUNDIRLOS CUESTA CARO** · [of] · El exceso de medición no cambia el contrato; el precio contradictorio añade una unidad; la modificación cambia el contrato y tiene límites legales.

| Planificación · lo que el enunciado no nombra | Qué es                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Actividad                                     | Una tarea con duración y recursos                            |
| Precedencia                                   | Qué tiene que estar hecho antes                              |
| Camino crítico                                | La cadena de actividades cuyo retraso retrasa la obra entera |
| Holgura                                       | Cuánto puede retrasarse una actividad sin retrasar la obra   |

- **LA CONSECUENCIA PRÁCTICA DEL CAMINO CRÍTICO** · [of] · Acelerar una actividad que no está en él no adelanta la obra ni un día: sólo gasta dinero.
- **EL ENLACE CON LAS MEDICIONES** · [of] · Las actividades de la planificación deberían corresponderse con los capítulos y las unidades de obra del presupuesto. Cuando no se corresponden, el avance físico y el económico dejan de poder compararse, y el control de obra se queda en dos números que nadie sabe relacionar.

## Lo que un proyecto de instalaciones exige

- **EXIGENCIA 1** · [of] · Planos a escala real y por disciplina, con esquemas de principio además de plantas: una instalación no se entiende sólo en planta.
- **EXIGENCIA 2** · [norma] · Esquemas unifilares y de bloques, que el artículo 19 del reglamento de baja tensión del tema 7 exige entregar al titular.
- **EXIGENCIA 3** · [of] · Mediciones con criterio escrito en cada unidad y con referencia al plano.

- **EXIGENCIA 4 · [of] · Un presupuesto cuyos capítulos correspondan a las instalaciones reales, para que el control de obra sea posible.**
- **EXIGENCIA 5 · [norma] · Documentación final actualizada a lo realmente ejecutado, que los reglamentos de este anexo piden en forma de certificados, esquemas y manuales.**
- **LA OBSERVACIÓN QUE RESUME LA UTILIDAD DEL PUNTO · [of] · La herramienta no mejora el proyecto; hace posible mantenerlo. Un proyecto de instalaciones cambia decenas de veces entre el anteproyecto y la recepción, y lo que decide si esos cambios llegan coherentes a los planos, a la medición y al presupuesto no es el talento del proyectista: es si trabajó con las herramientas enlazadas o con tres documentos sueltos.**

# TEMA 17 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · <b>Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21</b>                 |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos · Sonido · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>                                                                         |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes:</b> Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — <b>no consultadas</b> — y documentación técnica del INSST                              |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La <b>documentación técnica del INSST</b> no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las <b>normas</b> , en su redacción vigente el 21/12/2022. La <b>documentación técnica del INSST</b> , en su <b>edición publicada</b> , indicada caso por caso                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Extensión</b>                | <b>21.237 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Enunciado de la convocatoria** (anexo 2). Las **trece ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual**. Hay **seis redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención**. Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención**. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas**. **Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)**. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención**. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:



Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21,** la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco,** y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

## 17.1 Qué es este tema y qué no

**Nueve rúbricas técnicas y una de derechos,** y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

**Y ninguna ocupación las lleva todas.** El cuadro de quién lleva qué:

| Rúbrica                                          | Ocupaciones que la llevan                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Las trece                                                                                           |
| 2. Pantallas de visualización                    | Todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos                                                |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | Todas menos <b>Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>                                       |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | <b>Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>         |
| 5. Exposición a altos niveles de sonido          | <b>Realización (Asistencia), Realización y Sonido</b>                                               |
| 6. Seguridad en trabajos en altura               | <b>Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b> |
| 7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas  | <b>Información Gráfica y Montaje de Equipos</b>                                                     |
| 8. Espacios confinados                           | <b>Sólo Montaje de Equipos</b>                                                                      |
| 9. Incendios                                     | Las trece                                                                                           |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Las trece                                                                                           |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | <b>Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos</b>                                          |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | <b>Ninguna la lleva con nombre propio:</b> se incorpora porque el examen la ha preguntado           |

**Y el riesgo eléctrico, que las dos ocupaciones técnicas nuevas traen con rúbrica propia** —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgos Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8,** donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales**. De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

**Dónde no hay norma, hay fuente.** Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

| Rúbrica                                          | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Pantallas de visualización                    | Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su <b>Guía Técnica del INSST</b> , edición de <b>junio de 2021</b>                                                                                                                                                                                        |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto                                                                                                                                                   |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la <b>Guía técnica del INSST</b> para su evaluación                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Trabajos en altura                            | Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el <b>RD 2177/2004</b> ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como <b>UNE-EN 355, 358, 362 y 365</b> , cuyo texto está tras un muro de pago y <b>no se ha consultado</b> |
| 7. Medios auxiliares                             | El mismo <b>RD 1215/1997</b> , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. Espacios confinados                           | Ley 31/1995 y documentación técnica del INSST: no hay real decreto propio, y se dice                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Incendios                                     | Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; RD 513/2017 (BOE-A-2017-6606); NTP 536 del INSST; RD 2267/2004 (BOE-A-2004-21216); RD 614/2001 (BOE-A-2001-11881) y RD 842/2002 (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico                         |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724); NTP 1090 y 1091 del INSST; documento del grupo de trabajo de <b>Seguridad Vial Laboral de la CNSST</b>                                                                                                    |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» <b>no está en ninguna norma</b> y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, <b>sin atribuirle a un artículo</b>                                                                               |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), artículo 8 y anexo IV, citados literalmente                                                                                                                                                                                                                |

**Y un aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

### 17.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico**, **nivel intermedio** y **nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

| Disciplina                      | De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad en el trabajo         | Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas |
| Higiene industrial              | Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—                                                                |
| Ergonomía y psicología aplicada | La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental                          |
| Medicina del trabajo            | La vigilancia de la salud                                                                                                                 |

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

## 17.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

### 17.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

### 17.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

### 17.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

**Seis**, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

### 17.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

### 17.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que la **autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

### 17.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

### 17.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

### 17.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

**29.1. El deber general.** Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2. Las seis obligaciones concretas,** que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

|     | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.º | Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad                                                                                          |
| 2.º | Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas                                                                                                                                                                                                   |
| 3.º | No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.º | Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores |
| 5.º | Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud                                                                                                                                                                                                |
| 6.º | Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras                                                                                                                                                                                                                                         |

La obligación 4.<sup>a</sup> cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con uno de los tres.

**29.3. Qué pasa si incumple.** El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

## 17.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

### 17.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y la **Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

**Quedan excluidos** —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

|    | Excluido                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los <b>puestos de conducción de vehículos o máquinas</b>                                                                                                                          |
| b) | Los <b>sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte</b>                                                                                                             |
| c) | Los sistemas informáticos <b>destinados prioritariamente a ser utilizados por el público</b>                                                                                      |
| d) | Los sistemas llamados <b>portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo</b>                                                               |
| e) | Las <b>calculadoras, cajas registradoras</b> y todos aquellos equipos con <b>un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas</b> necesario para su utilización directa |
| f) | Las <b>máquinas de escribir de diseño clásico</b> , conocidas como <b>máquinas de ventanilla</b>                                                                                  |

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

### 17.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.



- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

**Y un dato que invalida material antiguo.** La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

### 17.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

**3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

**3.2. La evaluación.** Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

**3.3. Las pausas.** Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

**3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.**

### 17.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**



Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

### 17.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

### 17.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

**a) Riesgos para la vista.** El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

**b) Problemas físicos.** Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

**c) Carga mental.** La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

**d) Efectos combinados.** El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

### 17.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

**1. Equipo.** Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

| Elemento                               | Lo que exige el anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) Pantalla</b>                     | Caracteres <b>bien definidos y configurados de forma clara</b> , de <b>dimensión suficiente</b> , con <b>espacio adecuado entre caracteres y renglones</b> . <b>Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad</b> . <b>Luminosidad y contraste ajustables fácilmente</b> por el usuario. <b>Orientable e inclinable a voluntad</b> , con facilidad para adaptarse. <b>Sin reflejos ni reverberaciones</b> que molesten |
| <b>c) Teclado</b>                      | <b>Inclinable e independiente de la pantalla</b> , para permitir una postura cómoda que <b>no provoque cansancio en los brazos o las manos</b> . <b>Espacio suficiente delante</b> para apoyar brazos y manos. <b>Superficie mate</b> . Símbolos <b>resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo</b>                                                                                                                                  |
| <b>d) Mesa o superficie de trabajo</b> | <b>Poco reflectante</b> , de <b>dimensiones suficientes</b> , permitiendo <b>colocación flexible</b> de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. <b>Soporte de documentos estable y regulable</b> , colocado de modo que <b>se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos</b>                                                                                                                                 |
| <b>e) Asiento de trabajo</b>           | <b>Estable, con libertad de movimiento y postura confortable</b> . <b>Altura regulable</b> . <b>Respaldo reclinable y de altura ajustable</b> . <b>Reposapiés a disposición de quienes lo deseen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

**2. Entorno.** Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

**3. Interconexión ordenador/persona.** Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

### 17.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

## 17.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

### 17.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

**Siete estructuras**, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

#### 17.4.2 Las patologías de la extremidad superior

| Patología                                       | Qué es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tendinitis del manguito de los rotadores</b> | Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por <b>uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción</b> ; la zona por donde transcurren es <b>muy estrecha y rodeada de huesos</b> , lo que provoca <b>rozamiento con el acromion</b>                                       |
| <b>Epicondilitis o «codo de tenista»</b>        | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de pronación-supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones de los músculos de <b>la cara externa del codo</b> , con origen común en el <b>epicóndilo</b>                                                                                                            |
| <b>Epitrocleitis o «codo del golfista»</b>      | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones con origen en la <b>epitróclea</b> (epicóndilo medial)                                                                                                                                                             |
| <b>Síndrome del túnel carpiano</b>              | Cuadro clínico por <b>uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca</b> . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un <b>8 %</b> de ellas frente a un <b>0,6 %</b> de los hombres |
| <b>Ganglión o quiste sinovial</b>               | <b>Protrusión del líquido sinovial</b> a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece <b>con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos</b>                                                                     |

#### 17.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

**a) Factores biomecánicos.** Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

**b) Factores relacionados con la organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

**c) Factores ambientales**, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

**d) Factores individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

#### 17.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

**Repetitividad.** La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

**Trabajo monótono.** La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

#### 17.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

#### 17.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los «**problemas físicos**» del artículo 3.2 del RD 488/1997, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada «**habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización**», y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

**No lo es**, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

### 17.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

#### 17.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

**Artículo 1**, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

**Artículo 2, «Definición»:** «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

---

**Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto.** La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

### 17.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

**Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1:** «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

---

**Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

**Artículo 4, sobre formación e información:** el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

### 17.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

**El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».**

**Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:



| Paso                        | Qué se hace                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Planificar               | Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico |
| 2. Separar los pies         | Uno ligeramente adelantado, para tener base estable                                                       |
| 3. Doblar las rodillas      | <b>La espalda recta y las piernas flexionadas</b> , nunca al revés                                        |
| 4. Agarrar firmemente       | Con toda la mano, no con las yemas                                                                        |
| 5. Levantar con las piernas | Extendiendo las rodillas, sin tirones                                                                     |
| 6. Pegar la carga al cuerpo | Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar                                               |
| 7. No girar el tronco       | Si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>                                                |
| 8. Depositar igual          | Flexionando las rodillas, no doblando la espalda                                                          |

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

#### 17.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

| Familia                              | Qué mira                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características de la carga          | Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar      |
| Esfuerzo físico necesario            | Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable                                                                                                     |
| Características del medio de trabajo | Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas                         |
| Exigencias de la actividad           | Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular |

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

## 17.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.



La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

### 17.6.1 Objeto

**Artículo 1.** El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

### 17.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

|                                                             | Nivel diario<br>( $L_{Aeq,d}$ ) | Nivel de pico<br>( $L_{pico}$ ) | Qué obliga                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción | 80 dB(A)                        | 135 dB(C)                       | Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años                          |
| Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción | 85 dB(A)                        | 137 dB(C)                       | Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años |
| Valores límite de exposición                                | 87 dB(A)                        | 140 dB(C)                       | No se pueden superar nunca                                                                                        |

**Artículo 5**, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición:  $L_{Aeq,d} = 87$  dB(A) y  $L_{pico} = 140$  dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 85$  dB(A) y  $L_{pico} = 137$  dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 80$  dB(A) y  $L_{pico} = 135$  dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

### 17.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

**Artículo 4**, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

| La norma dice                                                                                                                                         | En un plató o una retransmisión                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| «otros <b>métodos de trabajo</b> que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»                                                                     | Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala  |
| «la elección de <b>equipos de trabajo</b> adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»                                                      | Ventilación silenciosa, generadores alejados                       |
| «la <b>concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo</b> »                                                                             | Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario |
| «la <b>información y formación adecuadas</b> para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»                           | Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha                      |
| « <b>reducción del ruido aéreo</b> , por ejemplo, por medio de <b>pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente</b> » | El tratamiento acústico del control                                |
| « <b>reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos</b> , por ejemplo mediante <b>amortiguamiento o aislamiento</b> »                            | Suelos flotantes, soportes amortiguados                            |
| « <b>limitación de la duración e intensidad de la exposición</b> » y « <b>ordenación adecuada del tiempo de trabajo</b> »                             | Turnos y descansos en un concierto                                 |

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

### 17.6.4 La medición

**Artículo 6**, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

### 17.6.5 Los protectores auditivos

**Artículo 7**, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aíse del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

### 17.6.6 El límite es un límite

**Artículo 8**, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

### 17.6.7 Información y formación

**Artículo 9**: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

### 17.6.8 Consulta y participación

**Artículo 10**: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

### 17.6.9 Vigilancia de la salud

**Artículo 11**, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

| Exposición                                                         | Derecho                          | Periodicidad                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Supera los valores superiores                                      | Controles de la función auditiva | Como mínimo cada tres años  |
| Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo | Control audiométrico preventivo  | Como mínimo cada cinco años |

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

### 17.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

| Situación                                       | De dónde viene el ruido                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retransmisión de un concierto o una gala</b> | El sistema de refuerzo de sonido del recinto                                  |
| <b>Plató con público</b>                        | Aplausos, música de entrada y salida, retornos                                |
| <b>Control de realización</b>                   | La escucha del programa y el intercomunicador, <b>durante toda la jornada</b> |
| <b>Unidad móvil</b>                             | Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha                                |
| <b>Retransmisión deportiva</b>                  | El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)                     |

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

## 17.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

---

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

### 17.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

**Anexo I**, apartado **6**: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

---

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

**Y la salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

### 17.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

**Anexo II**, apartado **4.1.1**: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

**Apartado 4.1.6**: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

---

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

| Orden | Medida                                             | Dónde está                                                     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995                             |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Artículo 15.1.b)                                               |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Artículo 15.1.c)                                               |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta                               |

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

### 17.7.3 Las escaleras de mano

**Anexo II**, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

**Apartado 4.2.3:** «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

**Apartado 4.2.4:** «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

**Apartado 4.2.5:** «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

---

**Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:**

| Dato                                                            | Cifra                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Los largueros sobresalen del plano al que se accede             | <b>Un metro</b>            |
| Ángulo aproximado con la horizontal                             | <b>75 grados</b>           |
| Trabajos que exigen equipo anticaídas                           | <b>A más de 3,5 metros</b> |
| Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia | <b>Cinco metros</b>        |
| Escaleras de madera <b>pintadas</b>                             | <b>Prohibidas</b>          |

**El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°»,** que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

### 17.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

| Pieza                  | Qué hace                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arnés anticaídas       | Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el <b>único</b> cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es |
| Elemento de amarre     | Une el arnés al anclaje. Con <b>absorbedor de energía</b> cuando la caída puede ser libre                                        |
| Dispositivo de anclaje | El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser <b>fijo o temporal, horizontal o vertical</b>                             |

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

| Norma      | Qué regula                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 355 | Absorbedores de energía                                                         |
| UNE-EN 358 | Cinturones y componentes de <b>sujeción y retención</b>                         |
| UNE-EN 362 | Conectores                                                                      |
| UNE-EN 365 | Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado |

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

## 17.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

### 17.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:



| Elemento                     | Para qué                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo   |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos                    |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa   |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo |
| Señalización de carga máxima | Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro   |

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

### 17.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

### 17.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

| Regla                                          | Por qué                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sólo las conduce personal formado y autorizado | El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor |
| Nadie viaja en las horquillas ni en la carga   | El transporte de personas sólo con el accesorio homologado       |
| La carga va baja durante el desplazamiento     | Subida desestabiliza el conjunto                                 |
| La velocidad se adapta al recinto              | Un plató con cable por el suelo no es un almacén                 |
| Se respeta el diagrama de cargas               | La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil     |
| Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga      | El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas   |

## 17.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.



### 17.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

| Familia                     | Riesgos                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Específicos de la atmósfera | Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable |
| Comunes al recinto          | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura                      |

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

### 17.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda                                              |
| 2     | Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas               |
| 3     | Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo |
| 4     | Ventilación forzada si hace falta, antes y durante                                                                |
| 5     | Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo                                               |
| 6     | Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca                                               |
| 7     | Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar                                    |

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

## 17.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

| Plano                                     | Norma                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La obligación del empresario              | Ley 31/1995, artículo 20                                                                                            |
| El lugar de trabajo                       | RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios) |
| Los equipos e instalaciones de protección | RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios                                             |
| El establecimiento industrial             | RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales                         |

### 17.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

### 17.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

**Apartado 10. Vías y salidas de evacuación.** Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

**Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios.** Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

### 17.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

| Clase    | Fuegos de...                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Materiales sólidos</b> , generalmente <b>de naturaleza orgánica</b> , cuya combustión se realiza normalmente <b>con formación de brasas</b> |
| <b>B</b> | <b>Líquidos o de sólidos licuables</b>                                                                                                         |
| <b>C</b> | <b>Gases</b>                                                                                                                                   |
| <b>D</b> | <b>Metales</b>                                                                                                                                 |
| <b>F</b> | Fuegos derivados de la utilización de <b>ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina</b>       |

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

### 17.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

| Agente extintor                        | A (sólidos)  | B (líquidos) | C (gases) | D (metales) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Agua pulverizada                       | Muy adecuado | Aceptable    | —         | —           |
| Agua a chorro                          | Adecuado     | —            | —         | —           |
| Polvo BC (convencional)                | —            | Muy adecuado | Adecuado  | —           |
| Polvo ABC (polivalente)                | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado  | —           |
| Polvo específico para metales          | —            | —            | —         | Adecuado    |
| Espuma física                          | Adecuado     | Adecuado     | —         | —           |
| Anhídrido carbónico (CO <sub>2</sub> ) | Aceptable    | Aceptable    | —         | —           |
| Hidrocarburos halogenados              | Aceptable    | Adecuado     | —         | —           |

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO<sub>2</sub>**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO<sub>2</sub> es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO<sub>2</sub> solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO<sub>2</sub> no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

### 17.10.5 Los extintores

**Definición y clasificación (RD 513/2017).** El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

**Emplazamiento (RD 513/2017).** Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

**La etiqueta.** Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

**Modo de empleo**, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

### 17.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** **25 mm** de diámetro interior para mangueras semirrígidas y **45 mm** para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «*Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.*»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm<sup>2</sup>) y 600 kPa (6 kg/cm<sup>2</sup>)**.

### 17.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

**a) Caracterización por su configuración y ubicación** (anexo I). Cinco tipos:

| Tipo     | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | El establecimiento <b>ocupa parcialmente un edificio</b> que tiene, además, <b>otros establecimientos</b> , de uso industrial o de otros usos                                                                                                                                        |
| <b>B</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio</b> que está <b>adosado a otro u otros</b> , o <b>a una distancia igual o inferior a tres metros</b> de otro edificio o establecimiento                                                                                                              |
| <b>C</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio, o varios</b> , que está <b>a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos</b> . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio |
| <b>D</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> , que <b>puede estar totalmente cubierto</b> , alguna de cuyas fachadas <b>carece totalmente de cerramiento lateral</b>                                                                                                                              |
| <b>E</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> que <b>puede estar parcialmente cubierto</b> —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta <b>sin cerramiento lateral</b>                                                                                                |

**b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco:** bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

**c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio** (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

| Riesgo intrínseco | Nivel    | TIPO A             | TIPO B             | TIPO C            |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Bajo</b>       | <b>1</b> | 2.000              | 6.000              | <b>Sin límite</b> |
|                   | <b>2</b> | 1.000              | 4.000              | 6.000             |
| <b>Medio</b>      | <b>3</b> | 500                | 3.500              | 5.000             |
|                   | <b>4</b> | 400                | 3.000              | 4.000             |
|                   | <b>5</b> | 300                | 2.500              | 3.500             |
| <b>Alto</b>       | <b>6</b> | <b>No admitido</b> | 2.000              | <b>3.000</b>      |
|                   | <b>7</b> | <b>No admitido</b> | 1.500              | 2.500             |
|                   | <b>8</b> | <b>No admitido</b> | <b>No admitido</b> | 2.000             |

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

**d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales** (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m<sup>2</sup> o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 200 m<sup>2</sup> o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 500 m<sup>2</sup> o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

| Nivel de riesgo intrínseco | Tipo de BIE | Simultaneidad | Tiempo de autonomía |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Bajo                       | DN 25 mm    | 2             | 60 min              |
| Medio                      | DN 45 mm    | 2             | 60 min              |
| Alto                       | DN 45 mm    | 3             | 90 min              |

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m<sup>2</sup> o más**—.

### 17.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

|                    | Límite                           |
|--------------------|----------------------------------|
| Corriente alterna  | igual o inferior a 1.000 voltios |
| Corriente continua | igual o inferior a 1.500 voltios |

**Por encima de esos valores, alta tensión.** Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

### 17.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

**Norma Básica de Autoprotección**, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

**Qué más conviene retener de esa norma**, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

| Concepto                      | Qué es                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoprotección</b>         | El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias <b>con sus propios medios</b> , hasta que llegue la ayuda externa |
| <b>Plan de autoprotección</b> | El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación                                                                                      |
| <b>Quién lo elabora</b>       | Personal con la <b>capacitación</b> que la norma exige, y lo <b>suscribe el titular</b> de la actividad                                                                                       |
| <b>Implantación</b>           | No basta con escribirlo: hay que formar, informar y <b>hacer simulacros</b>                                                                                                                   |

**Y por qué se estudia junto a los incendios**: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

### 17.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí



es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

### 17.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

**156.1. El concepto general.** *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

**156.2. Los siete supuestos asimilados.** *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

|    | Supuesto                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo                                                                                                                                                                        |
| b) | Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten                                                                      |
| c) | Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa |
| d) | Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo                                                                                                                              |
| e) | Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo                    |
| f) | Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente                                                                                                           |
| g) | Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes                                                                                                            |

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

**156.3. La presunción.** *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

**156.4. Lo que no es accidente de trabajo.** a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

**156.5. Lo que no impide la calificación.** a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.



### 17.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

| Elemento                                 | Qué exige                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teleológico</b>                       | Que el accidente esté <b>motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral</b> : su causa reside <b>en el inicio o la finalización de los servicios</b> |
| <b>Cronológico</b>                       | Que el accidente ocurra <b>en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo</b>                                                    |
| <b>Topográfico o geográfico</b>          | Que se produzca <b>cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo</b>                                                                        |
| <b>Mecánico o de idoneidad del medio</b> | Que <b>el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social</b> —a pie o en transporte mecánico, público o privado—                         |

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

### 17.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

**Accidente de trabajo en misión:** *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

**Los límites que impone el Tribunal Supremo.** El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

#### 17.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

*«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»*

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

**a) El Plan de Seguridad Vial (PSV).** Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad** y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

**b) El Plan de Movilidad (PM).** El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

**seguridad y salud laboral».** Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

## 17.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del **artículo 20 de la Ley 31/1995**, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

**El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:**

| Paso               | Qué se hace                                                                                        | Por qué va en ese lugar                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | <b>Asegurar el lugar:</b> cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b> , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude                                                      |
| <b>2. Avisar</b>   | <b>Llamar al 112</b> y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado                       | <b>La ayuda tarda en llegar</b> , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa <b>antes</b> de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | <b>Atender al accidentado</b> con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer            | <b>Es lo último porque depende de los dos anteriores</b> : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad                          |

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

## 17.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

### 17.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

| Zona o parte del lugar de trabajo             | Nivel mínimo, en lux |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Zonas con tareas de bajas exigencias visuales | 100                  |
| Zonas con exigencias visuales moderadas       | 200                  |
| Zonas con exigencias visuales altas           | 500                  |
| Zonas con exigencias visuales muy altas       | 1.000                |
| Áreas o locales de uso ocasional              | 50                   |
| Áreas o locales de uso habitual               | 100                  |
| Vías de circulación de uso ocasional          | 25                   |
| Vías de circulación de uso habitual           | 50                   |

**Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.**

**Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.**

### 17.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

**El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:**

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

**La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.**

**El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.**

**Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.**

## 17.14 Trazabilidad

| Fuente                                                                | Identificador o edición          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales                       | B0E-A-1995-24292                 |
| RD 488/1997, pantallas de visualización                               | B0E-A-1997-8671                  |
| RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)— | B0E-A-2006-4414                  |
| RD 486/1997, lugares de trabajo                                       | B0E-A-1997-8669                  |
| RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios             | B0E-A-2017-6606                  |
| RD 2267/2004, establecimientos industriales                           | B0E-A-2004-21216                 |
| RD 614/2001, riesgo eléctrico                                         | B0E-A-2001-11881                 |
| RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2      | B0E-A-2002-18099                 |
| RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34        | B0E-A-1997-1853                  |
| Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión            | Anuario de Derecho del BOE       |
| Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157                           | B0E-A-2015-11724                 |
| Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización               | edición de <b>junio de 2021</b>  |
| INSST, TME de la extremidad superior                                  | versión de <b>abril de 2025</b>  |
| NTP 536, extintores de incendio portátiles                            | <b>1999</b>                      |
| NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios                             | <b>2017</b>                      |
| Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST                | informe con datos de <b>2014</b> |

### Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

**Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022** para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

## Esquema de repaso · tema 17

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

**Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.**

## Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024:** **Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica.**
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

## 1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud.**
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto.**
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías · organización de la prevención y designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias · procedimientos de información y documentación · proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales.**
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente).**
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada:** **al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos.** Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador.**
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible.** **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan;** la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h.** **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.



- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

## **Art. 29 · Obligaciones del trabajador**

**29.1** velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2** 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario**.

**29.3** incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo **proporciona el empresario y vela por su uso (17.2)**, **no cuesta nada al trabajador (14.5)** y **el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º)**. Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

## **2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)**

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2.** **Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes (p. ej. cada 30 minutos)**, **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4.** **Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

### **Riesgos (Guía Técnica)**

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo**. **Causa principal**: **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental (stress)** y **tensión mental (strain)**. La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

## Anexo · disposiciones mínimas

**1. Equipo** — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

**2. Entorno** — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

**3. Interconexión** — programa **adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

### Distancia (Guía Técnica, no el RD)

**Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm.** La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre **la horizontal y 40° bajo la horizontal.**

## 3 · TME de la extremidad superior (INSST)

**Definición (EU-OSHA 2007):** alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

**Patologías:** **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el acromion) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, epicóndilo) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, epitroclea) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

**Factores:** biomecánicos (modelo de Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación), organizativos, ambientales e individuales.

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · esfuerzos que superen el **30 % de la capacidad muscular máxima** · posturas extremas · **mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

**Repetitividad y monotonía:** **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

**Prevención, en este orden:** **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (ISO 11228-3, Strain Index, OCRA) · **4) intervenir,** con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

**Puente con PVD:** son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

## 4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

| Paso | Qué se hace                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Planificar:</b> mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda        |
| 2    | <b>Separar los pies</b> , uno ligeramente adelantado                                    |
| 3    | <b>Doblar las rodillas:</b> <b>espalda recta y piernas flexionadas</b> , nunca al revés |
| 4    | <b>Agarrar firmemente</b> , con toda la mano                                            |
| 5    | <b>Levantar con las piernas</b> , sin tirones                                           |
| 6    | <b>Pegar la carga al cuerpo:</b> cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar     |
| 7    | <b>No girar el tronco:</b> si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>   |
| 8    | <b>Depositar igual</b> , flexionando las rodillas                                       |

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto **NO fija un peso máximo**, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

## 5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

|                                       | Diario<br>LAeq,d | Pico<br>Lpico | Qué obliga                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inferiores que dan lugar a una acción | 80 dB(A)         | 135 dB(C)     | Protectores <b>a disposición</b> ; información y formación; audiometría cada 5 años                                  |
| Superiores que dan lugar a una acción | 85 dB(A)         | 137 dB(C)     | <b>Usar</b> protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada <b>año</b> ; audiometría cada 3 años |
| Valores límite                        | 87 dB(A)         | 140 dB(C)     | <b>No se superan nunca</b>                                                                                           |

**El matiz que decide (art. 5.2):** el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

**Orden de la prevención (art. 4):** eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

**Medición (art. 6):** evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

**Protectores (art. 7):** por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

**Límite (art. 8):** si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

**Información y formación (art. 9):** desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

**Por qué está en esta ocupación:** conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

## 6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

*De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.*

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

**El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta**

| Orden | Medida                                             | Dónde está                       |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995   |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Art. 15.1.b)                     |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Art. 15.1.c)                     |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)  |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta |

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

## 7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

| Elemento                     | Para qué                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos      |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco quede cerrado cuando no se usa        |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo    |
| Señalización de carga máxima | Cuánto peso admite, con personas y material dentro |

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

## 8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

| Riesgos específicos                                                                    | Riesgos comunes                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura |

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Evitar la entrada:</b> hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda        |
| 2     | <b>Autorización de trabajo por escrito</b>                                         |
| 3     | <b>Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua</b> durante        |
| 4     | <b>Ventilación</b> forzada si hace falta, antes y durante                          |
| 5     | <b>Aislar y bloquear</b> energías y conducciones                                   |
| 6     | <b>Vigilante en el exterior</b> , en contacto permanente y <b>sin entrar nunca</b> |
| 7     | <b>Equipo de protección individual y de rescate</b> preparado antes de empezar     |

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

## 9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): vías **expeditas**, que **desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad** si falla el alumbrado.
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios** y, si es necesario, **detectores y sistemas de alarma**; los **no automáticos**, de **fácil acceso y manipulación** y **señalizados**.

### Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

| A                               | B                            | C     | D       | F                          |
|---------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------------------------|
| Sólidos (orgánicos, con brasas) | Líquidos o sólidos licuables | Gases | Metales | Aceites y grasas de cocina |

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

### Agentes extintores (NTP 536)

| Agente                    | A            | B            | C        | D        |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Agua pulverizada          | Muy adecuado | Aceptable    | —        | —        |
| Agua a chorro             | Adecuado     | —            | —        | —        |
| Polvo BC                  | —            | Muy adecuado | Adecuado | —        |
| Polvo ABC                 | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado | —        |
| Polvo específico metales  | —            | —            | —        | Adecuado |
| Espuma física             | Adecuado     | Adecuado     | —        | —        |
| CO <sub>2</sub>           | Aceptable    | Aceptable    | —        | —        |
| Hidrocarburos halogenados | Aceptable    | Adecuado     | —        | —        |

**LA NOTA QUE DECIDE:** en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO<sub>2</sub>**. CO<sub>2</sub> no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para **sólidos (madera, papel)**. **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO<sub>2</sub> e halogenados pasan a **adecuados**.

### Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

### Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

**Configuración:** **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adosado o a  $\leq 3$  m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

**Riesgo intrínseco:** bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

**Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m<sup>2</sup>):** bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

**BIE industriales:** bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación  $\geq 15$  m.**

### Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:**  $\leq 1.000$  V en alterna y  $\leq 1.500$  V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

## 10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.<sup>a</sup> remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

### In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico | motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios |
| Cronológico | momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida                                       |
| Topográfico | trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo                                                      |
| Mecánico    | medio razonable y adecuado a la realidad social                                                                  |



**NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones.** Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

### In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

**Límites del TS:** la presunción del 156.3 no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

**ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.**

### Medidas preventivas

**Clave (CNSST):** la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el accidente en misión; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», voluntarias, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el Servicio de Prevención, forma parte de la planificación preventiva según la evaluación de riesgos y se integra en el Plan de Prevención. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad segura, eficiente y sostenible, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

## 11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La secuencia es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y no está en ningún artículo: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

| Paso               | Qué se hace                                                           | Por qué va ahí                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b>     |
| <b>2. Avisar</b>   | Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado                | <b>La ayuda tarda</b> , y después no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | Atender sólo con lo que se sepa hacer                                 | <b>Depende de los dos anteriores</b>                    |

- Las tres permutaciones del examen son todas peores: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.
- En accidente eléctrico, «proteger» es cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrizado con la instalación en tensión se electriza también.

## 12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.



- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

| Zona                                 | Lux   |
|--------------------------------------|-------|
| Bajas exigencias visuales            | 100   |
| Exigencias visuales moderadas        | 200   |
| Exigencias visuales altas            | 500   |
| Exigencias visuales muy altas        | 1.000 |
| Áreas o locales de uso ocasional     | 50    |
| Áreas o locales de uso habitual      | 100   |
| Vías de circulación de uso ocasional | 25    |
| Vías de circulación de uso habitual  | 50    |

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

## Preguntas reales de examen · tema 17

---

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
  - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
  - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
  - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
  - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
  - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
  - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
  - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
  - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
  - a) Agua.
  - b) Polvo o Co2.
  - c) Espuma.
  - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
  - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
  - b) En un espacio cerrado con personas
  - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
  - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
  - a) Sólo los músculos.
  - b) Músculos, articulaciones y tendones.
  - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
  - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
  - a) Exposición a ruidos fuertes.
  - b) Movimientos repetitivos.
  - c) Trabajo en ambientes fríos.
  - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
  - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
  - b) Movimientos de piernas y pies.
  - c) Movimientos de cabeza y cuello.
  - d) Movimientos de abdomen y pecho.

**8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?**

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

**9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?**

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

**10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?**

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

**11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)**

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

**12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?**

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

**13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?**

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

**14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?**

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

**15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?**

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In misión

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
  - b) Seguridad en el trabajo.
  - c) Peligro.
  - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
  - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
  - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
  - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
  - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
  - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
  - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
  - b) Sistema de protección contra incendios.
  - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
  - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
  - b) Espuma.
  - c) Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
  - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
  - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
  - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
  - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
  - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
  - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
  - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
  - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
  - c) Tomar medidas de protección colectiva.
  - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
  - b) EN - UNE 362.
  - c) EN - UNE 365.
  - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
  - b) Antes de cada uso.
  - c) Una vez al año.
  - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
  - b) Puede ser horizontal o vertical.
  - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
  - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
  - b) A partir de 1.5 metros de altura.
  - c) A partir de 2.5 metros de altura.
  - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
  - b) 60° y 90°.
  - c) 65° y 75°.
  - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 0,5 metros.
  - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
  - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
  - c) Con una periodicidad no superior a un año.
  - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 1,5 metros.
  - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
  - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
  - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
  - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
  - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
  - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
  - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
  - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
  - b) Para la salud y la seguridad informática.
  - c) Para la seguridad informática.
  - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
  - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
  - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
  - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
  - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
  - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
  - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
  - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
  - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
  - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
  - b) 400mm.
  - c) 350mm.
  - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
  - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
  - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
  - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
  - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
  - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
  - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
  - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
  - c) 80 cm en todo el perímetro.
  - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

**47** ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

**48** ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.



## APÉNDICE

## Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Esta ocupación no tiene examen publicado**, y por eso el único banco de este volumen es el del tema compartido de prevención de riesgos laborales: **cuarenta y ocho preguntas reales**, tomadas de los cuadernillos de 2024 de otras especialidades, sobre la materia que **todas** comparten. **Ninguna respuesta oficial de ese banco está mal**; las que llevan matiz van avisadas debajo de su número. Para los dieciséis temas propios **no hay plantilla que contrastar**, y este temario no se inventa preguntas: lo que ofrece en su lugar es **la norma citada literalmente**, con su identificador y su fecha de redacción, que es contra lo que se corrige un examen de verdad.

### Tema 17

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| c  | c  | b  | d  | c  | b  | a  | c  | b  | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| c  | b  | b  | a  | d  | b  | b  | b  | d  | a  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| c  | c  | c  | a  | a  | b  | d  | a  | d  | d  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| d  | b  | b  | b  | c  | b  | d  | c  | d  | b  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |    |    |
| b  | b  | b  | a  | a  | d  | d  | a  |    |    |

**Ojo con la 36:** La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y b) es la **única opción que nombra las dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.